

Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру

Расширенная версия

Содержание

1	Вероятность, условная вероятность	15
1.1	Случайные события и вероятностное пространство	15
1.2	Аксиомы вероятности и основные свойства	15
1.3	Классическое и геометрическое определения вероятности	15
1.4	Условная вероятность	16
1.5	Независимость событий	16
1.6	Формула полной вероятности и формула Байеса	16
1.7	Схема Бернулли	16
1.8	Дополнительные свойства вероятностной меры	17
1.9	Полная группа событий и вывод формул полной вероятности и Байеса	17
1.10	Попарная и совместная независимость	17
1.11	Числовые характеристики числа успехов в схеме Бернулли	17
1.12	Что важно сказать на экзамене	17
2	Выпуклые задачи поиска минимума функционала	18
2.1	Выпуклые множества и выпуклые функционалы	18
2.2	Коэрцитивность и существование минимума	18
2.3	Производная Гато и условия оптимальности	18
2.4	Недифференцируемые выпуклые функционалы и субградиент	19
2.5	Основные численные подходы	19
2.6	Первое условие выпуклости и сильная выпуклость	19
2.7	Прямой метод: схема доказательства существования	19
2.8	Субдифференциал и нормальный конус	20
2.9	Квадратичный функционал и связь с вариационной задачей	20
2.10	Что важно сказать на экзамене	20
3	Линейные непрерывные функционалы	21
3.1	Линейные функционалы	21
3.2	Непрерывность и ограниченность	21
3.3	Норма функционала	21
3.4	Сопряжённое пространство	21
3.5	Теорема Хана–Банаха	22
3.6	Теорема Рисса в гильбертовом пространстве	22
3.7	Доказательная схема эквивалентности непрерывности и ограниченности	22
3.8	Следствия теоремы Хана–Банаха	22
3.9	Рисс и геометрия гильбертова пространства	23
3.10	Слабая сходимость	23
3.11	Что важно сказать на экзамене	23
4	Математическое программирование	24
4.1	Общая постановка задачи	24
4.2	Безусловная и условная оптимизация	24
4.3	Линейное программирование	24
4.4	Функция Лагранжа и условия Каруша–Куна–Таккера	24
4.5	Основные методы решения задач с ограничениями	25
4.6	Необходимые и достаточные условия второго порядка	25
4.7	ККТ как обобщение метода множителей Лагранжа	25
4.8	Двойственность	26

4.9	Линейное программирование и комплементарность	26
4.10	Что важно сказать на экзамене	26
5	Метрические и нормированные пространства	27
5.1	Метрические пространства	27
5.2	Сходимость, фундаментальные последовательности и полнота	27
5.3	Компактность	27
5.4	Нормированные пространства	28
5.5	Банаховы пространства	28
5.6	Эквивалентность норм	28
5.7	Открытые и замкнутые множества, замыкание и граница	28
5.8	Компактность в метрических пространствах	29
5.9	Конечномерные нормированные пространства	29
5.10	Пополнение пространства	29
5.11	Что важно сказать на экзамене	29
6	Оптимальное управление	30
6.1	Постановка задачи оптимального управления	30
6.2	Функционал качества	30
6.3	Гамильтониан и необходимые условия оптимальности	30
6.4	Принцип максимума Понтрягина	31
6.5	Линейно-квадратичная задача	31
6.6	Общая форма принципа максимума	32
6.7	Почему возникает сопряжённая система	32
6.8	Управление с ограничениями и bang–bang режим	32
6.9	Линейно-квадратичная задача и уравнение Риккати	32
6.10	Что важно сказать на экзамене	33
7	Основы вариационного исчисления	34
7.1	Функционалы и вариационная задача	34
7.2	Первая вариация	34
7.3	Основная лемма и уравнение Эйлера–Лагранжа	34
7.4	Естественные граничные условия и трансверсальность	35
7.5	Задачи с ограничениями и множители Лагранжа	35
7.6	Вторая вариация и условия минимума	35
7.7	Вывод уравнения Эйлера–Лагранжа	36
7.8	Первые интегралы уравнения Эйлера–Лагранжа	36
7.9	Естественные граничные условия подробнее	36
7.10	Уравнение Якоби и сопряжённые точки	36
7.11	Условие Вейерштрасса	37
7.12	Что важно сказать на экзамене	37
8	Понятие меры и интеграла Лебега	38
8.1	Сигма-алгебра и мера	38
8.2	Измеримые функции	38
8.3	Построение интеграла Лебега	38
8.4	Основные свойства интеграла	39
8.5	Предельный переход под знаком интеграла	39
8.6	Связь с интегралом Римана	39
8.7	Счётная аддитивность и непрерывность меры	39
8.8	Простые функции и альтернативное построение интеграла	40
8.9	Три основные теоремы о предельном переходе	40
8.10	Абсолютная непрерывность интеграла	40
8.11	Что важно сказать на экзамене	40
9	Пространства интегрируемых функций	41
9.1	Пространства L_p	41
9.2	Неравенства Гёльдера и Минковского	41
9.3	Полнота пространств L_p	41
9.4	Пространство L_2	42
9.5	Сопряжённые пространства	42

9.6	Плотные классы функций	42
9.7	Почему в L_p рассматривают классы эквивалентности	42
9.8	Неравенство Юнга и доказательная идея Гёльдера	42
9.9	Вложения на множестве конечной меры	43
9.10	Двойственность L_p	43
9.11	Рефлексивность	43
9.12	Что важно сказать на экзамене	43
10	Пространства Соболева. Обобщённые производные	44
10.1	Обобщённая производная	44
10.2	Определение пространств Соболева	44
10.3	Пространство W_p^m и плотность гладких функций	44
10.4	Неравенство Пуанкаре	44
10.5	Теоремы вложения Соболева	45
10.6	След функции на границе	45
10.7	Слабая постановка краевой задачи	45
10.8	Примеры слабых производных	46
10.9	Банаховость и рефлексивность	46
10.10	Вложения Соболева в типичной форме	46
10.11	Теорема о следе	46
10.12	Лакс–Мильграм для слабой задачи Пуассона	46
10.13	Что важно сказать на экзамене	47
11	Случайные величины и векторы	48
11.1	Случайная величина и её распределение	48
11.2	Дискретные и непрерывные случайные величины	48
11.3	Математическое ожидание, дисперсия и моменты	48
11.4	Случайный вектор и совместное распределение	49
11.5	Условное распределение и условное математическое ожидание	49
11.6	Предельные теоремы	49
11.7	Преобразование случайной величины	50
11.8	Ковариация и корреляция	50
11.9	Формулы полного математического ожидания и полной дисперсии	50
11.10	Характеристическая функция	50
11.11	Уточнение предельных теорем	51
11.12	Что важно сказать на экзамене	51
12	Элементы корреляционной теории случайных векторов	52
12.1	Идея корреляционного описания	52
12.2	Ковариация и коэффициент корреляции	52
12.3	Корреляционная матрица случайного вектора	52
12.4	Линейные комбинации и преобразования	53
12.5	Линейная регрессия и наилучший линейный прогноз	53
12.6	Нормальный случайный вектор и геометрический смысл	54
12.7	Положительная полуопределённость ковариационной матрицы	54
12.8	Ортогональный принцип линейного прогноза	54
12.9	Главные оси ковариационного эллипсоида	54
12.10	Особенность нормального распределения	54
12.11	Что важно сказать на экзамене	55
13	Элементы теории случайных процессов	56
13.1	Определение случайного процесса и реализации	56
13.2	Математическое ожидание, дисперсия и корреляционная функция	56
13.3	Стационарные случайные процессы	56
13.4	Сходимость и непрерывность в среднем квадратичном	57
13.5	Дифференцирование случайного процесса	57
13.6	Гауссовские и марковские процессы	57
13.7	Спектральная плотность стационарного процесса	57
13.8	Конечномерные распределения	58
13.9	Положительная определённость корреляционной функции	58
13.10	Среднеквадратичная непрерывность через корреляцию	58

13.11	Среднеквадратичная производная	58
13.12	Теорема Винера–Хинчина	59
13.13	Белый шум как обобщённый процесс	59
13.14	Что важно сказать на экзамене	59
14	Булевы функции	60
14.1	Основные определения и число булевых функций	60
14.2	Суперпозиция и разложение Шеннона	60
14.3	ДНФ, КНФ и совершенные нормальные формы	60
14.4	Полином Жегалкина	61
14.5	Двойственность, монотонность и самодвойственность	61
14.6	Функциональная полнота и теорема Поста	61
14.7	Импликанты и минимизация ДНФ	62
14.8	Что важно сказать на экзамене	62
15	Графы и их представление в ЭВМ	63
15.1	Основные определения	63
15.2	Подграфы, маршруты и связность	63
15.3	Матрица смежности	63
15.4	Матрица инцидентности	64
15.5	Списки смежности	64
15.6	CSR/CSC — компактные разреженные форматы	64
15.7	Список рёбер	64
15.8	Сравнение представлений	65
15.9	Что важно сказать на экзамене	65
16	Деревья и их основные свойства	66
16.1	Определение дерева и эквивалентные свойства	66
16.2	Листья и степени вершин	66
16.3	Корневые деревья	66
16.4	Бинарные деревья	67
16.5	Центр и диаметр дерева	67
16.6	Остовные деревья	67
16.7	Код Прюфера и формула Кэли	67
16.8	Что важно сказать на экзамене	68
17	Комбинаторика	69
17.1	Правила суммы, произведения и биекции	69
17.2	Перестановки, размещения и сочетания	69
17.3	Сочетания с повторениями. Метод “звёзд и перегородок”	69
17.4	Биномиальные коэффициенты	70
17.5	Формула включений–исключений	70
17.6	Разбиения, числа Стирлинга и Белла	70
17.7	Производящие функции	71
17.8	Линейные рекуррентные соотношения	71
17.9	Что важно сказать на экзамене	71
18	Множества и отношения	72
18.1	Множества и операции	72
18.2	Декартово произведение и мощности	72
18.3	Бинарные отношения	73
18.4	Свойства отношений и замыкания	73
18.5	Отношение эквивалентности и разбиение	73
18.6	Отношения порядка	74
18.7	Функции как отношения	74
18.8	Что важно сказать на экзамене	74

19	Потоки в сетях. Теорема Форда и Фалкерсона. Алгоритмы нахождения максимального потока	75
19.1	Транспортная сеть и допустимый поток	75
19.2	Остаточная сеть	75
19.3	Разрез и слабая двойственность	75
19.4	Критерий максимальности через увеличивающие пути	76
19.5	Теорема максимального потока и минимального разреза	76
19.6	Алгоритм Форда–Фалкерсона	76
19.7	Алгоритм Эдмондса–Карпа	76
19.8	Алгоритм Диница	77
19.9	Теорема о целочисленности	77
19.10	Сведение паросочетания к потоку	77
19.11	Что важно сказать на экзамене	77
20	Представление деревьев в ЭВМ	78
20.1	Почему дерево удобно хранить отдельно от общего графа	78
20.2	Массив родителей	78
20.3	Двоичный подъём	78
20.4	Списки детей	78
20.5	Представление “первый ребёнок — следующий брат”	79
20.6	Связное представление бинарного дерева	79
20.7	Последовательное представление полного/почти полного бинарного дерева	79
20.8	Обходы дерева	79
20.9	Эйлеров обход корневого дерева	80
20.10	Код Прюфера	80
20.11	Деревья выражений	80
20.12	Что важно сказать на экзамене	80
21	Связность графов. Алгоритмы обхода графов	81
21.1	Компоненты связности	81
21.2	Вершинная и рёберная связность	81
21.3	Теорема Менгера	81
21.4	Поиск в ширину (BFS)	81
21.5	Поиск в глубину (DFS)	82
21.6	Мосты и точки сочленения за один DFS	82
21.7	Сильная связность ориентированного графа	82
21.8	Топологическая сортировка	83
21.9	Что важно сказать на экзамене	83
22	Аппроксимация функциональных зависимостей	84
22.1	Постановка задачи	84
22.2	Нормы и критерии качества	84
22.3	Основные классы аппроксимирующих функций	84
22.4	Аппроксимация линейной комбинацией базисных функций	85
22.5	Наилучшее приближение и принцип ортогональности	85
22.6	Теорема Вейерштрасса	86
22.7	Выбор вида и сложности аппроксимации	86
22.8	Ортогональная проекция и обобщённые ряды Фурье	86
22.9	Смысл теоремы Чебышёва и алгоритм Ремеза	87
22.10	Устойчивость аппроксимации и выбор базиса	87
22.11	Что важно сказать на экзамене	87
23	Вычислительные методы линейной алгебры	88
23.1	Задачи вычислительной линейной алгебры	88
23.2	Метод Гаусса	88
23.3	LU-разложение	88
23.4	Разложение Холецкого	88
23.5	Метод прогонки	89
23.6	QR-разложение	89
23.7	Стационарные итерационные методы	89
23.8	Методы подпространств Крылова	89
23.9	Собственные значения	90

23.10	Обусловленность и невязка	90
23.11	Возмущения, обусловленность и обратная устойчивость	90
23.12	Сходимость стационарных итераций	91
23.13	Метод сопряжённых градиентов и предобуславливание	91
23.14	QR-алгоритм для собственных значений	91
23.15	Что важно сказать на экзамене	91
24	Метод конечных разностей	92
24.1	Основная идея	92
24.2	Уравнение теплопроводности	92
24.3	Волновое уравнение	92
24.4	Эллиптическое уравнение	93
24.5	Граничные условия	93
24.6	Исследование устойчивости	93
24.7	Преимущества и ограничения	93
24.8	Аппроксимация, устойчивость и сходимость в операторной форме	94
24.9	Спектральный анализ явной схемы теплопроводности	94
24.10	Дискретный принцип максимума	94
24.11	Пограничные узлы и согласование порядка	95
24.12	Что важно сказать на экзамене	95
25	Метод конечных элементов. Лагранжевы элементы	96
25.1	Идея метода конечных элементов	96
25.2	Корректность слабой постановки: теорема Лакса–Мильграма	96
25.3	Галёркинская аппроксимация	96
25.4	Лагранжевы конечные элементы	97
25.5	Линейный треугольный элемент	97
25.6	Локальные матрицы и сборка	97
25.7	Отображение с эталонного элемента	97
25.8	Граничные условия	98
25.9	Сходимость и оценка погрешности	98
25.10	Принцип Рунта и энергетическая интерпретация	98
25.11	Лемма Сеа: схема доказательства	98
25.12	Интерполяционные оценки для лагранжевых элементов	99
25.13	Структура конечно-элементной матрицы	99
25.14	Что важно сказать на экзамене	99
26	Метод конечных элементов. Эрмитовы элементы	100
26.1	Назначение эрмитовых элементов	100
26.2	Слабая постановка задачи изгиба балки	100
26.3	Кубический эрмитов элемент в одном измерении	100
26.4	Локальная матрица жёсткости балки	101
26.5	Существенные и естественные условия	101
26.6	Эрмитова интерполяция и порядок точности	101
26.7	Многомерные C1-элементы	101
26.8	Сравнение с лагранжевыми элементами	102
26.9	Полная вариационная формула для балки	102
26.10	Эрмитова интерполяция как условие унисольвентности	102
26.11	Порядок сходимости для балки	102
26.12	Что важно сказать на экзамене	102
27	Метод наименьших квадратов	103
27.1	Линейная задача наименьших квадратов	103
27.2	Геометрический смысл	103
27.3	Численно устойчивое решение	103
27.4	Аппроксимация табличных данных	104
27.5	Непрерывный метод наименьших квадратов	104
27.6	Взвешенный и регуляризованный МНК	104
27.7	Нелинейный метод наименьших квадратов	105
27.8	Статистическая интерпретация	105
27.9	Проекционная теорема и единственность	105

27.10	Псевдообратная матрица и минимальная норма	105
27.11	Теорема Гаусса–Маркова	106
27.12	Обусловленность и регуляризация	106
27.13	Что важно сказать на экзамене	106
28	Полиномиальная интерполяция	107
28.1	Постановка задачи и единственность	107
28.2	Форма Лагранжа	107
28.3	Барицентрическая формула	107
28.4	Форма Ньютона и разделённые разности	107
28.5	Погрешность интерполяции	108
28.6	Феномен Рунге и узлы Чебышёва	108
28.7	Интерполяция Эрмита	108
28.8	Интерполяционный оператор и константа Лебега	108
28.9	Узлы Чебышёва и минимизация произведения узловых множителей	109
28.10	Барицентрическая формула как устойчивый способ вычисления	109
28.11	Интерполяция Эрмита: остаточный член	109
28.12	Что важно сказать на экзамене	109
29	Сплайн-аппроксимация	110
29.1	Определение сплайна	110
29.2	Интерполирующий кубический сплайн	110
29.3	Граничные условия	110
29.4	Вариационное свойство	111
29.5	Оценки погрешности	111
29.6	Сглаживающий сплайн	111
29.7	В-сплайны	111
29.8	Вывод трёхдиагональной системы для кубического сплайна	111
29.9	Минимальное свойство естественного сплайна	112
29.10	Оценки погрешности и роль краевых условий	112
29.11	В-сплайны и рекурсия Кокса–де Бура	112
29.12	Что важно сказать на экзамене	112
30	Численное дифференцирование	113
30.1	Постановка задачи	113
30.2	Формулы для первой производной	113
30.3	Вторая и высшие производные	113
30.4	Вывод методом неопределённых коэффициентов	113
30.5	Неравномерная сетка	114
30.6	Погрешность и выбор шага	114
30.7	Экстраполяция Ричардсона	114
30.8	Дифференцирование зашумлённых данных	114
30.9	Комплексный шаг	115
30.10	Общий вывод разностной формулы через интерполяцию	115
30.11	Баланс усечения и округления	115
30.12	Дифференцирование как плохо обусловленная операция	115
30.13	Экстраполяция Ричардсона как повышение порядка	116
30.14	Что важно сказать на экзамене	116
31	Численное интегрирование	117
31.1	Квадратурные формулы	117
31.2	Формулы Ньютона–Котеса	117
31.3	Составные формулы	117
31.4	Правило Рунге и адаптивное интегрирование	118
31.5	Квадратуры Гаусса	118
31.6	Специальные квадратуры	118
31.7	Несобственные интегралы и особенности	118
31.8	Ошибки вычислений	119
31.9	Интерполяционное происхождение квадратур	119
31.10	Глобальные оценки составных формул	119
31.11	Почему квадратура Гаусса имеет степень $2n-1$	119

31.12	Адаптивное интегрирование	120
31.13	Что важно сказать на экзамене	120
32	Численные методы поиска экстремума функций	121
32.1	Постановка задачи	121
32.2	Одномерная минимизация	121
32.3	Градиентный спуск	121
32.4	Метод Ньютона	121
32.5	Квазиньютоновские методы	122
32.6	Метод сопряжённых градиентов	122
32.7	Условная оптимизация	122
32.8	Критерии остановки	122
32.9	Условия первого и второго порядка	123
32.10	Скорость градиентного метода	123
32.11	Линейный поиск: Армихо и Вульф	123
32.12	Квазиньютоновское условие и BFGS	123
32.13	Штрафы, барьеры и активные ограничения	124
32.14	Что важно сказать на экзамене	124
33	Численные методы решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений	125
33.1	Задача Коши	125
33.2	Погрешность, порядок и сходимость	125
33.3	Методы Эйлера и трапеций	125
33.4	Методы Рунге–Кутты	125
33.5	Вложенные методы и автоматический выбор шага	126
33.6	Линейные многошаговые методы	126
33.7	Методы дифференцирования назад	126
33.8	Устойчивость и жёсткие системы	127
33.9	Решение неявного шага	127
33.10	Краевые задачи	127
33.11	Локальная и глобальная погрешность	127
33.12	Нулевая устойчивость многошаговых методов	128
33.13	Функции устойчивости одношаговых методов	128
33.14	Барьер Дальквиста и BDF	128
33.15	Вложенные схемы Рунге–Кутты и контроль шага	128
33.16	Что важно сказать на экзамене	129
34	Вариационные принципы построения математических моделей	130
34.1	Первая вариация и уравнение Эйлера–Лагранжа	130
34.2	Принцип стационарного действия	130
34.3	Принцип возможных перемещений и минимум потенциальной энергии	131
34.4	Связи и множители Лагранжа	131
34.5	Диссипативные системы	131
34.6	Пример: упругая балка	131
34.7	Вторая вариация и различие стационарности и минимума	132
34.8	Граничные члены и естественные условия	132
34.9	Вариационная постановка краевой задачи: принцип Дирихле	132
34.10	Методы Ритца и Галёркина как следствие вариационного принципа	133
34.11	Что важно сказать на экзамене	133
35	Вычислительный эксперимент в математическом моделировании	134
35.1	Математическая и вычислительная модели	134
35.2	Основные этапы вычислительного эксперимента	134
35.3	Планирование серии расчётов	135
35.4	Пример: теплопроводность стержня	135
35.5	Верификация, валидация и достоверность	135
35.6	Преимущества и ограничения	135
35.7	Итерационный характер вычислительного эксперимента	135
35.8	Факторный план и регрессионная модель отклика	136
35.9	Сеточная сходимость и экстраполяция Ричардсона	136
35.10	Чувствительность и неопределённость параметров	136

35.11	Воспроизводимость вычислительного результата	136
35.12	Что важно сказать на экзамене	137
36	Источники погрешности в математическом моделировании	138
36.1	Неустраняемая погрешность и погрешность математической модели	138
36.2	Погрешность численного метода	138
36.3	Абсолютная и относительная погрешности	138
36.4	Обусловленность задачи и устойчивость алгоритма	139
36.5	Вычисления с плавающей точкой	139
36.6	Накопление и потеря значащих цифр	139
36.7	Баланс погрешностей	139
36.8	Прямая и обратная погрешности	140
36.9	Алгебраическая погрешность итерационного решения	140
36.10	Практическая оценка порядка и ошибки дискретизации	140
36.11	Погрешность и неопределённость — не одно и то же	140
36.12	Контроль законов сохранения как диагностика	141
36.13	Что важно сказать на экзамене	141
37	Краевые задачи для дифференциальных уравнений в частных производных	142
37.1	Классификация уравнений второго порядка	142
37.2	Начальные и граничные условия	142
37.3	Эллиптические задачи: Лаплас и Пуассон	142
37.4	Слабая постановка и теорема Лакса–Мильграма	143
37.5	Параболические задачи	143
37.6	Гиперболические задачи	143
37.7	Корректность по Адамару	143
37.8	Численные методы	144
37.9	Формулы Грина и происхождение слабой постановки	144
37.10	Неоднородное условие Дирихле и подъём граничных данных	144
37.11	Энергетическая оценка для теплопроводности	144
37.12	Характеристики и конечная скорость распространения	145
37.13	Связь корректности и численного метода	145
37.14	Что важно сказать на экзамене	145
38	Математические модели в биологии и биоинформатике	146
38.1	Модели роста популяции	146
38.2	Взаимодействие видов: модель Лотки–Вольтерры	146
38.3	Эпидемиологическая модель SIR	146
38.4	Пространственные модели	147
38.5	Биоинформатика: выравнивание последовательностей	147
38.6	Другие модели биоинформатики	147
38.7	Точное решение логистической модели	147
38.8	Интеграл модели Лотки–Вольтерры	147
38.9	Порог и конечный размер эпидемии в SIR	148
38.10	Реакционно–диффузионная устойчивость	148
38.11	Скрытые марковские модели в биоинформатике	148
38.12	Стохастические модели и ограниченность данных	148
38.13	Что важно сказать на экзамене	148
39	Математические модели в механике деформируемого твёрдого тела	149
39.1	Основные переменные и кинематика деформирования	149
39.2	Тензор напряжений и уравнения баланса	149
39.3	Определяющие соотношения. Линейная теория упругости	149
39.4	Граничные и начальные условия	150
39.5	Энергетическая и слабая постановки	150
39.6	Корректность и единственность упругой задачи	150
39.7	Неупругое деформирование	150
39.8	Численное решение задач МДТТ	151
39.9	Совместность деформаций	151
39.10	Положительность энергии линейно–упругого материала	151
39.11	Принцип виртуальных работ и вывод слабой формы	151

39.12	Упругие волны	152
39.13	Конечные деформации и гиперупругость	152
39.14	Пример пластической модели: критерий Мизеса	152
39.15	Нелинейное численное решение	152
39.16	Что важно сказать на экзамене	152
40	Математические модели в экономике	153
40.1	Межотраслевой баланс Леонтьева	153
40.2	Оптимизация производственного плана	153
40.3	Транспортная задача	153
40.4	Модель спроса и предложения	154
40.5	Максимизация прибыли	154
40.6	Динамические модели	154
40.7	Двойственная задача и экономический смысл цен ресурсов	154
40.8	Интерпретация обратной матрицы Леонтьева	155
40.9	Двойственность транспортной задачи	155
40.10	Производственная функция Кобба–Дугласа	155
40.11	Локальная устойчивость динамической экономической модели	155
40.12	Параметры, данные и проверка модели	155
40.13	Что важно сказать на экзамене	156
41	Математические модели механики жидкости и газа	157
41.1	Гипотеза сплошной среды и кинематика	157
41.2	Закон сохранения массы	157
41.3	Закон сохранения импульса	158
41.4	Закон сохранения энергии	158
41.5	Определяющие соотношения и замыкание	158
41.6	Уравнения Эйлера и Навье–Стокса	158
41.7	Начальные и граничные условия	159
41.8	Безразмерные критерии	159
41.9	Турбулентность и численное моделирование	159
41.10	Интегральная форма законов сохранения	160
41.11	Консервативная форма уравнений Эйлера для газа	160
41.12	Условия Ранкина–Гюгонио	160
41.13	Безразмерная форма Навье–Стокса	160
41.14	Вихрь и перенос вихря	161
41.15	Осреднение Рейнольдса и проблема замыкания	161
41.16	Бернулли для баротропной сжимаемой среды	161
41.17	Что важно сказать на экзамене	161
42	Проверка адекватности математических моделей	162
42.1	Понятие адекватности	162
42.2	Верификация, валидация и калибровка	162
42.3	Сопоставление с экспериментом	162
42.4	Статистическая проверка адекватности регрессионной модели	162
42.5	Калибровка, идентифицируемость и чувствительность	163
42.6	Неопределённость и область применимости	163
42.7	Нормированные остатки и критерий хи-квадрат	163
42.8	Доверительный и прогнозный интервалы	164
42.9	Распространение неопределённости параметров	164
42.10	Независимая проверка и перекрёстная валидация	164
42.11	Адекватность как иерархия проверок	164
42.12	Что важно сказать на экзамене	164
43	Универсальность математических моделей	165
43.1	Абстрагирование	165
43.2	Математические аналогии	165
43.3	Безразмеризация	165
43.4	Пи-теорема Бэкингема	165
43.5	Масштабные законы	166
43.6	Универсальные структуры	166

43.7	Перенос модели и границы универсальности	166
43.8	Построение безразмерных комплексов через матрицу размерностей	167
43.9	Геометрическое, кинематическое и динамическое подобие	167
43.10	Безразмеризация как способ построения предельных моделей	167
43.11	Универсальные канонические структуры	167
43.12	Универсальность и границы переноса параметров	168
43.13	Короткая схема доказательной идеи Пи-теоремы	168
43.14	Что важно сказать на экзамене	168
44	Базовые концепции объектно-ориентированного программирования	169
44.1	Объекты и классы	169
44.2	Инкапсуляция	169
44.3	Наследование	169
44.4	Полиморфизм и динамическое связывание	169
44.5	Абстракция, интерфейсы и композиция	170
44.6	Основные достоинства и ограничения	170
44.7	Подстановка подтипов и контракты	170
44.8	Принципы проектирования ОО-систем	170
44.9	Композиция, агрегация и управление временем жизни	171
44.10	Что важно сказать на экзамене	171
45	Компьютерная графика. Работа с графическими библиотеками	172
45.1	Растровое и векторное представление	172
45.2	Геометрические преобразования	172
45.3	Графический конвейер	172
45.4	Графические библиотеки и API	173
45.5	Научная визуализация	173
45.6	Проекция, отсечение и переход к экрану	173
45.7	Интерполяция атрибутов и растеризация треугольника	174
45.8	Дискретизация изображения и антиалиасинг	174
45.9	Программируемый конвейер и данные GPU	174
45.10	Что важно сказать на экзамене	174
46	Пакеты прикладных программ для математического моделирования	175
46.1	Основные классы пакетов	175
46.2	Структура программного комплекса	175
46.3	Численный решатель и критерии качества	175
46.4	Верификация и валидация	176
46.5	Интеграция и выбор пакета	176
46.6	Предпроцессор, решатель и постпроцессор	176
46.7	Требования к численному ядру	176
46.8	Верификация пакета и эталонные задачи	177
46.9	Автоматизация и воспроизводимость	177
46.10	Что важно сказать на экзамене	177
47	Представление о языках программирования высокого уровня	178
47.1	Синтаксис и семантика	178
47.2	Типы данных и управление вычислением	178
47.3	Основные парадигмы	178
47.4	Компиляция и интерпретация	178
47.5	Абстракции высокого уровня и библиотеки	179
47.6	Формальный язык: лексика, синтаксис и семантика	179
47.7	Статическая и динамическая типизация	179
47.8	Этапы трансляции программы	179
47.9	Среда выполнения и управление памятью	179
47.10	Модульность, библиотеки и взаимодействие языков	180
47.11	Критерии выбора языка	180
47.12	Что важно сказать на экзамене	180

48 Суперкомпьютерные технологии	181
48.1 Архитектура параллельных систем	181
48.2 Параллельный алгоритм и декомпозиция	181
48.3 MPI и общая память	181
48.4 Производительность и масштабируемость	182
48.5 Память и арифметическая интенсивность	182
48.6 Закон Густафсона и измерение масштабируемости	182
48.7 Коллективные операции и коммуникационная сложность	182
48.8 Roofline-оценка и локальность данных	183
48.9 Гибридные вычисления	183
48.10 Что важно сказать на экзамене	183
49 Основные понятия и принципы математического моделирования. Прямые и обратные задачи математического моделирования. Универсальность математических моделей. Принцип аналогий. Иерархия моделей	184
49.1 Математическая модель и цель моделирования	184
49.2 Этапы моделирования	184
49.3 Прямые задачи	184
49.4 Обратные задачи и идентификация	185
49.5 Универсальность и принцип аналогий	185
49.6 Иерархия моделей	185
49.7 Корректность прямой задачи	185
49.8 Обратные задачи, идентифицируемость и регуляризация	186
49.9 Структурная и параметрическая иерархия моделей	186
49.10 Чувствительность и уточнение модели	186
49.11 Что важно сказать на экзамене	186
50 Интерполирование функций, полиномы Чебышева, интерполяция с кратными узлами, кубические сплайны	187
50.1 Полиномиальная интерполяция	187
50.2 Формы Лагранжа и Ньютона	187
50.3 Остаточный член и выбор узлов	187
50.4 Интерполяция с кратными узлами. Полином Эрмита	188
50.5 Кубические интерполяционные сплайны	188
50.6 Константа Лебега и устойчивость интерполяции	189
50.7 Экстремальное свойство Чебышёва	190
50.8 Остаток интерполяции Эрмита	190
50.9 Трёхдиагональная система кубического сплайна	190
50.10 Что важно сказать на экзамене	190
51 Исследование операций и задачи искусственного интеллекта. Экспертизы и неформальные процедуры. Автоматизация проектирования	191
51.1 Исследование операций	191
51.2 Задачи искусственного интеллекта	191
51.3 Экспертные системы	191
51.4 Экспертизы и неформальные процедуры	192
51.5 Автоматизация проектирования	192
51.6 Многокритериальное решение и экспертные оценки	193
51.7 Поиск в пространстве состояний и A^*	193
51.8 Экспертная система и механизм вывода	193
51.9 Параметрическое САПР и связь с оптимизацией	193
51.10 Что важно сказать на экзамене	193
52 Вариационные методы решения краевых задач и определения собственных значений	194
52.1 Слабая постановка краевой задачи	194
52.2 Энергетический функционал и метод Ритца	194
52.3 Метод Галёркина и оценка ошибки	194
52.4 Спектральная задача и отношение Рэлея	195
52.5 Метод Рэлея–Ритца	195
52.6 Теорема Лакса–Мильграма и корректность слабой задачи	195
52.7 Квазиоптимальность Галёркина	196

52.8 Минимаксный принцип для собственных значений	196
52.9 Матричная задача после дискретизации	196
52.10 Что важно сказать на экзамене	196
53 Вычислительный эксперимент. Принципы проведения вычислительного эксперимента. Модель, алгоритм, программа	197
53.1 Понятие вычислительного эксперимента	197
53.2 Триада “модель–алгоритм–программа”	197
53.3 Основные этапы	197
53.4 Планирование серии расчётов	198
53.5 Верификация и сеточная сходимость	198
53.6 Валидация и анализ результата	198
53.7 Воспроизводимость	198
53.8 План вычислительного эксперимента	198
53.9 Разделение ошибок	199
53.10 Чувствительность и неопределённость	199
53.11 Протокол воспроизводимого расчёта	199
53.12 Что важно сказать на экзамене	199
54 Моделирование методом динамики частиц. Молекулярная динамика	200
54.1 Дискретная модель вещества	200
54.2 Уравнения движения	200
54.3 Потенциалы межчастичного взаимодействия	200
54.4 Начальные и граничные условия	201
54.5 Численное интегрирование. Метод Верле	201
54.6 Макроскопические характеристики	201
54.7 Пример: кристалл Леннарда–Джонса	202
54.8 Преимущества и ограничения метода	202
54.9 Вывод схемы Верле	202
54.10 Периодические границы и минимальный образ	202
54.11 Срезание потенциала и вычислительная сложность	202
54.12 Температура, импульс и давление	203
54.13 Что важно сказать на экзамене	203
55 Алгоритмические языки. Представление о языках программирования высокого уровня. Пакеты прикладных программ	204
55.1 Алгоритм и алгоритмический язык	204
55.2 Языки высокого уровня	204
55.3 Трансляция и выполнение	204
55.4 Пакеты прикладных программ	204
55.5 Выбор инструментов	204
55.6 Формальное описание алгоритмического языка	205
55.7 Типы и абстракции высокого уровня	205
55.8 Трансляторы и этапы компиляции	205
55.9 Пакет как программная экосистема	205
55.10 Библиотеки, модули и среда выполнения	205
55.11 Классы пакетов прикладных программ	205
55.12 Интерфейсы и переносимость вычислительного процесса	206
55.13 Что важно сказать на экзамене	206
56 Численные методы вычисления определителей и обратных матриц	207
56.1 Определитель и алгебраические дополнения	207
56.2 Метод Гаусса и выбор главного элемента	207
56.3 LU-разложение и определитель	207
56.4 Вычисление обратной матрицы	208
56.5 Обусловленность и устойчивость	208
56.6 Вычислительная сложность методов	208
56.7 Определитель при перестановках	209
56.8 Возмущения решения и число обусловленности	209
56.9 Выбор главного элемента и рост элементов	209
56.10 Что важно сказать на экзамене	209

57 Метод граничных элементов	210
57.1 Основная идея	210
57.2 Фундаментальное решение и формула Грина	210
57.3 Дискретизация границы	210
57.4 Сингулярные интегралы	211
57.5 Преимущества и ограничения	211
57.6 Сравнение с МКЭ	211
57.7 Вывод интегрального представления	211
57.8 Коллокационная и галёркинская дискретизация	212
57.9 Слабые, сильные и гиперсингулярные ядра	212
57.10Стоимость плотной системы	212
57.11Пример интерпретации в упругости	212
57.12Что важно сказать на экзамене	212
58 Алгоритмы сортировки	213
58.1 Постановка задачи и свойства сортировок	213
58.2 Простые квадратичные алгоритмы	213
58.3 Сортировки порядка $n \log n$ сравнениями	213
58.4 Сортировки без сравнений	214
58.5 Нижняя оценка для сортировок сравнениями	214
58.6 Сравнение алгоритмов	214
58.7 Корректность простых сортировок через инвариант	214
58.8 Partition в быстрой сортировке	215
58.9 Куча и Heap Sort	215
58.10Практический выбор алгоритма	215
58.11Внешняя сортировка	215
58.12Что важно сказать на экзамене	215

1 Вероятность, условная вероятность

1.1 Случайные события и вероятностное пространство

Пусть Ω — множество всех возможных *элементарных исходов* случайного эксперимента. Подмножества $A \subset \Omega$, которым можно поставить в соответствие вероятность, называются *случайными событиями*. Достоверному событию соответствует всё пространство Ω , невозможному — пустое множество $\emptyset$.

Для работы с событиями выделяют σ -алгебру $\mathcal{F}$ подмножеств Ω . Она содержит Ω , замкнута относительно дополнения и счётных объединений (следовательно, и счётных пересечений). Тройка

$$(\Omega, \mathcal{F}, P)$$

называется *вероятностным пространством*, где P — вероятностная мера.

Над событиями выполняются обычные операции над множествами:

$A \cup B$ — происходит хотя бы одно из событий,

$A \cap B$ — происходят оба события, $\bar{A} = \Omega \setminus A$ — событие, противоположное A .

События A и B называются несовместными, если $A \cap B = \emptyset$.

1.2 Аксиомы вероятности и основные свойства

Вероятность удовлетворяет аксиомам Колмогорова:

1. $P(A) \geq 0$ для любого $A \in \mathcal{F}$;
2. $P(\Omega) = 1$;
3. для попарно несовместных событий $A_1, A_2, \dots$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

Отсюда следуют основные свойства:

$$P(\emptyset) = 0, \quad 0 \leq P(A) \leq 1, \quad P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

Для двух произвольных событий

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B),$$

а для несовместных событий последний член равен нулю.

1.3 Классическое и геометрическое определения вероятности

Если пространство элементарных исходов конечно и все n исходов равновозможны, а событию A благоприятствуют m исходов, то используется классическое определение

$$P(A) = \frac{m}{n}.$$

Для непрерывного множества равновозможных исходов используется геометрическая вероятность. Если точка равномерно выбирается в области G , а событию A соответствует попадание в подобласть $g \subset G$, то

$$P(A) = \frac{\text{mes } g}{\text{mes } G},$$

где mes означает соответствующую геометрическую меру: длину, площадь или объём.

1.4 Условная вероятность

Пусть $P(B) > 0$. Условной вероятностью события A при условии, что событие B произошло, называется величина

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Условная вероятность показывает, как изменяется вероятность события A , если известно, что произошло B .

Из определения непосредственно следует *теорема умножения вероятностей*:

$$P(A \cap B) = P(B)P(A | B), \quad P(B) > 0.$$

Если также $P(A) > 0$, то

$$P(A \cap B) = P(A)P(B | A),$$

поэтому при положительных $P(A)$ и $P(B)$ можно записать обе формы одновременно. Для нескольких событий, если все возникающие условные вероятности определены,

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2 | A_1) \dots P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

1.5 Независимость событий

События A и B называются *независимыми*, если

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Это определение корректно и для событий нулевой вероятности. Если $P(B) > 0$, оно эквивалентно условию $P(A | B) = P(A)$; если $P(A) > 0$ — условию $P(B | A) = P(B)$. Для нескольких событий различают попарную независимость и независимость в совокупности. Для независимости в совокупности требуется, чтобы для любого набора индексов $i_1, \dots, i_k$

$$P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \dots P(A_{i_k}).$$

Важно не путать независимость и несовместность: несовместные события с положительными вероятностями, наоборот, зависимы, так как наступление одного исключает наступление другого.

1.6 Формула полной вероятности и формула Байеса

Пусть события $B_1, \dots, B_n$ попарно несовместны, образуют полную группу,

$$\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega,$$

и $P(B_i) > 0$. Тогда для любого события A справедлива *формула полной вероятности*

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A | B_i).$$

Если событие A уже произошло и $P(A) > 0$, то вероятности гипотез B_i можно пересчитать по *формуле Байеса*:

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i)P(A | B_i)}{P(A)} = \frac{P(B_i)P(A | B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j)P(A | B_j)}.$$

Вероятности $P(B_i)$ называют априорными, а $P(B_i | A)$ — апостериорными.

1.7 Схема Бернулли

В схеме Бернулли производится n независимых испытаний, в каждом из которых событие A происходит с одной и той же вероятностью p , а не происходит с вероятностью $q = 1 - p$. Вероятность того, что событие A произойдёт ровно m раз, равна

$$P_n(m) = \binom{n}{m} p^m q^{n-m}.$$

Это биномиальный закон распределения вероятностей.

1.8 Дополнительные свойства вероятностной меры

Из аксиом Колмогорова следуют свойства монотонности и непрерывности меры. Если $A \subset B$, то

$$P(A) \leq P(B), \quad P(B \setminus A) = P(B) - P(A).$$

Если $A_n \uparrow A$, то

$$P(A_n) \rightarrow P(A),$$

а если $A_n \downarrow A$ и $P(A_1) < \infty$ (для вероятности это автоматически), то

$$P(A_n) \rightarrow P(A).$$

Эти свойства удобны при переходах к пределу и при работе с бесконечными объединениями и пересечениями событий.

Для конечного семейства событий справедлива формула включений–исключений. Например, для трёх событий

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C).$$

1.9 Полная группа событий и вывод формул полной вероятности и Байеса

Если $B_1, \dots, B_n$ образуют разбиение Ω , то

$$A = \bigcup_{i=1}^n (A \cap B_i),$$

причём события $A \cap B_i$ попарно несовместны. Поэтому

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A | B_i).$$

Это и есть формула полной вероятности. Формула Байеса получается из определения условной вероятности:

$$P(B_i | A) = \frac{P(A \cap B_i)}{P(A)} = \frac{P(B_i)P(A | B_i)}{\sum_j P(B_j)P(A | B_j)}.$$

Таким образом, Байес не является отдельной аксиомой: это непосредственное следствие условной вероятности и полной вероятности.

1.10 Попарная и совместная независимость

Для трёх и более событий попарная независимость слабее независимости в совокупности. Например, могут выполняться

$$P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j) \quad (i \neq j),$$

но не выполняться

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1)P(A_2)P(A_3).$$

Поэтому при формулировке схемы Бернулли подразумевается независимость всех испытаний в совокупности.

1.11 Числовые характеристики числа успехов в схеме Бернулли

Если ν_n — число успехов в n испытаниях Бернулли, то

$$\nu_n \sim \text{Bin}(n, p), \quad \mathbb{E}\nu_n = np, \quad \text{Var } \nu_n = np(1-p).$$

Относительная частота ν_n/n сходится к p по вероятности; это содержание теоремы Бернулли как частного случая закона больших чисел.

1.12 Что важно сказать на экзамене

Вероятность формально задаётся вероятностным пространством $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ и аксиомами Колмогорова. Для условной вероятности нужно обязательно записать

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)},$$

после чего естественно получить теорему умножения. Независимость событий эквивалентна равенству $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Если имеется полная группа гипотез, используются формула полной вероятности и формула Байеса.

2 Выпуклые задачи поиска минимума функционала

2.1 Выпуклые множества и выпуклые функционалы

Пусть V — нормированное линейное пространство, $K \subset V$ — множество допустимых элементов. Множество K называется *выпуклым*, если вместе с любыми $u, v \in K$ оно содержит весь отрезок, соединяющий эти элементы:

$$\lambda u + (1 - \lambda)v \in K, \quad 0 \leq \lambda \leq 1.$$

Функционал $J: K \rightarrow \mathbb{R}$ называется *выпуклым*, если

$$J(\lambda u + (1 - \lambda)v) \leq \lambda J(u) + (1 - \lambda)J(v)$$

для любых $u, v \in K$ и $0 \leq \lambda \leq 1$. Если при $u \neq v$ и $0 < \lambda < 1$ неравенство строгое, то функционал называется строго выпуклым.

Основная задача имеет вид

$$\text{найти } u \in K : \quad J(u) = \inf_{v \in K} J(v).$$

Для выпуклой задачи любой локальный минимум является глобальным. Если J строго выпуклый, то точка минимума, если она существует, единственна.

2.2 Коэрцитивность и существование минимума

Для задач в бесконечномерных пространствах важны не только выпуклость, но и компактные свойства. Функционал $J: V \rightarrow \mathbb{R}$ называется *коэрцитивным*, если

$$\|v_k\| \rightarrow \infty \implies J(v_k) \rightarrow +\infty.$$

Коэрцитивность не позволяет минимизирующей последовательности “уходить на бесконечность”.

Функционал называется *слабо полунепрерывным снизу*, если из $v_k \rightharpoonup v$ следует

$$J(v) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} J(v_k).$$

В частности, непрерывный выпуклый функционал в гильбертовом пространстве слабо полунепрерывен снизу.

Стандартная теорема существования формулируется следующим образом. Если V — рефлексивное банахово пространство, $K \subset V$ непусто, выпукло и замкнуто, а J коэрцитивен и слабо полунепрерывен снизу, то минимум J на K достигается. При строгой выпуклости J решение единственно.

Идея прямого метода вариационного исчисления состоит в выборе минимизирующей последовательности v_k , выделении из неё слабо сходящейся подпоследовательности и переходе к пределу с использованием слабой полунепрерывности снизу.

2.3 Производная Гато и условия оптимальности

Функционал J имеет в точке u *производную Гато*, если существует линейный непрерывный функционал $J'(u) \in V^*$ такой, что для любого направления $h \in V$

$$\langle J'(u), h \rangle = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{J(u + th) - J(u)}{t}.$$

Если J выпуклый и дифференцируемый по Гато, то $u \in K$ является точкой минимума тогда и только тогда, когда выполняется вариационное неравенство

$$\langle J'(u), v - u \rangle \geq 0, \quad \forall v \in K.$$

Если ограничений нет, то $K = V$ и это условие принимает привычный вид

$$J'(u) = 0.$$

Для выпуклого функционала это условие не только необходимо, но и достаточно.

Важный случай, возникающий в краевых задачах, имеет вид

$$J(v) = \frac{1}{2}a(v, v) - \ell(v),$$

где $a(\cdot, \cdot)$ — симметричная билинейная форма, а $\ell \in V^*$. Если форма V -эллиптическая,

$$a(v, v) \geq c\|v\|^2,$$

то J является строго выпуклым и коэрцитивным. Минимизация на выпуклом множестве K эквивалентна вариационному неравенству

$$a(u, v - u) \geq \ell(v - u), \quad \forall v \in K.$$

2.4 Недифференцируемые выпуклые функционалы и субградиент

Для выпуклого, но недифференцируемого функционала используется понятие *субградиента*. Функционал $p \in V^*$ называется субградиентом J в точке u , если

$$J(v) \geq J(u) + \langle p, v - u \rangle, \quad \forall v \in V.$$

Множество всех субградиентов обозначается $\partial J(u)$ и называется субдифференциалом. Для дифференцируемого выпуклого функционала

$$\partial J(u) = \{J'(u)\}.$$

В безусловной задаче условие минимума можно записать как

$$0 \in \partial J(u).$$

Часто функционал представляют в виде $J = J_0 + j$, где J_0 выпуклый и дифференцируемый, а j выпуклый, но может быть недифференцируемым. Тогда минимизация на K эквивалентна условию

$$\langle J'_0(u), v - u \rangle + j(v) - j(u) \geq 0, \quad \forall v \in K.$$

2.5 Основные численные подходы

После конечномерной аппроксимации задача сводится к выпуклой оптимизации. Используются градиентные методы, метод Ньютона, метод условного градиента, проекционные методы. Ограничения можно учитывать непосредственно либо заменять задачу последовательностью задач без ограничений с помощью штрафных и барьерных функционалов.

Для недифференцируемых выпуклых задач применяются субградиентные и проксимационные методы. В гильбертовом пространстве проксимальное приближение строится как минимум строго выпуклого функционала вида

$$\frac{1}{2} \|v - u_k\|^2 + \alpha_k J(v).$$

Квадратичный член стабилизирует задачу и обеспечивает единственность очередного приближения при стандартных предположениях.

2.6 Первое условие выпуклости и сильная выпуклость

Для дифференцируемого выпуклого функционала справедливо опорное неравенство

$$J(v) \geq J(u) + \langle J'(u), v - u \rangle, \quad u, v \in K,$$

если отрезок между u и v содержится в области определения. Именно из него следует достаточность условия $J'(u) = 0$ в безусловной задаче.

Функционал называется μ -сильно выпуклым, если существует $\mu > 0$ такое, что

$$J(v) \geq J(u) + \langle J'(u), v - u \rangle + \frac{\mu}{2} \|v - u\|^2.$$

Сильная выпуклость обеспечивает единственность минимума и даёт количественную оценку отклонения от него:

$$J(v) - J(u_*) \geq \frac{\mu}{2} \|v - u_*\|^2.$$

2.7 Прямой метод: схема доказательства существования

Пусть

$$m = \inf_{v \in K} J(v)$$

и $\{v_n\} \subset K$ — минимизирующая последовательность: $J(v_n) \rightarrow m$. Коэрцитивность даёт ограниченность $\{v_n\}$. В рефлексивном банаховом пространстве из ограниченной последовательности можно выделить слабо сходящуюся подпоследовательность

$$v_{n_k} \rightharpoonup u.$$

Замкнутое выпуклое множество слабо замкнуто, поэтому $u \in K$. По слабой полунепрерывности снизу

$$J(u) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} J(v_{n_k}) = m.$$

Но по определению инфимума $J(u) \geq m$, следовательно $J(u) = m$.

2.8 Субдифференциал и нормальный конус

Для задачи минимизации выпуклого функционала на замкнутом выпуклом множестве удобно объединить функционал и ограничение. Нормальный конус к K в точке u :

$$N_K(u) = \{p \in V^* : \langle p, v - u \rangle \leq 0 \ \forall v \in K\}.$$

Тогда условие оптимальности можно записать в компактной форме

$$0 \in \partial J(u) + N_K(u).$$

Для гладкого J это эквивалентно вариационному неравенству

$$\langle J'(u), v - u \rangle \geq 0 \quad \forall v \in K.$$

2.9 Квадратичный функционал и связь с вариационной задачей

Пусть V — гильбертово пространство,

$$J(v) = \frac{1}{2}a(v, v) - \ell(v),$$

где a симметрична, непрерывна и коэрцитивна:

$$|a(u, v)| \leq M\|u\|\|v\|, \quad a(v, v) \geq \alpha\|v\|^2.$$

Тогда единственный минимум на всём V удовлетворяет

$$a(u, w) = \ell(w) \quad \forall w \in V.$$

Это одновременно условие стационарности функционала и слабая постановка соответствующей краевой задачи. Тем самым задачи выпуклой минимизации непосредственно связаны с вариационными методами и методом конечных элементов.

2.10 Что важно сказать на экзамене

Выпуклая задача — это минимизация выпуклого функционала на выпуклом множестве. Для существования минимума в бесконечномерном случае существенны коэрцитивность и слабая полунепрерывность снизу; строгая выпуклость обеспечивает единственность. Для дифференцируемого функционала основное условие оптимальности имеет вид

$$\langle J'(u), v - u \rangle \geq 0,$$

а без ограничений — $J'(u) = 0$. Для недифференцируемого функционала производная заменяется субдифференциалом.

3 Линейные непрерывные функционалы

3.1 Линейные функционалы

Пусть X — линейное нормированное пространство над $\mathbb{R}$ (комплексный случай формулируется аналогично). *Линейным функционалом* на X называется линейное отображение

$$f: X \rightarrow \mathbb{R}.$$

то есть

$$f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y)$$

для любых $x, y \in X$ и $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Простейший пример в $\mathbb{R}^n$ — скалярное произведение с фиксированным вектором a :

$$f(x) = (x, a) = \sum_{k=1}^n a_k x_k.$$

3.2 Непрерывность и ограниченность

Для линейного функционала непрерывность эквивалентна ограниченности. Функционал f называется *ограниченным*, если существует константа $C \geq 0$ такая, что

$$|f(x)| \leq C\|x\|, \quad \forall x \in X.$$

Для линейного функционала эквивалентны следующие утверждения:

1. f непрерывен на X ;
2. f непрерывен в нуле;
3. f ограничен.

Действительно, из оценки ограниченности сразу следует

$$|f(x) - f(y)| = |f(x - y)| \leq C\|x - y\|,$$

то есть непрерывность. Обратное утверждение следует из линейности и непрерывности в нуле.

3.3 Норма функционала

Норма линейного непрерывного функционала определяется как

$$\|f\|_{X^*} = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)|.$$

Эквивалентно, это наименьшая константа C , для которой

$$|f(x)| \leq C\|x\| \quad \forall x \in X.$$

Поэтому всегда справедлива фундаментальная оценка

$$|f(x)| \leq \|f\| \|x\|.$$

3.4 Сопряжённое пространство

Множество всех линейных непрерывных функционалов на X обозначается

$$X^* = B(X, \mathbb{R})$$

и называется *сопряжённым*, или двойственным, пространством к X . С операциями поточечного сложения и умножения на число и с нормой

$$\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)|$$

пространство X^* является банаховым, даже если исходное нормированное пространство X не полно.

Двойственное пространство играет ключевую роль в определении слабой сходимости:

$$x_n \rightharpoonup x \iff f(x_n) \rightarrow f(x) \quad \forall f \in X^*.$$

3.5 Теорема Хана–Банаха

Одна из центральных теорем функционального анализа утверждает возможность продолжения линейного функционала с подпространства на всё пространство.

Теорема Хана–Банаха. Пусть X — нормированное пространство, $L \subset X$ — линейное подпространство и f — линейный ограниченный функционал на L . Тогда существует линейный непрерывный функционал $F \in X^*$ такой, что

$$F|_L = f, \quad \|F\|_{X^*} = \|f\|_{L^*}.$$

То есть функционал можно продолжить на всё пространство без увеличения нормы.

Важное следствие: для любого $x_0 \neq 0$ существует $f \in X^*$ такое, что

$$\|f\| = 1, \quad f(x_0) = \|x_0\|.$$

Следовательно, непрерывных линейных функционалов достаточно, чтобы различать точки нормированного пространства.

3.6 Теорема Рисса в гильбертовом пространстве

Если H — гильбертово пространство, то его двойственное пространство имеет особенно простой вид.

Теорема Рисса о представлении функционала. Для любого $f \in H^*$ существует единственный элемент $u \in H$ такой, что

$$f(v) = (v, u), \quad \forall v \in H,$$

и при этом

$$\|f\|_{H^*} = \|u\|_H.$$

Обратно, каждый фиксированный $u \in H$ задаёт таким способом линейный непрерывный функционал. Поэтому H и H^* изометрически изоморфны.

Для пространства $L^2(\Omega)$ это означает, что любой непрерывный линейный функционал имеет вид

$$f(v) = \int_{\Omega} v(x) u(x) dx$$

для единственной функции $u \in L^2(\Omega)$.

3.7 Доказательная схема эквивалентности непрерывности и ограниченности

Если существует C такое, что $|f(x)| \leq C\|x\|$, то

$$|f(x) - f(y)| = |f(x - y)| \leq C\|x - y\|,$$

поэтому f непрерывен. Обратно, если f непрерывен в нуле, то существует $\delta > 0$ такое, что из $\|x\| < \delta$ следует $|f(x)| < 1$. Для $x \neq 0$ применим это к

$$y = \frac{\delta}{2\|x\|} x.$$

Получаем

$$|f(x)| \leq \frac{2}{\delta} \|x\|.$$

Таким образом, для линейных отображений достаточно проверять непрерывность только в одной точке — в нуле.

3.8 Следствия теоремы Хана–Банаха

Теорема Хана–Банаха имеет несколько важных следствий.

1. Для каждого $x \neq 0$ существует $f \in X^*$ такое, что

$$\|f\| = 1, \quad f(x) = \|x\|.$$

Поэтому

$$\|x\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |f(x)|.$$

2. Если $M \subset X$ — замкнутое линейное подпространство и $x_0 \notin M$, то существует непрерывный линейный функционал, который обращается в нуль на M , но не в нуль на x_0 . Это одна из форм теорем отделения.

3.9 Рисс и геометрия гильбертова пространства

По теореме Рисса отображение

$$R : H \rightarrow H^*, \quad Ru = (\cdot, u),$$

является изометрическим изоморфизмом (в комплексном случае учитывается выбранная конвенция линейности скалярного произведения). Поэтому всякий функционал можно представлять вектором, а задачи на функционалы — геометрически.

Например, если $M \subset H$ — замкнутое подпространство и $x \in H$, то условие ортогональной проекции

$$x - P_M x \perp M$$

можно эквивалентно записать как зануление соответствующего линейного функционала на M .

3.10 Слабая сходимость

Последовательность x_n слабо сходится к x , если

$$f(x_n) \rightarrow f(x) \quad \forall f \in X^*.$$

Слабая сходимость обычно слабее сходимости по норме. Если $x_n \rightarrow x$ по норме, то автоматически $x_n \rightharpoonup x$. Обратное неверно в бесконечномерных пространствах; стандартный пример — ортонормированная последовательность в гильбертовом пространстве.

3.11 Что важно сказать на экзамене

Линейный функционал — это линейный оператор со значениями в поле чисел. Для него непрерывность эквивалентна ограниченности, а норма равна

$$\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)|.$$

Все такие функционалы образуют двойственное пространство X^* . Теорема Хана–Банаха позволяет продолжать функционал с подпространства без увеличения нормы, а теорема Рисса в гильбертовом пространстве даёт представление $f(v) = (v, u)$.

4 Математическое программирование

4.1 Общая постановка задачи

Математическое программирование изучает задачи нахождения экстремума функции конечного числа переменных при заданных ограничениях. В стандартной форме задача минимизации записывается как

$$\min_{x \in S} \varphi_0(x),$$

где $x \in \mathbb{R}^n$ — вектор переменных, $\varphi_0(x)$ — целевая функция, а S — допустимое множество. Например,

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n : \varphi_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \quad Ax = b\}.$$

Точка $x^* \in S$ называется оптимальной, если

$$\varphi_0(x^*) \leq \varphi_0(x) \quad \forall x \in S.$$

Если $S = \mathbb{R}^n$, задача называется безусловной; при наличии ограничений — условной. Если целевая функция и ограничения линейны, получаем задачу линейного программирования. Если хотя бы одна из функций нелинейна — задачу нелинейного программирования. Особо важен выпуклый случай: S выпукло и φ_0 выпукла. Тогда любой локальный минимум является глобальным.

4.2 Безусловная и условная оптимизация

Для дифференцируемой функции необходимое условие внутреннего минимума без ограничений имеет вид

$$\nabla \varphi_0(x^*) = 0.$$

Если φ_0 выпукла, это условие также достаточно.

При минимизации дифференцируемой выпуклой функции на выпуклом множестве S условие оптимальности можно записать как

$$\nabla \varphi_0(x^*)^T (x - x^*) \geq 0, \quad \forall x \in S.$$

Геометрически это означает, что ни одно допустимое направление из x^* не является направлением убывания целевой функции.

4.3 Линейное программирование

Каноническая задача линейного программирования имеет, например, вид

$$\min c^T x, \quad Ax = b, \quad x \geq 0.$$

Допустимая область является выпуклым многогранником, а целевая функция — линейной. Если задача имеет оптимальное решение и допустимый многогранник имеет крайние точки, то существует оптимальное решение в одной из крайних точек. На этом основаны симплексный и модифицированный симплексный методы.

Линейное программирование также естественно возникает как вспомогательная задача в нелинейных методах. Например, в методе условного градиента на очередном шаге минимизируется линейная аппроксимация целевой функции на допустимом множестве.

4.4 Функция Лагранжа и условия Каруша–Куна–Таккера

Для задачи

$$\min \varphi_0(x), \quad \varphi_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \quad h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, r,$$

вводится функция Лагранжа

$$L(x, \lambda, \mu) = \varphi_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \varphi_i(x) + \sum_{j=1}^r \mu_j h_j(x).$$

При выполнении стандартных условий регулярности в точке локального минимума существуют множители λ_i, μ_j , для которых выполняются условия Каруша–Куна–Таккера:

$\nabla_x L(x^*, \lambda^*, \mu^*) = 0,$	стационарность,
$\varphi_i(x^*) \leq 0, \quad h_j(x^*) = 0,$	допустимость,
$\lambda_i^* \geq 0,$	двойственная допустимость,
$\lambda_i^* \varphi_i(x^*) = 0,$	дополняющая нежёсткость.

Если φ_0, φ_i выпуклы, ограничения-равенства h_j аффинны, а также выполнено условие Слейтера (существует строго допустимая точка для ограничений-неравенств), то условия ККТ являются необходимыми и достаточными условиями глобального минимума.

Функция Лагранжа лежит и в основе двойственного подхода: исходной задаче сопоставляется задача по множителям, дающая нижние оценки оптимального значения. При выполнении условий сильной двойственности значения прямой и двойственной задач совпадают.

4.5 Основные методы решения задач с ограничениями

В учебном пособии по методам оптимизации рассматриваются два основных подхода. Первый сохраняет допустимость текущих приближений и непосредственно строит направление спуска. К нему относятся:

- метод возможных направлений;
- метод проекции градиента;
- метод условного градиента;
- метод Ньютона для задач с ограничениями.

Второй подход заменяет исходную задачу последовательностью более простых задач. Сюда относятся методы отсечений, штрафных и барьерных функций. В штрафном методе строится вспомогательная функция

$$F_r(x) = \varphi_0(x) + r P(x),$$

где $P(x)$ быстро возрастает при нарушении ограничений. В барьерном методе, наоборот, функция стремится к бесконечности при приближении к границе допустимой области изнутри.

Для выпуклых задач важен метод условного градиента: в точке x_k строится линейная модель

$$\varphi_0(x_k) + \nabla \varphi_0(x_k)^T (x - x_k),$$

минимизируется на S , после чего выполняется шаг в найденном направлении. Метод Ньютона использует квадратичную аппроксимацию с матрицей Гессе.

4.6 Необходимые и достаточные условия второго порядка

Для безусловной задачи $f(x) \rightarrow \min$ в внутренней точке x^* необходимо

$$\nabla f(x^*) = 0,$$

а при $f \in C^2$ также

$$d^T \nabla^2 f(x^*) d \geq 0 \quad \forall d.$$

Если же

$$\nabla f(x^*) = 0, \quad \nabla^2 f(x^*) \succ 0,$$

то x^* является строгим локальным минимумом.

В выпуклой задаче локальная теория упрощается: для выпуклой дифференцируемой функции условие $\nabla f(x^*) = 0$ уже достаточно для глобального минимума.

4.7 ККТ как обобщение метода множителей Лагранжа

Рассмотрим задачу

$$\min f(x), \quad g_i(x) \leq 0, \quad h_j(x) = 0.$$

Функция Лагранжа

$$L(x, \lambda, \nu) = f(x) + \sum_i \lambda_i g_i(x) + \sum_j \nu_j h_j(x).$$

Условия ККТ включают

$$\nabla_x L(x^*, \lambda^*, \nu^*) = 0,$$

$$g_i(x^*) \leq 0, \quad h_j(x^*) = 0, \quad \lambda_i^* \geq 0,$$

$$\lambda_i^* g_i(x^*) = 0.$$

Последнее условие означает: либо ограничение неактивно и тогда $\lambda_i = 0$, либо оно активно и может иметь ненулевой множитель.

При выполнении подходящего условия регулярности ККТ являются необходимыми. Для выпуклой задачи с выпуклыми f, g_i , аффинными h_j и условием Слейтера они являются также достаточными.

4.8 Двойственность

Двойственная функция определяется как

$$q(\lambda, \nu) = \inf_x L(x, \lambda, \nu), \quad \lambda \geq 0.$$

Для любой допустимой двойственной точки выполняется слабая двойственность:

$$q(\lambda, \nu) \leq f(x)$$

для любой допустимой прямой точки x . Поэтому значение двойственной задачи даёт нижнюю оценку оптимума задачи минимизации. В выпуклых задачах при условии Слейтера имеет место сильная двойственность: оптимальные значения прямой и двойственной задач совпадают.

4.9 Линейное программирование и комплементарность

Для линейного программирования ККТ сводятся к условиям прямой и двойственной допустимости и комплементарности. Геометрически линейная целевая функция достигает оптимума, если он существует, хотя бы в одной крайней точке многогранника допустимых решений. На этом основан симплекс-метод; методы внутренней точки, напротив, движутся через внутренность допустимой области.

4.10 Что важно сказать на экзамене

Математическое программирование — это конечномерная задача оптимизации целевой функции при ограничениях. Нужно уметь записать общую постановку, выделить линейный, нелинейный и выпуклый случаи. Для выпуклой задачи локальный минимум является глобальным. При ограничениях основной теоретический аппарат — функция Лагранжа и условия ККТ. Из численных методов достаточно назвать проекционный и условный градиенты, Ньютон, отсечения, штрафные и барьерные методы; линейное программирование решается, в частности, симплексными методами.

5 Метрические и нормированные пространства

5.1 Метрические пространства

Метрическим пространством называется пара (X, ρ) , где X — множество, а функция

$$\rho: X \times X \rightarrow [0, +\infty)$$

удовлетворяет для любых $x, y, z \in X$ аксиомам:

1. $\rho(x, y) = 0$ тогда и только тогда, когда $x = y$;
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$;
3. $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$.

Число $\rho(x, y)$ называется расстоянием между x и y .

Открытый шар радиуса $r > 0$ с центром x определяется как

$$B(x, r) = \{y \in X : \rho(x, y) < r\}.$$

Множество $G \subset X$ называется открытым, если с каждой своей точкой содержит некоторый шар с центром в этой точке. Множество F замкнуто, если его дополнение открыто; эквивалентно, предел любой сходящейся последовательности элементов F принадлежит F .

Примеры метрических пространств:

$$\mathbb{R}^n, \quad \rho(x, y) = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k - y_k)^2},$$

и пространство непрерывных функций $C[a, b]$ с равномерной метрикой

$$\rho(f, g) = \max_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|.$$

5.2 Сходимость, фундаментальные последовательности и полнота

Последовательность x_n сходится к $x \in X$, если

$$\rho(x_n, x) \rightarrow 0.$$

Последовательность называется *фундаментальной*, или последовательностью Коши, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \rho(x_n, x_m) < \varepsilon \quad \forall n, m > N.$$

Любая сходящаяся последовательность фундаментальна, но обратное утверждение верно не во всяком метрическом пространстве.

Метрическое пространство называется *полным*, если всякая фундаментальная последовательность в нём имеет предел, принадлежащий этому пространству. Например, $\mathbb{R}^n$ полно.

Неполное метрическое пространство можно вложить как плотное подпространство в полное пространство. Такое полное пространство называется его *полным замыканием*; оно определено с точностью до изометрии.

5.3 Компактность

Множество $K \subset X$ называется *компактным*, если из любого его открытого покрытия можно выделить конечное подпокрытие. В метрическом пространстве это эквивалентно секвенциальной компактности:

из любой последовательности $x_n \in K$ можно выделить подпоследовательность, сходящуюся к точке K .

Компактное множество в метрическом пространстве замкнуто и ограничено. В $\mathbb{R}^n$ верно и обратное утверждение — теорема Гейне–Бореля: замкнутое и ограниченное множество компактно.

В бесконечномерных пространствах это уже неверно. Например, замкнутый единичный шар в ℓ^2 не компактен: последовательность стандартных базисных векторов e_n лежит в этом шаре, но

$$\|e_n - e_m\|_2 = \sqrt{2} \quad (n \neq m),$$

поэтому из неё нельзя выделить сходящуюся подпоследовательность.

5.4 Нормированные пространства

Пусть X — линейное пространство. Функция $\|\cdot\|: X \rightarrow [0, +\infty)$ называется *нормой*, если

1. $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$;
2. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$;
3. $\|x\| = 0$ тогда и только тогда, когда $x = 0$.

Пара $(X, \|\cdot\|)$ называется *нормированным пространством*.

Любая норма порождает метрику

$$\rho(x, y) = \|x - y\|.$$

Поэтому понятия сходимости, фундаментальности, открытости и полноты для нормированного пространства определяются через эту метрику.

Примеры норм в $\mathbb{R}^n$:

$$\|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_k|, \quad \|x\|_2 = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^2 \right)^{1/2}, \quad \|x\|_\infty = \max_k |x_k|.$$

Для $C[a, b]$ естественна норма

$$\|f\|_\infty = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|.$$

5.5 Банаховы пространства

Полное нормированное пространство называется *банаховым*. К банаховым пространствам относятся

$$\mathbb{R}^n, \quad \ell^p \ (1 \leq p \leq \infty), \quad C[a, b] \text{ с нормой } \|\cdot\|_\infty,$$

а также пространства Лебега L^p при $1 \leq p \leq \infty$.

Любое конечномерное нормированное пространство полно. В бесконечномерном случае полноту необходимо проверять отдельно; она является важным условием многих теорем функционального анализа.

5.6 Эквивалентность норм

Две нормы $\|\cdot\|_1$ и $\|\cdot\|_2$ на одном линейном пространстве называются *эквивалентными*, если существуют константы $c, C > 0$ такие, что

$$c\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C\|x\|_1, \quad \forall x \in X.$$

Эквивалентные нормы задают одну и ту же топологию: совпадают сходящиеся и фундаментальные последовательности, открытые и замкнутые множества и свойство полноты.

Важная теорема: *на любом конечномерном линейном пространстве все нормы эквивалентны*. В бесконечномерных пространствах различные нормы, вообще говоря, могут быть неэквивалентны.

5.7 Открытые и замкнутые множества, замыкание и граница

В метрическом пространстве открытый шар имеет вид

$$B_r(x) = \{y : \rho(x, y) < r\}.$$

Множество G открыто, если вместе с каждой точкой содержит некоторый шар вокруг неё. Множество F замкнуто, если содержит предел любой сходящейся последовательности своих точек. В метрических пространствах эти определения эквивалентны тому, что $X \setminus F$ открыто.

Замыкание $\bar{A}$ — множество всех предельных точек и точек A ; внутренность A° — наибольшее открытое множество, содержащееся в A ; граница

$$\partial A = \bar{A} \setminus A^\circ.$$

5.8 Компактность в метрических пространствах

Для метрического пространства эквивалентны следующие формы компактности:

1. из любого открытого покрытия можно выбрать конечное подпокрытие;
2. из любой последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность;
3. пространство полно и вполне ограничено.

В $\mathbb{R}^n$ действует теорема Гейне–Бореля: множество компактно тогда и только тогда, когда оно замкнуто и ограничено. В бесконечномерном нормированном пространстве это неверно: замкнутый единичный шар, вообще говоря, некомпактен.

5.9 Конечномерные нормированные пространства

На конечномерном линейном пространстве все нормы эквивалентны: для любых норм $\|\cdot\|_a$ и $\|\cdot\|_b$ существуют $c, C > 0$ такие, что

$$c\|x\|_a \leq \|x\|_b \leq C\|x\|_a.$$

Следствия:

- понятия сходимости и непрерывности не зависят от выбора нормы;
- любое конечномерное нормированное пространство полно;
- ограниченные последовательности имеют сходящиеся подпоследовательности после отождествления с $\mathbb{R}^n$ или $\mathbb{C}^n$.

5.10 Пополнение пространства

Всякое метрическое пространство можно изометрически вложить в полное метрическое пространство, в котором его образ всюду плотен; такое пространство называется пополнением. Для нормированного линейного пространства пополнение также можно выбрать банаховым. Типичный пример: пространство непрерывных функций с некоторыми нормами после пополнения приводит к пространствам L^p .

5.11 Что важно сказать на экзамене

Метрическое пространство задаётся расстоянием и тремя аксиомами метрики. Нужно дать определения сходимости, фундаментальной последовательности и полноты. Компактность в метрическом пространстве эквивалентна возможности выделить из любой последовательности сходящуюся подпоследовательность. Норма на линейном пространстве порождает метрику $\rho(x, y) = \|x - y\|$; полное нормированное пространство называется банаховым. В конечномерном случае все нормы эквивалентны и любое нормированное пространство полно.

6 Оптимальное управление

6.1 Постановка задачи оптимального управления

Оптимальное управление изучает выбор управляющего воздействия, при котором динамическая система переводится в требуемое состояние и одновременно достигается наилучшее значение заданного критерия качества. Управляемый объект обычно описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений

$$\dot{X} = f(X, U, t), \quad X(t_0) = X_0,$$

где $X(t) \in \mathbb{R}^n$ — вектор состояния, а $U(t) \in \mathbb{R}^m$ — вектор управляющих воздействий.

Для управления могут быть заданы ограничения, например

$$U(t) \in \mathcal{U}, \quad |u_i(t)| \leq U_i^{\max}.$$

Управление, удовлетворяющее ограничениям и обеспечивающее существование соответствующей траектории, называется *допустимым*.

С управлением $U(t)$ однозначно связывается траектория $X(t)$. Пара $(X^*(t), U^*(t))$, на которой критерий качества принимает наилучшее значение, называется оптимальным процессом.

6.2 Функционал качества

В простейшем случае качество процесса задаётся интегральным функционалом

$$J(X, U) = \int_{t_0}^{t_f} f^0(X(t), U(t), t) dt \rightarrow \min.$$

Более общий функционал Больца включает также терминальную часть:

$$J(X, U) = \Phi(X(t_f)) + \int_{t_0}^{t_f} f^0(X(t), U(t), t) dt.$$

Функционал может характеризовать, например, затраты энергии на управление, отклонение состояния от требуемого или время переходного процесса.

Типичный квадратичный критерий имеет вид

$$J = \int_{t_0}^{t_f} (X^T Q X + U^T R U) dt,$$

где $Q \geq 0$, $R > 0$ — весовые матрицы. Первый член штрафует отклонение состояния, второй — чрезмерно большие управляющие воздействия.

Различают *программное* управление $U = U(t)$, заранее заданное как функция времени, и управление с обратной связью $U = U(X, t)$, которое корректируется по текущему состоянию системы.

6.3 Гамильтониан и необходимые условия оптимальности

Для задачи

$$\dot{X} = f(X, U, t), \quad J = \int_{t_0}^{t_f} f^0(X, U, t) dt \rightarrow \min$$

введём сопряжённый вектор $\lambda(t)$. В общей формулировке принципа максимума вводится также скалярный множитель $\lambda_0 \geq 0$ и гамильтониан

$$H(X, U, \lambda, \lambda_0, t) = -\lambda_0 f^0(X, U, t) + \lambda^T f(X, U, t),$$

причём пара множителей $(\lambda_0, \lambda(t))$ не должна быть тождественно нулевой. В *нормальном случае* $\lambda_0 > 0$ его можно нормировать: $\lambda_0 = 1$. Далее используется именно эта нормировка,

$$H(X, U, \lambda, t) = -f^0(X, U, t) + \lambda^T f(X, U, t).$$

Тогда необходимые условия оптимальности принимают канонический вид

$$\dot{X} = \left(\frac{\partial H}{\partial \lambda} \right)^T, \quad \dot{\lambda} = - \left(\frac{\partial H}{\partial X} \right)^T.$$

Если оптимальное управление является внутренней точкой допустимого множества и гамильтониан гладок по U , выполняется условие стационарности

$$\frac{\partial H}{\partial U} = 0.$$

Оно позволяет выразить управление через состояние и сопряжённые переменные:

$$U = U^*(X, \lambda, t).$$

Таким образом, вместо исходной задачи оптимизации получается система уравнений для X и λ с условиями на левом и правом концах, то есть, как правило, двухточечная краевая задача.

Если конечное состояние фиксировано, задаётся условие $X(t_f) = X_f$. Если конечное состояние свободно, возникают условия трансверсальности. Например, для функционала с терминальной частью $\Phi(X(t_f))$ при свободном $X(t_f)$ сопряжённый вектор на правом конце определяется производной терминального слагаемого с учётом выбранного соглашения знаков.

6.4 Принцип максимума Понтрягина

При наличии ограничений на управление условие $\partial H / \partial U = 0$ применять непосредственно нельзя: максимум может достигаться на границе множества допустимых управлений. Основным необходимым условием становится *принцип максимума Понтрягина*.

Если $(X^*(t), U^*(t))$ — оптимальный процесс, то существуют нетривиальные множители Понтрягина; в рассматриваемом нормальном случае после нормировки $\lambda_0 = 1$ сопряжённый вектор $\lambda(t)$ удовлетворяет каноническим уравнениям и почти для всех t

$$H(X^*(t), U^*(t), \lambda(t), t) = \max_{U \in \mathcal{U}} H(X^*(t), U, \lambda(t), t).$$

Следовательно, оптимальное управление в каждый момент выбирается из допустимого множества так, чтобы максимизировать гамильтониан.

Важно, что принцип максимума даёт в общем случае *необходимые*, а не достаточные условия оптимальности. Поэтому найденную экстремаль необходимо сопоставлять с граничными условиями и исходным критерием качества.

Если система и критерий не зависят от времени явно и конечное время фиксировано, то вдоль оптимальной траектории гамильтониан постоянен. При свободном конечном времени в стандартной постановке возникает дополнительное условие на значение гамильтониана в конечный момент.

6.5 Линейно-квадратичная задача

Один из важнейших специальных случаев — линейная система

$$\dot{X} = AX + BU$$

с квадратичным функционалом

$$J = \frac{1}{2} X^T(t_f) P_f X(t_f) + \int_{t_0}^{t_f} (X^T Q X + \rho U^T R U) dt, \quad \rho > 0.$$

Гамильтониан можно записать как

$$H = -X^T Q X - \rho U^T R U + \lambda^T (AX + BU).$$

Из условия стационарности следует

$$U^*(t) = \frac{1}{2\rho} R^{-1} B^T \lambda(t),$$

а сопряжённое уравнение имеет вид

$$\dot{\lambda} = 2QX - A^T \lambda.$$

Тем самым задача снова сводится к совместному решению уравнений состояния и сопряжённой системы. В задаче оптимальной стабилизации с обратной связью решение приводит к линейному закону $U = -K(t)X$, а матрица усиления определяется через решение матричного уравнения Риккати.

6.6 Общая форма принципа максимума

Для задачи Больца

$$\dot{x} = f(x, u, t), \quad J = \Phi(x(t_f), t_f) + \int_{t_0}^{t_f} L(x, u, t) dt \rightarrow \min$$

вводят гамильтониан в согласованной с основным текстом знаковой конвенции. В общей формулировке существует множитель $\lambda_0 \geq 0$ и сопряжённый вектор $\lambda(t)$, не равные нулю одновременно. Нормальный случай соответствует $\lambda_0 > 0$; масштабированием обычно полагают $\lambda_0 = 1$.

Необходимые условия состоят из:

1. уравнения состояния;
2. сопряжённого уравнения;
3. условия максимума гамильтониана по допустимому управлению;
4. начальных, конечных и трансверсальных условий.

Если конечный момент свободен, появляется дополнительное условие трансверсальности по времени. Его конкретная запись зависит от того, включена ли терминальная функция Φ и от выбранной знаковой конвенции гамильтониана.

6.7 Почему возникает сопряжённая система

Можно рассматривать ограничение

$$\dot{x} - f(x, u, t) = 0$$

как бесконечномерное ограничение и ввести функцию-множитель $\lambda(t)$. После интегрирования по частям вариации по x коэффициент при произвольной вариации δx должен обратиться в нуль. Так возникает сопряжённое уравнение. Вариация по u приводит к условию стационарности $H_u = 0$ во внутренней точке множества управлений или, в общем случае, к принципу максимума.

6.8 Управление с ограничениями и bang–bang режим

Если гамильтониан линейно зависит от скалярного управления,

$$H = H_0(x, \lambda, t) + \psi(x, \lambda, t)u, \quad u \in [u_{\min}, u_{\max}],$$

то максимум достигается на границе:

$$u^*(t) = \begin{cases} u_{\max}, & \psi(t) > 0, \\ u_{\min}, & \psi(t) < 0. \end{cases}$$

Функция ψ называется переключающей. Такой режим называется bang–bang. Если ψ тождественно обращается в нуль на интервале, возникает особое управление, которое требует дополнительного анализа.

6.9 Линейно-квадратичная задача и уравнение Риккати

Для линейной системы

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

и квадратичного критерия

$$J = \frac{1}{2}x(t_f)^T S_f x(t_f) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} (x^T Q x + u^T R u) dt, \quad R \succ 0,$$

оптимальное управление имеет линейную обратную связь

$$u^*(t) = -R^{-1}B^T P(t)x(t),$$

где $P(t)$ удовлетворяет матричному уравнению Риккати

$$-\dot{P} = A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P + Q, \quad P(t_f) = S_f.$$

Это один из важнейших случаев, где необходимые условия приводят к явной структуре оптимального регулятора.

6.10 Что важно сказать на экзамене

Нужно начать с модели $\dot{X} = f(X, U, t)$ и функционала качества $J \rightarrow \min$, объяснить, что ищется допустимое управление $U^*(t)$ и соответствующая оптимальная траектория. Затем следует отметить общую форму $H = -\lambda_0 f^0 + \lambda^T f$ и нетривиальность пары множителей, после чего в нормальном случае положить $\lambda_0 = 1$, записать уравнения состояния и сопряжённой системы и сформулировать принцип максимума Понтрягина

$$H(X^*, U^*, \lambda, t) = \max_{U \in \mathcal{U}} H(X^*, U, \lambda, t).$$

В качестве стандартного примера достаточно назвать линейно-квадратичную задачу, для которой оптимальное управление определяется из условия стационарности, а при построении регулятора возникает уравнение Риккати.

7 Основы вариационного исчисления

7.1 Функционалы и вариационная задача

Функционал — это отображение некоторого пространства функций в числовую ось. Простейшая задача вариационного исчисления состоит в поиске экстремума функционала

$$J[y] = \int_a^b f(x, y(x), y'(x)) dx \longrightarrow \min (\max)$$

на множестве допустимых функций, удовлетворяющих, например, фиксированным краевым условиям

$$y(a) = y_a, \quad y(b) = y_b.$$

В отличие от обычной задачи на экстремум конечномерной функции здесь неизвестным является целая функция $y(x)$.

Пусть $y(x)$ — допустимая функция. Её вариацией называется малое изменение

$$y_\varepsilon(x) = y(x) + \varepsilon \eta(x),$$

где ε — малый параметр, а $\eta(x)$ — произвольная допустимая вариация. При фиксированных концах

$$\eta(a) = \eta(b) = 0.$$

Изучение поведения $J[y + \varepsilon \eta]$ при $\varepsilon \rightarrow 0$ играет ту же роль, что исследование производных функции конечного числа переменных.

7.2 Первая вариация

Если функционал дифференцируем, его первая вариация определяется как линейная по η часть приращения:

$$\delta J[y; \eta] = \left. \frac{d}{d\varepsilon} J[y + \varepsilon \eta] \right|_{\varepsilon=0}.$$

Для функционала

$$J[y] = \int_a^b f(x, y, y') dx$$

получаем

$$\delta J = \int_a^b (f_y \eta + f_{y'} \eta') dx.$$

Интегрируя второй член по частям,

$$\delta J = f_{y'} \eta|_a^b + \int_a^b \left(f_y - \frac{d}{dx} f_{y'} \right) \eta dx.$$

Для экстремали первая вариация должна обращаться в нуль для всех допустимых вариаций.

7.3 Основная лемма и уравнение Эйлера–Лагранжа

Основная лемма вариационного исчисления. Пусть $g \in C[a, b]$ и

$$\int_a^b g(x) \eta(x) dx = 0$$

для любой функции $\eta \in C_0^\infty(a, b)$ (эквивалентно, в данной классической постановке достаточно рассматривать достаточно гладкие вариации, обращающиеся в нуль на концах). Тогда

$$g(x) \equiv 0 \quad \text{на } [a, b].$$

Именно эта лемма позволяет перейти от равенства интеграла для всех вариаций к поточечному дифференциальному уравнению.

Необходимое условие Эйлера–Лагранжа. Пусть f достаточно гладка, а $y \in C^2[a, b]$ является локальной экстремалью функционала при фиксированных концах. Тогда граничный член в первой вариации исчезает, и из основной леммы следует

$$f_y - \frac{d}{dx} f_{y'} = 0$$

— уравнение Эйлера–Лагранжа.

Для функционала, зависящего от нескольких функций,

$$J = \int_a^b f(x, y_1, \dots, y_n, y'_1, \dots, y'_n) dx,$$

получается система

$$\frac{\partial f}{\partial y_i} - \frac{d}{dx} \frac{\partial f}{\partial y'_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

Это основное дифференциальное уравнение классического вариационного исчисления. Его решение является лишь кандидатом на минимум или максимум: после нахождения экстремали необходимо учитывать краевые условия и условия второго порядка.

7.4 Естественные граничные условия и трансверсальность

Если значение функции на одном из концов не фиксировано, соответствующая вариация там уже не обязана обращаться в нуль. Тогда из граничного члена первой вариации возникают дополнительные условия. Например, если $x = b$ фиксирован, но $y(b)$ свободно, то

$$f_{y'}(b) = 0.$$

Такое условие называют *естественным граничным условием*.

Если конец кривой может перемещаться по заданной линии, возникает более общее условие *трансверсальности*. Таким образом, вид краевых условий зависит от того, какие данные на границе фиксированы, а какие свободны.

7.5 Задачи с ограничениями и множители Лагранжа

Вариационные задачи могут содержать дополнительные ограничения. Типичный пример — *изопериметрическая задача*:

$$J[y] = \int_a^b f(x, y, y') dx \rightarrow \min, \quad \int_a^b g(x, y, y') dx = K.$$

При стандартных условиях вводится постоянный множитель Лагранжа λ и рассматривается расширенный функционал

$$\tilde{J}[y] = \int_a^b (f + \lambda g) dx.$$

Поэтому необходимое условие имеет вид уравнения Эйлера–Лагранжа для функции

$$F(x, y, y') = f(x, y, y') + \lambda g(x, y, y') :$$

$$F_y - \frac{d}{dx} F_{y'} = 0.$$

При дифференциальных связях аналогично используются функции-множители Лагранжа.

7.6 Вторая вариация и условия минимума

После выполнения уравнения Эйлера–Лагранжа первая вариация равна нулю, поэтому для различения минимума и максимума рассматривают вторую вариацию. Для простейшего функционала

$$\delta^2 J = \int_a^b (f_{yy} \eta^2 + 2f_{yy'} \eta \eta' + f_{y'y'} (\eta')^2) dx.$$

Необходимое условие слабого минимума:

$$\delta^2 J \geq 0$$

для всех допустимых вариаций. Из него, в частности, следует условие Лежандра

$$f_{y'y'} \geq 0.$$

Одного нестрогого условия Лежандра в общем случае недостаточно. В классической теории достаточные условия слабого минимума связывают положительную определённую вторую вариацию с усиленным условием Лежандра и отсутствием сопряжённых точек, определяемых уравнением Якоби. Для сильного минимума дополнительно используется условие Вейерштрасса.

7.7 Вывод уравнения Эйлера–Лагранжа

Пусть

$$J[y] = \int_a^b F(x, y, y') dx, \quad y(a), y(b) \text{ фиксированы.}$$

Для вариации $y_\varepsilon = y + \varepsilon \eta$ с $\eta(a) = \eta(b) = 0$ имеем

$$\delta J[y; \eta] = \int_a^b (F_y \eta + F_{y'} \eta') dx.$$

Интегрируя второй член по частям,

$$\delta J = F_{y'} \eta \Big|_a^b + \int_a^b \left(F_y - \frac{d}{dx} F_{y'} \right) \eta dx.$$

Граничный член равен нулю. По основной лемме вариационного исчисления произвольность η даёт

$$F_y - \frac{d}{dx} F_{y'} = 0.$$

7.8 Первые интегралы уравнения Эйлера–Лагранжа

Если F не зависит явно от y , то

$$\frac{\partial F}{\partial y'} = \text{const.}$$

Если F не зависит явно от x , справедлива тождественность Бельтрами:

$$F - y' F_{y'} = \text{const.}$$

Она получается дифференцированием выражения вдоль экстремали и использованием уравнения Эйлера–Лагранжа. Эти первые интегралы часто позволяют понизить порядок дифференциального уравнения.

7.9 Естественные граничные условия подробнее

Если значение $y(b)$ свободно, то вариация $\eta(b)$ произвольна, поэтому из граничного члена следует

$$F_{y'}(b) = 0.$$

Если свободны оба конца по y , аналогичное условие возникает и в a . Если же конечная точка (x, y) движется по заданной кривой, вариации δx и δy связаны, и получается более общее условие трансверсальности.

7.10 Уравнение Якоби и сопряжённые точки

Вторая вариация после интегрирования смешанного члена может быть приведена к квадратичной форме

$$\delta^2 J = \int_a^b (P(x)(\eta')^2 + Q(x)\eta^2) dx.$$

Связанное с ней уравнение Якоби имеет вид

$$-\frac{d}{dx}(P\eta') + Q\eta = 0.$$

Точка $c > a$ называется сопряжённой к a , если существует нетривиальное решение уравнения Якоби, обращающееся в нуль в a и c . Отсутствие сопряжённых точек в интервале вместе с усиленным условием Лежандра входит в классические достаточные условия слабого минимума.

7.11 Условие Вейерштрасса

Для исследования сильного минимума вводится функция Вейерштрасса

$$E(x, y, p, q) = F(x, y, q) - F(x, y, p) - (q - p)F_{y'}(x, y, p).$$

Необходимое условие сильного минимума:

$$E(x, y, y', q) \geq 0$$

для допустимых q . Для выпуклого по y' интегранда это условие естественным образом связано с выпуклостью функции F по производной.

7.12 Что важно сказать на экзамене

Нужно уметь поставить задачу $J[y] = \int f(x, y, y')dx \rightarrow \min$, ввести вариацию $y + \varepsilon\eta$ и записать первую вариацию. Следует сформулировать основную лемму вариационного исчисления. После интегрирования по частям и её применения из условия $\delta J = 0$ получается уравнение Эйлера–Лагранжа

$$f_y - \frac{d}{dx}f_{y'} = 0.$$

При свободных концах возникают естественные условия или условия трансверсальности. При интегральном ограничении вводится множитель Лагранжа и уравнение Эйлера–Лагранжа записывается для $f + \lambda g$. Для проверки минимума рассматривают вторую вариацию; простейшее необходимое условие — условие Лежандра $f_{y'y'} \geq 0$.

8 Понятие меры и интеграла Лебега

8.1 σ -алгебра и мера

Пусть X — некоторое множество. Семейство $\mathcal{F}$ его подмножеств называется σ -алгеброй, если

1. $X \in \mathcal{F}$;
2. $A \in \mathcal{F} \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{F}$;
3. $A_k \in \mathcal{F}$ для всех $k \Rightarrow \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{F}$.

Из этих свойств следует замкнутость относительно счётных пересечений и разностей множеств. Пара $(X, \mathcal{F})$ называется измеримым пространством.

Мера — это функция множеств

$$\mu : \mathcal{F} \rightarrow [0, +\infty],$$

для которой $\mu(\emptyset) = 0$ и выполняется счётная аддитивность: если $A_i \cap A_j = \emptyset$ при $i \neq j$, то

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k).$$

Отсюда следуют монотонность и счётная полуаддитивность меры.

Для $X = \mathbb{R}^n$ важнейшим примером является *мера Лебега*. На прямоугольниках она совпадает с обычным объёмом, а затем продолжается на σ -алгебру измеримых по Лебегу множеств. Множество A называется множеством меры нуль, если $\mu(A) = 0$. Свойство, нарушающееся только на таком множестве, говорят, выполняется *почти всюду*.

8.2 Измеримые функции

Функция $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ называется измеримой, если прообраз борелевских множеств измерим. Для вещественной функции эквивалентно требовать, например, чтобы для любого $a \in \mathbb{R}$ множество

$$\{x \in X : f(x) < a\}$$

принадлежало $\mathcal{F}$.

Сумма, разность и произведение измеримых почти всюду конечных функций также измеримы; при ненулевом знаменателе измеримо и отношение. Поточечные пределы, верхние и нижние пределы последовательностей измеримых функций также остаются измеримыми.

8.3 Построение интеграла Лебега

Идея интеграла Лебега состоит в том, что измеряется не разбиение области по координате, как в интеграле Римана, а множества, на которых функция принимает определённые значения.

Для простой измеримой функции $s = \sum_{k=1}^m c_k \chi_{E_k}$, $c_k \geq 0$, полагают $\int s d\mu = \sum_{k=1}^m c_k \mu(E_k)$. Для ограниченной измеримой функции на множестве конечной меры интеграл можно ввести через верхние и нижние суммы. Для измеримого разбиения $T = \{E_k\}_{k=1}^m$ полагают

$$S(T) = \sum_{k=1}^m M_k \mu(E_k), \quad s(T) = \sum_{k=1}^m m_k \mu(E_k),$$

где $M_k = \sup_{E_k} f$, $m_k = \inf_{E_k} f$. Верхний и нижний интегралы определяются как

$$\bar{I} = \inf_T S(T), \quad \underline{I} = \sup_T s(T).$$

Если $\bar{I} = \underline{I}$, их общее значение называют интегралом Лебега.

Для неотрицательной измеримой функции, возможно неограниченной, интеграл определяется предельным переходом по возрастающим ограниченным приближениям. Для произвольной измеримой функции вводятся положительная и отрицательная части

$$f^+ = \max(f, 0), \quad f^- = \max(-f, 0), \quad f = f^+ - f^-.$$

Если хотя бы один из интегралов $\int f^+ d\mu$, $\int f^- d\mu$ конечен, можно определить

$$\int f d\mu = \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu.$$

Функция называется суммируемой, если

$$\int_X |f| d\mu < \infty.$$

8.4 Основные свойства интеграла

Для суммируемых функций выполняются линейность и монотонность:

$$\int (\alpha f + \beta g) d\mu = \alpha \int f d\mu + \beta \int g d\mu,$$

$$f \leq g \text{ п.в.} \Rightarrow \int f d\mu \leq \int g d\mu.$$

Кроме того,

$$\left| \int f d\mu \right| \leq \int |f| d\mu.$$

Изменение функции на множестве меры нуль не изменяет значения интеграла. Именно поэтому в пространствах Лебега естественно отождествлять функции, равные почти всюду.

8.5 Предельный переход под знаком интеграла

Теорема Лебега о мажорированной сходимости. Если $f_n \rightarrow f$ почти всюду (или, в формулировке используемого контекста на множестве конечной меры, $f_n \rightarrow f$ по мере) и существует суммируемая функция F такая, что

$$|f_n(x)| \leq F(x) \quad \text{п.в. для всех } n,$$

то

$$\int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0, \quad \int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu.$$

Теорема Беппо Леви описывает монотонную сходимость: для $0 \leq f_n \uparrow f$ можно переходить к пределу под знаком интеграла,

$$\int f_n d\mu \uparrow \int f d\mu,$$

с возможным значением $+\infty$. В частности, если интегралы f_n равномерно ограничены, предел суммируем.

Лемма Фату для неотрицательных функций даёт оценку

$$\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu.$$

8.6 Связь с интегралом Римана

На отрезке $[a, b]$ любая функция, интегрируемая по Риману, интегрируема и по Лебегу, причём значения интегралов совпадают:

$$\int_a^b f(x) dx \Big|_{\text{Риман}} = \int_a^b f(x) dx \Big|_{\text{Лебег}}.$$

Класс интегрируемых по Лебегу функций при этом существенно шире.

8.7 Счётная аддитивность и непрерывность меры

Из счётной аддитивности следуют монотонность и непрерывность меры. Если $E_n \uparrow E$, то

$$\mu(E_n) \uparrow \mu(E).$$

Если $E_n \downarrow E$ и $\mu(E_1) < \infty$, то

$$\mu(E_n) \downarrow \mu(E).$$

В частности, множество меры нуль не влияет на значение интеграла: функции, совпадающие почти всюду, имеют одинаковые интегралы при наличии интегрируемости.

8.8 Простые функции и альтернативное построение интеграла

Простая измеримая функция имеет вид

$$s(x) = \sum_{k=1}^m a_k \chi_{E_k}(x),$$

где E_k измеримы. Для неотрицательной простой функции

$$\int s d\mu = \sum_{k=1}^m a_k \mu(E_k).$$

Если $f \geq 0$ измерима, можно выбрать простые функции $s_n \uparrow f$ и определить

$$\int f d\mu = \sup \left\{ \int s d\mu : 0 \leq s \leq f, s \text{ проста} \right\}.$$

Для знакопеременной функции $f = f^+ - f^-$ интеграл определён, если хотя бы одна из частей не имеет бесконечного интеграла; абсолютная интегрируемость означает

$$\int |f| d\mu < \infty.$$

8.9 Три основные теоремы о предельном переходе

Теорема Леви о монотонной сходимости. Если $0 \leq f_n \uparrow f$ почти всюду, то

$$\int f_n d\mu \uparrow \int f d\mu.$$

Лемма Фату. Для $f_n \geq 0$

$$\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu.$$

Теорема Лебега о мажорированной сходимости. Если $f_n \rightarrow f$ почти всюду (или в используемой в курсе эквивалентной постановке при дополнительных условиях), и существует $g \in L^1$ такое, что $|f_n| \leq g$, то

$$f \in L^1, \quad \int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0,$$

следовательно

$$\int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu.$$

8.10 Абсолютная непрерывность интеграла

Если $f \in L^1(E)$, то для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что для измеримого $A \subset E$ из $\mu(A) < \delta$ следует

$$\int_A |f| d\mu < \varepsilon.$$

Это свойство важно при доказательстве предельных теорем и отличает интегрируемую функцию от произвольной измеримой.

8.11 Что важно сказать на экзамене

Достаточно последовательно назвать σ -алгебру, меру и измеримую функцию, после чего объяснить конструкцию интеграла Лебега: сначала для простых или ограниченных измеримых функций, затем для неотрицательных и знакопеременных. Нужно помнить критерий суммируемости $\int |f| d\mu < \infty$ и основные теоремы о предельном переходе — Лебега, Беппо Леви и Фату. Если функция интегрируема по Риману, то она интегрируема по Лебегу и оба интеграла совпадают.

9 Пространства интегрируемых функций

9.1 Пространства L^p

Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$ — измеримое множество. Для $1 \leq p < \infty$ рассматривают множество измеримых функций, для которых

$$\int_E |f(x)|^p dx < \infty.$$

Естественная величина

$$\|f\|_p = \left(\int_E |f(x)|^p dx \right)^{1/p}$$

не различает функции, отличающиеся лишь на множестве меры нуль. Поэтому элементами пространства $L^p(E)$ являются не отдельные функции, а классы эквивалентности по отношению

$$f \sim g \iff f = g \text{ почти всюду на } E.$$

На этих классах $\|\cdot\|_p$ является нормой.

Для $p = \infty$ вводится пространство существенно ограниченных функций

$$L^\infty(E) = \{f : \operatorname{ess\,sup}_{x \in E} |f(x)| < \infty\},$$

с нормой

$$\|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}_{x \in E} |f(x)|.$$

9.2 Неравенства Гёльдера и Минковского

Пусть $1 < p < \infty$, а q — сопряжённый показатель:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Для $f \in L^p(E)$ и $g \in L^q(E)$ выполняется *неравенство Гёльдера*

$$\int_E |fg| dx \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

Отсюда, в частности, следует, что произведение fg суммируемо.

Для $f, g \in L^p(E)$ выполняется *неравенство Минковского*

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

Именно оно даёт неравенство треугольника для нормы L^p . Вместе с однородностью и положительной определённостью это показывает, что $L^p(E)$ — нормированное линейное пространство.

В случае конечной меры из неравенства Гёльдера также удобно получать оценки интегралов через норму функции. Например,

$$\|f\|_1 \leq \mu(E)^{1-1/p} \|f\|_p, \quad 1 < p < \infty.$$

9.3 Полнота пространств L^p

Одно из фундаментальных свойств пространств Лебега состоит в их полноте:

$$L^p(E) \text{ — банахово пространство, } 1 \leq p \leq \infty.$$

То есть если последовательность $\{f_n\}$ фундаментальна по норме L^p ,

$$\|f_n - f_m\|_p \longrightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty),$$

то существует $f \in L^p(E)$ такая, что

$$\|f_n - f\|_p \rightarrow 0.$$

Полнота принципиальна в анализе и численных методах: предельный объект остаётся в том же функциональном пространстве.

9.4 Пространство L^2

Особое место занимает $L^2(E)$. В нём норма порождается скалярным произведением

$$(f, g)_{L^2} = \int_E f(x) \overline{g(x)} dx, \quad \|f\|_2 = \sqrt{(f, f)_{L^2}}.$$

Поэтому $L^2(E)$ является гильбертовым пространством. В нём имеют смысл ортогональность,

$$(f, g) = 0,$$

ортогональные проекции и разложения по ортонормированным системам. Именно поэтому L^2 особенно часто возникает в вариационных и спектральных задачах.

9.5 Сопряжённые пространства

Для $1 < p < \infty$ каждый элемент $g \in L^q(E)$, где $1/p + 1/q = 1$, задаёт линейный непрерывный функционал на $L^p(E)$:

$$\ell_g(f) = \int_E f(x) \overline{g(x)} dx.$$

По неравенству Гёльдера

$$|\ell_g(f)| \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

Теорема Рисса о представлении утверждает и обратное: любой линейный непрерывный функционал на $L^p(E)$ имеет такой вид с единственным $g \in L^q(E)$, причём

$$\|\ell_g\|_{(L^p)^*} = \|g\|_q.$$

Следовательно,

$$(L^p(E))^* \cong L^q(E), \quad 1 < p < \infty.$$

В частности, при $p = q = 2$ пространство L^2 изометрически отождествляется со своим сопряжённым, что согласуется с общей теоремой Рисса для гильбертовых пространств.

9.6 Плотные классы функций

Для $1 \leq p < \infty$ простые функции плотны в $L^p(E)$. При стандартных условиях на область также можно приближать элементы L^p непрерывными и гладкими функциями. Это свойство позволяет сводить многие доказательства и численные построения сначала к более удобным функциям, а затем переходить к пределу по норме L^p .

9.7 Почему в L^p рассматривают классы эквивалентности

Если две функции совпадают почти всюду, то их L^p -норма разности равна нулю. Поэтому для выполнения аксиомы нормы функции отождествляют по отношению

$$f \sim g \iff f = g \text{ почти всюду.}$$

Элемент L^p — не конкретная функция, а класс эквивалентных функций.

9.8 Неравенство Юнга и доказательная идея Гёльдера

Если $a, b \geq 0$, $1 < p, q < \infty$ и $1/p + 1/q = 1$, то

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Нормируя f и g и применяя это неравенство поточечно, получают Гёльдера:

$$\int |fg| \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

Из Гёльдера выводится неравенство Минковского

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p,$$

которое и обеспечивает треугольное неравенство для нормы L^p .

9.9 Вложения на множестве конечной меры

Если $\mu(E) < \infty$ и $1 \leq q < p \leq \infty$, то

$$L^p(E) \subset L^q(E),$$

и

$$\|f\|_q \leq \mu(E)^{\frac{1}{q} - \frac{1}{p}} \|f\|_p.$$

На множестве бесконечной меры такой общей включённости нет.

9.10 Двойственность L^p

Для $1 < p < \infty$ и $q = p/(p-1)$ любой $g \in L^q$ задаёт функционал

$$F_g(f) = \int f \bar{g},$$

причём

$$\|F_g\| = \|g\|_q.$$

При стандартных предположениях на меру всякий непрерывный линейный функционал на L^p имеет такой вид, то есть

$$(L^p)^* \simeq L^q.$$

Для $p = 1$ двойственным является L^∞ в стандартной σ -конечной лебеговой ситуации; случай $p = \infty$ существенно сложнее и его двойственное пространство, вообще говоря, шире L^1 .

9.11 Рефлексивность

Для $1 < p < \infty$ пространства L^p рефлексивны. Это важно в вариационных задачах: из ограниченной последовательности можно выделить слабо сходящуюся подпоследовательность, что является ключевым шагом прямого метода.

9.12 Что важно сказать на экзамене

Пространство L^p состоит из классов измеримых функций, равных почти всюду, с нормой

$$\|f\|_p = \left(\int |f|^p \right)^{1/p},$$

а для L^∞ используется существенный супремум. Основные неравенства — Гёльдера и Минковского. Все L^p , $1 \leq p \leq \infty$, полны; L^2 является гильбертовым пространством. Для $1 < p < \infty$ сопряжённым к L^p является L^q , $1/p + 1/q = 1$, и функционалы имеют вид $\ell(f) = \int f \bar{g}$ (в вещественном случае черта комплексного сопряжения отсутствует).

10 Пространства Соболева. Обобщённые производные

10.1 Обобщённая производная

Классическая производная требует достаточной гладкости функции. В задачах математической физики естественно работать с более широким классом функций, для которых производные существуют только в интегральном, или слабом, смысле.

Пусть $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ и $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ — мультииндекс. Функция $v \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ называется *обобщённой (слабой) производной* $D^\alpha u$, если

$$\int_{\Omega} u D^\alpha \varphi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} v \varphi dx \quad \forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega).$$

Это определение получается из формулы интегрирования по частям: у пробной функции φ компактный носитель внутри Ω , поэтому граничные члены исчезают.

Обобщённая производная, если существует, единственна с точностью до множества меры нуль. Если u имеет обычную классическую производную, то слабая производная совпадает с ней почти всюду. Важное свойство — устойчивость при предельном переходе: если $u_k \rightarrow u$ и $D^\alpha u_k \rightarrow v$ в подходящих локальных L^p -пространствах, то $v = D^\alpha u$.

10.2 Определение пространств Соболева

Для $1 \leq p < \infty$ и целого $m \geq 0$ пространство Соболева определяется как

$$W_p^m(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega) : D^\alpha u \in L^p(\Omega) \text{ для всех } |\alpha| \leq m\}.$$

Часто используется эквивалентное обозначение $W^{m,p}(\Omega)$. При $m = 0$ имеем

$$W_p^0(\Omega) = L^p(\Omega).$$

Для $p = 2$ принято обозначение

$$H^m(\Omega) = W_2^m(\Omega).$$

Одна из стандартных норм имеет вид

$$\|u\|_{W_p^m(\Omega)} = \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \|D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p}.$$

Пространство $W_p^m(\Omega)$ полно относительно этой нормы, то есть является банаховым. При $p = 2$ пространство $H^m(\Omega)$ является гильбертовым.

10.3 Пространство $W_{p,0}^m$ и плотность гладких функций

Важное подпространство определяется как замыкание тестовых функций:

$$W_{p,0}^m(\Omega) = \overline{C_0^\infty(\Omega)}^{W_p^m}.$$

Для $m = 1$ оно естественно описывает функции с нулевым граничным значением в смысле следа.

Гладкие функции позволяют аппроксимировать соболевские функции. Внутри области это строится с помощью усреднения — свёртки с гладким ядром. Для $u \in W_p^m(\Omega)$ и компактного $K \Subset \Omega$ можно построить гладкие u_ε , для которых

$$u_\varepsilon \rightarrow u \quad \text{в } W_p^m(K).$$

Чтобы получить глобальное приближение вплоть до границы, используют продолжение функции за пределы области и разбиение единицы; для этого на границу накладывают регулярность, например условие Липшица.

10.4 Неравенство Пуанкаре

Для ограниченной области Ω при стандартных условиях регулярности границы для функций из $W_{p,0}^1(\Omega)$ справедливо *неравенство Пуанкаре*

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \leq C \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}.$$

Поэтому на $W_{p,0}^1(\Omega)$ величина $\|\nabla u\|_{L^p}$ задаёт норму, эквивалентную стандартной норме W_p^1 . Это утверждение особенно важно в вариационных постановках краевых задач: оно позволяет получать коэрцитивность энергетической формы при однородных условиях Дирихле.

10.5 Теоремы вложения Соболева

Теоремы вложения показывают, какую дополнительную интегрируемость или гладкость обеспечивает наличие обобщённых производных. Для ограниченной липшицевой области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ типичные результаты для $W_p^1(\Omega)$ имеют вид.

Если $1 \leq p < n$, то

$$W_p^1(\Omega) \hookrightarrow L^{p^*}(\Omega), \quad p^* = \frac{np}{n-p}.$$

Если $p = n$, то

$$W_n^1(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega) \quad \text{для любого } q < \infty.$$

Если $p > n$, то элементы $W_p^1(\Omega)$ имеют непрерывных представителей и вкладываются в пространство Гёльдера:

$$W_p^1(\Omega) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{\Omega}), \quad \alpha = 1 - \frac{n}{p}.$$

Смысл этих утверждений: контроль функции и её слабых производных в L^p даёт более сильный контроль самой функции.

Важное усиление — теорема Реллиха–Кондрашова о компактности вложения. В частности, при $p < n$ вложение

$$W_p^1(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$$

компактно для $1 \leq q < p^*$. Поэтому из ограниченной последовательности в W_p^1 можно выделить подпоследовательность, сильно сходящуюся в L^q .

10.6 След функции на границе

Для гладкой функции значение $u|_{\partial\Omega}$ определено обычным образом. Для произвольного элемента $W_p^1(\Omega)$ точечные значения на границе могут не иметь смысла. Теория следов позволяет корректно продолжить операцию ограничения на границу.

Для достаточно регулярной, например липшицевой, области существует линейный непрерывный оператор следа

$$\gamma : W_p^1(\Omega) \longrightarrow L^p(\partial\Omega),$$

совпадающий с обычным ограничением на границу для гладких функций:

$$\gamma u = u|_{\partial\Omega}, \quad u \in C^1(\overline{\Omega}).$$

Имеется оценка

$$\|\gamma u\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq C \|u\|_{W_p^1(\Omega)}.$$

Именно через оператор следа формулируются граничные условия для слабых решений.

10.7 Слабая постановка краевой задачи

Пространства Соболева являются естественной средой для слабых решений дифференциальных уравнений. Рассмотрим, например, задачу Дирихле для уравнения Пуассона

$$-\Delta u = f \quad \text{в } \Omega, \quad u = 0 \quad \text{на } \partial\Omega.$$

Умножим уравнение на тестовую функцию v и проинтегрируем по частям. Получим

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx.$$

Слабая постановка: найти $u \in H_0^1(\Omega)$ такую, что

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

Здесь от решения уже не требуется существования классических вторых производных. Именно такая вариационная форма лежит в основе метода Галёркина и метода конечных элементов.

10.8 Примеры слабых производных

Функция может иметь слабую производную, даже если классическая производная не существует в отдельных точках. Например,

$$u(x) = |x|$$

принадлежит $W^{1,p}(-1, 1)$ для любого конечного p , а её слабая производная равна

$$u'(x) = \operatorname{sign} x$$

почти всюду.

В то же время функция Хевисайда имеет распределительную производную, равную дельта-функции, которая не является функцией из L^p ; поэтому такая ступенчатая функция не принадлежит $W^{1,p}$ на интервале, содержащем точку скачка.

10.9 Банаховость и рефлексивность

Пространство $W^{m,p}(\Omega)$ с нормой

$$\|u\|_{W^{m,p}} = \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \|D^\alpha u\|_p^p \right)^{1/p}$$

при $1 \leq p < \infty$ является банаховым. При $1 < p < \infty$ оно рефлексивно. Для $p = 2$ это гильбертово пространство $H^m(\Omega)$ со скалярным произведением, получаемым суммированием L^2 -скалярных произведений всех производных до порядка m .

10.10 Вложения Соболева в типичной форме

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ достаточно регулярна. Для $1 \leq p < n$ вводят соболевский показатель

$$p^* = \frac{np}{n-p}.$$

Тогда типичное непрерывное вложение имеет вид

$$W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^{p^*}(\Omega).$$

Если $p > n$, функции из $W^{1,p}$ имеют более высокую регулярность: при стандартных условиях они допускают непрерывных представителей и действует вложение типа Морри в пространство гёльдеровых функций.

Компактная версия — теорема Реллиха–Кондрашова: при более слабой целевой норме, например

$$W^{1,p}(\Omega) \Subset L^q(\Omega), \quad q < p^*,$$

вложение компактно. Именно компактность используется для извлечения сильно сходящихся подпоследовательностей.

10.11 Теорема о следе

Для липшицевой области существует непрерывный оператор следа, который продолжает обычное ограничение гладкой функции на границу. В частности, для $H^1(\Omega)$

$$\gamma : H^1(\Omega) \rightarrow H^{1/2}(\partial\Omega)$$

непрерывен. Пространство $H_0^1(\Omega)$ можно характеризовать как подпространство функций H^1 с нулевым следом.

10.12 Лакс–Мильграм для слабой задачи Пуассона

Для задачи

$$-\Delta u = f, \quad u|_{\partial\Omega} = 0$$

слабая постановка:

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

Билинейная форма

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx$$

непрерывна, а по неравенству Пуанкаре коэрцитивна на H_0^1 . Поэтому по теореме Лакса–Мильграма при f из подходящего двойственного пространства существует единственное слабое решение.

10.13 Что важно сказать на экзамене

Главное — дать определение слабой производной через интегрирование по частям с тестовой функцией и затем определить

$$W_p^m(\Omega) = \{u : D^\alpha u \in L^p, |\alpha| \leq m\}.$$

Нужно отметить полноту W_p^m , смысл пространства $W_{p,0}^m$ как замыкания C_0^∞ и неравенство Пуанкаре, позволяющее контролировать норму функции через норму её градиента. Затем следует объяснить идею теорем вложения: производные в L^p дают дополнительную регулярность функции. След позволяет корректно понимать граничные значения, а слабая постановка переводит краевую задачу в интегральное тождество в соболевском пространстве.

11 Случайные величины и векторы

11.1 Случайная величина и её распределение

Пусть задано вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. *Случайной величиной* называется измеримое отображение

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}.$$

Измеримость означает, что для любого борелевского множества $B \subset \mathbb{R}$ событие $\{\omega : X(\omega) \in B\}$ принадлежит $\mathcal{F}$. Поэтому случайная величина переносит вероятность с пространства элементарных исходов на числовую ось и тем самым задаёт своё распределение

$$P_X(B) = P\{X \in B\}.$$

Универсальным способом задания распределения является *функция распределения*

$$F_X(x) = P\{X < x\}.$$

Она не убывает, принимает значения от 0 до 1 и удовлетворяет

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1.$$

В пособии СПбПУ используется именно соглашение $F_X(x) = P\{X < x\}$. При таком определении функция распределения непрерывна слева (в распространённом альтернативном соглашении $P\{X \leq x\}$ она была бы непрерывна справа); вероятность скачка в точке выражается как

$$P\{X = x\} = F_X(x+0) - F_X(x).$$

11.2 Дискретные и непрерывные случайные величины

Для дискретной случайной величины достаточно указать возможные значения x_i и их вероятности

$$p_i = P\{X = x_i\}, \quad p_i \geq 0, \quad \sum_i p_i = 1.$$

Тогда для любого множества значений вероятность находится суммированием соответствующих p_i .

Если распределение абсолютно непрерывно, существует *плотность* $f_X(x) \geq 0$, для которой

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1.$$

Следовательно,

$$P\{a \leq X < b\} = \int_a^b f_X(x) dx.$$

Для непрерывного распределения вероятность отдельного значения равна нулю.

11.3 Математическое ожидание, дисперсия и моменты

Математическое ожидание характеризует среднее положение распределения. Для дискретной и непрерывной случайной величины соответственно

$$MX = \sum_i x_i p_i, \quad MX = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx,$$

если соответствующие сумма или интеграл существуют.

Дисперсия характеризует разброс относительно среднего:

$$DX = M[(X - MX)^2] = M(X^2) - (MX)^2, \quad \sigma_X = \sqrt{DX}.$$

Начальные и центральные моменты порядка k определяются как

$$m_k = M(X^k), \quad \mu_k = M[(X - MX)^k].$$

В частности, $m_1 = MX$, а $\mu_2 = DX$.

Если $Y = g(X)$, то при известном законе распределения X числовые характеристики функции случайного аргумента можно вычислять без предварительного нахождения закона Y :

$$Mg(X) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx$$

в непрерывном случае и аналогичной суммой в дискретном.

11.4 Случайный вектор и совместное распределение

Случайным вектором называется набор случайных величин

$$\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)^T.$$

Его распределение является вероятностным распределением в $\mathbb{R}^n$. Совместная функция распределения может быть записана как

$$F_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_n) = P\{X_1 < x_1, \dots, X_n < x_n\}.$$

Для абсолютно непрерывного вектора вводится совместная плотность $f_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_n)$, причём вероятность попадания случайной точки в область $G \subset \mathbb{R}^n$ равна

$$P\{\mathbf{X} \in G\} = \int_G f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) d\mathbf{x}.$$

Одномерные, или маргинальные, распределения получают интегрированием совместной плотности по остальным переменным. Например, для пары (X, Y)

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy.$$

Случайные величины X и Y независимы тогда и только тогда, когда их совместный закон факторизуется; для плотностей это означает равенство почти всюду

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y).$$

11.5 Условное распределение и условное математическое ожидание

Если $f_X(x) > 0$, условная плотность Y при фиксированном $X = x$ имеет вид

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)}.$$

Условное математическое ожидание

$$M(Y | X = x) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_{Y|X}(y|x) dy$$

характеризует среднее значение Y при известном значении X . В корреляционной теории эта зависимость называется регрессией Y на X .

Для случайного вектора удобно вводить вектор математических ожиданий

$$\mathbf{m} = M\mathbf{X} = (MX_1, \dots, MX_n)^T.$$

Характеристики взаимной зависимости его компонент — ковариации и корреляционная матрица — являются предметом следующего вопроса.

11.6 Предельные теоремы

Две базовые предельные теоремы связывают поведение большой совокупности независимых испытаний с детерминированным средним и нормальным законом.

Слабый закон больших чисел (в простейшей форме). Пусть $X_1, X_2, \dots$ независимы и одинаково распределены,

$$MX_k = \mu, \quad DX_k = \sigma^2 < \infty.$$

Тогда выборочное среднее

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$$

сходится к μ по вероятности:

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu.$$

Действительно, из неравенства Чебышёва следует

$$P\{|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0.$$

Центральная предельная теорема Линдеберга–Леви. Если дополнительно $0 < \sigma^2 < \infty$, то

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1),$$

то есть для любой точки непрерывности функции распределения стандартного нормального закона

$$P\left\{\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} < x\right\} \rightarrow \Phi(x).$$

Закон больших чисел описывает стабилизацию среднего, а центральная предельная теорема — форму случайных отклонений суммы от её среднего значения.

11.7 Преобразование случайной величины

Если $Y = g(X)$ и X имеет плотность f_X , то при монотонной дифференцируемой g плотность Y можно получить заменой переменной:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|.$$

Если уравнение $g(x) = y$ имеет несколько простых корней $x_k(y)$, то вклады суммируются:

$$f_Y(y) = \sum_k \frac{f_X(x_k(y))}{|g'(x_k(y))|}.$$

11.8 Ковариация и корреляция

Для величин с конечными вторыми моментами

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)] = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X \mathbb{E}Y.$$

Коэффициент корреляции

$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

определён при ненулевых дисперсиях и удовлетворяет $|\rho_{XY}| \leq 1$ по неравенству Коши–Буняковского. Независимость влечёт некоррелированность при существовании вторых моментов, но обратное в общем случае неверно.

11.9 Формулы полного математического ожидания и полной дисперсии

Для случайных величин X, Y справедливо

$$\mathbb{E}X = \mathbb{E}[\mathbb{E}(X | Y)].$$

Если X имеет конечный второй момент, то

$$\text{Var } X = \mathbb{E}[\text{Var}(X | Y)] + \text{Var}(\mathbb{E}(X | Y)).$$

Первая часть описывает средний остаточный разброс при фиксированном Y , вторая — разброс условного среднего.

11.10 Характеристическая функция

Характеристическая функция случайной величины

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}e^{itX}$$

существует для любой случайной величины. Она однозначно определяет распределение. Для независимых X и Y

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t).$$

Именно характеристические функции являются одним из основных инструментов доказательства центральной предельной теоремы.

11.11 Уточнение предельных теорем

Для независимых одинаково распределённых X_k с $\mathbb{E}X_k = \mu$ и $\text{Var } X_k = \sigma^2 < \infty$ слабый закон больших чисел даёт

$$\overline{X}_n \xrightarrow{P} \mu.$$

Центральная предельная теорема Линдеберга–Леви утверждает

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

Важно различать эти утверждения: закон больших чисел говорит о концентрации среднего, а ЦПТ — о предельной форме распределения нормированных флуктуаций.

11.12 Что важно сказать на экзамене

Нужно начать с определения случайной величины как измеримого отображения и объяснить, что её закон задаётся функцией распределения. Затем различить дискретный закон и непрерывный закон с плотностью, дать формулы математического ожидания и дисперсии. Для случайного вектора важно определить совместное распределение, показать, как из него получают маргинальные и условные распределения, и сформулировать критерий независимости через факторизацию совместной плотности. Условное математическое ожидание удобно интерпретировать как среднее значение одной величины при известном значении другой. В качестве основных предельных результатов достаточно уверенно сформулировать слабый закон больших чисел и центральную предельную теорему для независимых одинаково распределённых величин.

12 Элементы корреляционной теории случайных векторов

12.1 Идея корреляционного описания

Полное описание случайного вектора $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)^T$ требует знания его многомерного закона распределения. В инженерных приложениях часто ограничиваются моментами первого и второго порядков. Такой подход составляет основу *корреляционной теории*. Далее предполагается, что рассматриваемые компоненты имеют конечные вторые моменты.

Вводится вектор математических ожиданий

$$\mathbf{m} = M\mathbf{X}, \quad m_i = MX_i,$$

и центрированный случайный вектор

$$\overset{\circ}{\mathbf{X}} = \mathbf{X} - \mathbf{m}.$$

12.2 Ковариация и коэффициент корреляции

Для двух случайных величин X и Y ковариация определяется как

$$K_{XY} = \text{cov}(X, Y) = M[(X - MX)(Y - MY)].$$

Эквивалентная формула

$$K_{XY} = M(XY) - MX MY.$$

Ковариация зависит от масштаба величин, поэтому для безразмерной оценки линейной связи используют коэффициент корреляции (при $\sigma_X > 0$ и $\sigma_Y > 0$)

$$r_{XY} = \frac{K_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y}, \quad |r_{XY}| \leq 1.$$

Если X и Y независимы, то $K_{XY} = 0$; при ненулевых дисперсиях также $r_{XY} = 0$. Обратное утверждение в общем случае неверно: некоррелированность не означает независимости. Если же $Y = aX + b$, $a \neq 0$, то $|r_{XY}| = 1$ и $r_{XY} = \text{sgn } a$.

12.3 Корреляционная матрица случайного вектора

Для системы $X_1, \dots, X_n$ величины

$$K_{ij} = M[(X_i - MX_i)(X_j - MX_j)]$$

образуют матрицу

$$K = M[(\mathbf{X} - \mathbf{m})(\mathbf{X} - \mathbf{m})^T] = (K_{ij})_{i,j=1}^n.$$

В пособии СПбПУ эта матрица называется *корреляционной*; также широко употребляется название *ковариационная матрица*. На диагонали находятся дисперсии

$$K_{ii} = DX_i = \sigma_i^2,$$

а вне диагонали — попарные ковариации.

Матрица K симметрична:

$$K_{ij} = K_{ji}, \quad K^T = K.$$

Кроме того, она неотрицательно определена. Действительно, для любого $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$

$$\mathbf{a}^T K \mathbf{a} = D(\mathbf{a}^T \mathbf{X}) \geq 0.$$

Если компоненты попарно некоррелированы, то K диагональна.

Отдельно можно ввести матрицу коэффициентов корреляции

$$R = (r_{ij}), \quad r_{ij} = \frac{K_{ij}}{\sigma_i \sigma_j},$$

у которой $r_{ii} = 1$.

12.4 Линейные комбинации и преобразования

Пусть

$$\mathbf{Y} = A\mathbf{X} + \mathbf{b}.$$

Тогда математическое ожидание преобразуется линейно:

$$M\mathbf{Y} = A\mathbf{m} + \mathbf{b},$$

а корреляционная матрица — по правилу

$$K_Y = AK_X A^T.$$

В частности, для линейной комбинации

$$Y = a_0 + \sum_{i=1}^n a_i X_i$$

имеем

$$DY = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j K_{ij} = \mathbf{a}^T K \mathbf{a}.$$

Если X_i попарно некоррелированы, формула упрощается до

$$DY = \sum_{i=1}^n a_i^2 DX_i.$$

Эти соотношения позволяют проводить расчёты, не выписывая полный многомерный закон распределения.

12.5 Линейная регрессия и наилучший линейный прогноз

Корреляционная теория применяется для приближённого прогноза одной случайной величины по другой. Ищем линейное приближение

$$Y \approx aX + b$$

из условия минимума среднего квадрата ошибки

$$J(a, b) = M[(Y - aX - b)^2] \rightarrow \min.$$

При $DX > 0$ условия минимума дают

$$a = r_{XY} \frac{\sigma_Y}{\sigma_X} = \frac{K_{XY}}{DX}, \quad b = MY - aMX.$$

Следовательно, среднеквадратическая линейная регрессия Y на X имеет вид

$$\hat{Y} = MY + r_{XY} \frac{\sigma_Y}{\sigma_X} (X - MX).$$

Остаточная дисперсия равна

$$D_{\text{ост}} = \sigma_Y^2 (1 - r_{XY}^2).$$

Поэтому чем ближе $|r_{XY}|$ к единице, тем лучше линейное приближение.

В более общем случае условное математическое ожидание

$$M(Y | X = x)$$

задаёт криволинейную регрессию. Для совместно нормально распределённых X и Y условное математическое ожидание является линейной функцией и совпадает со среднеквадратической линейной регрессией.

12.6 Нормальный случайный вектор и геометрический смысл

Для многомерного нормального распределения вектор математических ожиданий $\mathbf{m}$ и невырожденная корреляционная матрица K входят непосредственно в совместную плотность:

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} \sqrt{\det K}} \exp \left[-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mathbf{m})^T K^{-1} (\mathbf{x} - \mathbf{m}) \right].$$

В двумерном случае линии равной плотности являются эллипсами рассеивания. Поворотом координат можно перейти к главным направлениям, в которых корреляционная матрица диагональна. Для совместно нормального вектора некоррелированность компонент уже влечёт их независимость.

12.7 Положительная полуопределённость ковариационной матрицы

Для любого вектора $a \in \mathbb{R}^n$

$$a^T K a = \text{Var}(a^T X) \geq 0.$$

Поэтому ковариационная матрица K симметрична и положительно полуопределена. Если она положительно определена, то ни одна нетривиальная линейная комбинация компонент не имеет нулевой дисперсии.

12.8 Ортогональный принцип линейного прогноза

Ищем наилучшее в среднем квадратичном линейное приближение

$$\hat{Y} = a + b^T X.$$

Минимум функционала

$$\mathbb{E}(Y - \hat{Y})^2$$

характеризуется ортогональностью ошибки пространству используемых регрессоров:

$$\mathbb{E}(Y - \hat{Y}) = 0, \quad \mathbb{E}[(Y - \hat{Y})(X - \mathbb{E}X)] = 0.$$

Если K_X невырождена, то

$$b = K_X^{-1} \text{cov}(X, Y),$$

а свободный член выбирается так, чтобы $\mathbb{E}\hat{Y} = \mathbb{E}Y$. Это вероятностный аналог ортогональной проекции в гильбертовом пространстве $L^2(\Omega)$.

12.9 Главные оси ковариационного эллипсоида

Поскольку K симметрична, существует ортогональная матрица Q такая, что

$$Q^T K Q = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \lambda_i \geq 0.$$

В координатах

$$Y = Q^T (X - m)$$

компоненты некоррелированы и имеют дисперсии λ_i . Направления собственных векторов называются главными направлениями ковариации. Отбор направлений с наибольшими λ_i лежит в основе метода главных компонент.

12.10 Особенность нормального распределения

Для совместно нормального случайного вектора отсутствие корреляции между двумя подвекторами эквивалентно их независимости. Это специальное свойство гауссовского распределения; для произвольных распределений нулевая ковариация независимости не гарантирует.

Условное распределение гауссовского вектора также гауссово, а условное среднее линейно по известным компонентам. Поэтому в гауссовском случае наилучший линейный прогноз одновременно является наилучшим прогнозом среди всех функций в смысле среднеквадратичной ошибки.

12.11 Что важно сказать на экзамене

Нужно определить ковариацию и коэффициент корреляции, подчеркнуть, что $|r_{ij}| \leq 1$, а независимость влечёт некоррелированность, но не наоборот. Затем ввести корреляционную матрицу $K = (K_{ij})$, назвать её основные свойства — симметричность, неотрицательную определённость и дисперсии на диагонали. Полезно записать формулу $K_Y = AK_X A^T$ и формулу дисперсии линейной комбинации. В качестве главного применения корреляционной теории удобно привести среднеквадратическую линейную регрессию и показать роль коэффициента корреляции в качестве меры тесноты линейной связи.

13 Элементы теории случайных процессов

13.1 Определение случайного процесса и реализации

Случайным процессом $X(t)$ называется семейство случайных величин, зависящих от неслучайного параметра t , который обычно интерпретируется как время. При каждом фиксированном t величина $X(t)$ является случайной величиной. Если параметр принимает дискретные значения, получаем случайную последовательность $X_1, X_2, \dots$

После проведения одного опыта зависимость $x(t)$ становится обычной детерминированной функцией; она называется *реализацией* случайного процесса. Поэтому процесс можно рассматривать либо как семейство случайных величин $X(t)$, либо как совокупность его возможных реализаций.

Полное вероятностное описание процесса задаётся всеми конечномерными законами распределения

$$F(x_1, t_1; \dots; x_n, t_n) = P\{X(t_1) < x_1, \dots, X(t_n) < x_n\}$$

для любых n и любых наборов моментов $t_1, \dots, t_n$. На практике такое описание слишком громоздко, поэтому в корреляционной теории ограничиваются моментами первого и второго порядков; при этом предполагается $M\{|X(t)|^2\} < \infty$ для рассматриваемых моментов времени.

13.2 Математическое ожидание, дисперсия и корреляционная функция

Средний уровень процесса характеризуется функцией математического ожидания

$$m_X(t) = M\{X(t)\}.$$

Дисперсия

$$D_X(t) = M\{[X(t) - m_X(t)]^2\}$$

характеризует разброс значений процесса в данный момент времени.

Связь значений процесса в два момента времени описывает корреляционная (автокорреляционная) функция

$$R_{XX}(t_1, t_2) = M\{[X(t_1) - m_X(t_1)][X(t_2) - m_X(t_2)]\}.$$

Таким образом, $R_{XX}(t_1, t_2)$ — это ковариация случайных величин $X(t_1)$ и $X(t_2)$. В частности,

$$R_{XX}(t, t) = D_X(t).$$

Она характеризует не только амплитуду разброса, но и степень временной связи, то есть в определённой мере плавность случайного процесса.

13.3 Стационарные случайные процессы

Процесс называется *стационарным в строгом смысле*, если его конечномерные распределения не меняются при общем сдвиге времени:

$$F(x_1, t_1; \dots; x_n, t_n) = F(x_1, t_1 + t_0; \dots; x_n, t_n + t_0)$$

для любого t_0 .

В корреляционной теории особенно важна *стационарность в широком смысле*:

$$m_X(t) = m_X = \text{const}, \quad R_{XX}(t_1, t_2) = R_{XX}(t_2 - t_1) = R_{XX}(\tau).$$

Тогда дисперсия постоянна:

$$D_X = R_{XX}(0),$$

а корреляционная функция зависит только от временного сдвига. Для вещественного стационарного процесса она чётна:

$$R_{XX}(\tau) = R_{XX}(-\tau),$$

и по модулю не превосходит $R_{XX}(0)$.

13.4 Сходимость и непрерывность в среднем квадратичном

Для случайных величин и процессов естественна среднеквадратичная сходимость. Говорят, что X_n сходится к X в среднем квадратичном, если

$$M[(X_n - X)^2] \rightarrow 0.$$

Процесс $X(t)$ называется *непрерывным в среднем квадратичном* в точке t , если

$$M[(X(t + \Delta) - X(t))^2] \rightarrow 0, \quad \Delta \rightarrow 0.$$

Раскрывая квадрат, получаем критерий через моментные характеристики:

$$\begin{aligned} M[(X(t + \Delta) - X(t))^2] &= D_X(t + \Delta) + D_X(t) \\ &\quad + [m_X(t + \Delta) - m_X(t)]^2 - 2R_{XX}(t, t + \Delta). \end{aligned}$$

Для стационарного процесса с постоянным средним это условие сводится к непрерывности $R_{XX}(\tau)$ при $\tau = 0$.

13.5 Дифференцирование случайного процесса

Производную также определяют в среднем квадратичном. Случайная величина $\dot{X}(t)$ называется среднеквадратичной производной, если

$$\frac{X(t + \Delta) - X(t)}{\Delta} \rightarrow \dot{X}(t)$$

в среднем квадратичном при $\Delta \rightarrow 0$. Такое определение не требует дифференцируемости каждой отдельной реализации.

Существование производной связано с гладкостью корреляционной функции. В частности, для стационарного процесса возможность среднеквадратичного дифференцирования определяется поведением второй производной $R_{XX}(\tau)$ в нуле; при существовании производной

$$D_{\dot{X}} = -R''_{XX}(0).$$

13.6 Гауссовские и марковские процессы

Процесс называется *гауссовским*, если для любых моментов $t_1, \dots, t_n$ случайный вектор

$$(X(t_1), \dots, X(t_n))$$

имеет многомерное нормальное распределение. Для гауссовского процесса все конечномерные распределения определяются математическим ожиданием и корреляционной функцией. Поэтому для него корреляционное описание особенно информативно.

Марковское свойство выражает отсутствие дополнительной информации о будущем в далёком прошлом при известном настоящем: условное распределение будущего при заданном текущем состоянии не зависит от более ранних состояний. Простейший дискретный пример — авторегрессионная последовательность

$$X_{k+1} = aX_k + \xi_k,$$

где новые возмущения ξ_k независимы от прошлых состояний.

13.7 Спектральная плотность стационарного процесса

Для стационарного процесса временную структуру можно описывать не только корреляционной функцией, но и в частотной области. В общем случае теорема Винера–Хинчина связывает корреляционную функцию со спектральной мерой. Если, в частности, $R_{XX} \in L^1(\mathbb{R})$, спектральная мера имеет обычную плотность, которую можно записать как преобразование Фурье:

$$S_{XX}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{XX}(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau.$$

При выполнении условий существования обратного преобразования имеем

$$R_{XX}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_{XX}(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega.$$

В частности,

$$D_X = R_{XX}(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_{XX}(\omega) d\omega.$$

Для вещественного стационарного процесса $S_{XX}(\omega)$ вещественна, неотрицательна и чётна. Формально постоянной спектральной плотности соответствует идеальный белый шум; в непрерывном времени это обобщённый случай (его корреляционная функция пропорциональна дельта-функции), поэтому идеальный белый шум следует понимать как математическую идеализацию.

13.8 Конечномерные распределения

Случайный процесс задаётся не только набором одномерных распределений. Для любых $t_1, \dots, t_n$ рассматривается совместное распределение

$$(X(t_1), \dots, X(t_n)).$$

Согласованное семейство всех таких конечномерных распределений определяет стохастические свойства процесса. Для гауссовского процесса они полностью задаются математическим ожиданием и ковариационной функцией.

13.9 Положительная определённость корреляционной функции

Для процесса с конечными вторыми моментами функция

$$R(t, s) = \text{cov}(X(t), X(s))$$

симметрична и неотрицательно определена: для любых $c_1, \dots, c_n$ и $t_1, \dots, t_n$

$$\sum_{i,j=1}^n c_i c_j R(t_i, t_j) = \text{Var} \left(\sum_{i=1}^n c_i X(t_i) \right) \geq 0.$$

Это необходимое структурное свойство любой допустимой ковариационной функции.

13.10 Среднеквадратичная непрерывность через корреляцию

Процесс непрерывен в среднем квадратичном в точке t , если

$$\mathbb{E}|X(t+h) - X(t)|^2 \rightarrow 0.$$

Раскрывая квадрат, получаем

$$\mathbb{E}|X(t+h) - X(t)|^2 = R(t+h, t+h) + R(t, t) - 2R(t+h, t)$$

для центрированного процесса. Для стационарного в широком смысле процесса это сводится к

$$2(R(0) - R(h)) \rightarrow 0.$$

Следовательно, среднеквадратичная непрерывность эквивалентна непрерывности $R(\tau)$ в нуле.

13.11 Среднеквадратичная производная

Если предел

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{X(t+h) - X(t)}{h}$$

существует в L^2 , то он называется среднеквадратичной производной $\dot{X}(t)$. При достаточной гладкости ковариационной функции

$$\text{cov}(\dot{X}(t), \dot{X}(s)) = \frac{\partial^2 R(t, s)}{\partial t \partial s}.$$

Для стационарного процесса знак в формуле после перехода к $R(t-s)$ зависит от выбранной переменной разности и должен вычисляться аккуратно.

13.12 Теорема Винера–Хинчина

Для стационарного в широком смысле процесса корреляционная функция и спектральная мера образуют пару Фурье в обобщённом смысле. Если спектральная мера имеет плотность $S(\omega)$, то при принятой нормировке

$$R(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega,$$

$$S(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau.$$

Функция $S(\omega) \geq 0$ называется спектральной плотностью мощности и показывает, как дисперсия процесса распределена по частотам.

13.13 Белый шум как обобщённый процесс

Идеальный белый шум формально имеет постоянную спектральную плотность и корреляционную функцию

$$R(\tau) = q \delta(\tau).$$

Он не является обычным процессом с конечной дисперсией в каждой точке в классическом смысле и обычно рассматривается как обобщённый случайный процесс. Это важно оговорить, если приводить белый шум как пример стационарного процесса.

13.14 Что важно сказать на экзамене

Следует определить случайный процесс как семейство случайных величин и пояснить понятие реализации. Полное описание — все конечномерные распределения, но в корреляционной теории используют $m_X(t)$, $D_X(t)$ и $R_{XX}(t_1, t_2)$. Для стационарного в широком смысле процесса нужно обязательно записать $m_X = \text{const}$ и $R_{XX} = R_{XX}(\tau)$. Затем достаточно объяснить среднеквадратичную непрерывность и дифференцируемость, привести определения гауссовского и марковского процессов и закончить связью корреляционной функции со спектральной плотностью через преобразование Фурье.

14 Булевы функции

14.1 Основные определения и число булевых функций

Булевой функцией от n переменных называется отображение

$$f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}.$$

Аргумент функции — булев вектор $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Так как имеется 2^n различных наборов аргументов и на каждом из них значение функции выбирается независимо из двух значений, число всех n -местных булевых функций равно

$$2^{2^n}.$$

Переменная x_i называется *существенной* для f , если существуют два набора, отличающиеся только значением x_i , на которых функция принимает разные значения. В противном случае x_i называется фиктивной.

К базовым операциям относятся

$$\neg x, \quad x \wedge y, \quad x \vee y, \quad x \oplus y, \quad x \rightarrow y = \neg x \vee y.$$

Кроме того, важны штрих Шеффера и стрелка Пирса:

$$x \mid y = \neg(x \wedge y), \quad x \downarrow y = \neg(x \vee y).$$

Обе последние операции по отдельности образуют функционально полный базис.

Основные тождества булевой алгебры:

$$x \wedge x = x, \quad x \vee x = x, \quad x \wedge 1 = x, \quad x \vee 0 = x,$$

$$x \wedge 0 = 0, \quad x \vee 1 = 1, \quad x \wedge \neg x = 0, \quad x \vee \neg x = 1,$$

а также коммутативность, ассоциативность, дистрибутивность и законы де Моргана

$$\neg(x \wedge y) = \neg x \vee \neg y, \quad \neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y.$$

14.2 Суперпозиция и разложение Шеннона

Если $g(y_1, \dots, y_m)$ и $f_1, \dots, f_m$ — булевы функции, то функция

$$h(x_1, \dots, x_n) = g(f_1(x), \dots, f_m(x))$$

называется их суперпозицией. Именно замыкание относительно суперпозиции лежит в основе понятия функциональной полноты.

Для любой переменной x_i справедливо **разложение Шеннона**

$$f(x_1, \dots, x_n) = (\neg x_i \wedge f|_{x_i=0}) \vee (x_i \wedge f|_{x_i=1}).$$

Проверка элементарна: при $x_i = 0$ остаётся только первое слагаемое, при $x_i = 1$ — только второе. Последовательно раскладывая функцию по всем переменным, получают канонические нормальные формы.

Разложение Шеннона полезно не только теоретически. Оно лежит в основе декомпозиции логических схем и двоичных диаграмм решений (BDD): вершина диаграммы соответствует выбору значения некоторой переменной, а две исходящие ветви — подстановкам $x_i = 0$ и $x_i = 1$.

14.3 ДНФ, КНФ и совершенные нормальные формы

Литералом называется переменная или её отрицание. Конъюнкция литералов называется элементарной конъюнкцией, дизъюнкция литералов — элементарной дизъюнкцией.

Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ) — дизъюнкция элементарных конъюнкций, а конъюнктивная нормальная форма (КНФ) — конъюнкция элементарных дизъюнкций.

Минтерм для набора $\alpha \in \{0, 1\}^n$ имеет вид

$$K_\alpha = x_1^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge x_n^{\alpha_n}, \quad x_i^1 = x_i, \quad x_i^0 = \neg x_i,$$

и равен единице ровно на наборе α . Поэтому для нетождественно нулевой функции

$$f = \bigvee_{\alpha: f(\alpha)=1} K_\alpha$$

— её совершенная ДНФ (СДНФ).

Аналогично, для каждого нулевого набора строится макстерм, равный нулю только на этом наборе; конъюнкция таких макстермов образует СКНФ. Для нетривиальной функции СДНФ и СКНФ единственны с точностью до перестановки членов. Для константных функций удобно считать пустую дизъюнкцию равной 0, а пустую конъюнкцию — 1.

14.4 Полином Жегалкина

Над полем $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ сложению соответствует операция XOR, а умножению — конъюнкция. Любая булева функция единственным образом имеет вид

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigoplus_{S \subseteq \{1, \dots, n\}} a_S \prod_{i \in S} x_i, \quad a_S \in \mathbb{F}_2.$$

Это *полином Жегалкина*, или алгебраическая нормальная форма.

Единственность можно объяснить двумя способами. Во-первых, имеется ровно 2^n мономов

$$1, x_i, x_i x_j, \dots, x_1 \cdots x_n,$$

и коэффициенты a_S образуют вектор из 2^n бит; следовательно, таких полиномов ровно 2^{2^n} , то есть столько же, сколько булевых функций. Остаётся заметить, что два различных приведённых полинома не задают одну и ту же функцию. Во-вторых, коэффициенты можно последовательно восстановить по значениям функции: $a_\emptyset = f(0, \dots, 0)$, затем коэффициенты мономов первой степени, второй и так далее.

Функция называется *линейной* (точнее, *аффинной* над $\mathbb{F}_2$), если степень полинома Жегалкина не превосходит единицы:

$$f = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus \dots \oplus a_n x_n.$$

14.5 Двойственность, монотонность и самодвойственность

Двойственная функция определяется формулой

$$f^*(x_1, \dots, x_n) = \neg f(\neg x_1, \dots, \neg x_n).$$

Если некоторое тождество булевой алгебры верно, то после взаимной замены $\wedge \leftrightarrow \vee$ и $0 \leftrightarrow 1$ получается также верное двойственное тождество — принцип двойственности.

Функция самодвойственна, если $f = f^*$. В частности, самодвойственная функция не может одновременно сохранять 0 и 1 произвольным образом: её значения на противоположных наборах α и $\neg \alpha$ связаны равенством

$$f(\neg \alpha) = \neg f(\alpha).$$

На $\{0, 1\}^n$ вводится покоординатный порядок: $\alpha \leq \beta$, если $\alpha_i \leq \beta_i$ для всех i . Функция монотонна, если

$$\alpha \leq \beta \implies f(\alpha) \leq f(\beta).$$

14.6 Функциональная полнота и теорема Поста

Для системы функций F обозначим через $[F]$ множество всех функций, которые можно получить из F суперпозициями и подстановками переменных. Система называется *функционально полной*, если $[F]$ содержит все булевы функции.

В критерии Поста возникают пять важнейших замкнутых классов:

1. T_0 : $f(0, \dots, 0) = 0$;
2. T_1 : $f(1, \dots, 1) = 1$;
3. S : самодвойственные функции;
4. M : монотонные функции;
5. L : линейные (аффинные над $\mathbb{F}_2$) функции.

Каждый из этих классов замкнут относительно суперпозиции. Например, суперпозиция функций, сохраняющих ноль, снова сохраняет ноль; суперпозиция монотонных функций монотонна и т. д. Поэтому если вся система F лежит хотя бы в одном таком классе, полной она быть не может.

Теорема Поста. Система булевых функций F функционально полна тогда и только тогда, когда она не содержится целиком ни в одном из классов

$$T_0, \quad T_1, \quad S, \quad M, \quad L.$$

Иными словами, в F должны существовать (не обязательно одна и та же) функции, нарушающие каждое из пяти свойств.

Практическая проверка полноты сводится к таблице: для каждой функции системы проверяют принадлежность пяти классам. Если в каждом столбце найдётся хотя бы одна функция, не принадлежащая соответствующему классу, система полна.

Например, один штрих Шеффера образует полный базис, поскольку

$$\neg x = x \mid x, \quad x \wedge y = (x \mid y) \mid (x \mid y),$$

после чего через $\neg$ и $\wedge$ можно построить любую СДНФ.

14.7 Импликанты и минимизация ДНФ

Элементарная конъюнкция K называется *импликантой* функции f , если $K = 1$ влечёт $f = 1$. Импликанта называется простой, если удаление любого литерала из неё разрушает это свойство. Сокращённая ДНФ строится из простых импликант.

Различают несколько критериев минимальности: минимальное число конъюнкций, минимальное число литералов, минимальную аппаратную стоимость. Поэтому “минимальная ДНФ” всегда понимается относительно выбранного критерия.

Основные практические методы:

- карты Карно — геометрическое объединение соседних единичных клеток в группы размеров $1, 2, 4, \dots$;
- метод Квайна–Мак-Класки — систематическое объединение минтермов, построение простых импликант и таблицы покрытий;
- алгебраические преобразования с законами поглощения и склеивания.

14.8 Что важно сказать на экзамене

Нужно дать определение булевой функции, показать канонические представления (СДНФ/СКНФ и полином Жегалкина) и объяснить суперпозицию. Центральный теоретический результат — критерий Поста: система полна тогда и только тогда, когда она не лежит целиком ни в одном из пяти замкнутых классов T_0, T_1, S, M, L . Полезно уметь привести полный базис, например штрих Шеффера, и коротко объяснить минимизацию ДНФ через простые импликанты.

15 Графы и их представление в ЭВМ

15.1 Основные определения

Графом называется пара

$$G = (V, E),$$

где V — множество вершин, а E — множество рёбер. В простом неориентированном графе ребро — неупорядоченная пара $\{u, v\}$ различных вершин. В ориентированном графе дуга — упорядоченная пара (u, v) .

Допускаются также мультиграфы (кратные рёбра), псевдографы (петли), взвешенные графы и помеченные графы. Далее, если не оговорено иное, речь идёт о конечном простом графе. Обозначим

$$n = |V|, \quad m = |E|.$$

Вершины u, v смежны, если соединены ребром. Ребро инцидентно каждой из своих концевых вершин. Степень вершины

$$d(v) = |\{e \in E : v \in e\}|.$$

Для орграфа различают

$$d_{\text{out}}(v), \quad d_{\text{in}}(v).$$

Лемма о рукопожатиях. Для неориентированного графа

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2m.$$

Действительно, каждое ребро учитывается в сумме степеней ровно дважды. Следствие: число вершин нечётной степени всегда чётно. Для орграфа

$$\sum_v d_{\text{out}}(v) = \sum_v d_{\text{in}}(v) = m.$$

15.2 Подграфы, маршруты и связность

Подграф $H = (V_H, E_H)$ графа G удовлетворяет $V_H \subseteq V$ и $E_H \subseteq E$. Если $V_H = V$, подграф называется остовным. Подграф, порождённый множеством вершин $W \subseteq V$, содержит все рёбра исходного графа с обоими концами в W .

Маршрут — последовательность смежных рёбер/вершин. Если рёбра не повторяются, получаем цепь (trail), если не повторяются вершины — простой путь. Замкнутая простая цепь называется циклом.

Две вершины связаны, если существует соединяющий их путь. Это отношение эквивалентности; его классы — компоненты связности. Для связного графа расстояние $d(u, v)$ определяется как минимальное число рёбер в пути из u в v .

Эксцентриситет, радиус и диаметр:

$$e(v) = \max_{u \in V} d(u, v), \quad R(G) = \min_v e(v), \quad D(G) = \max_v e(v).$$

15.3 Матрица смежности

Для нумерованных вершин $v_1, \dots, v_n$ матрица смежности $A = (a_{ij})$ задаётся формулой

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & (v_i, v_j) \in E, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Для простого неориентированного графа $A = A^T$ и $a_{ii} = 0$. Для взвешенного графа вместо 1 часто хранят вес ребра, хотя при этом нужно отдельно выбрать значение, обозначающее отсутствие ребра.

Главное достоинство — проверка наличия ребра за $O(1)$. Недостаток — память $O(n^2)$ независимо от числа рёбер; перечисление всех соседей вершины занимает $O(n)$.

Матрица смежности имеет важный комбинаторный смысл:

$$(A^k)_{ij}$$

равно числу маршрутов длины k из v_i в v_j . Это доказывается индукцией по k : умножение матриц суммирует все способы выбрать предпоследнюю вершину.

Для булевой арифметики из матриц $I, A, A^2, \dots$ можно получать отношение достижимости. На практике транзитивное замыкание матрицы смежности можно строить, например, алгоритмом Уоршелла за $O(n^3)$.

15.4 Матрица инцидентности

Матрица инцидентности имеет размер $n \times m$. Для простого неориентированного графа в столбце каждого ребра стоят две единицы. Для ориентированного графа удобно использовать знаковую матрицу

$$b_{ve} = \begin{cases} -1, & e \text{ выходит из } v, \\ +1, & e \text{ входит в } v, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Каждый столбец тогда имеет сумму ноль.

Плотное хранение требует $O(nm)$ памяти, поэтому в вычислительных задачах такая матрица обычно хранится в разреженном формате. Инцидентностные матрицы естественно возникают в сетевых задачах, дискретных законах сохранения и при построении графового лапласиана.

Для неориентированного графа ориентируем каждое ребро произвольно и построим знаковую матрицу B . Тогда

$$L = BB^T = D - A$$

— матрица Лапласа графа, где $D = \text{diag}(d(v_1), \dots, d(v_n))$. В частности,

$$x^T L x = \sum_{\{i,j\} \in E} (x_i - x_j)^2 \geq 0,$$

то есть L положительно полуопределена. Этот факт часто используется в спектральных алгоритмах на графах.

15.5 Списки смежности

Для каждой вершины хранится список её соседей. В неориентированном графе каждое ребро появляется в двух списках, поэтому общий объём памяти

$$O(n + m).$$

Перебор соседей вершины занимает $O(d(v))$, а полный просмотр всех списков — $O(n + m)$. Поэтому списки смежности — стандартное представление разреженных графов и естественная структура для BFS и DFS.

Проверка конкретного ребра (u, v) в неупорядоченном списке требует $O(d(u))$. Возможны улучшения:

- хранить соседей в хеш-таблице — ожидаемая проверка $O(1)$;
- хранить отсортированно — проверка $O(\log d(u))$ бинарным поиском;
- использовать сбалансированное дерево — $O(\log d(u))$ и удобные динамические обновления.

15.6 CSR/CSC — компактные разреженные форматы

Для больших статических графов списки смежности часто реализуют без отдельных объектов-списков. В формате CSR (Compressed Sparse Row) используются два массива:

- adj — подряд записанные все соседи;
- $offset[v]$ — начало диапазона соседей вершины v .

Соседи v находятся в

$$adj[offset[v] \dots offset[v + 1]).$$

Память остаётся $O(n + m)$, данные расположены компактно и хорошо используют кэш-память процессора. Для ориентированного графа аналогичный CSC-формат удобен для хранения входящих дуг.

15.7 Список рёбер

Граф хранится массивом

$$(u_e, v_e) \quad \text{или} \quad (u_e, v_e, w_e), \quad e = 1, \dots, m.$$

Память $O(m)$. Это представление удобно в алгоритмах, которые сортируют или последовательно обрабатывают рёбра: Краскал, Беллман–Форд, построение потоковой сети. Но перечисление соседей отдельной вершины без индекса требует $O(m)$.

15.8 Сравнение представлений

Представление	Память	Проверка ребра	Перебор соседей v
Матрица смежности	$O(n^2)$	$O(1)$	$O(n)$
Список смежности	$O(n + m)$	$O(d(v))$	$O(d(v))$
CSR	$O(n + m)$	обычно $O(d(v))$	$O(d(v))$
Список рёбер	$O(m)$	$O(m)$	$O(m)$
Матрица инцидентности	$O(nm)$ плотн.	—	—

Отсюда видно, что выбор структуры данных является частью алгоритма. Один и тот же теоретический алгоритм может иметь существенно разную реальную стоимость при разных представлениях графа.

15.9 Что важно сказать на экзамене

Нужно определить граф, степень, путь и связность, сформулировать лемму о рукопожатиях, а затем сравнить способы хранения. Для плотного графа естественна матрица смежности, для разреженного — списки смежности/CSR. Важно знать оценки памяти и времени основных операций и комбинаторный смысл степеней матрицы смежности.

16 Деревья и их основные свойства

16.1 Определение дерева и эквивалентные свойства

Лесом называется неориентированный граф без циклов. Связный лес называется *деревом*. Пусть $G = (V, E)$, $|V| = n$. Для конечного простого неориентированного графа эквивалентны следующие утверждения:

1. G — дерево;
2. G связен и имеет $n - 1$ ребро;
3. G ацикличен и имеет $n - 1$ ребро;
4. любые две различные вершины соединены единственным простым путём;
5. G связен, но удаление любого ребра нарушает связность;
6. G ацикличен, но добавление любого нового ребра создаёт ровно один цикл.

Это один из главных теоретических результатов о деревьях. Схема доказательства строится по кругу. Из связности и отсутствия циклов следует единственность пути: два разных пути между теми же вершинами образовали бы цикл. Если удалить ребро дерева, единственный путь между его концами исчезает, поэтому граф распадается. Последовательно удаляя листья, получают число рёбер $n - 1$. Обратно, связный граф с $n - 1$ рёбрами не может содержать цикл: удаление ребра цикла сохранило бы связность и дало связный граф с меньшим, чем $n - 1$, числом рёбер.

Для леса с n вершинами и k компонентами связности

$$m = n - k.$$

Действительно, каждая компонента является деревом; суммирование равенств $m_i = n_i - 1$ даёт $m = n - k$.

16.2 Листья и степени вершин

Вершина степени 1 называется листом, или висячей вершиной. Всякое дерево с $n \geq 2$ имеет не менее двух листьев. Один из способов доказательства — взять максимальный простой путь: его концы не могут иметь соседей вне пути, иначе путь можно продолжить; и не могут иметь дополнительный сосед внутри пути, иначе возникнет цикл.

По лемме о рукопожатиях

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2(n - 1).$$

Если n_k — число вершин степени k , то

$$\sum_{k \geq 1} n_k = n, \quad \sum_{k \geq 1} kn_k = 2(n - 1).$$

Вычитая удвоенное первое равенство из второго, получаем

$$n_1 = 2 + \sum_{k \geq 3} (k - 2)n_k.$$

Эта формула показывает, что вершины высокой степени “порождают” дополнительные листья.

16.3 Корневые деревья

Если выделена вершина r , дерево называется корневым. Единственный путь из r в вершину v определяет родителя $p(v)$ и цепочку предков. Соседи, для которых v является родителем, называются детьми. Глубина вершины

$$\text{depth}(v) = d(r, v),$$

а высота дерева — максимальная глубина.

Поддерево вершины v состоит из v и всех её потомков. Если направить все рёбра от корня, получим арборесценцию:

$$d_{\text{in}}(r) = 0, \quad d_{\text{in}}(v) = 1 \quad (v \neq r),$$

и каждая вершина достижима из корня ровно одним ориентированным путём.

16.4 Бинарные деревья

Упорядоченным называется корневое дерево, в котором для детей каждой вершины задан порядок. Бинарное дерево имеет не более двух различаемых детей — левого и правого.

Терминология разных книг отличается, поэтому полезно явно задавать определение. Если каждая внутренняя вершина имеет ровно двух детей, такое дерево называют строгим (часто также полным) бинарным. Для него

$$L = I + 1,$$

где L — число листьев, I — число внутренних вершин. Доказательство: число рёбер равно $2I$, но одновременно оно равно $(I + L) - 1$.

Если высота бинарного дерева равна h и корень имеет уровень 0, то

$$n \leq 1 + 2 + \dots + 2^h = 2^{h+1} - 1.$$

Отсюда для дерева с n вершинами

$$h \geq \lceil \log_2(n + 1) \rceil - 1.$$

Именно поэтому сбалансированные бинарные деревья поиска дают логарифмическую высоту.

16.5 Центр и диаметр дерева

Диаметр дерева — длина максимального простого пути. Центр — множество вершин минимального эксцентриситета

$$e(v) = \max_u d(u, v).$$

Теорема. Центр дерева состоит либо из одной вершины, либо из двух смежных вершин. Его можно получить, одновременно удаляя все листья до тех пор, пока не останется одна или две вершины.

Диаметр можно найти двумя обходами:

1. из произвольной вершины найти самую далёкую вершину u ;
2. из u найти самую далёкую вершину v .

Тогда путь $u-v$ является диаметром. Для невзвешенного дерева оба шага выполняются BFS/DFS за $O(n)$.

16.6 Остовные деревья

Остовное дерево связного графа G — подграф, содержащий все вершины G и являющийся деревом. Связный граф имеет остовное дерево: рёбра дерева BFS или DFS, по которым впервые достигаются новые вершины, образуют такой остов.

Для взвешенного графа возникает задача *минимального остовного дерева* (MST). Центральное свойство — **свойство разреза**: если некоторый разрез графа пересекает ребро минимального веса (и выбор однозначен), то это ребро можно включить в некоторое MST. Именно это обосновывает алгоритмы Краскала и Прима.

Алгоритм Краскала. Сортировать рёбра по весу и добавлять их в порядке возрастания, если они соединяют разные компоненты. Обычно компоненты поддерживают структурой DSU. Сложность

$$O(m \log m)$$

из-за сортировки.

Алгоритм Прима. Начать с одной вершины и каждый раз добавлять самое лёгкое ребро, соединяющее уже построенную часть с внешней вершиной. С бинарной кучей и списками смежности типичная сложность

$$O(m \log n).$$

Если все веса рёбер попарно различны, MST единственно.

16.7 Код Прюфера и формула Кэли

Помеченному дереву на вершинах $\{1, \dots, n\}$ ставится в соответствие код Прюфера длины $n - 2$: на каждом шаге удаляют лист с наименьшей меткой и записывают метку его соседа. Процесс заканчивается, когда остаются две вершины.

Код Прюфера однозначно определяет исходное дерево. Число появлений вершины v в коде равно

$$d(v) - 1.$$

Поскольку любая последовательность длины $n - 2$ над алфавитом из n меток является кодом некоторого дерева, получаем **формулу Кэли**

$$N_n = n^{n-2}$$

для числа помеченных деревьев на n вершинах.

16.8 Что важно сказать на экзамене

Нужно начать с эквивалентных характеристик дерева: связность + ацикличность, $n - 1$ ребро, единственность пути. Далее — листья, корневое дерево и бинарные деревья. Для связи с алгоритмами полезно рассказать об остовных деревьях и свойстве разреза, которое обосновывает Краскала и Прима. В качестве сильного дополнения можно привести код Прюфера и формулу Кэли n^{n-2} .

17 Комбинаторика

17.1 Правила суммы, произведения и биекции

Комбинаторика изучает способы подсчёта конечных дискретных конфигураций. Три основных приёма:

- **правило суммы:** если классы объектов попарно не пересекаются и имеют мощности $N_1, \dots, N_k$, то мощность их объединения равна $N_1 + \dots + N_k$;
- **правило произведения:** если объект строится последовательностью шагов и на i -м шаге всегда имеется N_i вариантов, то всего вариантов $N_1 \cdots N_k$;
- **принцип биекции:** если между двумя классами объектов построена биекция, то их мощности одинаковы.

Принцип Дирихле. Если N объектов распределены по m ящикам, то какой-либо ящик содержит не менее

$$\left\lceil \frac{N}{m} \right\rceil$$

объектов. Простейшая форма: если объектов больше, чем ящиков, два объекта окажутся в одном ящике.

17.2 Перестановки, размещения и сочетания

Для n различных элементов:

$$P_n = n!.$$

Если имеются группы одинаковых элементов размеров $n_1, \dots, n_s$, $n_1 + \dots + n_s = n$, то

$$P(n_1, \dots, n_s) = \frac{n!}{n_1! \cdots n_s!}.$$

Упорядоченный выбор k различных элементов из n :

$$A_n^k = n(n-1) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Если повторения разрешены, имеется n^k последовательностей длины k .

Неупорядоченный выбор без повторений:

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Связь

$$A_n^k = k! \binom{n}{k}$$

объясняется тем, что каждый выбранный k -элементный набор можно упорядочить $k!$ способами.

17.3 Сочетания с повторениями. Метод “звёзд и перегородок”

Число решений в неотрицательных целых числах уравнения

$$x_1 + \dots + x_n = k, \quad x_i \geq 0,$$

равно

$$\binom{n+k-1}{k}.$$

Доказательство: расположим k одинаковых “звёзд” и $n-1$ перегородок; положение перегородок однозначно определяет числа x_i .

Если требуется $x_i \geq 1$, делаем замену $y_i = x_i - 1$ и получаем число решений

$$\binom{k-1}{n-1}, \quad k \geq n.$$

Эта техника покрывает большое число задач о распределении одинаковых объектов.

17.4 Биномиальные коэффициенты

Бином Ньютона:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

Основные тождества:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \quad \binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Последнее тождество (Паскаля) имеет простой комбинаторный смысл: при выборе k элементов из n фиксированный элемент либо выбран, либо нет.

Подставляя $x = y = 1$, получаем

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n,$$

что одновременно является подсчётом всех подмножеств n -элементного множества. При $x = 1, y = -1$:

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0, \quad n \geq 1.$$

Мультиномиальная формула:

$$(x_1 + \dots + x_s)^n = \sum_{n_1 + \dots + n_s = n} \frac{n!}{n_1! \dots n_s!} x_1^{n_1} \dots x_s^{n_s}.$$

17.5 Формула включений–исключений

Для конечных множеств $A_1, \dots, A_m$

$$\left| \bigcup_{i=1}^m A_i \right| = \sum_i |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{m+1} |A_1 \cap \dots \cap A_m|.$$

Почему формула работает: элемент, лежащий ровно в r множествах, учитывается с коэффициентом

$$\binom{r}{1} - \binom{r}{2} + \dots + (-1)^{r+1} \binom{r}{r} = 1.$$

Классический пример — число беспорядков, то есть перестановок без неподвижных точек. Пусть A_i — событие “элемент i остался на месте”. Тогда

$$D_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!},$$

и асимптотически

$$D_n \sim \frac{n!}{e}.$$

17.6 Разбиения, числа Стирлинга и Белла

Число разбиений n -элементного множества на k непустых неупорядоченных блоков — число Стирлинга второго рода $S(n, k)$. Для последнего элемента есть два случая: он либо образует новый блок, либо включается в один из уже имеющихся k блоков. Поэтому

$$S(n, k) = S(n-1, k-1) + kS(n-1, k).$$

Граничные значения:

$$S(n, 1) = S(n, n) = 1.$$

Явная формула, получаемая включениями–исключениями:

$$S(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k (-1)^{k-j} \binom{k}{j} j^n.$$

Здесь $k!S(n, k)$ — число сюръекций из n -элементного множества на k -элементное.

Число всех разбиений — число Белла

$$B_n = \sum_{k=0}^n S(n, k).$$

Беззнаковые числа Стирлинга первого рода подсчитывают перестановки n элементов с заданным числом циклов.

17.7 Производящие функции

Обычная производящая функция последовательности a_n :

$$A(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n.$$

Умножение производящих функций соответствует свёртке коэффициентов: если $C(z) = A(z)B(z)$, то

$$c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

Именно поэтому производящие функции удобны для подсчёта объектов, составленных из независимых частей.

Для Фибоначчи $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$:

$$F(z) = \sum_{n \geq 0} F_n z^n = \frac{z}{1 - z - z^2}.$$

Разложение рациональной функции на простейшие дроби приводит к формуле Бине.

Экспоненциальная производящая функция

$$\hat{A}(z) = \sum_{n \geq 0} a_n \frac{z^n}{n!}$$

особенно естественна для помеченных комбинаторных объектов.

17.8 Линейные рекуррентные соотношения

Для

$$a_n = c_1 a_{n-1} + \dots + c_p a_{n-p}$$

строится характеристический многочлен

$$\lambda^p - c_1 \lambda^{p-1} - \dots - c_p = 0.$$

Если корни λ_i простые,

$$a_n = \sum_i C_i \lambda_i^n.$$

Корню кратности r соответствуют слагаемые

$$(C_0 + C_1 n + \dots + C_{r-1} n^{r-1}) \lambda^n.$$

Константы определяются начальными условиями.

17.9 Что важно сказать на экзамене

В начале нужно классифицировать выбор: важен ли порядок, разрешены ли повторения. Основные формулы — $n!$, A_n^k , $\binom{n}{k}$, сочетания с повторениями и включения–исключения. Для расширенного ответа полезны принцип Дирихле, числа Стирлинга/Белла, производящие функции и характеристический метод решения рекуррентных соотношений.

18 Множества и отношения

18.1 Множества и операции

Запись $x \in A$ означает принадлежность элемента множеству. Подмножество:

$$A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

Два множества равны тогда и только тогда, когда каждое является подмножеством другого.

Основные операции:

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ или } x \in B\},$$

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ и } x \in B\},$$

$$A \setminus B = \{x : x \in A, x \notin B\},$$

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Относительно универсального множества U вводится дополнение $\overline{A} = U \setminus A$. Законы де Моргана:

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

Множество всех подмножеств обозначается $\mathcal{P}(A)$ или 2^A . Если $|A| = n$, то

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^n,$$

поскольку каждое подмножество задаётся бинарным вектором принадлежности длины n .

18.2 Декартово произведение и мощности

Декартово произведение

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

Для конечных множеств

$$|A \times B| = |A| |B|.$$

Множества A и B равномощны, если между ними существует биекция. Множество счётно бесконечно, если равномощно $\mathbb{N}$; “не более чем счётное” означает конечное или счётно бесконечное.

Классические факты:

- $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Q}$ счётно бесконечны;
- конечное декартово произведение счётных множеств счётно;
- счётное объединение счётных множеств не более чем счётно;
- $\mathbb{R}$ несчётно.

Несчётность $[0, 1]$ можно показать диагональным аргументом Кантора: из любого предполагаемого списка десятичных записей строится число, отличающееся от n -го элемента списка в n -й цифре.

Теорема Кантора. Для любого множества A не существует сюръекции $A \rightarrow \mathcal{P}(A)$; в частности,

$$|A| < |\mathcal{P}(A)|.$$

Доказательство использует диагональное множество

$$D = \{a \in A : a \notin f(a)\}.$$

Если бы $D = f(d)$, то $d \in D \iff d \notin D$, противоречие.

18.3 Бинарные отношения

Бинарное отношение между A и B — подмножество

$$R \subseteq A \times B.$$

Запись aRb означает $(a, b) \in R$. Область определения и множество значений:

$$\text{Dom } R = \{a : \exists b \ aRb\}, \quad \text{Im } R = \{b : \exists a \ aRb\}.$$

Обратное отношение:

$$R^{-1} = \{(b, a) : (a, b) \in R\}.$$

Композиция $R \subseteq A \times B$, $S \subseteq B \times C$:

$$S \circ R = \{(a, c) : \exists b \ (aRb \wedge bSc)\}.$$

Композиция ассоциативна:

$$T \circ (S \circ R) = (T \circ S) \circ R,$$

но обычно некоммутативна.

18.4 Свойства отношений и замыкания

Для $R \subseteq A \times A$:

- рефлексивность: aRa для всех a ;
- антирефлексивность: aRa не выполняется ни для одного a ;
- симметричность: $aRb \Rightarrow bRa$;
- антисимметричность: aRb и bRa влекут $a = b$;
- транзитивность: aRb и bRc влекут aRc ;
- связность (полнота): для различных a, b выполнено aRb или bRa .

Транзитивное замыкание

$$R^+ = \bigcup_{k \geq 1} R^k$$

— наименьшее транзитивное отношение, содержащее R . Рефлексивно-транзитивное замыкание

$$R^* = I \cup R^+,$$

где $I = \{(a, a) : a \in A\}$. Для конечного ориентированного графа отношение R^* совпадает с достижимостью по путям.

18.5 Отношение эквивалентности и разбиение

Отношение эквивалентности рефлексивно, симметрично и транзитивно. Класс элемента a :

$$[a] = \{x \in A : xRa\}.$$

Теорема. Классы эквивалентности образуют разбиение A : каждый элемент лежит в некотором классе, а два класса либо совпадают, либо не пересекаются. Обратно, любое разбиение A на непустые попарно непересекающиеся блоки задаёт отношение эквивалентности — два элемента эквивалентны, если принадлежат одному блоку.

Схема доказательства непересекаемости: если $[a] \cap [b] \neq \emptyset$, выберем x в пересечении. Из aRx и xRb (с учётом симметрии) следует aRb ; затем транзитивность показывает $[a] = [b]$.

Множество классов

$$A/R$$

называется фактор-множеством.

18.6 Отношения порядка

Частичный порядок — рефлексивное, антисимметричное и транзитивное отношение. Если любые два элемента сравнимы, порядок называется линейным.

Связанный с ним строгий порядок задаётся

$$a \prec b \iff a \preceq b \text{ и } a \neq b.$$

Он антирефлексивен и транзитивен.

Нужно различать:

- минимальный и наименьший элементы;
- максимальный и наибольший элементы;
- нижние/верхние границы;
- инфимум $\inf B$ — наибольшую нижнюю границу;
- супремум $\sup B$ — наименьшую верхнюю границу.

Наименьший элемент, если существует, единственен; минимальных элементов может быть несколько.

Конечный частичный порядок представляют диаграммой Хассе: петли и рёбра, следующие из транзитивности, не рисуют. Линейное расширение конечного частичного порядка всегда существует; алгоритмически его можно получить топологической сортировкой ориентированного графа отношения покрытия.

18.7 Функции как отношения

Функция $f: A \rightarrow B$ — специальное отношение, в котором каждому $a \in A$ соответствует ровно один $b \in B$. Образ множества $X \subseteq A$:

$$f(X) = \{f(x) : x \in X\},$$

прообраз $Y \subseteq B$:

$$f^{-1}(Y) = \{x \in A : f(x) \in Y\}.$$

Для прообраза всегда выполняются точные равенства

$$f^{-1}(Y_1 \cup Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cup f^{-1}(Y_2),$$

$$f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2).$$

Функция инъективна, если $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$; сюръективна, если $f(A) = B$; биективна, если одновременно инъективна и сюръективна. Обратная функция существует тогда и только тогда, когда f биективна.

18.8 Что важно сказать на экзамене

Основная линия ответа: множества и операции $\rightarrow$ декартово произведение $\rightarrow$ отношения $\rightarrow$ эквивалентности и порядки $\rightarrow$ функции как специальные отношения. Центральная теорема — соответствие отношений эквивалентности и разбиений. Для расширенного ответа полезны мощности, диагональный аргумент Кантора, транзитивное замыкание и различие минимального/наименьшего элемента.

19 Потоки в сетях. Теорема Форда и Фалкерсона. Алгоритмы нахождения максимального потока

19.1 Транспортная сеть и допустимый поток

Транспортной сетью называется ориентированный граф

$$G = (V, E)$$

с выделенными вершинами s (исток) и t (сток) и пропускными способностями

$$c: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

Поток — функция $f: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, удовлетворяющая:

1. ограничению пропускной способности

$$0 \leq f(u, v) \leq c(u, v);$$

2. закону сохранения во внутренних вершинах

$$\sum_{(u,v) \in E} f(u, v) = \sum_{(v,w) \in E} f(v, w), \quad v \in V \setminus \{s, t\}.$$

Величина потока — чистый выход из источника:

$$|f| = \sum_{(s,v) \in E} f(s, v) - \sum_{(v,s) \in E} f(v, s).$$

Из закона сохранения следует, что эта величина равна чистому входу в сток.

Удобна также антисимметричная запись потока на всех упорядоченных парах: $f(u, v) = -f(v, u)$. Тогда закон сохранения имеет компактный вид

$$\sum_{v \in V} f(u, v) = 0, \quad u \neq s, t.$$

19.2 Остаточная сеть

Идея алгоритмов максимального потока состоит в том, что уже проведённый поток можно не только увеличивать, но и частично отменять. Для каждой исходной дуги (u, v) создаются остаточные возможности:

$$c_f^+(u, v) = c(u, v) - f(u, v), \quad c_f^-(v, u) = f(u, v).$$

Остаточная сеть G_f содержит дуги положительной остаточной пропускной способности. Если в исходной сети одновременно имеются (u, v) и (v, u) , их остаточные вклады нужно учитывать совместно (или хранить как разные объекты рёбер); это устраняет неоднозначность простой записи “прямая/обратная дуга”.

Путь P из s в t в остаточной сети называется *увеличивающим*. Его пропускная способность

$$\Delta(P) = \min_{e \in P} c_f(e).$$

Увеличение потока на Δ по прямой остаточной дуге увеличивает исходный поток, а по обратной — уменьшает его. После такой операции поток остаётся допустимым и его величина возрастает на Δ .

19.3 Разрез и слабая двойственность

s - t -разрез — разбиение

$$V = S \sqcup T, \quad s \in S, \quad t \in T.$$

Его пропускная способность

$$c(S, T) = \sum_{u \in S, v \in T} c(u, v).$$

Для любого потока справедливо тождество потока через разрез:

$$|f| = \sum_{u \in S, v \in T} f(u, v) - \sum_{u \in T, v \in S} f(u, v).$$

Внутренние потоки внутри S взаимно сокращаются благодаря закону сохранения. Отсюда немедленно

$$|f| \leq c(S, T).$$

Это **слабая двойственность**: любой разрез даёт верхнюю оценку любого допустимого потока.

19.4 Критерий максимальности через увеличивающие пути

Теорема. Допустимый поток f максимален тогда и только тогда, когда в остаточной сети G_f нет увеличивающего пути из s в t .

Необходимость очевидна: если путь есть, поток можно увеличить. Для достаточности пусть увеличивающего пути нет и S — множество вершин, достижимых из s в остаточной сети. Тогда $t \notin S$. Для любой исходной дуги из S в T её остаточная ёмкость нулевая, то есть дуга насыщена. Для любой исходной дуги из T в S поток равен нулю, иначе существовала бы положительная обратная остаточная дуга из S в T . Поэтому

$$|f| = c(S, T).$$

Но поток не может превосходить никакой разрез, следовательно, найденный поток максимален.

19.5 Теорема максимального потока и минимального разреза

Из предыдущего критерия следует центральный результат.

Теорема Форда–Фалкерсона (max-flow min-cut).

$$\max_f |f| = \min_{(S,T)} c(S, T).$$

То есть оптимальное значение прямой задачи “максимизировать поток” равно оптимальному значению двойственной комбинаторной задачи “минимизировать пропускную способность разреза”.

Теорема даёт не только значение оптимума, но и *сертификат* оптимальности: если предъявлены поток f и разрез (S, T) с

$$|f| = c(S, T),$$

то оба автоматически оптимальны.

19.6 Алгоритм Форда–Фалкерсона

Алгоритм начинается с нулевого потока и повторяет:

1. построить остаточную сеть;
2. найти увеличивающий путь P ;
3. вычислить

$$\Delta = \min_{e \in P} c_f(e);$$

4. увеличить поток вдоль P на Δ .

Если увеличивающего пути нет, по теореме поток максимален.

Если все пропускные способности целые, то начиная с целого потока алгоритм сохраняет целочисленность. Каждое увеличение повышает $|f|$ как минимум на 1, поэтому при максимальном потоке величины F

$$T = O(mF)$$

для реализации, где один поиск пути занимает $O(m)$. Эта оценка псевдополиномиальна: зависит от численного значения F , а не только от длины входа.

Для произвольных вещественных ёмкостей выбор плохих путей может приводить к очень долгой работе, а при иррациональных значениях классическая схема даже может не завершиться. Поэтому практически используют специальные правила выбора увеличивающих путей.

19.7 Алгоритм Эдмондса–Карпа

Эдмондс–Карп выбирает кратчайший по числу дуг увеличивающий путь с помощью BFS. Его сложность

$$O(nm^2).$$

Идея оценки: расстояния от s в остаточной сети не уменьшаются, а каждая дуга может становиться критической на кратчайшем увеличивающем пути лишь $O(n)$ раз. Каждый BFS стоит $O(m)$.

Главное преимущество — полиномиальная оценка, не зависящая от значений пропускных способностей.

19.8 Алгоритм Диница

Диниц на каждой фазе:

1. BFS строит уровни $level(v)$ и слоистую остаточную сеть;
2. в этой сети DFS находит *блокирующий поток*, после которого ни один путь $s-t$, использующий только дуги между соседними уровнями, больше нельзя увеличить.

После каждой фазы расстояние от s до t увеличивается, поэтому фаз не более $n - 1$. Для общего графа стандартная оценка

$$O(n^2m).$$

На специальных классах сетей возможны лучшие оценки.

19.9 Теорема о целочисленности

Если все пропускные способности целые, существует максимальный поток, целый на каждой дуге. Это следует из Форда–Фалкерсона: начиная с нулевого целого потока, каждое Δ является целым.

Это свойство принципиально для дискретных приложений: единица потока может интерпретироваться как выбор ребра, назначение задачи, перевозка одного объекта и т. п.

19.10 Сведение паросочетания к потоку

Пусть дан двудольный граф $G = (L \sqcup R, E)$. Строим сеть:

- $s \rightarrow L$ с ёмкостями 1;
- каждое ребро $L \rightarrow R$ с ёмкостью 1;
- $R \rightarrow t$ с ёмкостями 1.

Целочисленный поток величины k соответствует паросочетанию из k рёбер, и обратно. Поэтому максимальное паросочетание находится как максимальный поток. Аналогично через поток формулируются задачи о непересекающихся путях и некоторые задачи распределения ресурсов.

19.11 Что важно сказать на экзамене

Нужно последовательно определить допустимый поток, остаточную сеть, увеличивающий путь и разрез. Далее доказать оценку $|f| \leq c(S, T)$ и сформулировать критерий: поток максимален тогда и только тогда, когда увеличивающих путей нет. Отсюда получается теорема max-flow min-cut. Затем сравнить Форд–Фалкерсона, Эдмондса–Карпа и Диница и упомянуть целочисленность максимального потока.

20 Представление деревьев в ЭВМ

20.1 Почему дерево удобно хранить отдельно от общего графа

Дерево можно представить списками смежности как обычный граф, однако корневая иерархия даёт дополнительную информацию: у каждой вершины, кроме корня, ровно один родитель. Поэтому многие структуры хранения имеют линейный объём $O(n)$ и дают быстрые переходы вверх или вниз по иерархии.

При выборе представления важны операции:

- переход к родителю и детям;
- обход поддерева;
- вставка/удаление вершины или поддерева;
- вычисление глубины и предков;
- поиск наименьшего общего предка (LCA);
- сериализация и восстановление дерева.

20.2 Массив родителей

Для вершин $0, \dots, n-1$ хранится

$$parent[v].$$

Для корня используют -1 или специальное значение. Память $O(n)$, переход к родителю $O(1)$. Но без дополнительного индекса поиск всех детей требует полного просмотра массива, то есть $O(n)$.

Массив родителей особенно удобен для задач, где часто поднимаются к корню. Например, высота вершины может быть найдена цепочкой

$$v, parent[v], parent[parent[v]], \dots$$

В худшем случае это $O(n)$, поэтому для многих запросов строят дополнительную структуру.

20.3 Двоичный подъём

Пусть

$$up[v][k]$$

— предок вершины v на расстоянии 2^k . Тогда

$$up[v][0] = parent[v], \quad up[v][k] = up[up[v][k-1]][k-1].$$

Таблица строится за

$$O(n \log n)$$

и занимает столько же памяти. Подъём на d уровней выполняется по двоичному разложению d за $O(\log n)$.

Для LCA двух вершин сначала более глубокую вершину поднимают до уровня второй, а затем одновременно пытаются поднимать обе вершины степенями двойки, начиная с наибольшей. Запрос LCA занимает $O(\log n)$.

20.4 Списки детей

Для каждой вершины хранится динамический массив/список её детей. Так как в дереве $n-1$ ребро, суммарная длина всех списков равна $n-1$, а память — $O(n)$.

Это представление идеально для обхода сверху вниз и обработки поддеревьев. Если дерево статично, можно использовать компактный CSR-подобный формат:

$$children[offset[v] \dots offset[v+1]].$$

Он избегает большого числа маленьких динамических объектов и хорошо использует кэш.

20.5 Представление “первый ребёнок — следующий брат”

Для дерева произвольной степени можно хранить в каждом узле только две ссылки:

$$firstChild(v), \quad nextSibling(v).$$

Первая ведёт к первому ребёнку, вторая — к следующему ребёнку того же родителя. Таким образом, произвольное корневое дерево кодируется структурой с постоянным числом ссылок на вершину, похожей на бинарное дерево.

Преимущество — компактная универсальная структура. Недостаток — поиск k -го ребёнка требует последовательного прохода по братьям.

20.6 Связное представление бинарного дерева

Классический узел:

```
struct Node {
    Data value;
    Node* left;
    Node* right;
    Node* parent; // optional
};
```

Переход к левому/правому ребёнку $O(1)$. Указатель на родителя не обязателен, но удобен для подъёма. Память $O(n)$, однако есть накладные расходы на указатели и аллокации.

Для динамических деревьев это представление гибко: легко вставлять и отсоединять поддеревья, если корректно поддерживаются ссылки.

20.7 Последовательное представление полного/почти полного бинарного дерева

Для деревьев, близких к полным, особенно для бинарных куч, узлы хранятся в массиве. При нумерации с нуля:

$$left(i) = 2i + 1, \quad right(i) = 2i + 2, \quad parent(i) = \left\lfloor \frac{i - 1}{2} \right\rfloor.$$

При нумерации с единицы:

$$left(i) = 2i, \quad right(i) = 2i + 1, \quad parent(i) = \left\lfloor \frac{i}{2} \right\rfloor.$$

Плюсы: нет указателей, данные лежат компактно, отличная локальность памяти. Минус: для сильно разреженного бинарного дерева прямое размещение по индексам создаёт большое число пустых позиций.

20.8 Обходы дерева

Для бинарного дерева:

- preorder: корень, левое, правое;
- inorder: левое, корень, правое;
- postorder: левое, правое, корень;
- level-order: по уровням с помощью очереди.

Каждый полный обход занимает $O(n)$ времени.

Если все ключи различны, пары

$$preorder + inorder$$

или

$$postorder + inorder$$

однозначно определяют бинарное дерево. Один preorder сам по себе недостаточен, но preorder вместе с маркерами пустых детей позволяет однозначную сериализацию.

20.9 Эйлерав обход корневого дерева

Во время DFS запишем время входа $tin[v]$ и выхода $tout[v]$. Тогда вершина u является предком v тогда и только тогда, когда

$$tin[u] \leq tin[v] \quad \text{и} \quad tout[v] \leq tout[u].$$

Если при входе в вершину присваивать ей номер $tin[v]$, вершины любого поддерева образуют непрерывный диапазон в порядке DFS. Это позволяет сводить запросы по поддереву к запросам на отрезке массива и использовать Fenwick tree, segment tree и другие структуры данных.

Полный Euler tour, где вершина записывается при каждом посещении, также используется для сведения LCA к задаче RMQ по глубинам.

20.10 Код Прюфера

Свободное помеченное дерево на n вершинах кодируется последовательностью длины $n - 2$. Повторять:

1. выбрать лист с минимальной меткой;
2. записать метку его соседа;
3. удалить лист.

Код однозначен. Частота метки v равна

$$d(v) - 1.$$

Это удобно для компактной передачи помеченного дерева и даёт формулу Кэли. Кодирование/декодирование с очередью с приоритетом занимает $O(n \log n)$; существуют линейные реализации при более специализированной организации данных.

20.11 Деревья выражений

В дереве арифметического выражения внутренние вершины — операции, листья — операнды. Preorder даёт префиксную запись, postorder — постфиксную. Например,

$$(a + b)c$$

имеет постфиксную форму

$$a \ b \ + \ c \ *.$$

Постфиксную запись можно вычислять стеком без скобок; такие деревья используются в компиляторах и системах символьной алгебры.

20.12 Что важно сказать на экзамене

Основные представления: массив родителей, списки детей, “первый ребёнок — следующий брат”, указатели left/right и массив для полного бинарного дерева. Нужно сравнить память и стоимость переходов. В расширенном ответе хорошо показать двоичный подъём/LCA, DFS-нумерацию поддеревьев и сериализацию обходами или кодом Прюфера.

21 Связность графов. Алгоритмы обхода графов

21.1 Компоненты связности

В неориентированном графе две вершины связаны, если существует соединяющий их путь. Это отношение эквивалентности: рефлексивность обеспечивается путём длины ноль, симметричность — обращением пути, транзитивность — склейкой путей. Следовательно, множество вершин разбивается на компоненты связности.

Граф связан, если имеет одну компоненту. Эквивалентно, связный граф содержит остовное дерево. Поэтому для связного графа с n вершинами

$$m \geq n - 1.$$

Ребро называется мостом, если его удаление увеличивает число компонент. Вершина называется точкой сочленения, если после её удаления вместе с инцидентными рёбрами число компонент увеличивается.

Критерий моста. Ребро связного неориентированного графа является мостом тогда и только тогда, когда не лежит ни в одном цикле. Если ребро лежит в цикле, между его концами остаётся обходной путь; если не лежит, альтернативного пути нет.

21.2 Вершинная и рёберная связность

Вершинная связность $\kappa(G)$ — минимальное число вершин, удаление которых делает граф несвязным или тривиальным. Рёберная связность $\lambda(G)$ — минимальное число рёбер, удаление которых нарушает связность.

Для нетривиального графа

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G),$$

где $\delta(G)$ — минимальная степень. Правая оценка очевидна: удалив все рёбра, инцидентные вершине минимальной степени, можно её изолировать. Левая оценка отражает то, что разделение графа вершинами в общем случае не сложнее, чем рёбрами.

21.3 Теорема Менгера

u - v -пути называются внутренне вершинно непересекающимися, если их общими вершинами могут быть только u и v . Рёберно непересекающиеся пути не имеют общих рёбер.

Теорема Менгера, вершинная форма. Для двух несмежных вершин u, v минимальное число внутренних вершин, удаление которых разделяет u и v , равно максимальному числу попарно внутренне вершинно непересекающихся u - v -путей.

Рёберная форма. Минимальное число рёбер, удаление которых разделяет u и v , равно максимальному числу попарно рёберно непересекающихся u - v -путей.

Глобальное следствие: граф с не менее чем $k + 1$ вершинами k -вершинно связан тогда и только тогда, когда между любыми двумя различными вершинами существует не менее k внутренне вершинно непересекающихся путей.

Теорема Менгера тесно связана с max-flow min-cut. Для рёберной версии достаточно положить единичные ёмкости на рёбра; для вершинной версии используют расщепление каждой вершины v на v_{in} и v_{out} с дугой единичной ёмкости между ними.

21.4 Поиск в ширину (BFS)

BFS обходит граф слоями по расстоянию от стартовой вершины s . Используется очередь.

Инициализация:

$$dist[s] = 0,$$

остальные расстояния бесконечны. При извлечении вершины v все ещё не открытые соседи u получают

$$dist[u] = dist[v] + 1, \quad parent[u] = v.$$

При списках смежности каждая вершина помещается в очередь не более одного раза, а каждое ребро просматривается постоянное число раз, поэтому

$$T = O(n + m), \quad M_{extra} = O(n).$$

Теорема о корректности BFS. После завершения обхода

$$dist[v] = d(s, v)$$

для каждой достижимой вершины v в невзвешенном графе.

Идея доказательства: BFS сначала полностью обрабатывает слой расстояния k , и только затем вершины расстояния $k + 1$. Если бы вершина получила расстояние больше кратчайшего, предпоследняя вершина некоторого кратчайшего пути была бы открыта раньше и обнаружила бы её с правильной меткой.

Массив $parent$ задаёт дерево кратчайших путей от s .

21.5 Поиск в глубину (DFS)

DFS идёт по неоткрытому соседу настолько глубоко, насколько возможно, после чего возвращается назад. Реализация — рекурсивный вызов или явный стек. При списках смежности

$$T = O(n + m).$$

Для несвязного графа внешний цикл запускает DFS из каждой непосещённой вершины; получается лес DFS.

Полезно хранить времена

$$tin[v], \quad tout[v].$$

Для дерева DFS вершина u является предком v тогда и только тогда, когда

$$tin[u] \leq tin[v] < tout[v] \leq tout[u].$$

В ориентированном графе DFS позволяет классифицировать дуги на древесные, обратные, прямые и перекрёстные. Наличие обратной дуги в текущего предка является признаком ориентированного цикла.

21.6 Мосты и точки сочленения за один DFS

Для вершины v вводят

$$low[v] = \min(tin[v], tin[p] \text{ по обратным рёбрам } (v, p), low[u] \text{ по детям } u).$$

Величина $low[v]$ — минимальное время входа в вершину, достижимую из поддерева v одним подъёмом по обратному ребру (или без него).

Для ребра дерева DFS (v, u) :

$$(v, u) \text{ — мост} \iff low[u] > tin[v].$$

Если $low[u] \leq tin[v]$, из поддерева u существует альтернативный выход к v или его предку, значит ребро лежит в цикле.

Для некорневой вершины v :

$$v \text{ — точка сочленения} \iff \exists u \text{ — ребёнок } v : low[u] \geq tin[v].$$

Корень DFS является точкой сочленения тогда и только тогда, когда у него не менее двух детей в дереве DFS. Все мосты и точки сочленения находятся за

$$O(n + m).$$

21.7 Сильная связность ориентированного графа

Орграф слабо связан, если после удаления ориентации получается связный граф. Орграф сильно связан, если для любых u, v существуют пути

$$u \rightsquigarrow v, \quad v \rightsquigarrow u.$$

Компонента сильной связности (КСС) — максимальное множество попарно взаимно достижимых вершин.

После стягивания каждой КСС в одну вершину получается *конденсация* графа. Она всегда ациклична: ориентированный цикл между различными компонентами означал бы взаимную достижимость и необходимость объединить их.

Алгоритм Косарайю:

1. DFS по G , вершины записываются по времени выхода;
2. построить транспонированный граф G^T ;
3. запускать DFS по G^T в порядке убывания времени выхода первого обхода.

Каждый запуск третьего шага выделяет одну КСС. Сложность

$$O(n + m).$$

Алгоритм Тарьяна также находит КСС одним DFS, используя стек и значения low .

21.8 Топологическая сортировка

Топологический порядок орграфа — линейный порядок вершин, в котором для каждой дуги (u, v) вершина u стоит раньше v .

Теорема. Топологический порядок существует тогда и только тогда, когда граф является DAG, то есть не содержит ориентированных циклов.

Доказательство необходимости очевидно: цикл потребовал бы $v_1 < v_2 < \dots < v_k < v_1$. Для достаточности можно использовать DFS: вершина добавляется в список после обработки всех исходящих дуг, а обратный порядок выхода даёт топологическую сортировку.

Второй способ — алгоритм Кана: многократно выбирать вершину с нулевой полустепенью захода, выводить её и удалять исходящие дуги. Если обработаны не все вершины, оставшаяся часть содержит цикл. Сложность обоих способов

$$O(n + m).$$

21.9 Что важно сказать на экзамене

BFS и DFS работают за $O(n + m)$ при списках смежности. BFS доказываемо находит кратчайшие пути в невзвешенном графе; DFS раскрывает структуру графа. С помощью *tin/low* за один DFS находятся мосты и точки сочленения. Для теории связности центральна теорема Менгера, а для орграфов — КСС и тот факт, что конденсация является DAG.

22 Аппроксимация функциональных зависимостей

22.1 Постановка задачи

Аппроксимацией называется замена функции f более простой функцией φ из заранее выбранного класса V :

$$f(x) \approx \varphi(x), \quad \varphi \in V.$$

Исходная зависимость может быть задана аналитически, таблицей значений (x_i, y_i) или экспериментальными данными. Класс аппроксимирующих функций выбирают с учётом требуемой точности, гладкости и вычислительной сложности.

Следует различать:

- **интерполяцию**, при которой $\varphi(x_i) = y_i$ во всех заданных узлах;
- **среднеквадратичную аппроксимацию**, при которой минимизируется средняя квадратичная ошибка;
- **равномерную аппроксимацию**, при которой минимизируется максимальное отклонение функции от приближения.

При наличии ошибок измерений обычно не требуется точного прохождения аппроксимирующей функции через все экспериментальные точки.

22.2 Нормы и критерии качества

Качество приближения характеризуют величиной ошибки

$$e(x) = f(x) - \varphi(x).$$

На отрезке $[a, b]$ часто используют равномерную норму

$$\|e\|_\infty = \max_{x \in [a, b]} |e(x)|$$

и среднеквадратичную норму

$$\|e\|_2 = \left(\int_a^b |e(x)|^2 dx \right)^{1/2}.$$

Для таблично заданной функции соответствующий дискретный критерий имеет вид

$$\|e\|_{2,h} = \left(\sum_{i=1}^N w_i (y_i - \varphi(x_i))^2 \right)^{1/2},$$

где $w_i > 0$ — веса отдельных наблюдений.

При $w_i = 1$ все точки считаются равноценными. Если точность измерений различна, веса могут выбираться с учётом погрешности исходных данных.

22.3 Основные классы аппроксимирующих функций

1. Алгебраические многочлены

$$\varphi(x) = c_0 + c_1 x + \dots + c_m x^m.$$

Они просты в использовании, однако применение многочленов высокой степени может приводить к плохой обусловленности и сильным колебаниям приближения.

2. Разложения по ортогональным функциям

$$\varphi_m(x) = \sum_{j=0}^m c_j \phi_j(x),$$

где функции ϕ_j ортогональны относительно выбранного скалярного произведения. Примерами являются многочлены Лежандра и Чебышёва, а также тригонометрические функции.

Степенной базис $1, x, x^2, \dots$ при больших степенях часто плохо обусловлен. Ортогональные базисы обычно численно предпочтительнее.

3. **Сплайны** — кусочно-полиномиальные функции, согласованные в точках стыка с заданной степенью гладкости.

Наиболее распространены кубические сплайны. Их важные преимущества перед одним многочленом высокой степени — малая степень на каждом участке и возможность задавать гладкость в узлах. Следует различать *локальность базиса* и *локальность интерполанта*: базисные В-сплайны имеют компактные носители, но коэффициенты классического интерполирующего кубического сплайна обычно определяются из общей трёхдиагональной системы, поэтому изменение одного значения данных в общем случае может повлиять на весь интерполант.

4. Рациональные функции

$$\varphi(x) = \frac{P_m(x)}{Q_n(x)}.$$

Они могут давать хорошее приближение функциям с резкими изменениями, асимптотическим поведением или особенностями.

5. Экспоненциальные и степенные функции

$$y = ae^{bx}, \quad y = ax^b.$$

Такие зависимости часто возникают непосредственно из физической постановки задачи. В некоторых случаях их параметры можно определять после соответствующего преобразования переменных.

22.4 Аппроксимация линейной комбинацией базисных функций

Пусть приближение ищется в виде

$$\varphi(x) = \sum_{j=0}^m c_j \phi_j(x),$$

где $\phi_j(x)$ — заданные базисные функции, а коэффициенты c_j неизвестны.

Для табличных данных (x_i, y_i) получаем систему

$$\sum_{j=0}^m c_j \phi_j(x_i) \approx y_i, \quad i = 1, \dots, N.$$

Введём матрицу

$$A_{ij} = \phi_j(x_i).$$

Тогда задача записывается в виде

$$Ac \approx y.$$

Если $N > m + 1$, система обычно переопределена, поэтому точного решения может не существовать. В методе наименьших квадратов выбирают коэффициенты, минимизирующие сумму квадратов отклонений:

$$\min_c \|Ac - y\|_2^2.$$

Условие минимума приводит к нормальной системе

$$A^T Ac = A^T y.$$

Геометрически вектор Ac является ортогональной проекцией вектора данных y на линейную оболочку столбцов матрицы A .

22.5 Наилучшее приближение и принцип ортогональности

Пусть V_m — конечномерное подпространство нормированного пространства. Элемент $\varphi_* \in V_m$ называется элементом наилучшего приближения к f , если

$$\|f - \varphi_*\| = \inf_{\varphi \in V_m} \|f - \varphi\|.$$

В гильбертовом пространстве для замкнутого подпространства V_m такое приближение существует и единственно; оно является ортогональной проекцией:

$$(f - \varphi_*, v) = 0 \quad \forall v \in V_m.$$

Именно это условие в дискретном МНК приводит к нормальным уравнениям $A^T(As - y) = 0$.

Для равномерного приближения многочленами центральным результатом является **теорема Чебышёва об альтернансе**. Многочлен P_n степени не выше n является многочленом наилучшего равномерного приближения непрерывной функции f на $[a, b]$ тогда и только тогда, когда существуют по крайней мере $n + 2$ точки

$$a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_{n+1} \leq b,$$

в которых ошибка достигает своей максимальной по модулю величины с чередующимися знаками:

$$f(x_i) - P_n(x_i) = \sigma(-1)^i \|f - P_n\|_\infty, \quad \sigma \in \{1, -1\}.$$

Такой многочлен единствен.

22.6 Теорема Вейерштрасса

Теорема Вейерштрасса утверждает, что для любой функции f , непрерывной на отрезке $[a, b]$, и любого $\varepsilon > 0$ существует многочлен $P(x)$ такой, что

$$\max_{x \in [a, b]} |f(x) - P(x)| < \varepsilon.$$

Таким образом, любую непрерывную на отрезке функцию можно с любой заданной точностью равномерно приблизить многочленом.

Однако теорема носит теоретический характер и не утверждает, что увеличение степени многочлена всегда является хорошим численным способом построения приближения. На практике многочлены высокой степени могут быть плохо обусловлены, поэтому часто используют ортогональные многочлены или сплайны.

22.7 Выбор вида и сложности аппроксимации

При выборе аппроксимирующей функции необходимо учитывать:

- величину ошибки приближения;
- гладкость исходной зависимости;
- устойчивость решения к погрешностям исходных данных;
- обусловленность возникающей системы уравнений;
- сложность вычисления приближающей функции;
- наличие априорной информации о поведении исследуемой зависимости.

Неоправданное увеличение числа параметров не всегда улучшает результат: аппроксимация может становиться чувствительной к ошибкам исходных данных. Поэтому предпочтительно выбирать наиболее простой класс функций, обеспечивающий требуемую точность.

22.8 Ортогональная проекция и обобщённые ряды Фурье

Пусть H — гильбертово пространство, а $V_m = \text{span}\{\phi_0, \dots, \phi_m\}$ — конечномерное подпространство. Наилучшее среднеквадратичное приближение $P_{V_m}f$ характеризуется условием ортогональности

$$(f - P_{V_m}f, v) = 0 \quad \forall v \in V_m.$$

Если базис $\{\phi_k\}$ ортогонален, то коэффициенты вычисляются независимо:

$$P_{V_m}f = \sum_{k=0}^m c_k \phi_k, \quad c_k = \frac{(f, \phi_k)}{(\phi_k, \phi_k)}.$$

Для ортонормированного базиса $c_k = (f, \phi_k)$. При этом выполняется теорема Пифагора

$$\|f\|^2 = \|P_{V_m}f\|^2 + \|f - P_{V_m}f\|^2,$$

поэтому увеличение подпространства не увеличивает ошибку наилучшего приближения. Для полной ортонормированной системы предельный переход приводит к разложению Фурье в соответствующем гильбертовом пространстве.

22.9 Смысл теоремы Чебышёва и алгоритм Ремеза

Теорема об альтернансе не только даёт критерий оптимальности, но и объясняет структуру наилучшего равномерного приближения: ошибка должна “уравновешиваться” на отрезке, достигая одинаковой максимальной величины с чередующимся знаком. Если таких точек меньше $n + 2$, можно построить малое возмущение многочлена, уменьшающее максимальную ошибку, что противоречит оптимальности.

На этом основан **алгоритм Ремеза**. Выбираются $n + 2$ точки и решается система

$$f(x_i) - P_n(x_i) = (-1)^i \sigma E, \quad i = 0, \dots, n + 1,$$

относительно коэффициентов P_n и неизвестной величины E . Затем по фактическим экстремумам ошибки набор точек обновляется. При сходимости получается альтернирующий набор n , следовательно, многочлен наилучшего равномерного приближения.

22.10 Устойчивость аппроксимации и выбор базиса

Две аппроксимации одинаковой теоретической точности могут сильно различаться численно. Например, матрица Вандермонда в степенном базисе становится плохо обусловленной при росте степени. Поэтому на практике используют масштабирование переменных, ортогональные многочлены, QR-разложения, В-сплайны и другие устойчивые базисы.

Следует различать *ошибку аппроксимации* (насколько выбранный класс функций способен приблизить исходную зависимость) и *вычислительную ошибку* определения коэффициентов. Увеличение размерности пространства обычно уменьшает первую, но может увеличить вторую. Именно этот компромисс определяет разумную сложность приближающей модели.

22.11 Что важно сказать на экзамене

Аппроксимация состоит в замене исходной зависимости функцией из некоторого более простого класса. В отличие от интерполяции, точное совпадение со всеми заданными значениями обычно не требуется.

Необходимо задать класс аппроксимирующих функций и критерий ошибки. Для приближения линейной комбинацией базисных функций при квадратичном критерии возникает задача метода наименьших квадратов.

Основными средствами аппроксимации являются многочлены, ортогональные разложения, сплайны и рациональные функции. Для среднеквадратичного критерия ключевым является принцип ортогональной проекции, для наилучшего равномерного приближения многочленами — теорема Чебышёва об альтернансе. Возможность равномерно приближать любую непрерывную функцию многочленами обеспечивает теорема Вейерштрасса.

23 Вычислительные методы линейной алгебры

23.1 Задачи вычислительной линейной алгебры

Основные задачи:

- решение систем линейных алгебраических уравнений $Ax = b$;
- вычисление собственных значений и собственных векторов;
- задачи наименьших квадратов;
- матричные разложения и оценка обусловленности.

Численный метод должен учитывать округление, накопление ошибок, структуру и разреженность матрицы. Ошибка решения определяется не только алгоритмом, но и обусловленностью самой задачи.

23.2 Метод Гаусса

Прямой ход метода Гаусса последовательными элементарными преобразованиями строк приводит систему к верхнетреугольному виду

$$Ux = \tilde{b}.$$

Затем выполняется обратная подстановка:

$$x_i = \frac{1}{u_{ii}} \left(\tilde{b}_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij} x_j \right).$$

Число арифметических операций имеет порядок $O(n^3)$, память для плотной матрицы — $O(n^2)$. Без выбора главного элемента метод может быть численно неустойчив. Обычно применяют частичный выбор: на k -м шаге выбирают максимальный по модулю элемент в столбце среди строк $k, \dots, n$ и меняют строки местами.

23.3 LU -разложение

Метод Гаусса эквивалентен факторизации

$$PA = LU,$$

где P — матрица перестановки, L — нижнетреугольная матрица с единичной диагональю, U — верхнетреугольная. Решение выполняется в два этапа:

$$Ly = Pb, \quad Ux = y.$$

Факторизация стоит $O(n^3)$, а решение для каждого нового правого столбца — $O(n^2)$. Поэтому LU особенно выгодно, когда матрица одна, а правых частей несколько.

Определитель можно вычислить как

$$\det A = \det(P) \prod_{i=1}^n u_{ii}.$$

23.4 Разложение Холецкого

Если A симметрична и положительно определена, существует единственное разложение

$$A = LL^T$$

с положительной диагональю L . Оно примерно вдвое дешевле общего LU и не требует выбора главного элемента. Формулы:

$$l_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}^2},$$
$$l_{ji} = \frac{1}{l_{ii}} \left(a_{ji} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{jk} l_{ik} \right), \quad j > i.$$

Разложение Холецкого широко применяется для нормальных уравнений, ковариационных матриц и конечно-элементных систем.

23.5 Метод прогонки

Для трёхдиагональной системы

$$a_i x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} = d_i$$

метод прогонки, или алгоритм Томаса, выполняет исключение за $O(n)$ операций и использует $O(n)$ памяти. Представим

$$x_i = \alpha_i x_{i+1} + \beta_i.$$

Коэффициенты вычисляются прямым ходом, после чего выполняется обратная подстановка. Устойчивость гарантируется, например, при строгом диагональном преобладании.

23.6 QR -разложение

Матрица представляется как

$$A = QR,$$

где $Q^T Q = I$, а R верхнетреугольна. Разложение строят преобразованиями Хаусхолдера или вращениями Гивенса. Оно устойчивее нормальных уравнений в задаче наименьших квадратов:

$$\min_x \|Ax - b\|_2 \implies Rx = Q^T b.$$

Преобразования Гивенса удобны для разреженных матриц и последовательного обнуления отдельных элементов.

23.7 Стационарные итерационные методы

Пусть $A = D + L + U$, где D — диагональная часть, L и U — нижняя и верхняя строго треугольные части.

Метод Якоби:

$$x^{(k+1)} = -D^{-1}(L + U)x^{(k)} + D^{-1}b.$$

Метод Гаусса–Зейделя:

$$(D + L)x^{(k+1)} = b - Ux^{(k)}.$$

Метод верхней релаксации:

$$(D + \omega L)x^{(k+1)} = \omega b - (\omega U + (\omega - 1)D)x^{(k)}.$$

Для итерации $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c$ необходимым и достаточным условием сходимости при любом начальном приближении является

$$\rho(B) < 1,$$

где $\rho(B)$ — спектральный радиус. Достаточное условие для Якоби и Зейделя — строгое диагональное преобладание; для симметричной положительно определённой матрицы метод Зейделя сходится.

23.8 Методы подпространств Крылова

Для больших разреженных систем используют пространства

$$\mathcal{K}_k(A, r_0) = \text{span}\{r_0, Ar_0, \dots, A^{k-1}r_0\}.$$

Метод сопряжённых градиентов применяется к симметричным положительно определённым матрицам. В точной арифметике он даёт решение не более чем за n шагов, а на практике скорость зависит от распределения собственных значений. Один шаг требует умножения матрицы на вектор.

Для несимметричных матриц применяют GMRES, BiCGStab и другие методы. Ключевой элемент — предобуславливание:

$$M^{-1}Ax = M^{-1}b,$$

где M приближает A , но легко обращается.

23.9 Собственные значения

Степенной метод:

$$y^{(k+1)} = Ax^{(k)}, \quad x^{(k+1)} = \frac{y^{(k+1)}}{\|y^{(k+1)}\|}$$

сходится к собственному вектору, соответствующему доминирующему по модулю собственному значению, если оно единственно и начальный вектор имеет ненулевую проекцию на его собственный вектор.

Обратная итерация

$$(A - \mu I)y^{(k+1)} = x^{(k)}$$

находит собственное значение, ближайшее к сдвигу μ . Отношение Рэлея

$$\rho(x) = \frac{x^T Ax}{x^T x}$$

даёт приближение собственного значения.

Для симметричных матриц применяют метод вращений Якоби или QR -алгоритм.

23.10 Обусловленность и невязка

Число обусловленности в согласованной норме:

$$\kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|.$$

При малом возмущении правой части

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \lesssim \kappa(A) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}.$$

Малая невязка

$$r = b - A\tilde{x}$$

не всегда означает малую ошибку решения: при большой $\kappa(A)$ задача сама чувствительна.

23.11 Возмущения, обусловленность и обратная устойчивость

Пусть $Ax = b$, а данные возмущены. При возмущении только правой части

$$A(x + \delta x) = b + \delta b$$

получаем оценку

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \kappa(A) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}, \quad \kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|,$$

с точностью до стандартных оговорок о выбранной согласованной норме. Большое число обусловленности означает чувствительность самой математической задачи и не может быть исправлено выбором более аккуратного алгоритма.

Численный алгоритм называют **обратно устойчивым**, если вычисленный результат является точным решением близкой задачи

$$(A + \Delta A)\hat{x} = b + \Delta b$$

с малыми относительными ΔA и Δb . Метод Гаусса с частичным выбором главного элемента обычно рассматривается именно с этой точки зрения: округления интерпретируются как небольшое возмущение исходной системы, если рост элементов при исключении остаётся умеренным.

Для приближённого решения $\tilde{x}$ невязка

$$r = b - A\tilde{x}$$

даёт точное соотношение для ошибки $e = x - \tilde{x}$:

$$Ae = r, \quad e = A^{-1}r.$$

Поэтому малая невязка является сильным свидетельством точности только при умеренной обусловленности.

23.12 Сходимость стационарных итераций

Общая стационарная итерация имеет вид

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c.$$

Если x^* — точное решение, то ошибка удовлетворяет

$$e^{(k+1)} = Be^{(k)}, \quad e^{(k)} = B^k e^{(0)}.$$

Следовательно, сходимость при любом начальном приближении эквивалентна условию

$$\rho(B) < 1,$$

где $\rho(B)$ — спектральный радиус. Достаточное, но более грубое условие: $\|B\| < 1$ в некоторой подчинённой норме.

Для строго диагонально преобладающих матриц методы Якоби и Зейделя сходятся. Для симметричной положительно определённой матрицы сходится метод Зейделя; метод релаксации SOR при стандартных предположениях сходится для $0 < \omega < 2$.

23.13 Метод сопряжённых градиентов и предобуславливание

Для симметричной положительно определённой матрицы A решение $Ax = b$ эквивалентно минимизации квадратичного функционала

$$\Phi(x) = \frac{1}{2}x^T Ax - b^T x.$$

Метод сопряжённых градиентов строит последовательность в пространствах Крылова

$$\mathcal{K}_k(A, r_0) = \text{span}\{r_0, Ar_0, \dots, A^{k-1}r_0\}$$

и в точной арифметике находит решение не более чем за n шагов. Для ошибки в энергетической норме справедлива классическая оценка

$$\|e_k\|_A \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa_2(A)} - 1}{\sqrt{\kappa_2(A)} + 1} \right)^k \|e_0\|_A.$$

Она показывает прямую связь скорости сходимости со спектральной обусловленностью.

Предобуславливание заменяет систему эквивалентной системой с более благоприятным спектром. Идеальный предобуславливатель M должен быть близок к A , но система с M должна решаться значительно дешевле, чем исходная. Примеры: диагональное предобуславливание, неполные LU/LL^T -разложения, многосеточные методы.

23.14 QR-алгоритм для собственных значений

Одним из базовых методов нахождения всего спектра является QR-итерация:

$$A_k = Q_k R_k, \quad A_{k+1} = R_k Q_k = Q_k^T A_k Q_k.$$

Матрицы A_k ортогонально подобны исходной и имеют тот же спектр. При подходящих условиях они стремятся к верхнетреугольной (для симметричного случая — диагональной) форме, и собственные значения считываются с диагонали. Практический алгоритм сначала приводит матрицу к форме Хессенберга, а затем использует сдвиги для ускорения сходимости.

23.15 Что важно сказать на экзамене

Следует разделить прямые и итерационные методы. Для плотных систем стандартны Гаусс и LU , для симметричных положительно определённых — Холецкий, для трёхдиагональных — прогонка, для больших разреженных — методы Крылова с предобуславливанием. Обязательно упомянуть устойчивость и обусловленность.

24 Метод конечных разностей

24.1 Основная идея

Метод конечных разностей заменяет дифференциальную задачу системой алгебраических уравнений на сетке. На равномерной одномерной сетке

$$x_i = a + ih, \quad i = 0, \dots, N, \quad h = \frac{b-a}{N}$$

производные аппроксимируют разностями, полученными из формулы Тейлора:

$$\begin{aligned} u'(x_i) &= \frac{u_{i+1} - u_i}{h} + O(h), \\ u'(x_i) &= \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} + O(h^2), \\ u''(x_i) &= \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} + O(h^2). \end{aligned}$$

Разностная схема характеризуется аппроксимацией, устойчивостью и сходимостью. Локальная погрешность аппроксимации получается подстановкой точного решения в схему. Устойчивость означает равномерную по шагам ограниченность усиления малых возмущений исходных данных и вычислений. Для корректно поставленной линейной начальной задачи и согласованной линейной разностной схемы теорема Лакса–Рихтмайера утверждает: устойчивость эквивалентна сходимости.

24.2 Уравнение теплопроводности

Рассмотрим

$$u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t), \quad 0 < x < L, \quad 0 < t \leq T.$$

Введём сетку $x_i = ih$, $t^n = n\tau$ и обозначим $u_i^n \approx u(x_i, t^n)$.

Явная схема:

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\tau} = a^2 \frac{u_{i-1}^n - 2u_i^n + u_{i+1}^n}{h^2} + f_i^n.$$

Она имеет порядок $O(\tau + h^2)$ и переписывается как

$$u_i^{n+1} = ru_{i-1}^n + (1 - 2r)u_i^n + ru_{i+1}^n + \tau f_i^n, \quad r = \frac{a^2 \tau}{h^2}.$$

Условие устойчивости:

$$r \leq \frac{1}{2}.$$

Неявная схема:

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\tau} = a^2 \frac{u_{i-1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i+1}^{n+1}}{h^2} + f_i^{n+1}.$$

Она безусловно устойчива, но на каждом шаге требует решения трёхдиагональной системы. Порядок также $O(\tau + h^2)$.

Схема Кранка–Николсон усредняет пространственный оператор на слоях n и $n+1$:

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\tau} = \frac{a^2}{2h^2} [(u_{i-1}^n - 2u_i^n + u_{i+1}^n) + (u_{i-1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i+1}^{n+1})] + f_i^{n+1/2}.$$

Она имеет порядок $O(\tau^2 + h^2)$ и безусловно устойчива в энергетической норме.

24.3 Волновое уравнение

Для задачи

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f$$

стандартная трёхслойная схема:

$$\frac{u_i^{n+1} - 2u_i^n + u_i^{n-1}}{\tau^2} = a^2 \frac{u_{i-1}^n - 2u_i^n + u_{i+1}^n}{h^2} + f_i^n.$$

Порядок аппроксимации — $O(\tau^2 + h^2)$. Условие Куранта:

$$\frac{a\tau}{h} \leq 1.$$

Для запуска схемы, кроме u_i^0 , нужен первый временной слой u_i^1 , который строят по начальному условию для скорости и разложению Тейлора.

24.4 Эллиптическое уравнение

Для уравнения Пуассона

$$-\Delta u = f$$

на прямоугольной сетке с шагами h_x, h_y используется пятиточечный шаблон:

$$-\frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{h_x^2} - \frac{u_{i,j-1} - 2u_{i,j} + u_{i,j+1}}{h_y^2} = f_{i,j}.$$

При $h_x = h_y = h$ схема имеет порядок $O(h^2)$. Получается большая разреженная система. Для её решения применяют методы Зейделя, релаксации, сопряжённых градиентов, многосеточные методы.

Для стандартного дискретного оператора Лапласа важен **сеточный принцип максимума**: если во внутренних узлах $\Delta_h v_h \geq 0$, то максимум сеточной функции достигается на границе. Из него получают единственность решения разностной задачи и оценки устойчивости; вместе с аппроксимацией это позволяет обосновывать сходимость схем для эллиптических уравнений.

24.5 Граничные условия

Условие Дирихле задаётся непосредственным присваиванием узловых значений. Условие Неймана

$$u_x(a) = q$$

можно аппроксимировать односторонней разностью

$$\frac{u_1 - u_0}{h} = q + O(h)$$

или схемой второго порядка. Фиктивные узлы позволяют сохранить симметричный шаблон. Для условия Робена $\alpha u + \beta u_n = g$ комбинируют значения функции и разностную производную.

Важно, чтобы порядок аппроксимации граничных условий не снижал общий порядок схемы.

24.6 Исследование устойчивости

Для линейных задач с постоянными коэффициентами применяется метод фон Неймана. Погрешность представляют гармоникой

$$\varepsilon_i^n = G^n e^{ikx_i},$$

где G — коэффициент усиления. Условие устойчивости требует

$$|G| \leq 1$$

для всех допустимых волновых чисел.

Для нелинейных задач и переменных коэффициентов используют энергетические оценки, принцип максимума и исследование спектра матрицы перехода.

24.7 Преимущества и ограничения

Преимущества: простота построения на регулярных сетках, прозрачность шаблонов, эффективность для прямоугольных областей. Ограничения: трудности на сложной геометрии, при локальном сгущении сетки и при необходимости точного соблюдения законов сохранения. Для сложных областей часто предпочтительны методы конечных объёмов или конечных элементов.

24.8 Аппроксимация, устойчивость и сходимость в операторной форме

Пусть дифференциальная задача записана как

$$Lu = f,$$

а разностная — как

$$L_h u_h = f_h.$$

Подстановкой сеточной проекции точного решения $[u]_h$ определяют невязку аппроксимации

$$\psi_h = L_h[u]_h - f_h.$$

Если $\|\psi_h\| \rightarrow 0$ при измельчении сетки, схема аппроксимирует исходную задачу. Порядок p означает $\|\psi_h\| = O(h^p)$ (или соответствующую комбинацию h и τ).

Схема устойчива, если малые изменения правой части и начальных/граничных данных вызывают равномерно ограниченные изменения сеточного решения. Для линейной корректно поставленной начальной задачи **теорема эквивалентности Лакса–Рихтмайера** утверждает: согласованная разностная схема сходится тогда и только тогда, когда она устойчива. Идея доказательства — записать уравнение для ошибки и использовать устойчивость для переноса оценки локальной невязки на глобальную ошибку.

24.9 Спектральный анализ явной схемы теплопроводности

Для однородного уравнения $u_t = a^2 u_{xx}$ положим ошибку в виде гармоники

$$\varepsilon_i^n = G^n e^{ii\theta}.$$

Для явной схемы получаем

$$G = 1 - 4r \sin^2 \frac{\theta}{2}, \quad r = \frac{a^2 \tau}{h^2}.$$

Условие $|G| \leq 1$ для всех θ эквивалентно

$$0 \leq r \leq \frac{1}{2}.$$

Так непосредственно возникает ограничение на шаг времени. Для полностью неявной схемы коэффициент усиления имеет вид

$$G = \frac{1}{1 + 4r \sin^2(\theta/2)},$$

поэтому $|G| \leq 1$ при любом $r \geq 0$: схема безусловно устойчива.

Схема Кранка–Николсон использует среднее пространственного оператора на слоях n и $n+1$:

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\tau} = \frac{a^2}{2h^2} (\delta_{xx} u_i^{n+1} + \delta_{xx} u_i^n) + f_i^{n+1/2}.$$

Она имеет порядок $O(\tau^2 + h^2)$ и является безусловно устойчивой для линейной задачи теплопроводности, однако при очень жёстких высокочастотных компонентах не обладает сильным численным затуханием неявного Эйлера.

24.10 Дискретный принцип максимума

Для пятиточечного оператора Лапласа на равномерной сетке при стандартных знаках коэффициентов действует дискретный аналог принципа максимума: если

$$-\Delta_h u_h \leq 0$$

во внутренних узлах, то максимум сеточной функции достигается на границе. Аналогично формулируется принцип минимума.

Из него следуют единственность сеточного решения задачи Дирихле и оценки устойчивости. Этот результат особенно важен для эллиптических задач, поскольку даёт прямой способ перейти от оценки невязки аппроксимации к оценке ошибки решения.

24.11 Пограничные узлы и согласование порядка

При аппроксимации условий Неймана и Робена недостаточно обеспечить высокий порядок во внутренних узлах: низкопорядковая формула на границе может ухудшить глобальную точность. Поэтому используют односторонние формулы второго порядка либо фиктивные узлы, например

$$\frac{-3u_0 + 4u_1 - u_2}{2h} = q + O(h^2).$$

При построении схемы необходимо совместно анализировать внутренний шаблон, граничные условия и устойчивость всей дискретной задачи.

24.12 Что важно сказать на экзамене

Нужно показать переход от производных к сеточным разностям, определить аппроксимацию, устойчивость и сходимость. В качестве примеров разумно привести явную и неявную схемы теплопроводности, условие Куранта для волнового уравнения и пятиточечный шаблон для уравнения Пуассона.

25 Метод конечных элементов. Лагранжевы элементы

25.1 Идея метода конечных элементов

Метод конечных элементов (МКЭ) применяется к краевым задачам для дифференциальных уравнений. Область разбивается на простые подобласти — конечные элементы, а искомая функция приближается кусочно-полиномиальной функцией. Коэффициенты определяются из слабой, или вариационной, постановки.

Рассмотрим модельную задачу Пуассона:

$$-\nabla \cdot (k \nabla u) = f \quad \text{в } \Omega, \quad u = 0 \quad \text{на } \Gamma_D,$$

с возможным условием Неймана

$$k \frac{\partial u}{\partial n} = g \quad \text{на } \Gamma_N.$$

Умножим уравнение на тестовую функцию v , проинтегрируем по области и применим формулу Грина:

$$\int_{\Omega} k \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx + \int_{\Gamma_N} g v \, ds.$$

Слабая постановка: найти $u \in V$, где

$$V = \{v \in H^1(\Omega) : v|_{\Gamma_D} = 0\},$$

такое, что

$$a(u, v) = \ell(v) \quad \forall v \in V.$$

25.2 Корректность слабой постановки: теорема Лакса–Мильграма

Пусть V — гильбертово пространство, билинейная форма $a(\cdot, \cdot)$ непрерывна и коэрцитивна:

$$|a(u, v)| \leq M \|u\|_V \|v\|_V, \quad a(v, v) \geq \alpha \|v\|_V^2, \quad \alpha > 0,$$

а ℓ — непрерывный линейный функционал на V . Тогда по **теореме Лакса–Мильграма** существует единственное $u \in V$, для которого

$$a(u, v) = \ell(v) \quad \forall v \in V,$$

и выполняется оценка $\|u\|_V \leq \|\ell\|_{V^*}/\alpha$. Для модельной эллиптической задачи коэрцитивность обычно следует из положительности коэффициента k и неравенства Пуанкаре.

25.3 Галёркинская аппроксимация

Выбирается конечномерное пространство $V_h \subset V$ с базисом $\{\varphi_1, \dots, \varphi_N\}$. Приближённое решение имеет вид

$$u_h = \sum_{j=1}^N U_j \varphi_j.$$

Требование

$$a(u_h, v_h) = \ell(v_h) \quad \forall v_h \in V_h$$

приводит к системе

$$KU = F,$$

где

$$K_{ij} = a(\varphi_j, \varphi_i), \quad F_i = \ell(\varphi_i).$$

Матрица K называется матрицей жёсткости.

25.4 Лагранжевы конечные элементы

Лагранжев элемент задаётся тройкой (K, P, Σ) :

- K — геометрический элемент;
- P — пространство полиномов;
- Σ — набор степеней свободы, обычно значений функции в узлах.

Базисные функции Лагранжа удовлетворяют условию

$$\varphi_i(x_j) = \delta_{ij}.$$

Поэтому коэффициент U_i равен узловому значению приближённого решения.

Для одномерного линейного элемента $K = [x_1, x_2]$:

$$\varphi_1(x) = \frac{x_2 - x}{h}, \quad \varphi_2(x) = \frac{x - x_1}{h}, \quad h = x_2 - x_1.$$

На элементе

$$u_h(x) = U_1\varphi_1(x) + U_2\varphi_2(x).$$

25.5 Линейный треугольный элемент

На треугольнике используются полиномы первой степени

$$P_1(K) = \text{span}\{1, x, y\}.$$

Степени свободы — значения в трёх вершинах. Через барицентрические координаты $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ базис записывается как

$$\varphi_i = \lambda_i, \quad \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1.$$

Градиенты базисных функций постоянны внутри элемента, поэтому градиент линейного конечно-элементного решения кусочно постоянен.

Квадратичный треугольный элемент имеет шесть узлов: три вершины и три середины рёбер. Его базис:

$$\begin{aligned} \varphi_i &= \lambda_i(2\lambda_i - 1), \quad i = 1, 2, 3, \\ \varphi_{ij} &= 4\lambda_i\lambda_j. \end{aligned}$$

25.6 Локальные матрицы и сборка

На каждом элементе K_e вычисляются локальная матрица и вектор:

$$\begin{aligned} K_{ij}^{(e)} &= \int_{K_e} k \nabla \varphi_j^{(e)} \cdot \nabla \varphi_i^{(e)} dx, \\ F_i^{(e)} &= \int_{K_e} f \varphi_i^{(e)} dx + \int_{\partial K_e \cap \Gamma_N} g \varphi_i^{(e)} ds. \end{aligned}$$

Затем локальные вклады суммируются в общую разреженную систему по глобальным номерам степеней свободы. Этот процесс называется сборкой.

Для одномерного элемента при постоянном k локальная матрица жёсткости равна

$$K^{(e)} = \frac{k}{h} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

25.7 Отображение с эталонного элемента

Вычисления удобно выполнять на эталонном элементе $\hat{K}$. Геометрическое отображение

$$x = F_e(\hat{x})$$

переносит базисные функции и интегралы на физический элемент. Для изопараметрических элементов геометрия и решение аппроксимируются одними и теми же функциями формы.

При замене переменных учитываются якобиан и преобразование градиента:

$$\nabla_x \varphi = J^{-T} \nabla_{\hat{x}} \hat{\varphi}, \quad dx = |\det J| d\hat{x}.$$

25.8 Граничные условия

Условия Неймана входят в правую часть слабой постановки естественным образом. Условия Дирихле являются существенными: соответствующие степени свободы задаются явно, после чего система модифицируется исключением известных значений или другим эквивалентным способом.

25.9 Сходимость и оценка погрешности

При непрерывности a с константой M и коэрцитивности с константой α **лемма Сеа** даёт

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{M}{\alpha} \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V.$$

То есть ошибка МКЭ в энергетической норме сравнима с наилучшей ошибкой аппроксимации выбранным конечно-мерным пространством.

Для Лагранжевых элементов степени p на регулярном семействе сеток при достаточной гладкости решения типична энергетическая оценка

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq Ch^p |u|_{H^{p+1}(\Omega)},$$

$$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)} \leq Ch^{p+1} |u|_{H^{p+1}(\Omega)}.$$

Последняя, более сильная L^2 -оценка требует дополнительной регулярности сопряжённой эллиптической задачи (аргумент Обена–Нитше).

25.10 Принцип Ритца и энергетическая интерпретация

Если билинейная форма $a(\cdot, \cdot)$ симметрична, слабая задача

$$a(u, v) = \ell(v) \quad \forall v \in V$$

эквивалентна минимизации функционала энергии

$$J(v) = \frac{1}{2} a(v, v) - \ell(v).$$

Действительно, первая вариация равна

$$J'(u)[w] = a(u, w) - \ell(w),$$

и стационарность при всех $w \in V$ даёт слабое уравнение. При коэрцитивности форма задаёт строго выпуклый функционал, поэтому стационарная точка является единственным минимумом.

Метод Ритца ограничивает минимизацию подпространством $V_h \subset V$, а метод Галёркина требует ортогональности невязки ко всем тестовым функциям из V_h . Для симметричной задачи эти два подхода совпадают.

25.11 Лемма Сеа: схема доказательства

Пусть

$$|a(w, v)| \leq M \|w\|_V \|v\|_V, \quad a(v, v) \geq \alpha \|v\|_V^2.$$

Из галёркинской ортогональности

$$a(u - u_h, v_h) = 0 \quad \forall v_h \in V_h$$

для произвольного $w_h \in V_h$ имеем

$$\begin{aligned} \alpha \|u - u_h\|_V^2 &\leq a(u - u_h, u - u_h) \\ &= a(u - u_h, u - w_h) \\ &\leq M \|u - u_h\|_V \|u - w_h\|_V. \end{aligned}$$

Отсюда

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{M}{\alpha} \inf_{w_h \in V_h} \|u - w_h\|_V.$$

То есть МКЭ квазиоптимален: ошибка определяется качеством аппроксимации выбранного конечно-элементного пространства.

25.12 Интерполяционные оценки для лагранжевых элементов

Пусть $I_h u$ — лагранжев интерполянт степени p на регулярном семействе сеток. При достаточной гладкости u стандартная локальная оценка имеет вид

$$|u - I_h u|_{H^m(K)} \leq C h_K^{p+1-m} |u|_{H^{p+1}(K)}, \quad 0 \leq m \leq p+1.$$

После суммирования по элементам и применения леммы Сеа получаем типичную энергетическую оценку

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq C h^p |u|_{H^{p+1}(\Omega)}.$$

Улучшенная L^2 -оценка порядка h^{p+1} требует дополнительной регулярности сопряжённой эллиптической задачи (аргумент Обена–Ницше).

25.13 Структура конечно-элементной матрицы

Для эллиптической задачи локальность функций формы приводит к разреженной матрице жёсткости: элемент K_{ij} ненулевой только тогда, когда носители ϕ_i и ϕ_j пересекаются. При симметричной коэрцитивной постановке матрица после наложения существенных граничных условий симметрична и положительно определена.

При измельчении сетки число неизвестных растёт, а обусловленность матрицы обычно ухудшается. Поэтому для больших систем применяют итерационные методы и предобуславливатели; геометрические и алгебраические многосеточные методы особенно естественны для конечно-элементных задач.

25.14 Что важно сказать на экзамене

Необходимо показать цепочку: сильная постановка — интегрирование по частям — слабая постановка — теорема Лакса–Мильграма — конечномерное пространство — система $KU = F$ — лемма Сеа. Лагранжевы элементы используют значения функции в узлах и обеспечивают C^0 -непрерывность между элементами.

26 Метод конечных элементов. Эрмитовы элементы

26.1 Назначение эрмитовых элементов

Лагранжевы элементы обеспечивают непрерывность функции, но производные между элементами обычно разрывны. Для задач, слабая постановка которых требует пространства H^2 , нужна C^1 -согласованная аппроксимация. Типичный пример — уравнение изгиба балки Эйлера–Бернулли четвёртого порядка:

$$(EIu'')'' = q(x).$$

Эрмитовы элементы используют в качестве степеней свободы не только значения функции, но и значения её производных в узлах. Это позволяет обеспечить непрерывность первой производной.

26.2 Слабая постановка задачи изгиба балки

Для простоты рассмотрим

$$EIu^{(4)} = q(x), \quad x \in (0, L).$$

После двукратного интегрирования по частям получаем билинейную форму

$$a(u, v) = \int_0^L EIu''v'' dx.$$

Слабая постановка требует

$$u, v \in H^2(0, L) \quad \text{с учётом существенных граничных условий.}$$

Следовательно, конечно-элементное пространство должно быть глобально C^1 -непрерывным.

26.3 Кубический эрмитов элемент в одном измерении

На элементе $K = [x_1, x_2]$ длины h используются четыре степени свободы:

$$u(x_1), \quad u'(x_1), \quad u(x_2), \quad u'(x_2).$$

В локальной координате

$$\xi = \frac{x - x_1}{h} \in [0, 1]$$

приближение записывается как

$$u_h(x) = N_1(\xi)u_1 + N_2(\xi)\theta_1 + N_3(\xi)u_2 + N_4(\xi)\theta_2,$$

где $\theta_i = u'(x_i)$, а функции формы равны

$$N_1(\xi) = 1 - 3\xi^2 + 2\xi^3,$$

$$N_2(\xi) = h(\xi - 2\xi^2 + \xi^3),$$

$$N_3(\xi) = 3\xi^2 - 2\xi^3,$$

$$N_4(\xi) = h(-\xi^2 + \xi^3).$$

Они удовлетворяют интерполяционным условиям:

	N_1	N_2	N_3	N_4
$x = x_1$	1	0	0	0
$\frac{d}{dx}\big _{x_1}$	0	1	0	0
$x = x_2$	0	0	1	0
$\frac{d}{dx}\big _{x_2}$	0	0	0	1

26.4 Локальная матрица жёсткости балки

При постоянном EI локальная матрица для вектора степеней свободы

$$U_e = (u_1, \theta_1, u_2, \theta_2)^T$$

имеет вид

$$K^{(e)} = \frac{EI}{h^3} \begin{pmatrix} 12 & 6h & -12 & 6h \\ 6h & 4h^2 & -6h & 2h^2 \\ -12 & -6h & 12 & -6h \\ 6h & 2h^2 & -6h & 4h^2 \end{pmatrix}.$$

Она получается из формулы

$$K_{ij}^{(e)} = \int_{x_1}^{x_2} E I N_i'' N_j'' dx.$$

Локальный вектор нагрузки:

$$F_i^{(e)} = \int_{x_1}^{x_2} q(x) N_i(x) dx.$$

После сборки значения перемещения и угла поворота в общем узле совпадают для соседних элементов, поэтому глобальная функция принадлежит C^1 .

26.5 Существенные и естественные условия

Для балки геометрические условия

$$u = \bar{u}, \quad u' = \bar{\theta}$$

являются существенными и задаются на степенях свободы. Момент и поперечная сила, связанные с

$$M = E I u'', \quad Q = -(E I u'')',$$

возникают как естественные граничные условия после интегрирования по частям.

26.6 Эрмитова интерполяция и порядок точности

Кубический эрмитов интерполянт точно воспроизводит полиномы степени не выше трёх. Для достаточно гладкой функции локальная ошибка имеет порядок

$$\|u - I_h u\|_{L^\infty(K)} = O(h^4),$$

а ошибка производной — $O(h^3)$. В энергетической норме задачи балки при регулярной сетке получают типичную оценку порядка $O(h^2)$.

26.7 Многомерные C^1 -элементы

В двух измерениях построение C^1 -согласованных элементов значительно сложнее. Примеры:

- прямоугольный элемент Богнера–Фокса–Шмита;
- треугольный элемент Аргириса пятой степени;
- элемент Клафа–Точера с разбиением треугольника.

Они используются для пластин, оболочек и уравнений четвёртого порядка. На практике часто применяют смешанные постановки, позволяющие снизить порядок уравнения и использовать обычные C^0 -элементы.

26.8 Сравнение с лагранжевыми элементами

Лагранжевы элементы:

- степени свободы — значения функции;
- глобальная непрерывность — обычно C^0 ;
- подходят для уравнений второго порядка.

Эрмитовы элементы:

- степени свободы — значения функции и производных;
- обеспечивают C^1 -непрерывность;
- естественны для задач четвёртого порядка, но сложнее в многомерном случае.

26.9 Полная вариационная формула для балки

Для балки Эйлера–Бернулли

$$(EIu'')'' = q$$

умножим уравнение на v и дважды проинтегрируем по частям:

$$\int_0^L EIu''v'' dx = \int_0^L qv dx + [(EIu'')'v - EIu''v']_0^L.$$

В зависимости от закрепления существенными условиями являются значения прогиба u и угла поворота u' , а естественными — изгибающий момент

$$M = EIu''$$

и поперечная сила

$$Q = -(EIu'')'$$

с учётом принятого соглашения знаков. Поэтому пространство H^2 возникает не искусственно: слабая форма содержит вторые производные решения и тестовой функции.

26.10 Эрмитова интерполяция как условие унисольвентности

Кубический многочлен на элементе однозначно определяется четырьмя степенями свободы

$$u(x_1), \quad u'(x_1), \quad u(x_2), \quad u'(x_2).$$

Это пример **унисольвентного** набора степеней свободы: если все четыре функционала обращаются в нуль на кубическом многочлене, то сам многочлен тождественно равен нулю. Отсюда следует существование единственного набора функций формы, двойственного этим степеням свободы.

На соседних элементах глобальные значения u и u' отождествляются. Именно это обеспечивает C^1 -непрерывность и принадлежность конечно-элементной функции пространству H^2 в одномерной задаче.

26.11 Порядок сходимости для балки

Кубическая эрмитова интерполяция для достаточно гладкой функции имеет типичные оценки

$$\|u - I_h u\|_{L^2} = O(h^4), \quad \|u' - (I_h u)'\|_{L^2} = O(h^3), \quad \|u'' - (I_h u)''\|_{L^2} = O(h^2).$$

Энергетическая норма балки определяется второй производной, поэтому естественный порядок ошибки энергии для кубических эрмитовых элементов составляет $O(h^2)$ при достаточной гладкости решения.

Для задач второго порядка такие элементы обычно избыточны; их преимущество проявляется именно в задачах четвёртого порядка и в моделях, где требуется согласованная аппроксимация производных.

26.12 Что важно сказать на экзамене

Главное отличие эрмитовых элементов — наличие производных среди степеней свободы. На примере кубического элемента балки нужно привести четыре функции формы, объяснить C^1 -согласованность и показать, почему она требуется слабой постановкой уравнения четвёртого порядка.

27 Метод наименьших квадратов

27.1 Линейная задача наименьших квадратов

Пусть дана переопределённая система

$$Ax \approx b, \quad A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad m \geq n.$$

В общем случае точного решения нет. Метод наименьших квадратов выбирает

$$x_* = \arg \min_x \|Ax - b\|_2^2.$$

Вектор

$$r = b - Ax_*$$

называется невязкой.

Дифференцируя функционал

$$J(x) = (Ax - b)^T (Ax - b),$$

получаем нормальные уравнения

$$A^T A x = A^T b.$$

Если столбцы A линейно независимы, матрица $A^T A$ положительно определена и решение единственно:

$$x_* = (A^T A)^{-1} A^T b.$$

На практике обратную матрицу явно не вычисляют.

27.2 Геометрический смысл

Вектор Ax_* является ортогональной проекцией b на столбцовое пространство $\mathcal{R}(A)$. Поэтому

$$A^T r = 0.$$

То есть невязка ортогональна каждому столбцу матрицы A . Если A имеет неполный столбцовый ранг, решений может быть несколько; среди них часто выбирают решение минимальной нормы, задаваемое псевдообратной матрицей:

$$x_* = A^+ b.$$

27.3 Численно устойчивое решение

Нормальные уравнения ухудшают обусловленность:

$$\kappa_2(A^T A) = \kappa_2(A)^2.$$

Поэтому предпочтительны:

1. QR -разложение $A = QR$:

$$\min_x \|Ax - b\|_2 \implies Rx = Q^T b;$$

2. сингулярное разложение

$$A = U \Sigma V^T, \quad A^+ = V \Sigma^+ U^T.$$

SVD наиболее надёжно при вырожденности и позволяет определить численный ранг, но дороже QR .

27.4 Аппроксимация табличных данных

Пусть заданы точки (t_i, y_i) и модель

$$\varphi(t) = \sum_{j=0}^{n-1} c_j \phi_j(t).$$

Минимизируется

$$\sum_{i=1}^m \left(y_i - \sum_{j=0}^{n-1} c_j \phi_j(t_i) \right)^2.$$

Матрица задачи имеет элементы

$$A_{ij} = \phi_j(t_i).$$

Для линейной регрессии $\varphi(t) = c_0 + c_1 t$ нормальные уравнения принимают вид

$$\begin{pmatrix} m & \sum t_i \\ \sum t_i & \sum t_i^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum t_i y_i \end{pmatrix}.$$

27.5 Непрерывный метод наименьших квадратов

В пространстве со скалярным произведением

$$(f, g) = \int_a^b w(x) f(x) g(x) dx, \quad w(x) > 0,$$

ищется

$$\varphi_n = \sum_{j=0}^n c_j \phi_j$$

из условия

$$\|f - \varphi_n\|_2^2 \rightarrow \min.$$

Нормальные уравнения:

$$\sum_{j=0}^n (\phi_j, \phi_i) c_j = (f, \phi_i), \quad i = 0, \dots, n.$$

Если базис ортогонален, система распадается:

$$c_i = \frac{(f, \phi_i)}{(\phi_i, \phi_i)}.$$

При ортонормированном базисе $c_i = (f, \phi_i)$.

27.6 Взвешенный и регуляризованный МНК

Если наблюдения имеют различную точность, используют веса:

$$\min_x (Ax - b)^T W (Ax - b), \quad W = W^T > 0.$$

Нормальные уравнения:

$$A^T W A x = A^T W b.$$

При независимых ошибках с дисперсиями σ_i^2 обычно выбирают $W_{ii} = 1/\sigma_i^2$.

Для неустойчивых задач применяется регуляризация Тихонова:

$$\min_x (\|Ax - b\|_2^2 + \lambda \|Lx\|_2^2),$$

что приводит к системе

$$(A^T A + \lambda L^T L) x = A^T b.$$

27.7 Нелинейный метод наименьших квадратов

Для модели $r_i(x)$ минимизируется

$$J(x) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m r_i(x)^2.$$

Метод Гаусса–Ньютона линеаризует невязку:

$$r(x + \Delta x) \approx r(x) + J_r(x)\Delta x$$

и решает

$$J_r^T J_r \Delta x = -J_r^T r.$$

Метод Левенберга–Марквардта добавляет стабилизирующий член:

$$(J_r^T J_r + \lambda I) \Delta x = -J_r^T r.$$

27.8 Статистическая интерпретация

Если

$$b = Ax + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I),$$

то при полном столбцовом ранге A оценка МНК совпадает с оценкой максимального правдоподобия. При стандартных условиях линейной модели она является несмещённой, а её ковариационная матрица равна

$$\text{Cov}(x_*) = \sigma^2 (A^T A)^{-1}.$$

27.9 Проекционная теорема и единственность

Столбцовое пространство $\mathcal{R}(A)$ является конечномерным и потому замкнутым. Проекционная теорема утверждает, что для любого b существует единственная точка $y^* \in \mathcal{R}(A)$, минимизирующая $\|b - y\|_2$. Она характеризуется условием

$$b - y^* \perp \mathcal{R}(A).$$

Полагая $y^* = Ax^*$, получаем

$$A^T (b - Ax^*) = 0,$$

то есть нормальные уравнения. Сам вектор проекции Ax^* единствен всегда, а коэффициенты x^* единственны тогда и только тогда, когда A имеет полный столбцовый ранг.

27.10 Псевдообратная матрица и минимальная норма

Пусть

$$A = U \Sigma V^T$$

— сингулярное разложение. Псевдообратная матрица Мура–Пенроуза определяется как

$$A^+ = V \Sigma^+ U^T,$$

где ненулевые сингулярные числа заменяются обратными. Решение

$$x^* = A^+ b$$

минимизирует невязку, а среди всех решений с минимальной невязкой имеет минимальную евклидову норму. Малые сингулярные числа показывают плохо определяемые направления параметров и объясняют чувствительность задачи.

27.11 Теорема Гаусса–Маркова

В линейной статистической модели

$$b = Ax + \varepsilon, \quad \mathbb{E}\varepsilon = 0, \quad \text{Cov } \varepsilon = \sigma^2 I,$$

при полном столбцовом ранге A оценка

$$\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T b$$

является линейной и несмещённой. **Теорема Гаусса–Маркова** утверждает, что среди всех линейных несмещённых оценок она имеет минимальную ковариацию в смысле положительной полуопределённости (BLUE — best linear unbiased estimator).

Если ковариация ошибок равна общей матрице $\Sigma > 0$, естественным становится обобщённый МНК

$$\min_x (Ax - b)^T \Sigma^{-1} (Ax - b),$$

который после “выбеливания” ошибок сводится к обычному МНК.

27.12 Обусловленность и регуляризация

Переход к нормальным уравнениям возводит спектральную обусловленность в квадрат:

$$\kappa_2(A^T A) = \kappa_2(A)^2.$$

Поэтому формула $(A^T A)^{-1} A^T b$ полезна теоретически, но не является предпочтительным алгоритмом. QR-разложение сохраняет обусловленность значительно лучше, а SVD наиболее надёжно при почти линейно зависимых столбцах.

Регуляризация Тихонова

$$\min_x (\|Ax - b\|_2^2 + \lambda \|Lx\|_2^2)$$

подавляет направления, соответствующие малым сингулярным числам, ценой контролируемого смещения оценки. Параметр λ задаёт компромисс между соответствием данным и устойчивостью.

27.13 Что важно сказать на экзамене

Нужно вывести нормальные уравнения, объяснить ортогональность невязки и отметить, что вычислять решение через $(A^T A)^{-1}$ нежелательно. Численно надёжные методы — QR и SVD. Важные расширения — веса, регуляризация и нелинейный МНК.

28 Полиномиальная интерполяция

28.1 Постановка задачи и единственность

Пусть заданы попарно различные узлы

$$x_0, x_1, \dots, x_n$$

и значения $y_i = f(x_i)$. Требуется построить многочлен P_n степени не выше n такой, что

$$P_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, \dots, n.$$

Такой многочлен существует и единственен. Действительно, если два многочлена степени не выше n совпадают в $n + 1$ различных точках, их разность имеет $n + 1$ корень и потому тождественно равна нулю.

28.2 Форма Лагранжа

Интерполяционный многочлен Лагранжа:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \ell_i(x),$$

где

$$\ell_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Базисные многочлены удовлетворяют

$$\ell_i(x_j) = \delta_{ij}.$$

Форма Лагранжа удобна теоретически, но при добавлении нового узла требуется перестроение всего выражения.

28.3 Барицентрическая формула

Для устойчивого вычисления используют барицентрическую форму. Введём веса

$$w_i = \frac{1}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)}.$$

Тогда при $x \neq x_i$

$$P_n(x) = \frac{\sum_{i=0}^n \frac{w_i y_i}{x - x_i}}{\sum_{i=0}^n \frac{w_i}{x - x_i}}.$$

Если $x = x_i$, полагают $P_n(x) = y_i$. После предварительного вычисления весов стоимость одного значения — $O(n)$.

28.4 Форма Ньютона и разделённые разности

Многочлен Ньютона:

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + \dots + f[x_0, \dots, x_n] \prod_{j=0}^{n-1} (x - x_j).$$

Разделённые разности определяются рекурсивно:

$$f[x_i] = f(x_i),$$

$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}.$$

При добавлении нового узла требуется вычислить только один новый коэффициент. Многочлен удобно вычислять вложенной схемой, аналогичной схеме Горнера.

Для равноотстоящих узлов разделённые разности выражаются через конечные разности, что приводит к формулам Ньютона вперёд и назад.

28.5 Погрешность интерполяции

Если $f \in C^{n+1}[a, b]$, то для каждого $x \in [a, b]$ существует $\xi = \xi(x)$ такое, что

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x),$$

где

$$\omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i).$$

Следовательно,

$$|f(x) - P_n(x)| \leq \frac{\max |f^{(n+1)}|}{(n+1)!} |\omega_{n+1}(x)|.$$

Погрешность зависит не только от гладкости функции, но и от расположения узлов.

28.6 Феномен Рунге и узлы Чебышёва

При интерполяции на равномерной сетке увеличение степени не гарантирует сходимости. Для функции

$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}$$

на $[-1, 1]$ возникают сильные колебания у концов отрезка — феномен Рунге.

Чтобы уменьшить максимум $|\omega_{n+1}(x)|$, выбирают узлы Чебышёва:

$$x_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}, \quad k = 0, \dots, n,$$

с последующим линейным переносом на $[a, b]$. Они сгущаются у концов и дают почти оптимальную устойчивость полиномиальной интерполяции.

Чувствительность интерполятора к ошибкам данных характеризуется константой Лебега

$$\Lambda_n = \max_x \sum_{i=0}^n |\ell_i(x)|.$$

Для равноотстоящих узлов она растёт быстро, для узлов Чебышёва — логарифмически.

28.7 Интерполяция Эрмита

Если в узлах заданы значения функции и нескольких производных, строится интерполяционный многочлен Эрмита. Например, при заданных $f(x_i)$ и $f'(x_i)$ многочлен степени не выше $2n+1$ удовлетворяет

$$H(x_i) = f(x_i), \quad H'(x_i) = f'(x_i).$$

Его можно строить формой Ньютона с кратными узлами; разделённая разность на совпадающих узлах определяется производной:

$$f[\underbrace{x_i, \dots, x_i}_{k+1}] = \frac{f^{(k)}(x_i)}{k!}.$$

28.8 Интерполяционный оператор и константа Лебега

Интерполяция в фиксированных узлах задаёт линейный оператор

$$I_n f(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \ell_i(x).$$

Его норма в $C[a, b]$ равна **константе Лебега**

$$\Lambda_n = \max_{x \in [a, b]} \sum_{i=0}^n |\ell_i(x)|.$$

Для любого многочлена p_n степени не выше n

$$\begin{aligned}\|f - I_n f\|_\infty &\leq \|f - p_n\|_\infty + \|I_n(f - p_n)\|_\infty \\ &\leq (1 + \Lambda_n)\|f - p_n\|_\infty.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\|f - I_n f\|_\infty \leq (1 + \Lambda_n)E_n(f),$$

где $E_n(f)$ — ошибка наилучшего равномерного приближения многочленами степени $\leq n$. Эта оценка отделяет качество узлов от аппроксимируемости самой функции.

Для равноотстоящих узлов Λ_n растёт быстро, что связано с феноменом Рунге. Для узлов Чебышёва рост лишь логарифмический, поэтому интерполяция существенно устойчивее.

28.9 Узлы Чебышёва и минимизация произведения узловых множителей

В остаточном члене

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x), \quad \omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i),$$

выбор узлов влияет только на ω_{n+1} . Среди монических многочленов степени $n+1$ на $[-1, 1]$ минимальную равномерную норму имеет масштабированный многочлен Чебышёва. Поэтому естественные узлы выбирают как его нули:

$$x_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}, \quad k = 0, \dots, n.$$

На общем отрезке используется линейное отображение $[-1, 1] \rightarrow [a, b]$.

28.10 Барицентрическая формула как устойчивый способ вычисления

Прямое вычисление лагранжевых полиномов требует большого числа операций и может накапливать ошибки. Вводят веса

$$w_i = \frac{1}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)}$$

и используют вторую барицентрическую формулу

$$P_n(x) = \frac{\sum_{i=0}^n \frac{w_i y_i}{x - x_i}}{\sum_{i=0}^n \frac{w_i}{x - x_i}}.$$

Если $x = x_i$, значения берут равным y_i непосредственно. После предварительного вычисления весов стоимость одного значения составляет $O(n)$, а численная устойчивость обычно значительно лучше, чем у развёрнутой формы Лагранжа.

28.11 Интерполяция Эрмита: остаточный член

Если в узлах задаются значения функции и производных общей кратности $N+1$, то эрмитов интерполянт имеет степень не выше N . В простом случае, когда в каждом из $n+1$ узлов задаются $f(x_i)$ и $f'(x_i)$, степень не выше $2n+1$, а при достаточной гладкости

$$f(x) - H_{2n+1}(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi_x)}{(2n+2)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)^2.$$

Кратность узла в произведении соответствует числу заданных производных плюс единица.

28.12 Что важно сказать на экзамене

Следует привести теорему существования и единственности, формы Лагранжа и Ньютона и остаточный член. Принципиальный практический момент: высокая степень на равномерных узлах может ухудшать результат; узлы Чебышёва и барицентрическая формула существенно повышают устойчивость.

29 Сплайн-аппроксимация

29.1 Определение сплайна

Пусть задано разбиение

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

Сплайном степени p называется функция, которая на каждом отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ является многочленом степени не выше p и обладает заданной гладкостью в узлах. Наиболее распространены кубические сплайны класса C^2 .

Главные преимущества сплайна перед глобальным многочленом высокой степени — малая степень на каждом участке и контролируемая гладкость в узлах. При этом нужно различать локальность базиса и локальность интерполяции. В-сплайны имеют локальные носители, однако коэффициенты классического интерполирующего кубического сплайна определяются из общей трёхдиагональной системы. Поэтому изменение одного значения данных в общем случае может изменить сплайн на всём отрезке, хотя влияние на удалённые участки обычно ослабевает.

29.2 Интерполирующий кубический сплайн

Кубический сплайн S должен удовлетворять:

1. S_i — кубический многочлен на $[x_{i-1}, x_i]$;
2. $S(x_i) = y_i$;
3. S , S' и S'' непрерывны во внутренних узлах;
4. заданы два дополнительных граничных условия.

Обозначим

$$h_i = x_i - x_{i-1}, \quad M_i = S''(x_i).$$

На отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ сплайн можно записать как

$$S_i(x) = \frac{M_{i-1}(x_i - x)^3}{6h_i} + \frac{M_i(x - x_{i-1})^3}{6h_i} + \left(y_{i-1} - \frac{M_{i-1}h_i^2}{6}\right) \frac{x_i - x}{h_i} + \left(y_i - \frac{M_ih_i^2}{6}\right) \frac{x - x_{i-1}}{h_i}.$$

Непрерывность первой производной приводит к трёхдиагональной системе

$$h_i M_{i-1} + 2(h_i + h_{i+1})M_i + h_{i+1}M_{i+1} = 6 \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_{i+1}} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i} \right),$$

$$i = 1, \dots, n-1.$$

29.3 Граничные условия

Для замыкания системы используют два условия:

- естественный сплайн:

$$S''(a) = S''(b) = 0;$$

- закреплённый сплайн:

$$S'(a) = f'_a, \quad S'(b) = f'_b;$$

- периодический сплайн (для периодических данных $y_0 = y_n$):

$$S'(a) = S'(b), \quad S''(a) = S''(b);$$

- условие not-a-knot: первые два и последние два участка образуют по одному кубическому многочлену.

При естественных условиях система для M_i имеет строгую диагональную преобладимость и решается методом прогонки за $O(n)$.

Теорема о существовании и единственности. Для любых попарно различных узлов $a = x_0 < \dots < x_n = b$ и заданных значений y_i существует единственный естественный кубический интерполяционный сплайн класса $C^2[a, b]$, удовлетворяющий условиям $S(x_i) = y_i$ и $S''(a) = S''(b) = 0$. Его коэффициенты однозначно определяются указанной трёхдиагональной системой.

29.4 Вариационное свойство

Естественный интерполирующий кубический сплайн минимизирует функционал изгиба

$$J[v] = \int_a^b (v''(x))^2 dx$$

среди функций $v \in H^2(a, b)$, проходящих через все заданные точки. Это объясняет его геометрическую гладкость: среди интерполянтов он имеет минимальную “кривизну” в интегральном смысле.

29.5 Оценки погрешности

Если $f \in C^4[a, b]$, сетка квазиравномерна, а краевые условия согласованы с приближаемой функцией (например, точно заданы или достаточно точно аппроксимированы значения производных на концах), то для кубической интерполяции характерны оценки

$$\|f^{(k)} - S^{(k)}\|_\infty = O(h^{4-k}), \quad k = 0, 1, 2, 3,$$

где $h = \max h_i$. Для естественного сплайна условия $S''(a) = S''(b) = 0$ вообще говоря не совпадают с $f''(a)$ и $f''(b)$; поэтому точность производных вблизи концов может ухудшаться. Это важно отличать от случая согласованных краевых условий.

29.6 Сглаживающий сплайн

Для зашумлённых данных точная интерполяция нежелательна. Сглаживающий кубический сплайн минимизирует

$$J[S] = \sum_{i=0}^n w_i (y_i - S(x_i))^2 + \lambda \int_a^b (S''(x))^2 dx, \quad \lambda \geq 0.$$

Первое слагаемое отвечает за близость к данным, второе — за гладкость. При $\lambda \rightarrow 0$ получается интерполирующий сплайн. При $\lambda \rightarrow \infty$ штраф подавляет кривизну, и решение стремится к взвешенной МНК-аппроксимации аффинной функцией (элементу ядра оператора второй производной); в одномерном случае это обычная линейная регрессия по x .

Параметр λ выбирают по оценке шума, перекрёстной проверке или обобщённой кросс-валидации.

29.7 B-сплайны

B-сплайны образуют локальный базис пространства сплайнов. Сплайн записывается как

$$S(x) = \sum_j c_j B_{j,p}(x).$$

Каждая базисная функция $B_{j,p}$ отлична от нуля лишь на небольшом числе соседних интервалов. Это даёт разреженные матрицы, локальное управление формой и численную устойчивость. Базис строится рекурсией Кокса–де Бура.

29.8 Вывод трёхдиагональной системы для кубического сплайна

Обозначим

$$h_i = x_{i+1} - x_i, \quad M_i = S''(x_i).$$

На каждом отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ вторая производная сплайна линейна. Интегрируя её дважды и используя $S(x_i) = y_i$, $S(x_{i+1}) = y_{i+1}$, получают представление сегмента через M_i и M_{i+1} . Условие непрерывности первой производной в узле x_i приводит к уравнению

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_iM_{i+1} = 6 \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} \right),$$

$i = 1, \dots, n-1$. Два оставшихся уравнения задаются выбранными краевыми условиями. Система трёхдиагональна и решается методом прогонки за $O(n)$ операций.

Для естественного сплайна $M_0 = M_n = 0$. Для закреплённого (clamped) сплайна задаются $S'(a)$ и $S'(b)$; условия not-a-knot требуют, чтобы первые два и последние два кубических сегмента фактически образовывали по одному кубическому многочлену.

29.9 Минимальное свойство естественного сплайна

Среди достаточно гладких функций, интерполирующих те же данные и удовлетворяющих соответствующим краевым условиям, естественный кубический сплайн минимизирует функционал изгиба

$$J[v] = \int_a^b (v''(x))^2 dx.$$

Это объясняет его гладкость не только алгебраически, но и вариационно: сплайн является “наименее изогнутым” интерполянтом в данном классе. Из этого свойства также следует единственность решения вариационной задачи.

29.10 Оценки погрешности и роль краевых условий

Для достаточно гладкой функции и квазиравномерной сетки кубическая сплайн-интерполяция обычно имеет внутреннюю точность порядка

$$\|f - S\|_\infty = O(h^4), \quad \|f' - S'\|_\infty = O(h^3), \quad \|f'' - S''\|_\infty = O(h^2),$$

при согласованных краевых условиях. Для естественного сплайна условия $S''(a) = S''(b) = 0$ могут не совпадать с поведением исходной функции; тогда около концов отрезка точность производных может ухудшаться. Поэтому оценку порядка всегда следует связывать с типом краевых условий и гладкостью f .

29.11 B-сплайны и рекурсия Кокса–де Бура

B-сплайны удобны как локальный базис пространства сплайнов. Для последовательности узлов t_i базис нулевой степени задаётся индикаторами интервалов, а далее используется рекурсия Кокса–де Бура

$$B_{i,p}(x) = \frac{x - t_i}{t_{i+p} - t_i} B_{i,p-1}(x) + \frac{t_{i+p+1} - x}{t_{i+p+1} - t_{i+1}} B_{i+1,p-1}(x),$$

с нулевым вкладом дроби при нулевом знаменателе. Функция $B_{i,p}$ имеет компактный носитель $[t_i, t_{i+p+1}]$, базис неотрицателен и образует разбиение единицы. Благодаря локальному носителю изменение одного коэффициента влияет лишь на ограниченную часть кривой.

29.12 Что важно сказать на экзамене

Нужно определить кусочно-полиномиальную структуру и гладкость, вывести или хотя бы записать трёхдиагональную систему для вторых производных кубического сплайна, перечислить граничные условия и объяснить отличие интерполирующего сплайна от сглаживающего.

30 Численное дифференцирование

30.1 Постановка задачи

Численное дифференцирование применяется, когда функция задана таблицей значений или её аналитическая производная неудобна для вычисления. Производная заменяется линейной комбинацией значений функции в соседних узлах:

$$f^{(m)}(x_0) \approx \sum_j a_j f(x_j).$$

Коэффициенты выбираются так, чтобы формула была точна на полиномах максимально возможной степени. Обычно они выводятся из разложения Тейлора или дифференцирования интерполяционного многочлена.

30.2 Формулы для первой производной

На равномерной сетке с шагом h :

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + O(h)$$

— правая разность;

$$f'(x) = \frac{f(x) - f(x-h)}{h} + O(h)$$

— левая разность;

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + O(h^2)$$

— центральная разность.

Формула второго порядка на границе:

$$f'(x) = \frac{-3f(x) + 4f(x+h) - f(x+2h)}{2h} + O(h^2).$$

Формула четвёртого порядка во внутренней точке:

$$f'(x) = \frac{f(x-2h) - 8f(x-h) + 8f(x+h) - f(x+2h)}{12h} + O(h^4).$$

30.3 Вторая и высшие производные

Стандартная центральная формула для второй производной:

$$f''(x) = \frac{f(x-h) - 2f(x) + f(x+h)}{h^2} + O(h^2).$$

Формула четвёртого порядка:

$$f''(x) = \frac{-f(x+2h) + 16f(x+h) - 30f(x) + 16f(x-h) - f(x-2h)}{12h^2} + O(h^4).$$

Для смешанной производной функции двух переменных:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) \approx \frac{f(x+h, y+k) - f(x+h, y-k) - f(x-h, y+k) + f(x-h, y-k)}{4hk}.$$

30.4 Вывод методом неопределённых коэффициентов

Пусть требуется формула

$$f'(x_0) \approx \frac{1}{h} \sum_{j=-r}^s a_j f(x_0 + jh).$$

Подставим ряды Тейлора:

$$f(x_0 + jh) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(jh)^k}{k!} f^{(k)}(x_0).$$

Для точности порядка p коэффициенты должны удовлетворять моментным условиям

$$\begin{aligned}\sum_j a_j &= 0, & \sum_j j a_j &= 1, \\ \sum_j j^k a_j &= 0, & k &= 2, \dots, p.\end{aligned}$$

Решение этой линейной системы даёт разностную формулу требуемого порядка.

30.5 Неравномерная сетка

При неравных шагах используют интерполяционный многочлен Лагранжа или Ньютона и дифференцируют его. Для трёх точек $x_{i-1} < x_i < x_{i+1}$ коэффициенты зависят от обоих шагов

$$h_- = x_i - x_{i-1}, \quad h_+ = x_{i+1} - x_i.$$

В частности,

$$\begin{aligned}f'(x_i) \approx & -\frac{h_+}{h_-(h_- + h_+)}f_{i-1} + \frac{h_+ - h_-}{h_-h_+}f_i \\ & + \frac{h_-}{h_+(h_- + h_+)}f_{i+1}.\end{aligned}$$

Формула имеет второй порядок при регулярном сгущении сетки.

30.6 Погрешность и выбор шага

Полная ошибка состоит из погрешности усечения и округления. Для центральной разности первой производной:

$$E(h) \approx C_1 h^2 + C_2 \frac{\varepsilon_{\text{mach}}}{h}.$$

При слишком большом h доминирует ошибка аппроксимации, при слишком малом — катастрофическая потеря значащих цифр при вычитании близких чисел. Оптимальный шаг по порядку величины:

$$h_{\text{opt}} \sim \varepsilon_{\text{mach}}^{1/3} \quad \text{для центральной разности первой производной.}$$

Для второй производной баланс ещё жёстче, поскольку ошибка округления делится на h^2 .

Численное дифференцирование является некорректной по Адамару операцией: малый высокочастотный шум в функции может давать большую ошибку производной.

30.7 Экстраполяция Ричардсона

Пусть приближение имеет разложение

$$D(h) = f'(x) + Ch^p + O(h^{p+1}).$$

Тогда комбинация

$$D_{\text{ext}} = \frac{2^p D(h/2) - D(h)}{2^p - 1}$$

устраняет главный член ошибки и повышает порядок точности. Метод можно применять последовательно, строя таблицу экстраполяции.

30.8 Дифференцирование зашумлённых данных

Прямые разности усиливают шум. Поэтому применяют:

- предварительное сглаживание;
- локальную полиномиальную аппроксимацию, например фильтр Савицкого–Голея;
- сглаживающие сплайны с последующим аналитическим дифференцированием;
- регуляризованные методы.

Порядок формулы сам по себе не гарантирует хорошего результата: широкие шаблоны могут сильнее реагировать на шум и границы.

30.9 Комплексный шаг

Для функции, аналитической в окрестности вещественной оси и принимающей вещественные значения при вещественном x (то есть $\text{Im } f(x) = 0$), при наличии комплексного продолжения

$$f'(x) = \frac{\text{Im } f(x + ih)}{h} + O(h^2).$$

Метод не содержит вычитания близких чисел, поэтому допускает очень малые h . Он неприменим, если вычислительный код не поддерживает комплексные аргументы или содержит неаналитические операции.

30.10 Общий вывод разностной формулы через интерполяцию

Пусть известны значения $f(x_j)$ в узлах x_j . Построим интерполяционный многочлен

$$P(x) = \sum_{j=0}^n f(x_j) \ell_j(x).$$

Дифференцируя его в точке $x = x_*$, получаем общую формулу

$$f^{(m)}(x_*) \approx \sum_{j=0}^n w_j^{(m)} f(x_j), \quad w_j^{(m)} = \ell_j^{(m)}(x_*).$$

Таким способом можно систематически строить формулы на неравномерных сетках и формулы высокого порядка. Погрешность получается дифференцированием остаточного члена интерполяции или разложением Тейлора.

30.11 Баланс усечения и округления

Для центральной формулы первой производной

$$D_h f(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

погрешность усечения имеет порядок Ch^2 . Если значения функции вычисляются с относительной машинной погрешностью порядка $\varepsilon_{\text{mach}}$, вычитание близких чисел даёт компоненту округления порядка

$$C_1 \frac{\varepsilon_{\text{mach}}}{h}.$$

Упрощённая модель полной ошибки:

$$E(h) \approx C_2 h^2 + C_1 \frac{\varepsilon_{\text{mach}}}{h}.$$

Поэтому уменьшать h до нуля бессмысленно: оптимальный шаг имеет порядок $\varepsilon_{\text{mach}}^{1/3}$ с коэффициентом, зависящим от масштаба функции и её третьей производной. Для односторонней формулы первого порядка аналогичный баланс даёт масштаб порядка $\sqrt{\varepsilon_{\text{mach}}}$.

30.12 Дифференцирование как плохо обусловленная операция

Если данные содержат высокочастотный шум

$$f_\delta(x) = f(x) + \delta \sin(kx),$$

то после дифференцирования амплитуда шумовой составляющей становится δk . Следовательно, малые по амплитуде, но быстро осциллирующие ошибки резко усиливаются. Именно поэтому численное дифференцирование экспериментальных данных требует сглаживания или регуляризации.

Типичная стратегия: сначала аппроксимировать данные гладкой функцией (полиномом малого порядка, сглаживающим сплайном, локальной регрессией), затем аналитически дифференцировать полученное приближение. Это меняет задачу “дифференцировать шум” на устойчивую задачу оценки гладкой модели.

30.13 Экстраполяция Ричардсона как повышение порядка

Если

$$D(h) = f'(x) + Ch^p + O(h^{p+1})$$

и вычислено также $D(h/q)$, то ведущий член можно исключить:

$$D_{\text{ext}} = \frac{q^p D(h/q) - D(h)}{q^p - 1}.$$

При достаточной гладкости порядок повышается. Метод особенно эффективен, когда структура асимптотического разложения ошибки известна (например, содержит только чётные степени шага для симметричных формул).

30.14 Что важно сказать на экзамене

Нужно вывести формулы из рядов Тейлора, назвать их порядок и объяснить конфликт между ошибкой усечения и округления. Численное дифференцирование существенно чувствительнее к шуму, чем интегрирование, поэтому выбор шага и сглаживание имеют принципиальное значение.

31 Численное интегрирование

31.1 Квадратурные формулы

Численное интегрирование заменяет интеграл конечной суммой:

$$I(f) = \int_a^b w(x)f(x) dx \approx Q_n(f) = \sum_{i=1}^n A_i f(x_i),$$

где x_i — узлы, A_i — веса, $w(x)$ — весовая функция. Погрешность равна

$$R_n(f) = I(f) - Q_n(f).$$

Алгебраическая степень точности квадратурной формулы — наибольшая степень p , для которой формула точна для всех многочленов степени не выше p .

31.2 Формулы Ньютона–Котеса

Они получаются интегрированием интерполяционного многочлена на равноотстоящих узлах. Простейшие формулы на одном отрезке:

Левые прямоугольники:

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a)f(a), \quad R = O((b-a)^2).$$

Средние прямоугольники:

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right),$$

$$R = \frac{(b-a)^3}{24} f''(\xi).$$

Трапеции:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)),$$

$$R = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi).$$

Формула Симпсона:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right],$$

$$R = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\xi).$$

Симпсон точен для многочленов степени до трёх включительно.

31.3 Составные формулы

Разобьём $[a, b]$ на N равных частей, $h = (b-a)/N$. Составная формула трапеций:

$$T_h = h \left[\frac{f_0 + f_N}{2} + \sum_{i=1}^{N-1} f_i \right],$$

$$I - T_h = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\xi).$$

Для чётного N составная формула Симпсона:

$$S_h = \frac{h}{3} \left[f_0 + f_N + 4 \sum_{\substack{i=1 \\ i \text{ нечётное}}}^{N-1} f_i + 2 \sum_{\substack{i=2 \\ i \text{ чётное}}}^{N-2} f_i \right],$$

$$I - S_h = -\frac{b-a}{180} h^4 f^{(4)}(\xi).$$

31.4 Правило Рунге и адаптивное интегрирование

Если погрешность метода имеет вид Ch^p , то по двум сеткам:

$$I - Q_{h/2} \approx \frac{Q_{h/2} - Q_h}{2^p - 1}.$$

Это правило Рунге используется для оценки ошибки. В адаптивном алгоритме отрезок делят только там, где локальная оценка превышает допуск. Адаптивный Симпсон сравнивает формулу на всём отрезке с суммой формул на двух половинах.

31.5 Квадратуры Гаусса

В формулах Ньютона–Котеса узлы фиксированы. Если выбирать и узлы, и веса, то n -узловая квадратура может быть точна для многочленов степени до $2n - 1$:

$$\int_a^b w(x)f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n A_i f(x_i).$$

Теорема Гаусса–Кристоффеля. Пусть вес $w(x)$ положителен почти всюду на $[a, b]$ и существуют необходимые моменты. Тогда узлы n -точечной квадратуры Гаусса наивысшей алгебраической степени точности $2n - 1$ являются корнями ортогонального многочлена степени n относительно веса $w(x)$ на $[a, b]$, а квадратурные веса A_i положительны.

Для $w(x) = 1$ на $[-1, 1]$ узлами являются корни многочлена Лежандра P_n . Переход на произвольный отрезок:

$$x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t.$$

Пример двухузловой формулы Гаусса–Лежандра:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

Она точна для многочленов степени до трёх.

31.6 Специальные квадратуры

Различным весам и областям соответствуют семейства ортогональных многочленов:

- Гаусс–Чебышёв:

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx;$$

- Гаусс–Лагерр:

$$\int_0^\infty e^{-x} f(x) dx;$$

- Гаусс–Эрмит:

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} f(x) dx.$$

Выбор квадратуры, согласованной с весом и особенностями подынтегральной функции, резко повышает эффективность.

31.7 Несобственные интегралы и особенности

Для бесконечного интервала применяют замену переменной или специальные квадратуры Лагерра и Эрмита. При интегрируемой особенности полезно выделить её аналитически или сделать замену, сглаживающую функцию. Простое равномерное сгущение сетки часто неэффективно.

Для периодических гладких функций составная формула трапеций может сходиться очень быстро. Для осциллирующих интегралов применяют методы Филона и квадратуры, учитывающие фазу.

31.8 Ошибки вычислений

Численное интегрирование обычно сглаживает шум, однако при большом числе узлов накапливаются ошибки округления. Формулы Ньютона–Котеса высокого порядка могут иметь большие веса разных знаков и быть неустойчивыми. Поэтому на практике чаще используют составные низкопорядковые формулы, адаптивные методы или квадратуры Гаусса.

31.9 Интерполяционное происхождение квадратур

Пусть

$$f(x) \approx \sum_{i=0}^n f(x_i) \ell_i(x).$$

Интегрируя интерполяционный многочлен, получаем квадратуру

$$\int_a^b f(x)w(x) dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i), \quad A_i = \int_a^b w(x) \ell_i(x) dx.$$

Поэтому любая интерполяционная квадратура с $n + 1$ узлом точна по крайней мере для всех многочленов степени не выше n . Дополнительная симметрия узлов может повысить степень точности, как это происходит у формулы Симпсона.

31.10 Глобальные оценки составных формул

Для равномерного разбиения $[a, b]$ с шагом h типичные оценки имеют вид

$$I - T_h = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\xi),$$

для составной формулы трапеций и

$$I - S_h = -\frac{b-a}{180} h^4 f^{(4)}(\xi)$$

для составной формулы Симпсона (при стандартных предпосылках гладкости и чётном числе подынтервалов для Симпсона). Эти формулы показывают, как локальные ошибки суммируются в глобальную.

Если известен порядок p , правило Рунге оценивает ошибку по двум сеткам:

$$I - I_{h/2} \approx \frac{I_{h/2} - I_h}{2^p - 1}.$$

Повторное применение этого принципа к трапециям приводит к таблице Ромберга.

31.11 Почему квадратура Гаусса имеет степень $2n - 1$

Рассмотрим n узлов, являющихся нулями ортогонального многочлена p_n относительно положительного веса w . Любой многочлен q степени не выше $2n - 1$ единственным образом представляется как

$$q(x) = p_n(x)s_{n-1}(x) + r_{n-1}(x),$$

где степени s_{n-1} и r_{n-1} не выше $n - 1$. Тогда

$$\int_a^b w p_n s_{n-1} dx = 0$$

по ортогональности, а в узлах Гаусса $p_n(x_i) = 0$. Поэтому достаточно точно интегрировать остаток r_{n-1} , что делает интерполяционная квадратура на этих узлах. Отсюда следует точность для всех $q \in \mathcal{P}_{2n-1}$.

Обратно, требование максимальной степени точности приводит к ортогональности узлового многочлена и тем самым определяет узлы как нули соответствующего ортогонального многочлена.

31.12 Адаптивное интегрирование

Если функция имеет локальные пики, пограничные слои или быстро меняется только на малой части интервала, равномерное измельчение неэффективно. Адаптивный алгоритм сравнивает результаты на интервале и на его половинах, оценивает локальную ошибку и делит только те отрезки, где допуск не выполнен.

Для адаптивного Симпсона используют разность

$$S_{[a,m]} + S_{[m,b]} - S_{[a,b]}$$

как оценку ведущей ошибки с соответствующим коэффициентом. Важна не только локальная точность, но и распределение общего допуска между дочерними интервалами.

31.13 Что важно сказать на экзамене

Нужно привести общий вид квадратурной формулы, формулы трапеций и Симпсона с порядками ошибок, правило Рунге и принцип квадратур Гаусса. Главное отличие: Ньютон–Котес использует равноотстоящие узлы, Гаусс выбирает оптимальные узлы и достигает точности $2n - 1$.

32 Численные методы поиска экстремума функций

32.1 Постановка задачи

Задача безусловной оптимизации:

$$f(x) \rightarrow \min, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

Точка x_* является локальным минимумом, если существует окрестность, в которой $f(x_*) \leq f(x)$. Для дифференцируемой функции необходимое условие внутреннего экстремума:

$$\nabla f(x_*) = 0.$$

Если $f \in C^2$ и гессиан $\nabla^2 f(x_*)$ положительно определён, то x_* — строгий локальный минимум. Для выпуклой функции любой локальный минимум является глобальным.

Численный метод строит последовательность

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k,$$

где p_k — направление поиска, α_k — длина шага.

32.2 Одномерная минимизация

Для унимодальной функции на $[a, b]$ применяются методы, не использующие производные.

Метод дихотомии. Интервал сужается сравнением значений в двух близких точках около середины. Длина интервала уменьшается примерно вдвое за итерацию.

Метод золотого сечения. Внутренние точки выбираются так, чтобы одна из них переиспользовалась на следующей итерации. Коэффициент сжатия:

$$\rho = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \approx 0,618.$$

За итерацию требуется одно новое вычисление функции.

Метод парабол. По трём точкам строится квадратичный интерполянт, а его вершина используется как новое приближение. Метод быстрее при гладкой функции, но требует защитных условий. Практический алгоритм Брента сочетает параболическую интерполяцию с золотым сечением.

Если доступна производная, минимум можно искать как корень $f'(x) = 0$ методами бисекции, секущих или Ньютона.

32.3 Градиентный спуск

Направление наискорейшего локального убывания:

$$p_k = -\nabla f(x_k).$$

Итерация:

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k \nabla f(x_k).$$

Шаг может быть постоянным, найденным одномерным поиском или выбранным по условиям Армихо и Вольфа.

Если f выпукла и её градиент липшицев с константой L , то выбор постоянного шага $0 < \alpha \leq 1/L$ гарантирует убывание функции и сходимость значений $f(x_k)$ к минимуму (при существовании минимайзера). Для μ -сильно выпуклой функции с подходящим постоянным шагом сходимость линейная, а скорость зависит от отношения L/μ , то есть от обусловленности. На вытянутых линиях уровня градиентный спуск медленно “зигзагирует”.

32.4 Метод Ньютона

Разложение второго порядка приводит к системе

$$\nabla^2 f(x_k) p_k = -\nabla f(x_k), \quad x_{k+1} = x_k + p_k.$$

Если гессиан достаточно гладок (например, локально липшицев) и в точке минимума он невырожден, то при достаточно близком начальном приближении метод имеет квадратичную сходимость. Недостатки: вычисление и факторизация гессиана, отсутствие глобальной сходимости и возможная неположительная определённость вдали от минимума.

Глобализацию обеспечивают демпфирование

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$$

или доверительная область, где квадратичная модель минимизируется при $\|p\| \leq \Delta_k$.

32.5 Квазиньютоновские методы

Они строят приближение гессиана или обратного гессиана по изменениям

$$s_k = x_{k+1} - x_k, \quad y_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k).$$

Наиболее распространён метод BFGS. Обновление обратного гессиана:

$$H_{k+1} = (I - \rho_k s_k y_k^T) H_k (I - \rho_k y_k s_k^T) + \rho_k s_k s_k^T, \quad \rho_k = \frac{1}{y_k^T s_k}.$$

При $y_k^T s_k > 0$ положительная определённости сохраняется. L-BFGS хранит только несколько последних пар (s_k, y_k) и подходит для задач большой размерности.

32.6 Метод сопряжённых градиентов

Для квадратичной функции

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T A x - b^T x, \quad A = A^T > 0,$$

метод строит A -сопряжённые направления и в точной арифметике достигает решения не более чем за n итераций. Для общего нелинейного функционала существуют нелинейные варианты Флетчера–Ривса и Полака–Рибьера.

32.7 Условная оптимизация

Пусть

$$g_i(x) \leq 0, \quad h_j(x) = 0.$$

Функция Лагранжа:

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_i \lambda_i g_i(x) + \sum_j \mu_j h_j(x).$$

При выполнении условий регулярности необходимы условия Каруша–Куна–Таккера:

$$\begin{aligned} \nabla_x \mathcal{L}(x_*, \lambda_*, \mu_*) &= 0, \\ g_i(x_*) &\leq 0, \quad h_j(x_*) = 0, \\ \lambda_i &\geq 0, \\ \lambda_i g_i(x_*) &= 0. \end{aligned}$$

В выпуклой задаче, когда f и g_i выпуклы, равенства h_j аффинны и выполнено условие Слейтера, условия ККТ не только необходимы, но и достаточны для глобального минимума.

Численные подходы:

- проекция на допустимое множество;
- штрафные и барьерные функции;
- метод множителей Лагранжа;
- последовательное квадратичное программирование;
- методы внутренней точки.

32.8 Критерии остановки

Обычно контролируют несколько величин:

$$\begin{aligned} \|\nabla f(x_k)\| &\leq \varepsilon_g, \quad \|x_{k+1} - x_k\| \leq \varepsilon_x(1 + \|x_k\|), \\ |f(x_{k+1}) - f(x_k)| &\leq \varepsilon_f(1 + |f(x_k)|). \end{aligned}$$

Для условной задачи дополнительно проверяются невязки ограничений и условия ККТ. Остановка только по малому изменению функции может быть ложной на плоском участке.

32.9 Условия первого и второго порядка

Пусть $f \in C^2$ и x^* — внутренняя точка локального минимума. Тогда необходимо

$$\nabla f(x^*) = 0, \quad \nabla^2 f(x^*) \succeq 0.$$

Если

$$\nabla f(x^*) = 0, \quad \nabla^2 f(x^*) \succ 0,$$

то x^* является строгим локальным минимумом. Для выпуклой дифференцируемой функции условие $\nabla f(x^*) = 0$ уже достаточно для глобального минимума.

Для m -сильно выпуклой функции с L -липпшицевым градиентом

$$mI \preceq \nabla^2 f(x) \preceq LI$$

в квадратичном смысле. Число $\kappa = L/m$ играет роль числа обусловленности задачи оптимизации и определяет скорость работы методов первого порядка.

32.10 Скорость градиентного метода

При фиксированном шаге $\alpha = 1/L$ для m -сильно выпуклой L -гладкой функции градиентный метод

$$x_{k+1} = x_k - \frac{1}{L} \nabla f(x_k)$$

сходится линейно. В одной из стандартных форм оценка записывается как

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \left(1 - \frac{m}{L}\right)^k (f(x_0) - f(x^*)).$$

Чем больше L/m , тем медленнее сходимость. Для квадратичной задачи это полностью согласуется с ролью спектрального числа обусловленности матрицы Гессе.

32.11 Линейный поиск: Армихо и Вульф

Вместо заранее фиксированного шага выбирают направление p_k и длину шага α_k . Условие Армихо требует достаточного уменьшения:

$$f(x_k + \alpha p_k) \leq f(x_k) + c_1 \alpha \nabla f(x_k)^T p_k, \quad 0 < c_1 < 1.$$

Условия Вульфа дополняют его требованием на производную вдоль направления. Такой линейный поиск предотвращает слишком большие шаги и одновременно не даёт выбирать бесконечно малые шаги без необходимости.

Для метода Ньютона с line search далеко от решения шаг можно уменьшать, а в окрестности невырожденного минимума обычно принимается полный шаг $\alpha = 1$, после чего проявляется квадратичная сходимость.

32.12 Квазиньютоновское условие и BFGS

Квазиньютоновские методы строят приближение B_k к гессиану или H_k к его обратной матрице, используя пары

$$s_k = x_{k+1} - x_k, \quad y_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k).$$

Основное секущее условие:

$$B_{k+1} s_k = y_k.$$

Формула BFGS для приближения гессиана

$$B_{k+1} = B_k - \frac{B_k s_k s_k^T B_k}{s_k^T B_k s_k} + \frac{y_k y_k^T}{y_k^T s_k}$$

сохраняет симметрию и при $y_k^T s_k > 0$ — положительную определённость. Поэтому BFGS с хорошим линейным поиском является одним из основных универсальных методов гладкой безусловной оптимизации.

32.13 Штрафы, барьеры и активные ограничения

Для ограничений $g_i(x) \leq 0$ внешний штраф может иметь вид

$$F_\rho(x) = f(x) + \rho \sum_i \max\{0, g_i(x)\}^2, \quad \rho \rightarrow \infty.$$

Барьерный подход, напротив, остаётся внутри допустимой области, например

$$F_\mu(x) = f(x) - \mu \sum_i \ln[-g_i(x)], \quad \mu \downarrow 0.$$

Современные interior-point методы следуют центральной траектории, определяемой возмущёнными условиями ККТ. Методы активного множества пытаются определить, какие ограничения в решении выполняются как равенства, и затем решают соответствующую локальную задачу с равенствами.

32.14 Что важно сказать на экзамене

Нужно разделить одномерные методы, методы первого и второго порядка и условную оптимизацию. Градиентный спуск дешёв, но чувствителен к обусловленности; Ньютон быстр вблизи решения, но дорог; BFGS даёт практический компромисс. Для ограничений основным теоретическим инструментом являются условия ККТ.

33 Численные методы решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений

33.1 Задача Коши

Рассматривается система

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad y(t_0) = y_0, \quad y \in \mathbb{R}^m.$$

На сетке

$$t_0 < t_1 < \dots < t_N, \quad h_n = t_{n+1} - t_n$$

строятся приближения $y_n \approx y(t_n)$.

Методы классифицируют как:

- одношаговые и многошаговые;
- явные и неявные;
- одно- и многостадийные;
- методы постоянного и переменного шага.

33.2 Погрешность, порядок и сходимость

Локальная погрешность — ошибка одного шага при точных предыдущих значениях. Если она имеет порядок $O(h^{p+1})$, то при устойчивости глобальная ошибка обычно имеет порядок $O(h^p)$; p называется порядком метода.

Согласованность означает стремление локальной погрешности к нулю. Нулевая устойчивость многошагового метода предотвращает рост возмущений. Для линейных многошаговых методов согласованность и нулевая устойчивость эквивалентны сходимости.

33.3 Методы Эйлера и трапеций

Явный Эйлер:

$$y_{n+1} = y_n + h_n f(t_n, y_n).$$

Порядок — первый. Метод прост, но имеет малую область устойчивости.

Неявный Эйлер:

$$y_{n+1} = y_n + h_n f(t_{n+1}, y_{n+1}).$$

На каждом шаге решается нелинейная система. Метод первого порядка, но A -устойчив и хорошо подавляет жёсткие моды.

Метод трапеций:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h_n}{2} [f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})].$$

Он имеет второй порядок и A -устойчив, но не L -устойчив: очень жёсткие моды могут затухать с паразитными осцилляциями.

33.4 Методы Рунге–Кутты

Общий s -стадийный метод:

$$K_i = f \left(t_n + c_i h, y_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} K_j \right), \quad i = 1, \dots, s,$$

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i K_i.$$

Коэффициенты задаются таблицей Бутчера

$$\begin{array}{c|c} c & A \\ \hline & b^T \end{array}.$$

Если A строго нижнетреугольна, метод явный. Если на диагонали или выше неё есть ненулевые элементы, стадии связаны неявно.

Классический метод Рунге–Кутты четвёртого порядка:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, y_n), \\ k_2 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right), \\ k_3 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right), \\ k_4 &= f(t_n + h, y_n + hk_3), \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \end{aligned}$$

33.5 Вложенные методы и автоматический выбор шага

Вложенная пара Рунге–Кутты вычисляет два приближения порядков p и $p-1$ на одних стадиях. Их разность оценивает локальную ошибку:

$$err_n = \|y_{n+1}^{(p)} - y_{n+1}^{(p-1)}\|.$$

Если используемая оценка ошибки ведёт себя как $err_n \approx Ch^q$, новый шаг выбирают по правилу

$$h_{new} = \eta h \left(\frac{tol}{err_n} \right)^{1/q},$$

где $\eta < 1$ — коэффициент безопасности. Показатель q определяется порядком конкретного встроенного оценщика ошибки (для разных соглашений о порядке пары он может быть p или $p+1$). Для векторной задачи ошибку нормируют с учётом абсолютного и относительного допусков каждой компоненты.

33.6 Линейные многошаговые методы

Общий метод имеет вид

$$\sum_{j=0}^k \alpha_j y_{n+j} = h \sum_{j=0}^k \beta_j f_{n+j}.$$

Если коэффициент при новом значении правой части равен нулю, метод явный; иначе — неявный.

Методы Адамса–Башфорта строятся интегрированием интерполяционного многочлена по предыдущим значениям f . Например, метод второго порядка:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(3f_n - f_{n-1}).$$

Методы Адамса–Моултона неявны. Метод второго порядка совпадает с методом трапеций:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f_{n+1} + f_n).$$

Часто применяется схема предиктор–корректор: явный метод предсказывает y_{n+1} , неявный уточняет его.

33.7 Методы дифференцирования назад

BDF аппроксимируют производную интерполяционным многочленом по значениям решения и используют правую часть в новом времени. BDF1 — неявный Эйлер:

$$y_{n+1} - y_n = hf_{n+1}.$$

BDF2:

$$\frac{3y_{n+1} - 4y_n + y_{n-1}}{2h} = f_{n+1}.$$

BDF особенно эффективны для жёстких систем. Классические BDF нулево устойчивы до порядка 6; BDF1 и BDF2 являются A -устойчивыми, а при дальнейшем повышении порядка сектор абсолютной устойчивости сужается. Поэтому на практике обычно используют порядки не выше 5–6.

33.8 Устойчивость и жёсткие системы

Для тестового уравнения

$$y' = \lambda y, \quad \operatorname{Re} \lambda < 0$$

численный метод даёт

$$y_{n+1} = R(z)y_n, \quad z = h\lambda.$$

Область абсолютной устойчивости:

$$\mathcal{S} = \{z \in \mathbb{C} : |R(z)| \leq 1\}.$$

Метод A -устойчив, если вся левая полуплоскость входит в $\mathcal{S}$. Метод L -устойчив, если он A -устойчив и $R(z) \rightarrow 0$ при $|z| \rightarrow \infty$ в левой полуплоскости.

Система жёсткая, если в ней присутствуют сильно различающиеся временные масштабы, и шаг явного метода определяется устойчивостью, а не требуемой точностью. Для таких задач используют неявный Эйлера, BDF, неявные и диагонально-неявные методы Рунге–Кутты.

33.9 Решение неявного шага

Неявный метод приводит к нелинейной системе

$$F(y_{n+1}) = 0.$$

Её решают методом Ньютона:

$$[I - h\gamma J_f] \Delta y = -F(y^{(k)}), \quad y^{(k+1)} = y^{(k)} + \Delta y.$$

Основная стоимость приходится на построение и факторизацию якобиана. В больших разреженных системах применяют приближённый якобиан, повторное использование факторизации и ньютонов–крыловские методы.

33.10 Краевые задачи

Для краевых задач ОДУ применяют:

- метод стрельбы — сведение к задаче Коши и подбор недостающих начальных условий;
- конечно-разностные методы;
- коллокацию и конечные элементы.

Метод стрельбы прост, но может быть неустойчив для чувствительных или жёстких задач.

33.11 Локальная и глобальная погрешность

Для одношагового метода

$$y_{n+1} = \Phi_h(t_n, y_n)$$

локальная погрешность определяется как дефект одного шага при точном входном значении:

$$d_{n+1} = y(t_{n+1}) - \Phi_h(t_n, y(t_n)).$$

Если $d_{n+1} = O(h^{p+1})$, то при стандартных условиях устойчивости глобальная ошибка на фиксированном интервале имеет порядок

$$y(t_n) - y_n = O(h^p).$$

Разница в одной степени объясняется накоплением примерно T/h локальных ошибок.

Для явного Эйлера локальная ошибка $O(h^2)$ и глобальная $O(h)$. Для классического RK4 — соответственно $O(h^5)$ и $O(h^4)$.

33.12 Нулевая устойчивость многошаговых методов

Линейный многошаговый метод записывается как

$$\sum_{j=0}^k \alpha_j y_{n+j} = h \sum_{j=0}^k \beta_j f_{n+j}.$$

Характеристический многочлен

$$\rho(\zeta) = \sum_{j=0}^k \alpha_j \zeta^j$$

определяет распространение малых возмущений при $h \rightarrow 0$. Условие корней (root condition): все корни $\rho(\zeta) = 0$ должны удовлетворять $|\zeta| \leq 1$, а корни на единичной окружности должны быть простыми. Это и есть нулевая устойчивость.

Теорема Дальквиста об эквивалентности: для линейного многошагового метода согласованность вместе с нулевой устойчивостью эквивалентна сходимости. Поэтому высокий формальный порядок без root condition не гарантирует правильного численного решения.

33.13 Функции устойчивости одношаговых методов

Для тестового уравнения $y' = \lambda y$:

- явный Эйлер:

$$R(z) = 1 + z,$$

область устойчивости — круг $|1 + z| \leq 1$;

- неявный Эйлер:

$$R(z) = \frac{1}{1 - z},$$

метод A - и L -устойчив;

- метод трапеций:

$$R(z) = \frac{1 + z/2}{1 - z/2},$$

A -устойчив, но не L -устойчив, поскольку $R(z) \rightarrow -1$ при $z \rightarrow -\infty$.

Для жёстких задач это различие существенно. Если метод A -устойчив, затухающие моды не растут. Если он L -устойчив, очень быстрые компоненты дополнительно подавляются.

33.14 Барьер Дальквиста и BDF

Для линейных многошаговых методов существуют фундаментальные ограничения между порядком и устойчивостью. В частности, A -устойчивый линейный многошаговый метод не может иметь порядок выше двух (второй барьер Дальквиста). Поэтому BDF1 и BDF2 A -устойчивы, а BDF более высоких порядков имеют лишь секторную устойчивость.

Методы BDF нулево устойчивы только до порядка 6. В прикладных пакетах чаще используют переменный порядок до 5, иногда до 6, выбирая порядок и шаг по оценке локальной ошибки и требованиям устойчивости.

33.15 Вложенные схемы Рунге–Кутты и контроль шага

Вложенная пара использует одни и те же стадии k_i , но два набора весов и даёт оценки $y_{n+1}^{(p)}$ и $y_{n+1}^{(\bar{p})}$. Их разность служит оценкой локальной ошибки. Если оценка ведёт себя как Ch^q , новый шаг выбирают в форме

$$h_{\text{new}} = \eta h \left(\frac{\text{tol}}{\text{err}} \right)^{1/q},$$

где $\eta < 1$ — коэффициент безопасности. На практике также ограничивают слишком резкое увеличение или уменьшение шага.

Контроль шага должен использовать масштабированную норму, учитывающую одновременно абсолютный и относительный допуски:

$$\text{sc}_i = \text{atol}_i + \text{rtol}_i \max(|y_i^n|, |y_i^{n+1}|).$$

Это особенно важно для систем, компоненты которых имеют разные физические масштабы.

33.16 Что важно сказать на экзамене

Следует объяснить порядок, локальную и глобальную ошибки, явность и неявность. Основные семейства: Эйлер, Рунге–Кутта, Адамс и BDF. Центральный практический вопрос — устойчивость: явные методы хороши для нежёстких задач, неявные и BDF — для жёстких систем.

34 Вариационные принципы построения математических моделей

Вариационный принцип — способ построения математической модели, при котором искомое состояние или траектория выделяются среди допустимых состояний условием стационарности некоторого функционала. При этом необходимо заранее указать класс допустимых функций и ограничения задачи.

Функционал ставит функции в соответствие число. Типичный пример:

$$J[u] = \int_a^b F(x, u, u') dx.$$

Условие стационарности записывается как

$$\delta J[u] = 0.$$

В общем случае стационарная точка не обязана быть минимумом: она может быть максимумом или седловой точкой.

34.1 Первая вариация и уравнение Эйлера–Лагранжа

Пусть $u \in C^2[a, b]$, а вариации η удовлетворяют $\eta(a) = \eta(b) = 0$. Рассмотрим семейство

$$u_\varepsilon = u + \varepsilon \eta.$$

Первая вариация определяется как

$$\delta J[u; \eta] = \left. \frac{d}{d\varepsilon} J[u + \varepsilon \eta] \right|_{\varepsilon=0}.$$

Для функционала $J[u] = \int_a^b F(x, u, u') dx$ после интегрирования по частям получаем

$$\delta J = \int_a^b \left(\frac{\partial F}{\partial u} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial u'} \right) \eta dx.$$

Центральным результатом является **основная лемма вариационного исчисления**: если непрерывная функция g удовлетворяет

$$\int_a^b g(x) \eta(x) dx = 0$$

для всех гладких функций η с компактным носителем в (a, b) , то $g(x) \equiv 0$. Поэтому необходимое условие стационарности имеет вид

$$\frac{\partial F}{\partial u} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial u'} \right) = 0$$

— это **уравнение Эйлера–Лагранжа**.

34.2 Принцип стационарного действия

Для консервативной механической системы действие равно

$$S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt, \quad L = T - V,$$

где T и V — кинетическая и потенциальная энергии. Принцип Гамильтона утверждает, что действительное движение при фиксированных концах

$$\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0$$

делает действие стационарным:

$$\delta S = 0.$$

Отсюда для обобщённых координат q_i следуют уравнения Лагранжа

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

Таким образом, один интегральный принцип порождает систему дифференциальных уравнений движения.

34.3 Принцип возможных перемещений и минимум потенциальной энергии

Виртуальным перемещением называют бесконечно малое изменение конфигурации, совместимое со связями в данный момент времени. Для системы с идеальными связями реакции связей не совершают виртуальной работы. Условие равновесия можно записать как

$$\sum_i \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

для всех допустимых виртуальных перемещений, где $\mathbf{F}_i$ — активные силы.

Для консервативной упругой системы вводится полная потенциальная энергия

$$\Pi = U - W,$$

где U — энергия деформации, W — потенциал работы внешних сил в принятой знаковой конвенции. Равновесие удовлетворяет

$$\delta \Pi = 0.$$

Если вторая вариация положительна на ненулевых допустимых вариациях, то равновесие устойчиво и реализует локальный минимум Π .

34.4 Связи и множители Лагранжа

Пусть на движение наложены голономные связи

$$f_\alpha(q, t) = 0, \quad \alpha = 1, \dots, m.$$

Их удобно учитывать с помощью множителей Лагранжа $\lambda_\alpha(t)$, заменяя лагранжиан расширенным:

$$L^*(q, \dot{q}, \lambda, t) = L(q, \dot{q}, t) + \sum_{\alpha=1}^m \lambda_\alpha(t) f_\alpha(q, t).$$

Стационарность действия с L^* даёт одновременно уравнения движения и уравнения связей. Множители часто имеют физический смысл реакций связей. Аналогичный приём применяется и в статических вариационных задачах с ограничениями.

34.5 Диссипативные системы

Для линейной вязкой диссипации вводят **диссипативную функцию Рэлея**

$$\mathcal{R} = \frac{1}{2} \sum_{i,j} c_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j.$$

Если Q_i обозначают остальные непотенциальные обобщённые силы, то уравнения Лагранжа принимают вид

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} + \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial \dot{q}_i} = Q_i.$$

Например, для осциллятора с вязким сопротивлением

$$L = \frac{m\dot{x}^2}{2} - \frac{kx^2}{2}, \quad \mathcal{R} = \frac{c\dot{x}^2}{2},$$

получается

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t).$$

34.6 Пример: упругая балка

Для балки Эйлера–Бернулли с поперечным перемещением $u(x)$ функционал полной потенциальной энергии можно записать как

$$\Pi[u] = \frac{1}{2} \int_0^L EI (u'')^2 dx - \int_0^L q(x) u(x) dx.$$

Условие $\delta \Pi = 0$ после двукратного интегрирования по частям приводит к

$$EI u^{(4)} = q(x)$$

и соответствующим естественным и существенным граничным условиям. Именно эта связь вариационной и дифференциальной постановок лежит в основе метода Ритца и метода конечных элементов.

34.7 Вторая вариация и различие стационарности и минимума

Уравнение Эйлера–Лагранжа даёт только необходимое условие стационарности. Чтобы различить минимум, максимум и седловую точку, исследуют вторую вариацию. Для

$$J[u] = \int_a^b F(x, u, u') dx$$

при фиксированных концах

$$\delta^2 J[u; \eta] = \int_a^b (F_{uu}\eta^2 + 2F_{uu'}\eta\eta' + F_{u'u'}(\eta')^2) dx,$$

где производные F вычисляются на стационарной функции u . Для локального минимума необходимо $\delta^2 J[u; \eta] \geq 0$ для всех допустимых η . Одним из классических необходимых условий является условие Лежандра

$$F_{u'u'} \geq 0,$$

а усиленное условие $F_{u'u'} > 0$ входит в стандартные достаточные условия сильного локального минимума вместе с дополнительными условиями Якоби и Вейерштрасса. Поэтому при построении модели важно не отождествлять $\delta J = 0$ и принцип минимума без дополнительных предпосылок.

34.8 Граничные члены и естественные условия

При интегрировании по частям первая вариация имеет более полный вид

$$\delta J = \int_a^b \left(F_u - \frac{d}{dx} F_{u'} \right) \eta dx + [F_{u'} \eta]_a^b.$$

Если значение u на конце закреплено, соответствующая вариация равна нулю. Если же конец свободен, из произвольности вариации возникает **естественное граничное условие**. Например, при свободном значении $u(b)$ получаем

$$F_{u'}(b) = 0.$$

В задачах механики сплошной среды та же логика приводит к разделению **существенных** граничных условий, которые включаются в класс допустимых функций, и **естественных** условий, которые возникают из граничного члена вариационной формулы.

34.9 Вариационная постановка краевой задачи: принцип Дирихле

Рассмотрим эллиптическую задачу

$$-\nabla \cdot (k \nabla u) = f \quad \text{в } \Omega, \quad u = 0 \quad \text{на } \Gamma_D, \quad k \frac{\partial u}{\partial n} = g \quad \text{на } \Gamma_N,$$

где $k(x) \geq k_0 > 0$. Ей соответствует функционал

$$J[v] = \frac{1}{2} \int_{\Omega} k |\nabla v|^2 dx - \int_{\Omega} f v dx - \int_{\Gamma_N} g v ds$$

на пространстве

$$V = \{v \in H^1(\Omega) : v|_{\Gamma_D} = 0\}.$$

Условие $\delta J[u; w] = 0$ для всех $w \in V$ даёт слабую форму

$$\boxed{\int_{\Omega} k \nabla u \cdot \nabla w dx = \int_{\Omega} f w dx + \int_{\Gamma_N} g w ds \quad \forall w \in V.}$$

Если Γ_D имеет ненулевую меру, то неравенство Пуанкаре вместе с $k \geq k_0$ обеспечивает коэрцитивность. Поэтому функционал строго выпуклый, и стационарная точка одновременно является единственным минимумом. Это пример, когда вариационный принцип не только компактно задаёт модель, но и сразу даёт естественную функционально-аналитическую постановку.

34.10 Методы Ритца и Галёркина как следствие вариационного принципа

Пусть $V_N = \text{span}\{\varphi_1, \dots, \varphi_N\} \subset V$ и

$$u_N = \sum_{j=1}^N a_j \varphi_j.$$

В методе Ритца минимизируют $J[u_N]$ по коэффициентам a_j :

$$\frac{\partial J}{\partial a_i} = 0, \quad i = 1, \dots, N.$$

Для квадратичного функционала это приводит к системе

$$\sum_{j=1}^N a(u_N, \varphi_i) = \ell(\varphi_i),$$

то есть к галёркинской ортогональности невязки. В симметричной коэрцитивной задаче методы Ритца и Галёркина совпадают. Именно поэтому вариационные принципы являются естественным мостом от физических законов к вычислительным моделям и методу конечных элементов.

34.11 Что важно сказать на экзамене

Нужно сформулировать понятия функционала и первой вариации, основную лемму вариационного исчисления и уравнение Эйлера–Лагранжа. В механике ключевые примеры — принцип стационарного действия, принцип возможных перемещений и стационарность полной потенциальной энергии. Следует помнить, что стационарность не всегда означает минимум, а связи можно включать с помощью множителей Лагранжа.

35 Вычислительный эксперимент в математическом моделировании

Вычислительный эксперимент — исследование математической модели объекта или процесса посредством численных методов и компьютерной программы. В отличие от натурного эксперимента непосредственно исследуется не реальный объект, а его математическая модель.

Удобно выделять триаду

математическая модель $\longrightarrow$ вычислительный алгоритм $\longrightarrow$ программа

Каждый уровень вносит собственные предположения и погрешности, поэтому получение численного результата само по себе ещё не доказывает его физическую достоверность.

35.1 Математическая и вычислительная модели

Пусть математическая модель записана абстрактно как

$$\mathcal{M}(u, p) = 0,$$

где u — искомое состояние, p — параметры модели. После дискретизации возникает конечномерная задача

$$\mathcal{M}_h(u_h, p) = 0,$$

где h условно обозначает параметры дискретизации: шаг сетки, шаг по времени, число конечных элементов и т.п.

Вычислительный эксперимент состоит не в одном расчёте, а в **серии контролируемых расчётов**, с помощью которых изучают

- влияние параметров p на выходные характеристики;
- переходные и стационарные режимы;
- критические значения параметров и потерю устойчивости;
- чувствительность и неопределённость результата;
- оптимальные режимы;
- область применимости математической модели.

35.2 Основные этапы вычислительного эксперимента

Типичная последовательность имеет вид:

1. **Постановка цели исследования.** Определяются наблюдаемые величины и требуемая точность.
2. **Построение математической модели.** Формулируются уравнения, определяющие соотношения, начальные и граничные условия, ограничения и допущения.
3. **Выбор численного метода.** Непрерывная задача заменяется дискретной, анализируются аппроксимация, устойчивость и сходимость.
4. **Программная реализация и верификация.** Проверяется, что программа действительно решает сформулированную математическую задачу; используются, в частности, аналитические решения, эталонные тесты и исследования сеточной/временной сходимости.
5. **Планирование серии расчётов.** Выбираются диапазоны параметров, расчётные точки и критерии сравнения.
6. **Проведение расчётов и постобработка.** Строятся графики, поля, интегральные характеристики, зависимости от параметров.
7. **Валидация и интерпретация.** Результаты сопоставляются с независимыми экспериментальными, натурными или наблюдательными данными о реальном объекте и формулируются выводы о применимости модели.

35.3 Планирование серии расчётов

Пусть выходная характеристика модели имеет вид

$$y = F(p_1, \dots, p_m).$$

Простейший способ исследования — изменять один параметр при фиксированных остальных. Однако при наличии взаимодействий параметров такой подход может быть недостаточен. Тогда применяют идеи **планирования эксперимента**: выбирают набор точек в пространстве параметров, позволяющий с минимальным числом расчётов оценить основные эффекты и построить аппроксимирующую зависимость

$$y \approx \hat{F}(p_1, \dots, p_m).$$

Возможны полные и дробные факторные планы, планы поверхности отклика, латинские гиперкубы и другие схемы. Для экзамена важно не перечисление всех планов, а понимание идеи: расчётные точки выбираются не случайно, а так, чтобы получить максимум информации о модели.

35.4 Пример: теплопроводность стержня

Рассмотрим

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L,$$

с начальными и граничными условиями, например

$$T(x, 0) = T_0(x), \quad T(0, t) = T_1, \quad \frac{\partial T}{\partial x}(L, t) = 0.$$

После введения сетки $x_i = ih$, $t^n = n\tau$ можно использовать, например, разностную аппроксимацию

$$\frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\tau} = \alpha \frac{T_{i-1}^n - 2T_i^n + T_{i+1}^n}{h^2}.$$

Затем проводится не один расчёт, а серия: изменяют α , начальную температуру, длину стержня и другие параметры. Одновременно обязательно проверяют зависимость результата от h и τ . Если при измельчении сетки результат не стабилизируется, выводы физического характера делать преждевременно.

35.5 Верификация, валидация и достоверность

Следует различать:

- **верификацию** — правильно ли решаются уравнения выбранной математической модели;
- **валидацию** — достаточно ли хорошо сама модель описывает реальный объект в заданной области применимости.

Для верификации используют аналитические и эталонные решения, сеточную сходимость, балансы и инварианты. Для валидации необходимы независимые данные реального объекта. Поэтому высокая точность вычислений может означать лишь точное решение неадекватной модели.

35.6 Преимущества и ограничения

Вычислительный эксперимент особенно полезен, если натурный эксперимент дорог, опасен, длителен или принципиально невозможен. Он хорошо воспроизводим и позволяет быстро исследовать широкую область параметров. Однако достоверность результата ограничена качеством математической модели, исходных данных, численного метода и программной реализации.

35.7 Итерационный характер вычислительного эксперимента

В инженерном исследовании вычислительный эксперимент обычно организован как цикл

планирование → расчёт → контроль → корректировка
--

с последующим повторением. После первой серии расчётов могут измениться диапазон параметров, сетка, модель материала, критерий качества или даже сама постановка задачи. Поэтому вычислительный эксперимент не следует понимать как линейную цепочку, заканчивающуюся после первого запуска программы.

35.8 Факторный план и регрессионная модель отклика

Если исследуются k факторов, их часто переводят к безразмерным кодированным переменным $x_i \in [-1, 1]$. В полном двухуровневом факторном плане каждый x_i принимает значения -1 и $+1$, поэтому требуется 2^k комбинаций. Простейшая модель отклика имеет вид

$$y = b_0 + \sum_{i=1}^k b_i x_i + \sum_{i < j} b_{ij} x_i x_j + \dots$$

Она позволяет отдельно оценить основные эффекты и взаимодействия факторов. Повторные расчёты или опыты дают оценку воспроизводимости, а случайный порядок запуска уменьшает влияние систематического дрейфа внешних условий. Для дорогих моделей вместо полного плана используют дробные планы, латинские гиперкубы, последовательные планы или методы поверхности отклика.

Ключевая идея планирования состоит не в конкретном названии плана, а в том, что точки выбирают так, чтобы при ограниченном числе расчётов получить максимум информации о зависимости выхода от параметров.

35.9 Сеточная сходимость и экстраполяция Ричардсона

Пусть интересующая интегральная характеристика на достаточно мелких сетках имеет асимптотику

$$Q_h = Q + Ch^p + o(h^p).$$

Для трёх геометрически подобных сеток $h, h/r, h/r^2$ наблюдаемый порядок можно оценить как

$$p_{\text{obs}} \approx \frac{\ln \left| \frac{Q_h - Q_{h/r}}{Q_{h/r} - Q_{h/r^2}} \right|}{\ln r}.$$

Если асимптотический режим достигнут, экстраполяция Ричардсона даёт

$$Q \approx Q_{h/r} + \frac{Q_{h/r} - Q_h}{r^p - 1}.$$

Такая серия намного информативнее одного расчёта: она показывает, действительно ли результат стабилизируется при уточнении дискретизации и соответствует ли наблюдаемый порядок теоретическому.

35.10 Чувствительность и неопределённость параметров

Для скалярного выхода $y = F(p)$ локальная чувствительность к параметру p_j характеризуется производной

$$S_j = \frac{\partial y}{\partial p_j},$$

а при ненулевых y и p_j удобно использовать безразмерную чувствительность

$$S_j^{\text{rel}} = \frac{p_j}{y} \frac{\partial y}{\partial p_j}.$$

Если входные параметры известны неточно, исследуют не только одно номинальное решение, но и разброс выходов. При малых неопределённостях используют линеаризацию, а для нелинейных моделей — выборочные методы, например Монте-Карло. Так отделяют устойчивый вывод модели от вывода, который существенно меняется при малой вариации исходных данных.

35.11 Воспроизводимость вычислительного результата

Для научно значимого вычислительного эксперимента необходимо сохранять версию модели и программы, параметры расчёта, сетку, критерии остановки, начальные данные и процедуру постобработки. Иначе повторение результата другим исследователем или даже тем же автором спустя время становится затруднительным. Особенно важно отделять исходные данные от величин, полученных при калибровке по тому же набору экспериментальных наблюдений.

Для явной схемы теплопроводности из примера дополнительно следует помнить условие устойчивости в одномерном случае

$$\frac{\alpha \tau}{h^2} \leq \frac{1}{2}.$$

Поэтому в вычислительном эксперименте шаги h и τ нельзя изменять независимо, не проверяя устойчивость схемы.

35.12 Что важно сказать на экзамене

Ключевая схема — **модель–алгоритм–программа–серия расчётов–анализ**. Нужно объяснить, что вычислительный эксперимент обязательно включает контроль сеточной и временной сходимости, исследование параметров и последующую верификацию/валидацию. Это не просто запуск одной программы.

36 Источники погрешности в математическом моделировании

Результат вычислительного моделирования является приближённым по нескольким принципиально различным причинам. Удобно разделять ошибку по этапам перехода

реальный объект $\rightarrow$ математическая модель $\rightarrow$ численный метод $\rightarrow$ вычисления в ЭВМ.

Пусть y_{real} — интересующая характеристика реального объекта, y — точное решение принятой математической модели, y_h — точный результат дискретного метода при параметре h , а $\hat{y}_h$ — реально вычисленное в конечной арифметике значение. Тогда формально

$$\hat{y}_h - y_{\text{real}} = \underbrace{(y - y_{\text{real}})}_{\text{погрешность модели и данных}} + \underbrace{(y_h - y)}_{\text{погрешность метода}} + \underbrace{(\hat{y}_h - y_h)}_{\text{вычислительная погрешность}}.$$

Это разложение подчёркивает, что уменьшение одной составляющей не устраняет остальные.

36.1 Неустраняемая погрешность и погрешность математической модели

Источниками первой группы являются

- идеализация реального объекта и отброшенные физические эффекты;
- неточно известные параметры, коэффициенты, начальные и граничные данные;
- погрешности измерений;
- неполное знание внешних воздействий.

Погрешность, связанную с неточностью исходной физико-математической постановки, часто называют **неустраняемой на этапе численного решения**: её нельзя уменьшить простым сгущением сетки. Для этого нужна более адекватная модель или более точные данные.

36.2 Погрешность численного метода

Точный оператор задачи заменяется приближённым. Если

$$\|y_h - y\| \leq Ch^p,$$

то говорят о сходимости порядка p относительно параметра h . Для методов решения дифференциальных уравнений необходимо различать **аппроксимацию**, **устойчивость** и **сходимость**. Малый локальный дефект схемы сам по себе не гарантирует малую глобальную ошибку: возмущения не должны неограниченно усиливаться алгоритмом.

Практически погрешность дискретизации оценивают, например, по серии расчётов h , $h/2$, $h/4$ или с помощью экстраполяции Рундсона.

36.3 Абсолютная и относительная погрешности

Если a — точное значение, а $\hat{a}$ — приближённое, то

$$\Delta a = |\hat{a} - a|$$

называется абсолютной погрешностью, а при $a \neq 0$

$$\delta a = \frac{|\hat{a} - a|}{|a|}$$

— относительной погрешностью.

Для функции $y = f(a_1, \dots, a_n)$ при малых возмущениях входных данных используется линеаризация

$$\Delta y \approx \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial a_i} \Delta a_i.$$

Она показывает, какие параметры сильнее всего влияют на результат, и лежит в основе анализа чувствительности.

36.4 Обусловленность задачи и устойчивость алгоритма

Важно различать свойства **задачи** и **алгоритма**. Обусловленность характеризует чувствительность точного решения к малым изменениям исходных данных. Для СЛАУ

$$Ax = b$$

в согласованной норме используется число обусловленности

$$\kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|.$$

Большое $\kappa(A)$ означает, что даже точный алгоритм не может устранить сильное влияние ошибок данных.

Численно устойчивый алгоритм, напротив, не должен существенно усиливать малые погрешности, возникающие в ходе вычислений. Поэтому плохо обусловленная задача и неустойчивый алгоритм — разные причины потери точности.

36.5 Вычисления с плавающей точкой

В ЭВМ вещественные числа хранятся с конечным числом значащих разрядов. В нормализованной двоичной системе число имеет вид

$$x = \pm m 2^e,$$

где мантисса m и порядок e принадлежат конечным множествам. Следовательно, большинство вещественных чисел приходится округлять.

Для основных арифметических операций при отсутствии переполнения и потери порядка стандартная модель округления имеет вид

$$\text{fl}(x \circ y) = (x \circ y)(1 + \delta), \quad |\delta| \leq u,$$

где u — единичная погрешность округления, а $\circ$ обозначает одну из основных арифметических операций. Машинный эpsilon $\varepsilon_{\text{mach}}$ обычно определяют как расстояние от 1 до следующего представимого числа; при округлении к ближайшему u имеет тот же порядок и обычно равен половине этого расстояния.

36.6 Накопление и потеря значащих цифр

Малые ошибки отдельных операций могут накапливаться. Особенно опасно **вычитание близких чисел**: ведущие значащие цифры сокращаются, и относительная ошибка резко возрастает. Например, выражение

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x}$$

при больших x лучше вычислять в эквивалентной форме

$$\frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}.$$

Порядок выполнения операций также может влиять на погрешность, например при суммировании большого числа величин сильно различающихся масштабов.

36.7 Баланс погрешностей

Уменьшение шага дискретизации не всегда улучшает окончательный результат. В численном дифференцировании типична оценка

$$E(h) \lesssim C_1 h^p + \frac{C_2 \varepsilon}{h^q},$$

где первое слагаемое — погрешность метода, а второе отражает усиление ошибок исходных данных и округления. Поэтому существует оптимальный диапазон h ; брать шаг “как можно меньше” неправильно.

Практическое правило состоит в согласовании уровней ошибок: обычно нет смысла решать дискретную задачу с точностью, намного превосходящей неопределённость исходных данных и самой математической модели.

36.8 Прямая и обратная погрешности

Для численного алгоритма полезно различать **прямую погрешность** — расстояние от вычисленного результата до точного решения — и **обратную погрешность**: насколько надо изменить исходные данные, чтобы вычисленный результат стал точным решением слегка возмущённой задачи.

Для системы $Ax = b$ и приближения $\hat{x}$ невязка равна

$$r = b - A\hat{x}.$$

Поскольку

$$A(x - \hat{x}) = r,$$

получаем

$$\|x - \hat{x}\| \leq \|A^{-1}\| \|r\|.$$

При $b \neq 0$ отсюда следует стандартная оценка

$$\frac{\|x - \hat{x}\|}{\|x\|} \leq \kappa(A) \frac{\|r\|}{\|b\|}.$$

Поэтому малая невязка ещё не гарантирует малую ошибку решения, если задача плохо обусловлена. Обратно устойчивый алгоритм стремится давать ответ, который является точным решением близкой по исходным данным задачи.

36.9 Алгебраическая погрешность итерационного решения

После дискретизации часто возникает система

$$A_h x_h = b_h,$$

которую решают итерационно. Тогда к погрешности дискретизации добавляется **алгебраическая погрешность** из-за преждевременной остановки итераций. Рациональный критерий остановки согласуют с точностью дискретизации: нет смысла уменьшать невязку на много порядков ниже уровня ошибки сеточного метода.

Для стационарной итерации

$$x^{k+1} = Bx^k + c$$

сходимость при любом x^0 эквивалентна условию

$$\rho(B) < 1.$$

Таким образом, устойчивость и скорость решения алгебраической задачи также входят в общий бюджет погрешности вычислительной модели.

36.10 Практическая оценка порядка и ошибки дискретизации

Если

$$Q_h = Q + Ch^p + o(h^p),$$

то по трём расчётам на сетках $h, h/r, h/r^2$ можно оценить наблюдаемый порядок

$$p_{\text{obs}} \approx \frac{\ln \left| \frac{Q_h - Q_{h/r}}{Q_{h/r} - Q_{h/r^2}} \right|}{\ln r}.$$

Совпадение p_{obs} с теоретическим порядком — важная часть верификации. Если порядок не проявляется, возможны слишком грубая сетка, недостаточная гладкость решения, доминирующая погрешность граничных условий, алгебраическая ошибка или ошибка реализации.

36.11 Погрешность и неопределённость — не одно и то же

В вычислительном моделировании полезно различать:

- **погрешность** — различие между вычисленным и некоторым определённым точным значением;
- **неопределённость** — неполное знание входных данных, параметров или самой структуры модели.

Например, дискретизационную ошибку можно уменьшать сгущением сетки, а неопределённость экспериментально измеренного модуля упругости — только за счёт дополнительной информации о материале. В итоговом прогнозе обе составляющие необходимо учитывать отдельно.

36.12 Контроль законов сохранения как диагностика

Для моделей, основанных на законах баланса, сильным диагностическим тестом является контроль массы, импульса, энергии или другого инварианта. Нарушение дискретного баланса может указывать на ошибку схемы, слишком большой шаг, некорректные граничные условия или программную ошибку. Такой контроль не заменяет оценку нормы ошибки, но часто обнаруживает проблемы, которые незаметны по одной локальной величине.

36.13 Что важно сказать на экзамене

Нужно уверенно различать три основных класса: **погрешность модели и данных, погрешность метода, вычислительную погрешность**. Отдельно следует различать обусловленность задачи и устойчивость алгоритма. Для вычислений с плавающей точкой важно помнить модель относительного округления и явление потери значащих цифр.

37 Краевые задачи для дифференциальных уравнений в частных производных

Уравнения в частных производных описывают поля, зависящие от нескольких пространственных переменных и, возможно, времени. Для однозначного определения решения одного дифференциального уравнения недостаточно: необходимо задать начальные и/или граничные условия.

37.1 Классификация уравнений второго порядка

Для линейного уравнения двух переменных

$$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} + \text{члены низшего порядка} = f$$

тип в точке определяется знаком

$$D = B^2 - AC.$$

- $D < 0$ — **эллиптический тип**; пример: уравнение Лапласа или Пуассона.
- $D = 0$ — **параболический тип**; типичный пример — уравнение теплопроводности.
- $D > 0$ — **гиперболический тип**; типичный пример — волновое уравнение.

Для уравнений более высокой размерности классификация определяется сигнатурой квадратичной формы главной части.

37.2 Начальные и граничные условия

На границе $\partial\Omega$ часто используются:

- условие Дирихле

$$u = g;$$

- условие Неймана

$$\frac{\partial u}{\partial n} = g;$$

- условие Робена

$$\alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = g.$$

Для нестационарных задач дополнительно задаются начальные условия. Их число связано с порядком производной по времени.

37.3 Эллиптические задачи: Лаплас и Пуассон

Модельная задача Дирихле:

$$-\Delta u = f \quad \text{в } \Omega, \quad u = 0 \quad \text{на } \partial\Omega.$$

Для гармонической функции ($\Delta u = 0$) действует **принцип максимума**: максимум и минимум непрерывного решения на ограниченной области достигаются на границе, если решение не является постоянным. В частности, из него следует единственность задачи Дирихле.

Для задачи Неймана

$$-\Delta u = f, \quad \frac{\partial u}{\partial n} = g$$

необходимо условие совместности

$$\boxed{\int_{\Omega} f \, dx + \int_{\partial\Omega} g \, ds = 0.}$$

При его выполнении решение определяется с точностью до добавления постоянной.

37.4 Слабая постановка и теорема Лакса–Мильграма

Для однородной задачи Дирихле естественным пространством является $V = H_0^1(\Omega)$. После умножения на тестовую функцию v и интегрирования по частям получаем слабую постановку:

$$\text{найти } u \in V : \quad \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx \quad \forall v \in V.$$

Общий результат задаётся **теоремой Лакса–Мильграма**. Если V — гильбертово пространство, билинейная форма a непрерывна и коэрцитивна,

$$|a(u, v)| \leq M \|u\|_V \|v\|_V, \quad a(v, v) \geq \alpha \|v\|_V^2, \quad \alpha > 0,$$

а $\ell \in V^*$, то существует единственное $u \in V$, удовлетворяющее

$$a(u, v) = \ell(v) \quad \forall v \in V.$$

Для задачи Пуассона коэрцитивность следует из неравенства Пуанкаре. Эта теорема даёт строгую основу существования и единственности слабого решения и лежит в основе МКЭ.

37.5 Параболические задачи

Уравнение теплопроводности имеет вид

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = f, \quad a > 0.$$

Для него обычно задают одно начальное условие

$$u(x, 0) = u_0(x)$$

и граничные условия на боковой границе. Параболические уравнения обладают сглаживающим свойством: локальные возмущения распространяются по области и со временем высокочастотные компоненты затухают.

Аналог принципа максимума даёт оценки решения через начальные, граничные данные и правую часть и используется для доказательства единственности и устойчивости.

37.6 Гиперболические задачи

Для волнового уравнения

$$u_{tt} - c^2 \Delta u = f$$

нужно задать два начальных условия

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad u_t(x, 0) = v_0(x),$$

а также соответствующие граничные условия.

Для однородного волнового уравнения с однородными граничными условиями энергия

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (u_t^2 + c^2 |\nabla u|^2) \, dx$$

сохраняется. Энергетическая оценка является одним из основных средств доказательства единственности и непрерывной зависимости решения от данных. В отличие от параболического случая возмущения распространяются с конечной скоростью, связанной с характеристиками.

37.7 Корректность по Адамару

Задача называется **корректно поставленной**, если

1. решение существует;
2. решение единственно;
3. решение непрерывно зависит от исходных данных.

Нарушение любого из этих требований делает задачу некорректной. Перед численным решением важно понимать, корректна ли сама непрерывная постановка: вычислительный метод не может устранить фундаментальную неустойчивость исходной задачи без дополнительной регуляризации.

37.8 Численные методы

Основные подходы:

- метод конечных разностей;
- метод конечных элементов;
- метод конечных объёмов;
- спектральные методы;
- метод характеристик для гиперболических задач.

Выбор метода определяется типом уравнения, геометрией области, регулярностью решения и требованием сохранения физических законов.

37.9 Формулы Грина и происхождение слабой постановки

Для достаточно гладких u и v первая формула Грина имеет вид

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = - \int_{\Omega} v \Delta u \, dx + \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial n} \, ds.$$

Именно она переносит одну производную с решения на тестовую функцию и позволяет снизить требования к гладкости решения. Условие Дирихле включается в пространство допустимых функций, а условие Неймана возникает в граничном интеграле как естественное условие.

Для более общего эллиптического оператора

$$-\nabla \cdot (A(x) \nabla u) + c(x)u = f$$

при симметричной матрице A и условии равномерной эллиптичности

$$\xi^T A(x) \xi \geq \alpha |\xi|^2$$

слабая форма имеет вид

$$a(u, v) = \ell(v),$$

$$a(u, v) = \int_{\Omega} (A \nabla u \cdot \nabla v + cuv) \, dx.$$

При соответствующих условиях на c и граничную часть Дирихле эта форма коэрцитивна, и теорема Лакса–Мильграма даёт существование и единственность.

37.10 Неоднородное условие Дирихле и подъём граничных данных

Если

$$u = g \quad \text{на } \Gamma_D,$$

то пространство допустимых функций является аффинным. Выбирают продолжение $u_g \in H^1(\Omega)$ с нужным следом и представляют

$$u = u_g + w, \quad w \in H_0^1(\Omega; \Gamma_D).$$

После подстановки задача сводится к слабой задаче относительно w с однородным условием Дирихле. Этот простой приём важен и в теории, и в МКЭ.

37.11 Энергетическая оценка для теплопроводности

Для однородной задачи

$$u_t - a^2 \Delta u = f, \quad u|_{\partial\Omega} = 0$$

умножение на u и интегрирование дают

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u\|_{L^2}^2 + a^2 \|\nabla u\|_{L^2}^2 = (f, u).$$

При $f = 0$ норма L^2 не возрастает, а градиент диссипирует энергию. Такая оценка объясняет устойчивость и сглаживающее действие параболического уравнения. С помощью неравенств Коши и Гронуолла получают непрерывную зависимость от данных.

37.12 Характеристики и конечная скорость распространения

Для гиперболических уравнений информация распространяется вдоль характеристик. В одномерном волновом уравнении

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$$

характеристики имеют вид

$$x \pm ct = \text{const.}$$

Следовательно, значение решения в точке зависит только от данных внутри соответствующего конуса зависимости. Это принципиально отличает гиперболические задачи от уравнения теплопроводности, где математическое влияние мгновенно распространяется по всей области.

37.13 Связь корректности и численного метода

Численная схема должна наследовать ключевые свойства непрерывной задачи. Для эллиптических задач важны дискретная коэрцитивность или принцип максимума, для параболических и гиперболических — устойчивость по времени и корректная обработка начальных и граничных условий. Метод конечных разностей напрямую аппроксимирует сильную форму, а метод конечных элементов обычно строится из слабой формы. Поэтому выбор численного метода тесно связан с типом уравнения и естественной функциональной постановкой задачи.

37.14 Что важно сказать на экзамене

Нужно назвать три типа УЧП второго порядка, привести по одному модельному уравнению и объяснить, какие начальные/граничные данные требуются. Для эллиптической задачи полезно сформулировать принцип максимума и слабую постановку с теоремой Лакса–Мильграма; для волновой задачи — энергетическую оценку. Обязательно знать определение корректности по Адамару.

38 Математические модели в биологии и биоинформатике

Математические модели в биологии описывают изменение численности популяций, взаимодействие видов, эпидемические процессы, реакционно-диффузионные системы и другие динамические явления. В биоинформатике математические методы применяются к последовательностям ДНК, РНК и белков, к филогенетическим данным и большим биологическим наборам данных.

38.1 Модели роста популяции

Простейшая модель Мальтуса предполагает постоянную удельную скорость роста:

$$\boxed{\frac{dN}{dt} = rN}, \quad N(t) = N_0 e^{rt}.$$

Она пригодна лишь пока ограниченность ресурсов несущественна.

Модель Ферхюльста учитывает насыщение:

$$\boxed{\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right)},$$

где K — ёмкость среды. Стационарные состояния:

$$N_1^* = 0, \quad N_2^* = K.$$

При $r > 0$ состояние $N = 0$ неустойчиво, а $N = K$ асимптотически устойчиво. Таким образом, даже простая нелинейность качественно меняет долгосрочный прогноз.

38.2 Взаимодействие видов: модель Лотки–Вольтерры

Классическая модель “хищник–жертва” имеет вид

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{x} &= ax - bxy, \\ \dot{y} &= -cy + dxy, \end{aligned}} \quad a, b, c, d > 0,$$

где x — численность жертв, y — хищников.

Кроме тривиального равновесия существует положительное стационарное состояние

$$\boxed{(x^*, y^*) = \left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b}\right)}.$$

Линеаризация системы около стационарного состояния позволяет исследовать его устойчивость. В идеальной классической модели возникают нейтральные колебания; в более реалистичных моделях добавляют внутривидовую конкуренцию, насыщение хищника и другие эффекты.

38.3 Эпидемиологическая модель SIR

Пусть $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$ — числа восприимчивых, инфицированных и удалённых из эпидемического процесса особей, а

$$N = S + I + R = \text{const}.$$

Одна из стандартных форм модели:

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{S} &= -\beta \frac{SI}{N}, \\ \dot{I} &= \beta \frac{SI}{N} - \gamma I, \\ \dot{R} &= \gamma I. \end{aligned}}$$

Базовое репродуктивное число

$$\boxed{R_0 = \frac{\beta}{\gamma}}$$

показывает среднее число вторичных заражений в полностью восприимчивой популяции. В начале эпидемии

$$\dot{I} > 0 \iff R_0 \frac{S_0}{N} > 1.$$

При $S_0 \approx N$ это даёт известный порог $R_0 > 1$.

38.4 Пространственные модели

Если существен пространственный перенос, к кинетике добавляют диффузию. Например, для вектора концентраций $u(x, t)$:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D\Delta u + F(u).$$

Такие **реакционно-диффузионные системы** используются для описания распространения биологических популяций, морфогенеза, пространственных эпидемий и химико-биологических волн.

38.5 Биоинформатика: выравнивание последовательностей

Пусть даны две последовательности

$$A = a_1 \dots a_n, \quad B = b_1 \dots b_m.$$

Задача глобального выравнивания состоит в поиске расположения совпадений, замен и пропусков, максимизирующего суммарный балл. Она решается методом динамического программирования. Для штрафа $d > 0$ за пропуск и функции сходства $s(a_i, b_j)$ рекуррентное соотношение Нидлмана–Вунша имеет вид

$$F_{ij} = \max \left\{ \begin{array}{l} F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j), \\ F_{i-1,j} - d, \\ F_{i,j-1} - d \end{array} \right\}.$$

Граничные условия:

$$F_{i0} = -id, \quad F_{0j} = -jd.$$

После заполнения таблицы оптимальное выравнивание восстанавливается обратным проходом. Сложность классического алгоритма составляет $O(nm)$ по времени. Для локального выравнивания алгоритм Смита–Уотермана дополнительно допускает обнуление отрицательного значения.

38.6 Другие модели биоинформатики

В зависимости от задачи применяют вероятностные и статистические модели: скрытые марковские модели для аннотации последовательностей, модели эволюции для филогенетики, регрессионные и машинно-обучающие методы для анализа высокоразмерных биологических данных. Важно, что математическая модель всегда связана с конкретной биологической гипотезой и должна проверяться на независимых данных.

38.7 Точное решение логистической модели

При $N(0) = N_0 > 0$ логистическое уравнение допускает явное решение

$$N(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K}{N_0} - 1 \right) e^{-rt}}.$$

При $r > 0$ оно монотонно стремится к K при $0 < N_0 < K$ и убывает к K при $N_0 > K$. Тем самым параметр K определяет долгосрочный масштаб численности, а r — характерное время выхода на насыщение.

38.8 Интеграл модели Лотки–Вольтерры

Для классической системы “хищник–жертва” существует первый интеграл

$$H(x, y) = dx - c \ln x + by - a \ln y = \text{const.}$$

Действительно, подстановка $\dot{x} = ax - bxy$, $\dot{y} = -cy + dxy$ даёт $dH/dt = 0$. В положительной четверти линии уровня H образуют замкнутые кривые вокруг равновесия

$$\left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b} \right).$$

Якобиан в этой точке имеет собственные значения

$$\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{ac},$$

что согласуется с нейтральными колебаниями идеальной модели. Реальные системы обычно требуют дополнительных механизмов затухания или насыщения.

38.9 Порог и конечный размер эпидемии в SIR

Обозначим базовое репродуктивное число через

$$\mathcal{R}_0 = \frac{\beta}{\gamma}.$$

Максимум числа инфицированных достигается, когда

$$\dot{I} = 0 \iff \frac{S}{N} = \frac{1}{\mathcal{R}_0}.$$

Кроме того,

$$\frac{dS}{dR} = -\frac{\beta}{\gamma N} S = -\frac{\mathcal{R}_0}{N} S,$$

поэтому

$$\ln \frac{S(t)}{S(0)} = -\mathcal{R}_0 \frac{R(t) - R(0)}{N}.$$

При $t \rightarrow \infty$ это соотношение задаёт неявное уравнение для конечного размера эпидемии. Оно показывает, что порог $\mathcal{R}_0 > 1$ определяет начальный рост, но не означает заражение всей популяции.

38.10 Реакционно–диффузионная устойчивость

Для системы

$$u_t = D\Delta u + F(u)$$

сначала исследуют однородное равновесие $F(u^*) = 0$ по собственным значениям якобиана $DF(u^*)$. Затем учитывают пространственные моды. Возможна ситуация, когда равновесие устойчиво без диффузии, но некоторые пространственные моды становятся неустойчивыми после её включения. Это механизм диффузионно индуцированной, или тьюринговской, неустойчивости, применяемый в моделях морфогенеза.

38.11 Скрытые марковские модели в биоинформатике

Скрытая марковская модель задаётся вероятностями переходов a_{ij} между скрытыми состояниями и вероятностями эмиссии $b_j(o)$. Если наблюдается последовательность $o_1, \dots, o_T$, прямой алгоритм использует рекурсию

$$\alpha_t(j) = b_j(o_t) \sum_i \alpha_{t-1}(i) a_{ij}.$$

Вероятность наблюдаемой последовательности равна $\sum_j \alpha_T(j)$. Алгоритм Витерби заменяет суммирование максимумом и находит наиболее вероятную последовательность скрытых состояний. Такие модели естественно применяются к аннотации последовательностей, поиску генов и распознаванию биологических состояний вдоль цепочки ДНК или белка.

38.12 Стохастические модели и ограниченность данных

При малых численностях популяций непрерывная детерминированная модель может быть недостаточна. Тогда используют процессы рождения–гибели или более общие марковские модели, в которых число особей является случайной величиной. Выбор между детерминированной и стохастической моделью определяется масштабом системы, целевым вопросом и доступными данными. Параметры биологических моделей обычно оцениваются по эксперименту, поэтому анализ чувствительности и проверка на независимых данных являются частью самой модели, а не только постобработкой.

38.13 Что важно сказать на экзамене

Удобно привести три разных типа моделей: динамическую модель роста (логистическое уравнение), систему взаимодействующих популяций Лотки–Вольтерры и SIR. Для биоинформатики хорошим конкретным примером является выравнивание последовательностей и рекуррентная формула динамического программирования. Желательно уметь объяснить физический или биологический смысл параметров и стационарных состояний.

39 Математические модели в механике деформируемого твёрдого тела

39.1 Основные переменные и кинематика деформирования

Механика деформируемого твёрдого тела описывает движение и напряжённо– деформированное состояние сплошного тела. В лагранжевом описании материальная точка задаётся радиус-вектором $\mathbf{R}$ в исходной конфигурации, а её положение в текущий момент времени имеет вид

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(\mathbf{R}, t) = \mathbf{R} + \mathbf{u}(\mathbf{R}, t),$$

где $\mathbf{u}$ — вектор перемещений. Градиент деформации

$$\mathbf{F} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \mathbf{R}} = \mathbf{I} + \nabla_{\mathbf{R}} \mathbf{u}$$

характеризует локальное изменение длин и углов.

При конечных деформациях удобно использовать тензор деформаций Грина

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2} (\mathbf{F}^T \mathbf{F} - \mathbf{I}).$$

В линейной теории предполагаются малые градиенты перемещений (и, как следствие, малые деформации). Тогда квадратичными членами градиента можно пренебречь и тензор малых деформаций принимает вид

$$\varepsilon = \frac{1}{2} (\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T), \quad \varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right).$$

Диагональные компоненты описывают относительные удлинения, а недиагональные — сдвиговые деформации.

39.2 Тензор напряжений и уравнения баланса

Внутренние силы в сплошной среде описываются тензором напряжений Коши $\boldsymbol{\sigma}$. Вектор напряжений, действующий на площадку с единичной нормалью $\mathbf{n}$, определяется формулой Коши

$$\mathbf{t}_{\mathbf{n}} = \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n}.$$

Из закона сохранения момента количества движения в классической среде без моментных напряжений следует симметрия

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}^T.$$

Основное динамическое уравнение — локальный закон баланса количества движения:

$$\rho \ddot{\mathbf{u}} = \operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} + \rho \mathbf{f},$$

где ρ — плотность, $\mathbf{f}$ — объёмная сила, отнесённая к единице массы. В квазистатическом приближении инерционным членом пренебрегают:

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} + \rho \mathbf{f} = 0.$$

Таким образом, математическая модель состоит как минимум из кинематических соотношений, уравнений баланса и определяющего закона материала.

39.3 Определяющие соотношения. Линейная теория упругости

Определяющее соотношение связывает напряжения с деформациями и тем самым задаёт модель материала. Для линейно-упругого тела общий закон Гука записывается в тензорной форме

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl} \varepsilon_{kl},$$

где C_{ijkl} — тензор упругих модулей.

Для однородного изотропного материала закон Гука имеет вид

$$\boldsymbol{\sigma} = \lambda \operatorname{tr}(\boldsymbol{\varepsilon}) \mathbf{I} + 2\mu \boldsymbol{\varepsilon},$$

где λ и μ — коэффициенты Ламе. Через модуль Юнга E и коэффициент Пуассона ν

$$\mu = \frac{E}{2(1+\nu)}, \quad \lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}.$$

Подстановка закона Гука и кинематических соотношений в уравнение движения даёт уравнения Ламе–Навье

$$\rho \ddot{\mathbf{u}} = \mu \Delta \mathbf{u} + (\lambda + \mu) \nabla (\nabla \cdot \mathbf{u}) + \rho \mathbf{f}.$$

При статике левая часть равна нулю. Таким образом, в линейной теории упругости неизвестным можно считать только поле перемещений $\mathbf{u}$, а деформации и напряжения затем восстанавливаются по $\mathbf{u}$.

39.4 Граничные и начальные условия

Граница тела обычно разбивается на две части $\partial\Omega = \Gamma_u \cup \Gamma_t$. На Γ_u задаются кинематические условия

$$\mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}},$$

а на Γ_t — силовые условия

$$\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n} = \bar{\mathbf{t}}.$$

Возможна и смешанная постановка, когда на разных частях границы задаются различные компоненты перемещений и усилий. Для динамической задачи дополнительно задаются начальные данные

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{u}_0(\mathbf{x}), \quad \dot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{v}_0(\mathbf{x}).$$

39.5 Энергетическая и слабая постановки

Для линейно-упругого тела с консервативной нагрузкой задача равновесия может быть сформулирована как задача минимума полной потенциальной энергии

$$\Pi(\mathbf{u}) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) : \mathbf{C} : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) d\Omega - \int_{\Omega} \rho \mathbf{f} \cdot \mathbf{u} d\Omega - \int_{\Gamma_t} \bar{\mathbf{t}} \cdot \mathbf{u} d\Gamma.$$

Из условия $\delta\Pi = 0$ получается слабая форма уравнений равновесия. Именно эта постановка служит естественной основой методов Ритца, Галёркина и метода конечных элементов.

39.6 Корректность и единственность упругой задачи

В линейной теории упругости важна не только запись уравнений, но и однозначность решения. Пусть на части границы ненулевой меры заданы перемещения и тензор упругости положительно определён. Тогда слабая задача имеет вид

$$a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \ell(\mathbf{v}) \quad \forall \mathbf{v} \in V,$$

где

$$a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \int_{\Omega} \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v}) : \mathbf{C} : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) d\Omega.$$

Неравенство Корна позволяет оценить норму перемещений через норму деформаций, а положительная определённость $\mathbf{C}$ даёт коэрцитивность a . Поэтому по теореме Лакса–Мильграма слабое решение существует и единственно.

Если же на всей границе заданы только усилия, то решение определяется лишь с точностью до жёсткого перемещения. Для разрешимости чисто силовой задачи внешние силы должны удовлетворять условиям равновесия по суммарной силе и моменту.

39.7 Неупругое деформирование

Для реальных материалов одной линейной упругости недостаточно. В простейших реологических моделях используются три базовых типа поведения:

- **упругость** — напряжение определяется текущей деформацией (элемент Гука);
- **вязкость** — напряжение связано со скоростью деформации (элемент Ньютона);
- **пластичность** — после достижения предела текучести возникают необратимые деформации (элемент Прандтля).

Комбинируя элементы, получают модели вязкоупругости. Например, в одномерном случае модель Кельвина–Фойгта задаётся уравнением

$$\sigma = E\varepsilon + \eta\dot{\varepsilon},$$

а для модели Максвелла

$$\dot{\varepsilon} = \frac{\dot{\sigma}}{E} + \frac{\sigma}{\eta}.$$

В пластичности обычно вводят разложение $\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}^e + \boldsymbol{\varepsilon}^p$, условие текучести и закон пластического течения. Тем самым различия между моделями МДТТ в значительной мере определяются именно выбором определяющих соотношений материала.

39.8 Численное решение задач МДТТ

После пространственной дискретизации, например методом конечных элементов, непрерывная задача сводится к системе алгебраических или обыкновенных дифференциальных уравнений. Для линейной статической задачи типична система

$$K\mathbf{q} = \mathbf{F},$$

где K — матрица жёсткости. В динамике возникает система

$$M\ddot{\mathbf{q}} + C\dot{\mathbf{q}} + K\mathbf{q} = \mathbf{F}(t).$$

Для геометрически или физически нелинейных моделей решение обычно строится пошагово по нагрузке или времени с итерационным уточнением на каждом шаге.

39.9 Совместность деформаций

Если поле деформаций вводится независимо от перемещений, оно не может быть произвольным: должно существовать поле $\mathbf{u}$, для которого

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2}(\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^T).$$

Отсюда следуют **условия совместности Сен-Венана**. Например, в плоском случае

$$\boxed{\frac{\partial^2 \varepsilon_{xx}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_{yy}}{\partial x^2} = 2 \frac{\partial^2 \varepsilon_{xy}}{\partial x \partial y}}.$$

Они особенно важны в постановках, где неизвестными являются напряжения или деформации, а не перемещения.

39.10 Положительность энергии линейно-упругого материала

Для изотропного материала плотность упругой энергии равна

$$W(\boldsymbol{\varepsilon}) = \frac{\lambda}{2}(\text{tr } \boldsymbol{\varepsilon})^2 + \mu \boldsymbol{\varepsilon} : \boldsymbol{\varepsilon}.$$

Положительная определённость энергии требует

$$\boxed{\mu > 0, \quad 3\lambda + 2\mu > 0,}$$

что для обычной изотропной модели эквивалентно

$$E > 0, \quad -1 < \nu < \frac{1}{2}.$$

При этих условиях материальная часть энергетического функционала строго положительна на ненулевых деформациях; оставшаяся проблема коэрцитивности по перемещениям решается неравенством Корна после исключения жёстких движений.

39.11 Принцип виртуальных работ и вывод слабой формы

Умножим уравнение равновесия

$$\text{div } \boldsymbol{\sigma} + \rho \mathbf{f} = 0$$

на допустимое виртуальное перемещение $\mathbf{v}$, проинтегрируем и применим формулу Гаусса. Получаем

$$\boxed{\int_{\Omega} \boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v}) d\Omega = \int_{\Omega} \rho \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} d\Omega + \int_{\Gamma_t} \bar{\mathbf{t}} \cdot \mathbf{v} d\Gamma.}$$

Это принцип виртуальных работ. После подстановки закона Гука он совпадает с условием стационарности полной потенциальной энергии и является непосредственной основой МКЭ.

39.12 Упругие волны

В однородном изотропном теле без внешних сил уравнения Ламе–Навье допускают разложение движения на продольную и поперечную части. Скорости соответствующих волн равны

$$c_p = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}}, \quad c_s = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}.$$

Продольная волна связана с изменением объёма, поперечная — со сдвигом. Существование двух скоростей — характерное отличие твёрдого упругого тела от идеальной жидкости, которая не сопротивляется статическому сдвигу.

39.13 Конечные деформации и гиперупругость

Если градиенты перемещений не малы, линейный тензор деформаций уже недостаточен. Используют $\mathbf{F}$ и, например, тензор Грина

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2}(\mathbf{F}^T \mathbf{F} - \mathbf{I}).$$

Для гиперупругого материала задаётся плотность энергии $W(\mathbf{F})$ или $W(\mathbf{E})$, а напряжения получают дифференцированием энергии. Например, первый тензор Пиолы–Кирхгофа определяется как

$$\mathbf{P} = \frac{\partial W}{\partial \mathbf{F}}.$$

Такой подход автоматически согласует определяющий закон с энергетической структурой, но приводит к геометрически нелинейной краевой задаче.

39.14 Пример пластической модели: критерий Мизеса

Пусть

$$\mathbf{s} = \boldsymbol{\sigma} - \frac{1}{3} \text{tr}(\boldsymbol{\sigma}) \mathbf{I}$$

— девиатор напряжений. Для идеальной J_2 -пластичности функция текучести может быть записана как

$$f(\boldsymbol{\sigma}) = \sqrt{\frac{3}{2} \mathbf{s} : \mathbf{s}} - \sigma_Y \leq 0.$$

Упругая область соответствует $f < 0$, а пластическое течение начинается при $f = 0$. В ассоциированном случае

$$\dot{\boldsymbol{\epsilon}}^p = \dot{\lambda} \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\sigma}},$$

с условиями Куна–Таккера

$$\dot{\lambda} \geq 0, \quad f \leq 0, \quad \dot{\lambda} f = 0.$$

В более реалистичных моделях добавляют изотропное или кинематическое упрочнение.

39.15 Нелинейное численное решение

В геометрически и физически нелинейных задачах после дискретизации возникает нелинейная система равновесия

$$R(q) = F_{\text{int}}(q) - F_{\text{ext}} = 0.$$

На шаге Ньютона решают

$$K_T(q^k) \Delta q = -R(q^k), \quad q^{k+1} = q^k + \Delta q,$$

где K_T — касательная матрица жёсткости. Нагрузка обычно прикладывается пошагово, а для моделей пластичности на каждом шаге дополнительно обновляются внутренние переменные материала.

39.16 Что важно сказать на экзамене

Удобно представить модель МДТТ как четыре взаимосвязанных блока: *кинематика* $\mathbf{u} \mapsto \boldsymbol{\epsilon}$, *баланс* $\text{div } \boldsymbol{\sigma} + \rho \mathbf{f} = \rho \ddot{\mathbf{u}}$, *определяющий закон* $\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\epsilon}, \dots)$ и *граничные/начальные условия*. Для линейной изотропной упругости нужно записать тензор малых деформаций и закон Гука. Затем достаточно сказать, что неупругие модели вводят вязкость и пластичность, а вариационная постановка приводит к методу конечных элементов.

40 Математические модели в экономике

Экономическая модель выделяет существенные связи между ресурсами, выпуском, ценами, спросом, предложением и целевыми показателями. В зависимости от задачи используются балансовые, оптимизационные, динамические, вероятностные и статистические модели.

40.1 Межотраслевой баланс Леонтьева

Пусть x_i — валовой выпуск отрасли i , y_i — конечный спрос, а $a_{ij} \geq 0$ — количество продукции отрасли i , необходимое для производства единицы продукции отрасли j . Тогда

$$x_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + y_i.$$

В матричном виде

$$\boxed{x = Ax + y}, \quad \boxed{(I - A)x = y}.$$

Если спектральный радиус неотрицательной матрицы прямых затрат удовлетворяет

$$\boxed{\rho(A) < 1},$$

то матрица $I - A$ обратима и

$$(I - A)^{-1} = I + A + A^2 + \dots \geq 0.$$

Следовательно, для любого $y \geq 0$ существует единственный неотрицательный вектор выпуска

$$\boxed{x = (I - A)^{-1}y}.$$

Это один из основных результатов модели продуктивной экономики Леонтьева.

40.2 Оптимизация производственного плана

Пусть предприятие выпускает n видов продукции в количествах $x_1, \dots, x_n$. Если c_j — прибыль с единицы продукции, а a_{ij} — расход ресурса i на единицу продукции j , то задача линейного программирования имеет вид

$$\boxed{\max_{x \geq 0} c^T x \quad \text{при} \quad Ax \leq b.}$$

Здесь b_i — доступный запас ресурса i . Ограничения задают множество допустимых производственных планов, а целевая функция — выбранный экономический критерий.

В линейном программировании при существовании конечного оптимума он достигается, в частности, в одной из крайних точек допустимого многогранника. На этом основаны симплексные методы. Двойственные переменные можно интерпретировать как предельные, или теневые, цены ресурсов.

40.3 Транспортная задача

Пусть a_i — запасы у поставщиков, b_j — потребности потребителей, c_{ij} — стоимость перевозки единицы груза. Необходимо выбрать объёмы $x_{ij} \geq 0$:

$$\boxed{\min \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}}$$

при условиях

$$\sum_j x_{ij} = a_i, \quad \sum_i x_{ij} = b_j.$$

Сбалансированная задача удовлетворяет

$$\sum_i a_i = \sum_j b_j.$$

Если суммы не совпадают, вводят фиктивного поставщика или потребителя. Транспортная задача является специальным случаем линейного программирования и имеет более эффективные специализированные алгоритмы.

40.4 Модель спроса и предложения

Простейшие линейные зависимости можно записать как

$$Q_d(p) = a - bp, \quad Q_s(p) = c + dp, \quad b, d > 0.$$

Рыночное равновесие определяется условием

$$Q_d(p^*) = Q_s(p^*),$$

откуда

$$p^* = \frac{a - c}{b + d}, \quad Q^* = Q_d(p^*) = Q_s(p^*).$$

Изменение параметров спроса или предложения позволяет исследовать сравнительную статику равновесия.

40.5 Максимизация прибыли

Если предприятие выбирает объём выпуска q , цена продукции равна p , а издержки задаются функцией $C(q)$, то

$$\Pi(q) = pq - C(q).$$

Для внутреннего оптимума необходимое условие

$$p = C'(q^*),$$

то есть цена равна предельным издержкам. Если C строго выпукла, $C''(q) > 0$, то такой стационарный объём является единственным максимумом прибыли на внутренности допустимого множества.

40.6 Динамические модели

Экономические характеристики могут изменяться во времени. Например, простейшая модель накопления капитала имеет вид

$$\dot{K} = sF(K) - \delta K,$$

где $F(K)$ — производственная функция, s — норма сбережений, δ — коэффициент выбытия. Стационарные состояния удовлетворяют

$$sF(K^*) = \delta K^*.$$

Такие модели исследуют методами теории динамических систем: находят равновесия, изучают их устойчивость и влияние параметров.

40.7 Двойственная задача и экономический смысл цен ресурсов

Для задачи

$$\max c^T x, \quad Ax \leq b, \quad x \geq 0$$

двойственная задача имеет вид

$$\min b^T \lambda, \quad A^T \lambda \geq c, \quad \lambda \geq 0.$$

Для любых допустимых x и λ выполняется слабая двойственность

$$c^T x \leq b^T \lambda.$$

При стандартных условиях разрешимости линейного программирования оптимальные значения прямой и двойственной задач совпадают. Условия дополняющей нежёсткости имеют вид

$$\lambda_i (b_i - (Ax)_i) = 0,$$

$$x_j ((A^T \lambda)_j - c_j) = 0.$$

Компонента λ_i интерпретируется как предельная ценность дополнительной единицы i -го ресурса: если ограничение не активно, его теневая цена равна нулю.

40.8 Интерпретация обратной матрицы Леонтьева

Разложение

$$(I - A)^{-1} = I + A + A^2 + \dots$$

имеет прямой экономический смысл. Матрица A описывает непосредственные затраты, A^2 — затраты ресурсов второго уровня через цепочки поставок, A^3 — третьего уровня и т.д. Поэтому элемент обратной матрицы Леонтьева характеризует полную прямую и косвенную потребность отраслей, необходимую для обеспечения единицы конечного спроса.

При малом изменении конечного спроса

$$\Delta x = (I - A)^{-1} \Delta y,$$

что позволяет проводить анализ чувствительности балансовой экономики.

40.9 Двойственность транспортной задачи

Для сбалансированной транспортной задачи двойственные переменные можно связать с потенциалами поставщиков u_i и потребителей v_j . Двойственные ограничения имеют вид

$$u_i + v_j \leq c_{ij}.$$

Если $x_{ij} > 0$ в оптимальном плане, то по дополняющей нежёсткости

$$u_i + v_j = c_{ij}.$$

Эта структура лежит в основе метода потенциалов и показывает, почему специальная структура транспортной задачи позволяет решать её эффективнее общего ЛП.

40.10 Производственная функция Кобба–Дугласа

Распространённая нелинейная модель выпуска имеет вид

$$Y = AK^\alpha L^\beta,$$

где K — капитал, L — труд, A — технологический коэффициент. Эластичности выпуска равны

$$\frac{\partial \ln Y}{\partial \ln K} = \alpha, \quad \frac{\partial \ln Y}{\partial \ln L} = \beta.$$

Сумма $\alpha + \beta$ характеризует отдачу от масштаба: при значении 1 она постоянная, при значении больше 1 — возрастающая, меньше 1 — убывающая. Параметры такой модели могут оцениваться по данным после логарифмирования или нелинейным МНК.

40.11 Локальная устойчивость динамической экономической модели

Для

$$\dot{K} = g(K) = sF(K) - \delta K$$

стационарное состояние K^* удовлетворяет $g(K^*) = 0$. Линеаризация

$$\dot{\kappa} \approx g'(K^*)\kappa, \quad \kappa = K - K^*,$$

показывает, что равновесие локально асимптотически устойчиво при

$$g'(K^*) < 0.$$

Таким образом, динамическая экономическая модель исследуется теми же средствами, что и другие нелинейные динамические системы: равновесия, линеаризация, устойчивость и бифуркации.

40.12 Параметры, данные и проверка модели

Экономические коэффициенты обычно не известны заранее точно и оцениваются по наблюдаемым данным. Поэтому кроме решения уравнений необходимо проверять идентифицируемость параметров, чувствительность прогноза и устойчивость вывода к изменению периода наблюдений. Хорошее описание исторических данных не гарантирует прогноз вне использованного диапазона: структурные изменения экономики могут сделать прежние параметры неприменимыми.

40.13 Что важно сказать на экзамене

Лучше показать несколько принципиально разных классов: **балансовая модель Леонтьева, линейное программирование и транспортная задача, равновесие спроса и предложения** и простую динамическую модель. Для Леонтьева полезно записать условие $\rho(A) < 1$ и формулу $(I - A)^{-1} = I + A + A^2 + \dots$. В оптимизационных моделях обязательно назвать переменные, ограничения и целевую функцию.

41 Математические модели механики жидкости и газа

Механика жидкости и газа рассматривает движение и равновесие текучих сплошных сред. Математическая модель строится из **законов баланса массы, импульса и энергии**, определяющих соотношений, уравнения состояния и начально-граничных условий.

Основные поля:

$$\rho(\mathbf{x}, t), \quad \mathbf{v}(\mathbf{x}, t), \quad p(\mathbf{x}, t), \quad T(\mathbf{x}, t).$$

41.1 Гипотеза сплошной среды и кинематика

В континуальном приближении молекулярная структура заменяется непрерывными полями. Представительный физический объём должен быть мал по сравнению с масштабом течения, но содержать большое число молекул. Критерием применимости континуальной модели служит число Кнудсена

$$Kn = \frac{\lambda}{L},$$

где λ — длина свободного пробега, L — характерный размер. При $Kn \ll 1$ модель сплошной среды обычно применима. Траектория жидкой частицы удовлетворяет

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{v}(\mathbf{x}, t).$$

Для произвольного поля ϕ производная вдоль движения равна

$$\boxed{\frac{D\phi}{Dt} = \frac{\partial\phi}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\phi}$$

и называется **материальной производной**.

Градиент скорости раскладывается как

$$\nabla \mathbf{v} = \mathbf{D} + \mathbf{W},$$

где

$$\mathbf{D} = \frac{1}{2} (\nabla \mathbf{v} + (\nabla \mathbf{v})^T)$$

— тензор скоростей деформации, а антисимметричная часть $\mathbf{W}$ характеризует локальное вращение. Вихрь

$$\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{v}.$$

41.2 Закон сохранения массы

Для неподвижного контрольного объёма V

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho dV + \int_{\partial V} \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS = 0.$$

С помощью формулы Гаусса получаем локальное уравнение неразрывности

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0}$$

или

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{v} = 0.$$

Для жидкости постоянной плотности

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{v} = 0}.$$

41.3 Закон сохранения импульса

Локальный баланс количества движения имеет вид

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \rho \mathbf{f},$$

где $\boldsymbol{\sigma}$ — тензор напряжений, $\mathbf{f}$ — массовая сила на единицу массы. Для жидкости удобно выделять давление:

$$\boldsymbol{\sigma} = -p\mathbf{I} + \boldsymbol{\tau},$$

поэтому

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\nabla p + \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} + \rho \mathbf{f}.$$

41.4 Закон сохранения энергии

Пусть e — удельная внутренняя энергия, а

$$E = e + \frac{|\mathbf{v}|^2}{2}$$

— полная удельная энергия. Уравнение внутренней энергии можно записать как

$$\rho \frac{De}{Dt} = -p \nabla \cdot \mathbf{v} + \boldsymbol{\tau} : \mathbf{D} - \nabla \cdot \mathbf{q} + \rho r,$$

где $\mathbf{q}$ — тепловой поток, r — объёмный источник тепла на единицу массы. Эквивалентная консервативная форма полной энергии:

$$\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \nabla \cdot [(\rho E + p)\mathbf{v}] = \nabla \cdot (\boldsymbol{\tau} \mathbf{v}) - \nabla \cdot \mathbf{q} + \rho \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} + \rho r.$$

41.5 Определяющие соотношения и замыкание

Законы сохранения универсальны, но для получения замкнутой системы нужны свойства конкретной среды. Для ньютоновской жидкости

$$\boldsymbol{\tau} = 2\mu \mathbf{D} + \lambda_v (\nabla \cdot \mathbf{v}) \mathbf{I},$$

где μ и λ_v — коэффициенты вязкости. Для несжимаемой ньютоновской жидкости

$$\boldsymbol{\tau} = 2\mu \mathbf{D}.$$

Закон Фурье:

$$\mathbf{q} = -k \nabla T.$$

Для идеального газа

$$p = \rho RT, \quad e = c_v T.$$

Именно выбор определяющих соотношений отличает ньютоновские и неньютоновские жидкости, идеальный газ и более сложные среды.

41.6 Уравнения Эйлера и Навье–Стокса

Если вязкостью и теплопроводностью пренебречь, получаются уравнения Эйлера. Для сжимаемого потока:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0,$$

$$\frac{\partial(\rho \mathbf{v})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \otimes \mathbf{v} + p \mathbf{I}) = \rho \mathbf{f}.$$

Уравнение энергии дополняет систему.

Для несжимаемой ньютоновской жидкости постоянной плотности система Навье–Стокса принимает вид

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{v} &= 0, \\ \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} &= -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \Delta \mathbf{v} + \mathbf{f}, \end{aligned}$$

где $\nu = \mu/\rho$ — кинематическая вязкость. Нелинейность связана с конвективным членом $(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}$.

Для стационарного невязкого течения жидкости постоянной плотности под действием консервативной массовой силы $\mathbf{f} = -\nabla \Pi$ справедлива **теорема Бернулли**:

$$\frac{p}{\rho} + \frac{|\mathbf{v}|^2}{2} + \Pi = \text{const}$$

вдоль линии тока. В поле тяжести при вертикальной координате z , направленной вверх, $\Pi = gz$, поэтому

$$\frac{p}{\rho} + \frac{|\mathbf{v}|^2}{2} + gz = \text{const}.$$

При безвихревом течении константа одинакова во всей связной области.

41.7 Начальные и граничные условия

Для нестационарной задачи задают начальные поля, например

$$\mathbf{v}(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{v}_0(\mathbf{x}), \quad \rho(\mathbf{x}, 0) = \rho_0(\mathbf{x}).$$

На неподвижной твёрдой стенке для вязкой жидкости используется условие прилипания

$$\mathbf{v} = 0.$$

Для идеальной жидкости обычно достаточно непротекания

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 0.$$

На входе и выходе задают совместимый набор скоростей, расходов, давления, температуры и других характеристик. Для сжимаемых течений число допустимых граничных условий связано с направлениями характеристик.

41.8 Безразмерные критерии

После введения характерных масштабов L , U , ρ_0 у несжимаемых уравнений Навье–Стокса появляется число Рейнольдса

$$Re = \frac{\rho_0 U L}{\mu} = \frac{U L}{\nu},$$

характеризующее отношение инерционных и вязких эффектов. Для сжимаемых потоков важно число Маха

$$Ma = \frac{U}{a},$$

для течений со свободной поверхностью — число Фруда, а при совместном переносе импульса и тепла — числа Прандтля и Пекле. Безразмерные числа определяют режимы течения и позволяют сравнивать физически разные системы.

41.9 Турбулентность и численное моделирование

При больших числах Рейнольдса движение может стать турбулентным. Основные уровни моделирования:

- DNS — непосредственное разрешение всех существенных масштабов;
- LES — разрешение крупных вихрей с моделью подсеточных масштабов;
- RANS — осреднённые уравнения с моделью турбулентных напряжений.

Это пример **проблемы замыкания**: после осреднения возникают новые неизвестные корреляции, для которых нужны дополнительные модели.

Численно применяются методы конечных разностей, конечных объёмов и конечных элементов. Для законов сохранения особенно важна консервативность дискретизации; для задач с сильной конвекцией — устойчивость и корректное описание разрывов.

41.10 Интегральная форма законов сохранения

Локальные уравнения механики жидкости и газа получаются из балансов для контрольного объёма V с границей ∂V . Например, закон сохранения массы имеет вид

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho dV + \int_{\partial V} \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS = 0.$$

Применение теоремы Гаусса даёт локальное уравнение неразрывности. Интегральная форма особенно важна для методов конечных объёмов и для решений с разрывами, где классические производные могут не существовать.

Для импульса аналогично

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho \mathbf{v} dV + \int_{\partial V} \rho \mathbf{v} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dS = \int_{\partial V} \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n} dS + \int_V \rho \mathbf{f} dV.$$

41.11 Консервативная форма уравнений Эйлера для газа

Для идеального сжимаемого газа без вязкости и теплопроводности удобно ввести полную удельную энергию

$$E = e + \frac{|\mathbf{v}|^2}{2}.$$

Тогда система Эйлера записывается в консервативной форме

$$\begin{aligned} \partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) &= 0, \\ \partial_t (\rho \mathbf{v}) + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \otimes \mathbf{v} + p \mathbf{I}) &= \rho \mathbf{f}, \\ \partial_t (\rho E) + \nabla \cdot ((\rho E + p) \mathbf{v}) &= \rho \mathbf{f} \cdot \mathbf{v}. \end{aligned}$$

Система замыкается уравнением состояния, например

$$p = (\gamma - 1) \rho e.$$

Консервативная запись принципиальна при ударных волнах и других разрывах.

41.12 Условия Ранкина–Гюгонио

Если через поверхность разрыва, движущуюся с нормальной скоростью s , проходит консервативная величина

$$\partial_t U + \nabla \cdot F(U) = 0,$$

то слабое решение должно удовлетворять условию скачка

$$s[U] = [F_n(U)],$$

где $[\cdot]$ обозначает разность значений по разные стороны поверхности, а $F_n = F \cdot \mathbf{n}$. Для газовой динамики эти соотношения выражают сохранение массы, импульса и энергии на ударной волне. Одних условий сохранения недостаточно для выбора физического разрыва; дополнительно используется условие энтропии.

41.13 Безразмерная форма Навье–Стокса

При масштабах L и U положим

$$\mathbf{x} = L \tilde{\mathbf{x}}, \quad t = \frac{L}{U} \tilde{t}, \quad \mathbf{v} = U \tilde{\mathbf{v}}, \quad p = \rho U^2 \tilde{p}.$$

Для несжимаемой жидкости получаем

$$\partial_t \tilde{\mathbf{v}} + (\tilde{\mathbf{v}} \cdot \tilde{\nabla}) \tilde{\mathbf{v}} = -\tilde{\nabla} \tilde{p} + \frac{1}{Re} \tilde{\Delta} \tilde{\mathbf{v}} + \tilde{\mathbf{f}}.$$

Поэтому Re буквально является коэффициентом, определяющим относительный вес вязкого члена по сравнению с инерционными членами.

41.14 Вихрь и перенос вихря

Вихрь скорости определяется как

$$\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{v}.$$

Для несжимаемой жидкости с постоянной вязкостью при консервативных массовых силах из Навье–Стокса следует

$$\frac{D\boldsymbol{\omega}}{Dt} = (\boldsymbol{\omega} \cdot \nabla) \mathbf{v} + \nu \Delta \boldsymbol{\omega}.$$

Первое слагаемое — растяжение вихревых линий; оно отсутствует в строго двумерном течении. Второе описывает вязкую диффузию вихря. Это уравнение хорошо показывает физическую роль нелинейности и вязкости.

41.15 Осреднение Рейнольдса и проблема замыкания

В RANS-подходе поле скорости раскладывают как

$$\mathbf{v} = \bar{\mathbf{v}} + \mathbf{v}', \quad \overline{\mathbf{v}'} = 0.$$

После осреднения нелинейного конвективного члена появляется тензор **рейнольдсовых напряжений**

$$-\rho \overline{v'_i v'_j}.$$

Он содержит новые неизвестные корреляции и не выражается непосредственно через среднее поле. Поэтому нужны дополнительные модели турбулентности — это и есть классическая проблема замыкания. В LES аналогичная проблема переносится на подсеточные масштабы, а DNS избегает модели турбулентности ценой очень высокой вычислительной стоимости.

41.16 Бернулли для баротропной сжимаемой среды

Для стационарного невязкого баротропного течения, где $\rho = \rho(p)$, вдоль линии тока выполняется более общая форма

$$\frac{|\mathbf{v}|^2}{2} + \int^p \frac{dp'}{\rho(p')} + \Pi = \text{const.}$$

При постоянной плотности интеграл превращается в p/ρ , и получается формула, приведённая выше. Это подчёркивает, что простая запись $p/\rho + v^2/2 + \Pi$ не должна безоговорочно переноситься на произвольное сжимаемое течение.

41.17 Что важно сказать на экзамене

Ответ удобно строить как цепочку

$$\boxed{\text{сплошная среда} \rightarrow \text{масса, импульс, энергия} \rightarrow \text{определяющие соотношения} \rightarrow \text{граничные условия}}.$$

Обязательно записать уравнение неразрывности и систему Навье–Стокса для несжимаемой жидкости, объяснить роль давления и вязкости. Полезно привести теорему Бернулли с её условиями применимости и число Рейнольдса.

42 Проверка адекватности математических моделей

42.1 Понятие адекватности

Адекватность математической модели — её способность с требуемой точностью воспроизводить существенные для поставленной цели свойства реального объекта в заданной области применимости. Поэтому модель нельзя называть “адекватной вообще”: вывод всегда относится к определённым выходным величинам, диапазону параметров, режимам и допустимой погрешности.

Пусть эксперимент даёт значения y_i^{exp} , а модель — $y_i^{\text{mod}}(\theta)$, где θ — вектор параметров. Остатки

$$r_i = y_i^{\text{exp}} - y_i^{\text{mod}}(\theta)$$

характеризуют расхождение расчёта и данных. Малая норма остатков необходима, но сама по себе ещё не доказывает адекватность: необходимо учитывать погрешности измерений, область проверки и то, использовались ли эти данные при настройке параметров.

42.2 Верификация, валидация и калибровка

Следует различать три процедуры:

- **верификация** — правильно ли численно решена выбранная математическая задача;
- **валидация** — достаточно ли хорошо сама математическая модель описывает реальный объект;
- **калибровка** — определение параметров модели по данным.

Коротко:

верификация: “правильно ли мы решаем модель?”

валидация: “правильную ли модель мы решаем?”

Для верификации используют аналитические или эталонные решения, метод изготовленных решений, контроль точной сходимости, законов сохранения и независимые реализации. Валидация требует экспериментальных или надёжных наблюдательных данных. Поэтому верификация логически должна предшествовать валидации.

42.3 Сопоставление с экспериментом

Сравнивать желательно не отдельную точку, а весь диапазон предполагаемого применения модели. Помимо максимальной ошибки используют, например,

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N r_i^2}.$$

Важно анализировать не только величину, но и **структуру остатков**: их систематический знак, тренд по входным параметрам или времени часто указывает на пропущенный физический эффект.

Если параметры θ подбирались по данным D_{cal} , прогнозирующую способность модели желательно проверять на независимых данных D_{val} . Иначе хорошее совпадение может быть лишь следствием настройки параметров под конкретный набор наблюдений.

42.4 Статистическая проверка адекватности регрессионной модели

В планировании эксперимента полезно отделять разброс, вызванный случайной **ошибкой воспроизводимости**, от систематического расхождения модели и средних экспериментальных значений.

Пусть в N различных точках проведено по n_i повторных опытов, y_{ij} — результаты, а

$$\bar{y}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}, \quad \hat{y}_i = y^{\text{mod}}(x_i, \hat{\theta}).$$

Тогда сумма квадратов ошибки воспроизводимости

$$SS_{\text{err}} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_i)^2, \quad f_{\text{err}} = \sum_{i=1}^N (n_i - 1),$$

а сумма квадратов неадекватности

$$SS_{\text{ad}} = \sum_{i=1}^N n_i (\bar{y}_i - \hat{y}_i)^2, \quad f_{\text{ad}} = N - p,$$

где p — число оценённых коэффициентов модели. При стандартных предположениях о независимых нормальных ошибках с одинаковой дисперсией сравнивают

$$F = \frac{SS_{\text{ad}}/f_{\text{ad}}}{SS_{\text{err}}/f_{\text{err}}}$$

с критическим значением распределения Фишера. Если F не превышает критического уровня, статистических оснований отвергать гипотезу об адекватности модели нет. Если превышает, необходимо пересмотреть структуру модели, диапазон её применения или качество исходных данных.

В простейшем варианте повторные опыты проводят в центральной точке плана: расчётное значение должно совпадать с экспериментальным средним в пределах его доверительного интервала. Такой подход прямо связывает понятие адекватности с ошибкой воспроизводимости эксперимента.

42.5 Калибровка, идентифицируемость и чувствительность

Параметры часто определяют из задачи

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \sum_i w_i (y_i^{\text{exp}} - y_i^{\text{mod}}(\theta))^2.$$

Это **калибровка**, а не самостоятельное доказательство адекватности. Модель может хорошо описывать калибровочные данные при существенно разных значениях параметров.

Идентифицируемость означает возможность однозначно восстановить интересующие параметры по наблюдаемым величинам. Локальную чувствительность выхода y к параметрам характеризует матрица

$$S_{ij} = \frac{\partial y_i}{\partial \theta_j}.$$

Малочувствительные параметры трудно надёжно определять по эксперименту, а почти линейно зависимые столбцы S указывают на практическую неидентифицируемость.

42.6 Неопределённость и область применимости

В итоговом сравнении следует учитывать по меньшей мере четыре источника неопределённости:

- погрешности экспериментальных данных;
- неопределённость параметров;
- погрешность численного метода и вычислений;
- структурную погрешность самой математической модели.

Успешная проверка в конечном наборе режимов не превращает модель в универсально верную. Корректный вывод формулируется примерно так: *модель согласуется с данными с заданной точностью для указанных характеристик и в исследованном диапазоне параметров.*

42.7 Нормированные остатки и критерий χ^2

Если для каждого наблюдения известна стандартная неопределённость σ_i , естественно анализировать нормированные остатки

$$z_i = \frac{y_i^{\text{exp}} - y_i^{\text{mod}}}{\sigma_i}.$$

При независимых нормальных ошибках и корректно заданных дисперсиях величина

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^N z_i^2$$

может сравниваться с распределением χ^2 с числом степеней свободы, учитывающим число параметров, оценённых по тем же данным. Слишком большое χ^2 указывает на несогласие модели с данными или на недооценённые ошибки. Слишком малое значение также может быть подозрительным, например при завышенных оценках погрешностей. Неприменение критерия не означает автоматическую неадекватность: статистический вывод зависит от модели ошибок.

42.8 Доверительный и прогнозный интервалы

Следует различать неопределённость среднего модельного отклика и разброс будущего отдельного наблюдения. **Доверительный интервал** характеризует неопределённость среднего значения или оценённого параметра, тогда как **прогнозный интервал** дополнительно включает естественный разброс нового наблюдения и поэтому обычно шире. При валидации важно заранее решить, с какой из этих величин сравнивается расчёт.

42.9 Распространение неопределённости параметров

Пусть параметры θ имеют ковариационную матрицу C_θ , а вектор выходов модели равен $y(\theta)$. При малых неопределённостях

$$y(\theta + \delta\theta) \approx y(\theta) + J_\theta \delta\theta,$$

где

$$J_\theta = \frac{\partial y}{\partial \theta}.$$

Тогда первая оценка ковариации выходов имеет вид

$$C_y \approx J_\theta C_\theta J_\theta^T.$$

Для существенно нелинейной модели применяют выборочное распространение неопределённости, например Монте–Карло. Это позволяет сравнивать эксперимент не с одной линией расчёта, а с диапазоном модельного прогноза.

42.10 Независимая проверка и перекрёстная валидация

Если все доступные данные использованы для настройки параметров, оценка качества на тех же данных оптимистична. Поэтому данные по возможности делят на калибровочную и проверочную части. Для больших наборов данных применяют перекрёстную валидацию. В физическом моделировании предпочтительны независимые режимы, которые не использовались ни для выбора параметров, ни для изменения структуры модели.

Особенно сильна проверка **экстраполяцией**: модель тестируется в новом режиме, который заранее не участвовал в калибровке. Но и риск здесь выше, поскольку за пределами калибровочного диапазона могут нарушаться исходные допущения модели.

42.11 Адекватность как иерархия проверок

Практическую проверку удобно проводить от наиболее фундаментальных условий к статистическим метрикам:

1. проверка размерностей, знаков и предельных случаев;
2. контроль законов сохранения и физических ограничений;
3. верификация численного решения и сеточная независимость;
4. калибровка идентифицируемых параметров;
5. сравнение с независимыми данными и анализ остатков;
6. количественная оценка неопределённости и формулировка области применимости.

Высокий R^2 или малая RMSE на одном наборе данных не заменяют эту систему проверок и сами по себе не доказывают физическую адекватность.

42.12 Что важно сказать на экзамене

Нужно определить адекватность относительно **цели, точности и области применимости**, затем обязательно различить

$$\text{верификация} \neq \text{валидация} \neq \text{калибровка}.$$

Для экспериментальной регрессионной модели полезно объяснить разделение ошибки воспроизводимости и ошибки неадекватности и критерий Фишера. В конце следует упомянуть независимые проверочные данные, идентифицируемость параметров и то, что область адекватности всегда ограничена проверенными режимами.

43 Универсальность математических моделей

Универсальность математической модели означает, что одна и та же математическая структура может описывать широкий класс объектов различной физической природы после соответствующей интерпретации переменных и параметров. Она возникает благодаря абстрагированию, математическим аналогиям, безразмеризации и общим законам баланса.

43.1 Абстрагирование

При моделировании из реального объекта выделяют только характеристики, существенные для поставленной цели. Например, разные тела при исследовании поступательного движения могут быть представлены материальной точкой:

$$m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}.$$

Чем меньше предметно-специфических деталей содержит модель, тем шире её потенциальная область применения, но тем тщательнее нужно контролировать потерянные эффекты.

43.2 Математические аналогии

Одно уравнение

$$\dot{x} = -kx$$

описывает радиоактивный распад, простейший разряд конденсатора, линейное охлаждение и другие процессы. Уравнение

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D\Delta u$$

возникает в теплопроводности, диффузии вещества и ряде вероятностных и биологических моделей.

Совпадение математической формы позволяет переносить уже известные методы анализа и численного решения. Однако математическая аналогия не означает полной физической идентичности: различаются смысл переменных, допустимые параметры, начальные и граничные условия и область применимости.

43.3 Безразмеризация

Пусть характерные масштабы задачи равны L , T , U . Вводят

$$\mathbf{x} = L\tilde{\mathbf{x}}, \quad t = T\tilde{t}, \quad u = U\tilde{u}.$$

После подстановки исходные размерные параметры объединяются в безразмерные комплексы.

Например, для переноса и диффузии

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla c = D\Delta c$$

при масштабе времени $T = L/U$ получаем

$$\frac{\partial c}{\partial \tilde{t}} + \tilde{\mathbf{u}} \cdot \tilde{\nabla} c = \frac{1}{Pe} \tilde{\Delta} c, \quad \boxed{Pe = \frac{UL}{D}}.$$

В гидродинамике аналогично возникает число Рейнольдса

$$\boxed{Re = \frac{\rho UL}{\mu}}.$$

43.4 П-теорема Бэкингема

Центральным результатом теории размерностей является П-теорема. Пусть физическая зависимость включает n размерных величин, а ранг системы их размерностей относительно основных единиц равен r . Тогда зависимость можно переписать через

$$\boxed{n - r}$$

независимых безразмерных комплексов $\Pi_1, \dots, \Pi_{n-r}$:

$$F(\Pi_1, \dots, \Pi_{n-r}) = 0.$$

Это позволяет резко уменьшить число параметров эксперимента и выявить определяющие режимы процесса.

Чтобы две системы были подобны, недостаточно совпадения одного критерия: должны совпадать определяющие безразмерные параметры, безразмерная геометрия и соответствующие начальные и граничные условия.

43.5 Масштабные законы

Многие универсальные зависимости имеют степенной вид

$$Y \sim X^\alpha.$$

Для геометрически подобных тел

$$S \sim L^2, \quad V \sim L^3, \quad \frac{S}{V} \sim L^{-1}.$$

Для диффузии характерное время оценивается как

$$T \sim \frac{L^2}{D}.$$

Такие оценки часто позволяют определить доминирующие механизмы ещё до полного решения уравнений.

Если после безразмеризации возникает малый параметр

$$\varepsilon A(u) + B(u) = 0, \quad \varepsilon \ll 1,$$

можно попытаться построить предельную модель $B(u) = 0$. Однако необходимо проверять регулярность предельного перехода: в сингулярно возмущённых задачах малый коэффициент может порождать пограничные слои и другие эффекты.

43.6 Универсальные структуры

Наиболее распространённая структура — закон баланса:

$$\frac{dQ}{dt} = \text{приток} - \text{отток} + \text{источники}.$$

В распределённой системе он принимает форму

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = s.$$

Из этой схемы получаются уравнения сохранения массы, энергии, заряда, численности популяции и многие экономические балансовые модели.

Другие часто повторяющиеся структуры:

- задачи минимизации энергии и вариационные постановки;
- линейные системы и собственные значения;
- диффузионные и волновые уравнения;
- графы и сетевые потоки;
- марковские и другие вероятностные модели.

Благодаря этому один численный метод, например метод конечных элементов, может применяться к упругости, теплопроводности, электромагнитным и другим задачам после изменения физической интерпретации коэффициентов.

43.7 Перенос модели и границы универсальности

Перенос модели в новую предметную область требует

1. установить соответствие переменных и параметров;
2. проверить размерности и знаки коэффициентов;
3. заново сформулировать начальные и граничные условия;
4. определить область применимости допущений;
5. провести независимую валидацию.

Например, логистическое уравнение

$$\dot{N} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

может описывать рост популяции или другой процесс с насыщением, но значения r и K приобретают совершенно иной предметный смысл. Совпадение формулы не освобождает от проверки адекватности.

43.8 Построение безразмерных комплексов через матрицу размерностей

Пусть величины $q_1, \dots, q_n$ выражаются через r независимых основных размерностей. Запишем их размерности в виде

$$[q_j] = D_1^{a_{1j}} \dots D_r^{a_{rj}}$$

и составим матрицу показателей

$$A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{r \times n}.$$

Произведение

$$\Pi = q_1^{\alpha_1} \dots q_n^{\alpha_n}$$

безразмерно тогда и только тогда, когда

$$A\alpha = 0.$$

Следовательно, число независимых безразмерных произведений равно

$$\dim \ker A = n - \text{rank } A = n - r_A.$$

Это линейно-алгебраическая основа Π -теоремы Бэкингема и практический способ строить критерии подобия.

43.9 Геометрическое, кинематическое и динамическое подобие

Для переноса результата с модели на натуральный объект обычно требуется несколько уровней подобия:

- **геометрическое** — одинаковая безразмерная форма и отношения характерных размеров;
- **кинематическое** — подобие полей скоростей и временных масштабов;
- **динамическое** — одинаковые отношения существенных сил, то есть совпадение соответствующих безразмерных критериев.

Например, для вязкого течения совпадение Re необходимо для динамического подобия по отношению инерционных и вязких сил; при существенной свободной поверхности дополнительно возникает число Фруда. Нельзя автоматически сохранить все критерии при изменении масштаба, поэтому физическое моделирование часто требует выбора доминирующих механизмов.

43.10 Безразмеризация как способ построения предельных моделей

После безразмеризации уравнения часто принимают вид

$$A(u) + \varepsilon B(u) = 0.$$

Если $\varepsilon \ll 1$ и предельный переход регулярный, первым приближением служит более простая модель

$$A(u) = 0.$$

Так возникают иерархии моделей: несжимаемый предел при малом числе Маха, невязкий предел при большом числе Рейнольдса вдали от стенок, квазистатические приближения при малой роли инерции и т.п. Однако предельный переход может быть сингулярным: например, малая вязкость порождает пограничный слой. Поэтому универсальная предельная модель нуждается в проверке равномерности приближения.

43.11 Универсальные канонические структуры

Повторяемость математических моделей проявляется не только в совпадении одного уравнения. Наиболее типичны несколько классов:

- **законы баланса** $\partial_t u + \nabla \cdot J = s$;
- **градиентные и вариационные системы**, где движение или равновесие определяется энергией;
- **линейные спектральные задачи** $Au = \lambda Bu$;
- **диффузионные уравнения**, сглаживающие пространственные неоднородности;
- **волновые и гиперболические системы** с конечной скоростью распространения;
- **сетевые модели** и законы сохранения потоков на графах;
- **марковские модели**, задающие эволюцию распределений вероятностей.

Поэтому методы анализа и численные алгоритмы часто переносятся между физикой, биологией, экономикой и инженерией при новой интерпретации переменных.

43.12 Универсальность и границы переноса параметров

Даже если форма уравнений совпадает, численные значения коэффициентов и структура допустимых режимов могут быть совершенно различны. Универсальность математической формы не означает универсальности параметров. При переносе необходимо заново проверять:

- размерности и безразмерные критерии;
- знак и допустимый диапазон коэффициентов;
- устойчивость и характерные времена;
- начальные и граничные условия;
- идентифицируемость параметров по данным новой предметной области.

Именно поэтому теория подобия облегчает перенос результатов, но не отменяет валидацию новой интерпретации модели.

43.13 Короткая схема доказательной идеи П-теоремы

Размерностно однородная физическая зависимость не должна зависеть от выбора единиц измерения. Изменение основных единиц действует на размерные величины как r -параметрическая группа масштабных преобразований. Инвариантами этого действия являются как раз мономы q^α с $A\alpha = 0$. Пространство независимых инвариантов имеет размерность $n - r_A$, поэтому исходную зависимость можно выразить через $n - r_A$ независимых безразмерных комбинаций. Это объясняет, почему теорема уменьшает число существенных аргументов без решения самих уравнений процесса.

43.14 Что важно сказать на экзамене

Нужно объяснить, что универсальность возникает из абстрагирования и повторяемости математических структур. Центральный строгий результат — П-теорема Бэкингема. Полезно привести один пример одинакового уравнения в разных областях, один пример безразмерного критерия и обязательно подчеркнуть, что перенос модели требует повторной проверки области применимости и валидации.

44 Базовые концепции объектно-ориентированного программирования

Объектно-ориентированное программирование (ООП) — парадигма, в которой программа строится как система взаимодействующих объектов. Для объекта обычно выделяют **состояние**, **поведение** и **идентичность**. Основные понятия ООП: класс и объект, инкапсуляция, наследование, полиморфизм и абстракция.

44.1 Объекты и классы

Объект — программная сущность, обладающая состоянием и набором операций над ним. Например, объект “матрица” хранит размеры и элементы и предоставляет операции сложения, умножения, вычисления нормы и т.п.

Класс — описание множества объектов с общей структурой и поведением. Он задаёт поля данных, методы и правила доступа к ним; конкретный объект является **экземпляром класса**.

Следует различать класс и тип. Во многих ОО-языках класс задаёт тип, но тип может задаваться и интерфейсом без конкретного способа хранения состояния.

44.2 Инкапсуляция

Инкапсуляция — объединение состояния объекта и операций над ним с выделением публичного интерфейса и ограничением прямого доступа к внутреннему представлению.

Например, вместо произвольного изменения внутреннего поля объекта

```
account.balance = value
```

предпочтительно использовать операции

```
account.deposit(amount)
account.withdraw(amount)
```

которые могут проверять допустимость изменения состояния.

Инкапсуляция позволяет поддерживать **инварианты объекта** и уменьшает зависимость внешнего кода от деталей реализации. Модификаторы `public`, `private`, `protected` являются типичными средствами сокрытия данных, но сокрытие — лишь один из механизмов инкапсуляции.

44.3 Наследование

Наследование — механизм построения нового класса на основе существующего. Исходный класс называют базовым, новый — производным. Наследование естественно выражает отношение обобщения “является” (*is-a*):

```
Circle <: Shape.
```

Производный класс может расширять базовый класс и **переопределять** его методы.

Различают одиночное, многоуровневое и, в некоторых языках, множественное наследование. Множественное наследование требует аккуратного разрешения неоднозначностей, например при ромбовидной иерархии.

Наследование следует отличать от отношения “имеет” (*has-a*). Если объект является составной частью другого объекта, обычно используется **композиция**, а не наследование.

44.4 Полиморфизм и динамическое связывание

Полиморфизм — возможность использовать общий интерфейс для объектов разных конкретных типов. Например, для набора фигур можно вызывать одну операцию `draw()` или `area()`, а выполняемая реализация определяется фактическим типом объекта.

Для классического ООП особенно важен **полиморфизм подтипов**: объект производного типа может использоваться там, где ожидается объект базового типа.

При **статическом (раннем) связывании** вызываемая функция определяется при компиляции. При **динамическом (позднем) связывании** конкретная реализация метода выбирается во время выполнения по фактическому типу объекта. В C++ этот механизм реализуется виртуальными функциями:

```
class Shape {
public:
    virtual double area() const = 0;
    virtual ~Shape() = default;
};
```

Чисто виртуальная функция задаёт интерфейс без конкретной реализации; класс, содержащий хотя бы одну такую функцию, является **абстрактным**. Его объекты непосредственно не создаются, но через указатель или ссылку на базовый класс можно работать с объектами производных классов.

Следует различать **переопределение** метода в производном классе и **перегрузку** — существование нескольких функций с одним именем и различными параметрами.

Кроме полиморфизма подтипов существуют параметрический полиморфизм (шаблоны, обобщённые типы) и *ad-hoc*-полиморфизм (например, перегрузка операций).

44.5 Абстракция, интерфейсы и композиция

Абстракция — выделение существенных свойств объекта и отбрасывание деталей, несущественных для данной задачи. Пользователю численного решателя, например, достаточно знать контракт

$$\text{solve}(A, b) \longrightarrow x,$$

не зная внутренней реализации алгоритма.

Интерфейс задаёт набор операций, которые объект обязан поддерживать. Разные реализации одного интерфейса можно взаимозаменять, что уменьшает связанность компонентов программы.

Композиция означает построение сложного объекта из более простых объектов. Например,

Car has an Engine.

Она часто гибче наследования, поскольку вложенный компонент можно заменить независимо от иерархии классов. Поэтому при отсутствии естественного отношения подтипов обычно предпочитают композицию наследованию.

44.6 Основные достоинства и ограничения

ООП позволяет локализовать состояние, разделить программу на компоненты с ясными интерфейсами, повторно использовать реализации и расширять программу через полиморфизм. Однако чрезмерно глубокие иерархии классов и слишком большое число мелких объектов могут усложнить архитектуру и ухудшить локальность данных; в высокопроизводительных численных программах ООП поэтому часто сочетают с процедурным, обобщённым и data-oriented подходами.

44.7 Подстановка подтипов и контракты

Наследование имеет смысл не только как повторное использование кода, но прежде всего как отношение типов. Если B является подтипом A , объект типа B должен быть пригоден всюду, где корректно использовать объект типа A . Это содержательная сторона **принципа подстановки Лисков**.

Удобно мыслить публичный интерфейс как **контракт**: метод имеет предусловия, постусловия и сохраняемые инварианты. Производный класс не должен неожиданно усиливать требования к входу или ослаблять гарантии результата. Иначе формальное наследование существует, но полиморфная подстановка нарушается.

Простейший пример: если базовый тип обещает метод `setSize(w, h)` для произвольных положительных w, h , то производный класс, который допускает только $w = h$, уже не является полноценной заменой базового типа при таком контракте. Поэтому иерархию классов следует строить по поведенческой совместимости, а не только по внешнему сходству объектов.

44.8 Принципы проектирования ОО-систем

Само наличие классов не гарантирует хорошей архитектуры. Желательны высокая связность обязанностей внутри класса и слабая зависимость между классами. Классический набор рекомендаций — принципы **SOLID**:

- **S** — single responsibility: у класса должна быть одна основная ответственность;
- **O** — open/closed: систему желательно расширять добавлением новых реализаций, а не переписыванием уже проверенного кода;
- **L** — Liskov substitution: подтип должен корректно заменять базовый тип;
- **I** — interface segregation: несколько небольших интерфейсов предпочтительнее одного “толстого”, содержащего ненужные операции;
- **D** — dependency inversion: высокоуровневая логика должна зависеть от абстракций, а не от конкретных низкоуровневых реализаций.

Например, модуль вычислительного эксперимента лучше связывать с интерфейсом `LinearSolver`, чем непосредственно с конкретным `GaussianEliminationSolver`. Тогда реализацию можно заменить на *LU*, разреженный итерационный или параллельный решатель без изменения основной логики эксперимента.

44.9 Композиция, агрегация и управление временем жизни

При **композиции** составной объект владеет компонентом и обычно управляет его временем жизни: уничтожение целого уничтожает и часть. При **агрегации** связь слабее: объект использует другой объект, но тот может существовать независимо. Такое различие особенно важно в языках с явным управлением ресурсами.

Для ресурсов — памяти, файлов, сетевых соединений, блокировок — полезен принцип связывания ресурса с временем жизни объекта. В C++ это выражается идиомой RAII: ресурс захватывается при создании объекта и освобождается в деструкторе. В языках со сборкой мусора память освобождается автоматически, но внешние ресурсы всё равно требуют контролируемого закрытия.

Композиция часто предпочтительнее глубокого наследования: она уменьшает жёсткость иерархий и позволяет заменять части системы независимо.

44.10 Что важно сказать на экзамене

Нужно чётко определить **объект и класс**, затем объяснить три центральных механизма:

инкапсуляция $\longrightarrow$ наследование $\longrightarrow$ полиморфизм.

Для полиморфизма желательно отдельно назвать **динамическое связывание** и виртуальные функции, а также отличить наследование (*is-a*) от композиции (*has-a*).

45 Компьютерная графика. Работа с графическими библиотеками

Компьютерная графика изучает методы математического описания, создания, обработки и визуализации изображений средствами вычислительной техники. В задачах моделирования она используется прежде всего для представления геометрии и результатов расчёта.

Общая схема растеризационной визуализации имеет вид

модель сцены $\rightarrow$ геометрические преобразования $\rightarrow$ проекция $\rightarrow$ растеризация $\rightarrow$ изображение.

45.1 Растровое и векторное представление

Растровое изображение задаётся прямоугольной матрицей пикселей

$$I = \{c_{ij}\},$$

где c_{ij} хранит цвет; например, в модели RGB

$$c_{ij} = (R_{ij}, G_{ij}, B_{ij}),$$

а дополнительный канал α может задавать прозрачность. Растровое изображение зависит от разрешения.

Векторная графика описывает изображение геометрическими примитивами: точками, отрезками, кривыми, многоугольниками, текстом. Она удобна для масштабирования и редактирования геометрии. Для вывода на растровый экран векторное описание в конечном счёте **растеризуется**.

45.2 Геометрические преобразования

Основные преобразования — перенос, масштабирование, вращение и проецирование. В трёхмерной графике удобно использовать **однородные координаты**

$$p = (x, y, z, 1)^T,$$

тогда аффинное преобразование записывается как

$$p' = Mp.$$

Например,

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R_z = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Преобразования композиционируются умножением матриц; порядок существенен.

Типичная цепочка систем координат:

локальные $\rightarrow$ мировые $\rightarrow$ координаты камеры $\rightarrow$ clip $\rightarrow$ NDC $\rightarrow$ экран.

Для вершины обычно пишут

$$p_{\text{clip}} = PVMp_{\text{local}},$$

где M — матрица модели, V — вида, P — проекции. При перспективной проекции после преобразования выполняется перспективное деление

$$x_{\text{NDC}} = \frac{x_c}{w_c}, \quad y_{\text{NDC}} = \frac{y_c}{w_c}, \quad z_{\text{NDC}} = \frac{z_c}{w_c}.$$

45.3 Графический конвейер

Графический конвейер — последовательность этапов преобразования геометрического описания сцены в кадр. Упрощённо:

вершины $\rightarrow$ вершинная обработка $\rightarrow$ сборка примитивов $\rightarrow$ отсечение
 $\rightarrow$ растеризация $\rightarrow$ обработка фрагментов $\rightarrow$ кадр.

Основным примитивом 3D-растеризации обычно является треугольник. Вершина может содержать координаты, нормаль, цвет, текстурные координаты и другие атрибуты.

Растреризация преобразует геометрический примитив в набор фрагментов, соответствующих потенциальным пикселям. Для определения видимой поверхности обычно применяется **Z-буфер**: для каждого пикселя хранится глубина ближайшего фрагмента.

Цвет фрагмента определяется материалом, освещением и текстурами. Например, простая диффузная модель Ламберта содержит множитель

$$\max(0, \mathbf{n} \cdot \mathbf{l}),$$

где $\mathbf{n}$ — нормаль, $\mathbf{l}$ — направление на источник света.

Растреризация — не единственный способ рендеринга. При **трассировке лучей** из камеры строятся лучи

$$r(t) = o + td$$

и ищутся их пересечения со сценой; этот подход естественно описывает тени, отражения и преломления, но обычно вычислительно дороже.

45.4 Графические библиотеки и API

Графический API предоставляет программе стандартный интерфейс к графическому оборудованию. Примеры: OpenGL, Vulkan, Direct3D, Metal, WebGL. Через API создаются и заполняются буферы, загружаются текстуры, задаются состояния конвейера и формируются команды рисования.

Современный конвейер программируем. Его стадии задаются **шейдерами**:

- вершинный шейдер преобразует вершины, например $p_{\text{clip}} = PVMp$;
- фрагментный шейдер вычисляет цвет фрагмента с учётом материалов, освещения и текстур;
- в современных API могут использоваться также геометрические, тесселяционные и вычислительные шейдеры.

Высокоуровневые библиотеки и системы визуализации скрывают значительную часть низкоуровневой работы с GPU. В пакетах трёхмерной графики типичный цикл включает моделирование геометрии, материалы и текстуры, освещение и рендеринг; растреризационные движки ориентированы на интерактивность, а трассировочные — на более физически точное моделирование света.

45.5 Научная визуализация

В вычислительном эксперименте графика используется для анализа полей и данных. Для скалярных полей применяют графики, карты цветов, линии уровня

$$f(x, y) = C,$$

сечения и изоповерхности

$$f(x, y, z) = C.$$

Для векторных полей используют стрелочные диаграммы, линии тока и траектории. В механике визуализируют сетки, поля температур, давления, скоростей, напряжений и деформаций.

45.6 Проекция, отсечение и переход к экрану

После преобразования модели в координаты камеры выполняется проецирование. Для ортографической проекции параллельные прямые сохраняют параллельность. Перспективная проекция учитывает уменьшение видимого размера с расстоянием; в однородных координатах она естественно реализуется матрицей P и последующим делением на w .

До растреризации примитивы отсекаются по видимому объёму. В clip-координатах проверяются неравенства вида

$$-w \leq x \leq w, \quad -w \leq y \leq w,$$

а затем после перспективного деления получаются нормализованные координаты. Преобразование viewport переводит их в пиксельные координаты окна.

45.7 Интерполяция атрибутов и растеризация треугольника

Пусть точка внутри экранного треугольника имеет барицентрические координаты $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$,

$$\lambda_i \geq 0, \quad \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1.$$

Тогда атрибут, заданный в вершинах, можно интерполировать как

$$a = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \lambda_3 a_3.$$

Для перспективно корректной интерполяции текстурных координат необходимо учитывать однородную координату w ; простая линейная интерполяция уже после проекции даёт искажения.

Глубина фрагмента сравнивается с содержимым Z -буфера. Если новый фрагмент ближе, значение глубины и цвет обновляются. Для прозрачности дополнительно используется смешивание цветов, а порядок вывода прозрачных объектов обычно имеет значение.

45.8 Дискретизация изображения и антиалиасинг

Растеризация переводит непрерывную геометрию в дискретную сетку пикселей, поэтому возникает **алиасинг**: ступенчатость границ, мерцание мелких структур и муар. Его причина — недостаточная частота дискретизации по отношению к пространственным частотам изображения.

Простейшие методы сглаживания используют несколько выборок на пиксель (SSAA/MSAA) или последующую фильтрацию. При уменьшении текстур применяются предфильтрованные уровни детализации (mipmaps), чтобы не выбирать высокочастотную текстуру существенно реже требуемой частоты Найквиста.

45.9 Программируемый конвейер и данные GPU

Современный API отделяет данные от программы обработки. Геометрия хранится в буферах на GPU, состояния и ресурсы связываются с вызовом рисования, а программируемые стадии задаются шейдерами. Вершинный шейдер выполняется для вершин, фрагментный — для потенциальных пикселей; в современных API доступны также геометрические, тесселяционные и вычислительные шейдеры.

В научной визуализации критично не только быстро нарисовать сцену, но и сохранить смысл данных: цветовая шкала должна быть однозначной, диапазон и единицы измерения — подписаны, а при визуализации векторного/тензорного поля нужно явно понимать, какая производная характеристика показана.

45.10 Что важно сказать на экзамене

Минимальная логика ответа:

растровое/векторное представление $\rightarrow$ матричные преобразования $\rightarrow$ графический конвейер $\rightarrow$ API и шейдеры.

Нужно уметь объяснить роль однородных координат, перспективного преобразования, растеризации и Z -буфера и назвать хотя бы одну графическую библиотеку/API.

46 Пакеты прикладных программ для математического моделирования

Пакет прикладных программ (ППП) — совокупность программных средств, предназначенных для решения определённого класса прикладных задач и объединённых общими средствами подготовки исходных данных, вычислений и обработки результатов.

Для математического моделирования пакет реализует всю или часть цепочки

модель $\rightarrow$ дискретизация $\rightarrow$ численный решатель $\rightarrow$ анализ результата.

Готовый пакет не заменяет математическую постановку: пользователь отвечает за выбор модели, граничных условий, параметров численного метода и интерпретацию результата.

46.1 Основные классы пакетов

По назначению удобно выделить:

- универсальные математические среды для линейной алгебры, ОДУ, оптимизации, статистики и визуализации;
- системы компьютерной алгебры для символьных преобразований;
- САЕ-системы для инженерного численного моделирования;
- специализированные пакеты для отдельных классов задач;
- библиотеки численных методов, встраиваемые в пользовательские программы.

Примеры инженерных комплексов: ANSYS, Abaqus, NASTRAN, ANSYS CFX/FLUENT, FlowVision; математические среды — MATLAB, Mathematica и др. Существенны не конкретные названия, а поддерживаемые модели и алгоритмы.

46.2 Структура программного комплекса

Для инженерных пакетов характерны три основных блока:

препроцессор $\rightarrow$ решатель $\rightarrow$ постпроцессор.

Препроцессор обеспечивает подготовку задачи: геометрию, свойства материалов, физическую модель, начальные и граничные условия, расчётную сетку и параметры метода.

Решатель формирует дискретную задачу и выполняет вычисления. Внутри могут использоваться прямые и итерационные методы СЛАУ, метод Ньютона для нелинейных систем, интеграторы ОДУ и различные методы дискретизации УЧП — конечные разности, конечные элементы, конечные объёмы и др.

Постпроцессор предназначен для анализа и представления результата: графики, поля, линии уровня, интегральные характеристики, экстремумы, сравнение вариантов.

Дополнительно пакет может содержать генератор сеток, базу материалов, оптимизатор, средства параллельных вычислений, язык сценариев и API.

46.3 Численный решатель и критерии качества

После дискретизации часто возникает система

$$Ax = b$$

или нелинейная задача

$$F(x) = 0.$$

Для итерационного решения контролируется невязка

$$r^{(k)} = b - Ax^{(k)},$$

но малая невязка сама по себе ещё не гарантирует малую ошибку при плохой обусловленности задачи.

При оценке решателя важны:

- порядок аппроксимации и сходимость;
- устойчивость;

- корректность обработки граничных условий;
- вычислительная сложность и память;
- работа с разреженными системами;
- возможность параллельного выполнения.

Для пространственных задач обязательно проверяют **сеточную сходимость**: одна и та же характеристика Q вычисляется на последовательности сеток

$$h_1 > h_2 > h_3 > \dots, \quad Q_{h_i} \rightarrow Q.$$

46.4 Верификация и валидация

Наличие промышленного программного комплекса не гарантирует корректность конкретного расчёта. Следует различать:

- **верификацию** — правильно ли решается выбранная математическая задача;
- **валидацию** — адекватно ли сама модель описывает реальный объект.

Для верификации используют аналитические тесты, изготовленные решения, сеточную сходимость, проверку законов сохранения и сравнение с независимой реализацией. Валидация требует экспериментальных или надёжных наблюдательных данных.

46.5 Интеграция и выбор пакета

Современный расчётный проект обычно требует обмена геометрией, сетками и полями между программами. Поэтому существенны поддерживаемые форматы, язык сценариев и API. Автоматизация через API позволяет выполнять параметрические серии расчётов

$$p^{(1)}, \dots, p^{(N)} \mapsto Q^{(1)}, \dots, Q^{(N)},$$

что необходимо при оптимизации, идентификации и анализе чувствительности.

Пакет выбирают по соответствию физической и математической модели, наличию нужного численного метода, размеру задачи, средствам сеткопостроения и постобработки, параллельной масштабируемости, расширяемости, воспроизводимости, лицензии и качеству документации.

46.6 Предпроцессор, решатель и постпроцессор

Во многих пакетах математического моделирования удобно выделять три слоя:

$$\boxed{\text{предпроцессор} \rightarrow \text{решатель} \rightarrow \text{постпроцессор}}.$$

Предпроцессор задаёт геометрию, материалы, параметры, сетку, начальные и граничные условия. Решатель формирует и решает дискретную задачу. Постпроцессор вычисляет производные характеристики и визуализирует поля, графики, спектры, интегральные величины.

Такое разделение позволяет независимо заменять, например, генератор сетки или решатель при сохранении формата модели. В больших комплексах вокруг ядра также имеются подсистемы управления расчётами, базы материалов, средства оптимизации, скриптовый интерфейс и средства параллельного запуска.

46.7 Требования к численному ядру

Численный пакет должен явно фиксировать математическую постановку и параметры алгоритма. Для дискретного оператора

$$A_h u_h = f_h$$

важны аппроксимация, устойчивость, сходимость и обусловленность. Пользователь должен контролировать критерий остановки итераций, масштабирование невязки, допуски нелинейного решателя и шаг по времени.

Нельзя смешивать **сходимость итерационного решателя** и **сеточную сходимость**. Маленькая алгебраическая невязка означает, что хорошо решена выбранная дискретная система, но сама дискретизация ещё может быть слишком грубой.

46.8 Верификация пакета и эталонные задачи

Проверка программного комплекса включает несколько уровней:

1. модульные тесты отдельных алгоритмов;
2. сравнение с аналитическими решениями и manufactured solutions;
3. сравнение с эталонными benchmark-задачами;
4. исследования сеточной и временной сходимости;
5. регрессионные тесты после изменений кода.

Если ожидается порядок метода p , при последовательном уменьшении шага $h \mapsto h/2$ асимптотическая ошибка должна приблизительно уменьшаться в 2^p раз. Такое исследование гораздо информативнее одиночного совпадения картинки с ожидаемым результатом.

46.9 Автоматизация и воспроизводимость

Современный пакет полезно оценивать не только по числу встроенных моделей, но и по возможности воспроизводимо задавать расчёт. Скрипты, текстовые конфигурации, журналирование параметров и версий, экспорт сетки и результатов в открытые форматы позволяют повторить эксперимент и включить пакет в автоматизированную цепочку расчётов.

При выборе инструмента следует учитывать также лицензирование, поддержку параллельных вычислений, переносимость, возможность расширения собственными модулями и наличие документированных форматов обмена.

46.10 Что важно сказать на экзамене

Нужно дать определение ППП и объяснить трёхблочную структуру

preprocessor $\rightarrow$ solver $\rightarrow$ postprocessor.

Далее назвать типичные численные решатели и подчеркнуть, что корректность результата требует проверки модели, сеточной сходимости, верификации и валидации.

47 Представление о языках программирования высокого уровня

Язык программирования — формальный язык для записи алгоритмов и структур данных в форме, допускающей автоматическое выполнение после трансляции или интерпретации. **Языки высокого уровня** предоставляют абстракции, в большей степени ориентированные на алгоритм и предметную область, чем на систему команд конкретного процессора.

Примеры: Fortran, C, C++, Java, Python, C#, Julia. Граница между “высоким” и “низким” уровнем условна: например, C и C++ являются языками высокого уровня, но дают программисту сравнительно прямой контроль над памятью.

47.1 Синтаксис и семантика

Синтаксис определяет правила построения корректных конструкций языка; **семантика** — их смысл и результат выполнения. Например, в императивном языке

$$x = x + 1$$

означает не математическое равенство, а присваивание нового значения переменной.

Формальный язык включает лексические элементы, выражения, объявления, операторы управления и правила организации модулей. Синтаксис часто описывают формальной грамматикой, например формой Бэкуса–Наура.

47.2 Типы данных и управление вычислением

Тип задаёт множество допустимых значений и операций над ними. К базовым и составным типам относятся целые и вещественные числа, логические значения, строки, массивы, записи/структуры, указатели и ссылки, классы и пользовательские типы.

При **статической типизации** основные типы выражений известны и проверяются до выполнения программы; при **динамической типизации** тип значения определяется во время выполнения.

Для структурного программирования центральны три управляющие конструкции:

- следование;
- ветвление;
- цикл.

Из них вместе с функциями, процедурами и модулями строятся более сложные алгоритмы.

47.3 Основные парадигмы

Современные языки часто мультипарадигмны.

- **Императивное/процедурное программирование**: программа — последовательность операций, изменяющих состояние; задача декомпозируется на процедуры и функции.
- **Объектно-ориентированное**: программа строится из объектов и классов; основные механизмы — инкапсуляция, наследование и полиморфизм.
- **Функциональное**: вычисления выражаются через композицию функций, функции высших порядков и по возможности неизменяемые данные.
- **Логическое и декларативное**: задаются отношения, правила или желаемый результат, а способ поиска решения в значительной степени определяется системой выполнения.

47.4 Компиляция и интерпретация

Для выполнения исходный текст должен быть преобразован в исполняемую форму.

Компилятор анализирует программу и переводит её в машинный код или промежуточное представление. Типичная цепочка:

лексический анализ → синтаксический анализ → семантический анализ → оптимизация → генерация кода.

Интерпретатор организует выполнение программы без предварительного получения отдельного машинного исполняемого файла в традиционном смысле. На практике распространены гибридные схемы: байткод, виртуальные машины и JIT-компиляция.

Разница между “компилируемым” и “интерпретируемым” языком относится скорее к реализации, чем к математической сущности языка: один и тот же язык может иметь разные системы исполнения.

47.5 Абстракции высокого уровня и библиотеки

Высокоуровневые языки освобождают программиста от непосредственной записи машинных команд и предоставляют:

- функции, модули и пространства имён;
- абстрактные типы и классы;
- стандартные контейнеры и алгоритмы;
- механизмы обработки ошибок;
- библиотеки ввода-вывода, линейной алгебры, сетей, графики и т.д.

В научных вычислениях существенны численная производительность, поддержка массивов, библиотеки линейной алгебры, средства параллельных вычислений и взаимодействие с кодом на других языках. Поэтому выбор языка определяется не “лучшим языком вообще”, а классом решаемых задач.

47.6 Формальный язык: лексика, синтаксис и семантика

Программа является текстом формального языка. На лексическом уровне она разбивается на токены: идентификаторы, литералы, ключевые слова, знаки операций. Синтаксис определяет допустимую структуру конструкций, например грамматикой в форме Бэкуса–Наура. Семантика задаёт смысл синтаксически корректной программы.

Поэтому “синтаксически правильно” не означает “семантически корректно”. Например, выражение может соответствовать грамматике, но нарушать правила типов или обращаться к несуществующему имени.

47.7 Статическая и динамическая типизация

Система типов классифицирует значения и операции. При статической типизации значительная часть проверок выполняется до запуска программы; при динамической — тип значения и корректность операции могут проверяться во время выполнения.

Различают также явное и выводимое задание типов. Параметрический полиморфизм позволяет описывать алгоритмы над семейством типов, например `Vector<T>` или обобщённую функцию сортировки.

Типы служат не только представлению данных, но и средством спецификации: хорошо выбранный тип способен исключить целый класс некорректных состояний ещё до выполнения программы.

47.8 Этапы трансляции программы

Типичная компиляция имеет вид

текст → лексический анализ → синтаксический анализ → семантический анализ
→ промежуточное представление → оптимизация → машинный код.

После компиляции объектные модули и библиотеки связываются компоновщиком. Интерпретатор выполняет программу или её промежуточное представление во время работы; JIT-компиляция сочетает оба подхода, переводя “горячие” участки в машинный код динамически.

Язык сам по себе не обязан быть строго “компилируемым” или “интерпретируемым”: это свойство конкретной реализации.

47.9 Среда выполнения и управление памятью

Во время выполнения используются стек вызовов, статическая область и динамическая память. Автоматическое управление памятью может осуществляться сборщиком мусора; в системных языках время жизни ресурсов часто контролируется программистом или системой владения.

Для научных вычислений выбор языка связан не только с удобством синтаксиса, но и с моделью данных, стоимостью абстракций, доступом к векторизации/параллелизму и качеством библиотек линейной алгебры, сеток и визуализации.

47.10 Модульность, библиотеки и взаимодействие языков

Язык высокого уровня обычно используется не изолированно, а вместе с библиотеками и системой модулей. Модуль задаёт пространство имён и публичный интерфейс, скрывая детали реализации. Это уменьшает число глобальных связей и позволяет независимо компилировать и тестировать части программы.

Научные приложения часто являются многоязыковыми: управляющая логика может быть на Python, вычислительное ядро — на C/C++ или Fortran, параллельные ядра — на CUDA/OpenCL. Связь обеспечивается ABI и FFI. Поэтому при выборе языка важна не только его собственная скорость, но и возможность без лишних копирований работать с существующими библиотеками и форматами данных.

47.11 Критерии выбора языка

Для конкретной задачи разумно сравнивать:

- выразительность и вероятность программных ошибок;
- качество компилятора и производительность;
- модель памяти и средства безопасного управления ресурсами;
- библиотеки численных методов, ввода-вывода и визуализации;
- поддержку многопоточности, SIMD, распределённых и GPU-вычислений;
- переносимость между ОС и архитектурами;
- средства тестирования, профилирования и отладки;
- зрелость экосистемы и стоимость сопровождения кода.

Поэтому разделение на “быстрые” и “медленные” языки слишком грубо: производительность определяется конкретной реализацией, алгоритмом, библиотеками и долей времени, проведённой в оптимизированном вычислительном ядре.

47.12 Что важно сказать на экзамене

Нужно определить язык высокого уровня и противопоставить его машинному коду/ассемблеру, затем объяснить:

синтаксис и семантика → типы данных → парадигмы → компиляция/интерпретация

.

Желательно привести примеры языков и отметить, что уровень языка означает прежде всего степень абстрагирования от конкретной архитектуры ЭВМ.

48 Суперкомпьютерные технологии

В принятой в пособии СПбПУ трактовке **суперкомпьютерные технологии** включают три взаимосвязанных блока: технологии создания высокопроизводительных вычислительных систем, системное и прикладное программное обеспечение и технологии их проблемно-ориентированного применения. Их объединяет использование параллельных вычислений для ресурсоёмких задач математического моделирования.

48.1 Архитектура параллельных систем

Современный суперкомпьютер обычно состоит из множества вычислительных узлов, соединённых высокоскоростной сетью. Узел содержит многоядерные CPU, оперативную память и, возможно, ускорители GPU.

По организации памяти принципиальны две модели:

- **разделяемая память:** потоки работают в общем адресном пространстве;
- **распределённая память:** каждый процесс/узел имеет свою память, а данные передаются сообщениями.

Современные кластеры обычно гибридные: общая память внутри узла и распределённая между узлами.

Для производительности существенны не только число процессоров, но и иерархия памяти, пропускная способность, латентность сети и локальность данных.

48.2 Параллельный алгоритм и декомпозиция

Параллельный расчёт требует разбиения задачи на подзадачи. При **декомпозиции по данным** область или массив делится между процессами:

$$\Omega = \bigcup_{k=1}^p \Omega_k.$$

При функциональной декомпозиции различным вычислителям назначаются разные стадии алгоритма.

Хорошая декомпозиция должна обеспечивать:

- баланс вычислительной нагрузки;
- малый объём обменов;
- достаточно крупные независимые блоки вычислений;
- возможность совмещения вычислений и коммуникаций.

Если один процесс выполняет существенно больше работы остальных, время всего расчёта определяется этим процессом.

48.3 MPI и общая память

Для распределённой памяти основным стандартом является **MPI** (Message Passing Interface). Параллельная программа запускается как несколько процессов с собственными адресными пространствами. Используются двухточечные обмены и коллективные операции — рассылка, сбор, редукция и др.

Для суммы

$$S = \sum_{i=1}^N a_i$$

каждый процесс может вычислить локальную сумму S_k , после чего коллективная редукция даёт

$$S = \sum_{k=1}^p S_k.$$

Время сообщения грубо представляют моделью

$$T_{\text{comm}} \approx \alpha + \beta m,$$

где α — латентность, m — объём сообщения, а β характеризует стоимость передачи единицы данных.

Для общей памяти применяются потоковые модели, например OpenMP: несколько потоков используют общее адресное пространство. Здесь возникают задачи синхронизации, гонки данных и издержки на критические секции.

В гетерогенных системах часть массово-параллельных вычислений может выполняться на GPU. Для больших кластеров типична гибридная схема

MPI между узлами + потоки или GPU внутри узла.

48.4 Производительность и масштабируемость

Пусть T_1 — время последовательного решения, T_p — время на p вычислителях. **Ускорение и эффективность** определяются как

$$S_p = \frac{T_1}{T_p}, \quad E_p = \frac{S_p}{p}.$$

Идеально $S_p = p$ и $E_p = 1$, но на практике эффективность уменьшают последовательные участки, обмены, синхронизации и дисбаланс.

Закон Амдала. Если доля вычислений, допускающая идеальное распараллеливание, равна α , то для задачи фиксированного размера

$$S_p \leq \frac{1}{(1-\alpha) + \alpha/p}, \quad S_\infty \leq \frac{1}{1-\alpha}.$$

Следовательно, даже небольшой последовательный участок ограничивает максимальное ускорение.

Различают:

- **сильную масштабируемость:** размер задачи фиксирован, число процессоров увеличивается;
- **слабую масштабируемость:** объём задачи растёт примерно пропорционально числу процессоров, так что работа на один процесс остаётся приблизительно постоянной.

В пособии СПбПУ масштабируемость рассматривается и как свойство вычислительной системы, и как способность параллельной программы эффективно использовать наращиваемые ресурсы.

48.5 Память и арифметическая интенсивность

Производительность может ограничиваться не числом арифметических устройств, а передачей данных из памяти. Полезной характеристикой является **арифметическая интенсивность**

$$I = \frac{\text{число арифметических операций}}{\text{объём переданных данных}}.$$

Алгоритмы с малой I часто ограничены пропускной способностью памяти; с большой I — пиковой вычислительной производительностью. Поэтому в НРС важны локальность данных и уменьшение обменов между уровнями памяти и узлами.

48.6 Закон Густафсона и измерение масштабируемости

Закон Амдала отвечает на вопрос о фиксированной задаче. На практике с ростом числа вычислителей часто увеличивают и размер задачи. Если s — доля последовательного времени в уже масштабированной задаче, то закон Густафсона оценивает ускорение как

$$S_p^{(G)} = p - s(p-1).$$

Тем самым небольшая последовательная часть не мешает эффективно использовать большое число процессоров, если параллельная часть задачи растёт вместе с p .

При экспериментальном исследовании масштабируемости полезно строить не только S_p , но и E_p , время коммуникаций и долю дисбаланса. Для сильного масштабирования фиксируют размер задачи; для слабого — сохраняют примерно постоянный объём работы на процесс. Это позволяет отличить ограничение самого алгоритма от недостатка параллельной работы на выбранном размере задачи.

48.7 Коллективные операции и коммуникационная сложность

Для распределённых алгоритмов важен не только общий объём пересылаемых данных, но и число синхронизаций. Стоимость коллективной редукции, рассылки или all-to-all зависит от топологии сети и реализации MPI; поэтому операция, выполняемая на каждом шаге временного интегрирования, способна ограничить масштабируемость даже при небольшом размере сообщения.

Полезный принцип — укрупнять сообщения, уменьшать число глобальных барьеров и, где возможно, перекрывать неблокирующие обмены полезными вычислениями. Для сеточных задач также стремятся уменьшить отношение размера межпроцессорной границы к объёму локальной подобласти.

48.8 Roofline-оценка и локальность данных

Связь вычислительной производительности с уже введённой арифметической интенсивностью удобно выражать простейшей roofline-оценкой

$$P \leq \min(P_{peak}, B_{mem}I),$$

где P_{peak} — пиковая производительность вычислительных устройств, B_{mem} — пропускная способность памяти. Она сразу показывает два режима: memory-bound и compute-bound.

Отсюда следует практическая важность блочных алгоритмов, последовательного доступа, повторного использования данных из кэша и уменьшения лишних копирований. Оптимизация числа FLOPS сама по себе может почти не ускорить memory-bound ядро.

48.9 Гибридные вычисления

На современных кластерах естественна гибридная схема: MPI распределяет работу между узлами, OpenMP или потоки используют ядра общей памяти внутри узла, а GPU выполняет массово-параллельные ядра. Эффективность требует согласованной декомпозиции, минимизации копирований CPU–GPU и перекрытия коммуникаций вычислениями.

Для больших расчётов также важны контрольные точки (checkpoint/restart), детерминированное хранение параметров запуска и мониторинг производительности: сбой одного длинного запуска не должен приводить к полной потере многосуточного расчёта.

48.10 Что важно сказать на экзамене

Главная цепочка ответа:

$$\text{параллельная архитектура} \rightarrow \text{декомпозиция} \rightarrow \text{MPI/общая память/GPU} \rightarrow \text{ускорение и масштабируемость}.$$

Обязательно знать S_p , E_p , смысл закона Амдала и различие сильной и слабой масштабируемости. Важно подчеркнуть: большее число процессоров само по себе не гарантирует более быстрого расчёта, если возрастают коммуникационные и синхронизационные расходы.

49 Основные понятия и принципы математического моделирования. Прямые и обратные задачи математического моделирования. Универсальность математических моделей. Принцип аналогий. Иерархия моделей

49.1 Математическая модель и цель моделирования

Математическая модель — формализованное описание существенных для поставленной цели свойств объекта или процесса средствами математики: уравнениями, неравенствами, функционалами, вероятностными законами, графами, алгоритмами и т.п.

Удобная абстрактная запись:

$$\mathcal{A}(u, p) = f, \quad y = \mathcal{H}(u),$$

где u — состояние системы, p — параметры, f — воздействия, y — наблюдаемые характеристики.

Одна и та же реальная система может иметь разные модели. Выбор зависит от **цели**: например, автомобиль можно представить материальной точкой, твёрдым телом, упругой конструкцией или телом в газовом потоке. Поэтому модель оценивается не “вообще”, а относительно требуемых характеристик, точности и области применимости.

Основные принципы: абстрагирование, адекватность, разумная простота, системность, проверяемость и иерархичность.

49.2 Этапы моделирования

Типичная схема:

1. постановка цели и выделение существенных факторов;
2. формулировка предположений и концептуальной модели;
3. математическая формализация, включая начальные и граничные условия;
4. определение параметров;
5. исследование корректности задачи;
6. выбор численного метода и программная реализация;
7. верификация, валидация и вычислительный эксперимент;
8. уточнение модели.

Процесс обычно циклический:

объект $\rightarrow$ модель $\rightarrow$ расчёт $\rightarrow$ сравнение с данными $\rightarrow$ уточнение.

49.3 Прямые задачи

Прямая задача — задача определения состояния или наблюдаемого отклика системы при известных параметрах и воздействиях:

$$(p, f) \mapsto u \mapsto y.$$

Например, по свойствам материала и нагрузке найти напряжения; по коэффициентам теплопроводности и граничным условиям — поле температуры.

Классическое понятие корректности по Адамару требует:

1. существования решения;
2. единственности;
3. непрерывной зависимости решения от исходных данных.

49.4 Обратные задачи и идентификация

Обратная задача — восстановление неизвестных параметров, источников, начальных или граничных условий либо структуры модели по наблюдаемому отклику. Формально по данным y^δ требуется определить p :

$$y^\delta \mapsto p.$$

Обратные задачи часто некорректны: малое возмущение данных может приводить к большому изменению восстановленного решения.

Один из способов стабилизации — **регуляризация Тихонова**:

$$p_\alpha = \arg \min_p (\|\mathcal{H}(u(p)) - y^\delta\|^2 + \alpha \|Lp\|^2).$$

Первое слагаемое отвечает за согласование с наблюдениями, второе вводит априорное требование к решению и подавляет неустойчивость.

49.5 Универсальность и принцип аналогий

Универсальность математических моделей означает, что одна математическая структура может описывать процессы разной физической природы. Например,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \Delta u$$

описывает теплопроводность и диффузию при разной физической интерпретации u и D .

Принцип аналогий состоит в переносе известной математической структуры на новый объект, если совпадают существенные связи между величинами. Так, стационарная теплопроводность без источников и электростатика без зарядов приводят к уравнению Лапласа

$$\Delta u = 0.$$

Аналогия позволяет переносить методы анализа и вычислительные алгоритмы, но не отменяет проверки физических предположений и области применимости.

Одним из средств выявления универсальности является **безразмеризация**. Согласно II-теореме Бэкингема, если рассматриваются n размерных величин, а ранг матрицы их размерностей равен r , то описание можно выразить через $n - r$ независимых безразмерных комплексов.

49.6 Иерархия моделей

Иерархия моделей — семейство моделей одного объекта, различающихся детализацией, масштабом, набором учитываемых эффектов и вычислительной стоимостью. Например,

материальная точка $\rightarrow$ твёрдое тело $\rightarrow$ линейно-упругое тело $\rightarrow$ нелинейная модель материала.

Или для течения:

потенциальная модель $\rightarrow$ Эйлер $\rightarrow$ Навье–Стокс $\rightarrow$ модели турбулентности.

Более сложная модель не автоматически лучше: она требует большего числа параметров, исходных данных и вычислительных ресурсов. Используют минимальную сложность, достаточную для требуемой цели и точности.

Иерархия полезна и для взаимной проверки: сложная модель должна переходить к более простой в предельном режиме, где предположения простой модели выполнены.

49.7 Корректность прямой задачи

Классическая формулировка корректности по Адамару требует: решение существует, единственно и непрерывно зависит от данных. Для прямой задачи

$$F(u, p) = 0$$

это означает, что малое изменение входных параметров и данных не должно вызывать неограниченно большое изменение искомого состояния, если модель рассматривается в своей области применимости.

Некорректность математической постановки нельзя “исправить” только более точным вычислителем: сначала требуется изменить постановку или добавить регуляризующую информацию.

49.8 Обратные задачи, идентифицируемость и регуляризация

В обратной задаче по наблюдаемым данным y восстанавливаются параметры p :

$$\mathcal{G}(p) \approx y.$$

Даже если прямая задача устойчива, обратное отображение может быть плохо обусловлено или неоднозначно. Параметр называется идентифицируемым, если разные допустимые значения параметра порождают различные наблюдения.

Практическая постановка часто имеет вид

$$\min_p \|\mathcal{G}(p) - y^\delta\|^2 + \lambda R(p),$$

где $R(p)$ задаёт априорное ограничение, а λ регулирует компромисс между согласованием с шумными данными и устойчивостью восстановления. Это типичная идея регуляризации обратной задачи.

49.9 Структурная и параметрическая иерархия моделей

Иерархия возникает не только при изменении числа параметров, но и при изменении самой физической детализации. Например,

молекулярная динамика $\rightarrow$ мезоскопическая модель $\rightarrow$ континуальная механика $\rightarrow$ сосредоточенная модель.

Каждый переход устраняет часть степеней свободы и вводит эффективные параметры. Более подробная модель не автоматически лучше: она дороже и требует большего числа плохо известных входных данных.

Систематическая модельная редукция стремится сохранить целевые наблюдаемые характеристики при меньшей размерности. Поэтому выбор уровня иерархии должен определяться вопросом исследования, а не максимальной доступной детализацией.

49.10 Чувствительность и уточнение модели

Пусть интересующая характеристика равна $J(p)$. Локальная чувствительность оценивается производными

$$S_i = \frac{\partial J}{\partial p_i}.$$

Малочувствительные параметры могут быть слабо идентифицируемы, а сильно чувствительные требуют особенно точного задания. Анализ чувствительности помогает планировать эксперимент и решать, какую часть модели имеет смысл уточнять.

Полный цикл моделирования поэтому является итерационным:

модель $\rightarrow$ расчёт $\rightarrow$ сравнение с данными $\rightarrow$ уточнение модели.

49.11 Что важно сказать на экзамене

Нужно обязательно различить прямую и обратную задачи:

прямая: параметры $\rightarrow$ отклик, обратная: отклик $\rightarrow$ параметры.
--

Далее объяснить корректность по Адамару, возможную некорректность обратной задачи, универсальность математических структур, принцип аналогий и смысл иерархии моделей. В конце полезно подчеркнуть циклический характер моделирования: построение — расчёт — сравнение — уточнение.

50 Интерполирование функций, полиномы Чебышева, интерполяция с кратными узлами, кубические сплайны

50.1 Полиномиальная интерполяция

Пусть заданы попарно различные узлы

$$x_0, x_1, \dots, x_n$$

и значения $y_i = f(x_i)$. **Задача интерполяции** состоит в построении функции P , удовлетворяющей

$$P(x_i) = y_i, \quad i = 0, \dots, n.$$

Теорема о существовании и единственности. Для любых $n + 1$ попарно различных узлов и значений y_i существует единственный алгебраический многочлен P_n степени не выше n , интерполирующий эти данные.

Действительно, система для коэффициентов в степенном базисе имеет матрицу Вандермонда, а

$$\det V = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \neq 0.$$

50.2 Формы Лагранжа и Ньютона

Формула Лагранжа:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x), \quad L_i(x) = \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n \frac{x - x_k}{x_i - x_k},$$

причём $L_i(x_j) = \delta_{ij}$.

Для последовательного добавления узлов удобна **форма Ньютона**. Разделённые разности определяются рекурсивно:

$$f[x_i] = f(x_i), \quad f[x_i, \dots, x_{i+m}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+m}] - f[x_i, \dots, x_{i+m-1}]}{x_{i+m} - x_i}.$$

Тогда

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + \dots + f[x_0, \dots, x_n] \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i).$$

Для попарно различных узлов разделённая разность симметрична по своим аргументам; в частности,

$$f[x_0, \dots, x_n] = \sum_{j=0}^n \frac{f(x_j)}{\prod_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^n (x_j - x_i)}.$$

На равномерной сетке разделённые разности выражаются через конечные разности.

50.3 Остаточный член и выбор узлов

Если $f \in C^{n+1}[a, b]$, все узлы и точка x лежат в $[a, b]$, то существует $\xi = \xi(x) \in (a, b)$ такое, что

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x), \quad \omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i).$$

Поэтому выбор узлов связан с уменьшением $\max |\omega_{n+1}|$.

На $[-1, 1]$ **полиномы Чебышева**

$$T_m(x) = \cos(m \arccos x)$$

удовлетворяют $|T_m(x)| \leq 1$. Их нули

$$x_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2m}, \quad k = 0, \dots, m-1,$$

используются как интерполяционные узлы. Среди приведённых многочленов степени m полином

$$2^{1-m}T_m(x)$$

имеет наименьшую равномерную норму на $[-1, 1]$. Поэтому при $m = n + 1$ чебышевские узлы минимизируют максимальную величину корневого многочлена и существенно уменьшают краевые осцилляции по сравнению с равномерной сеткой.

Следует отличать теорему Вейерштрасса о существовании хороших полиномиальных приближений от сходимости конкретного интерполяционного процесса. **Теорема Фабера** показывает, что не существует фиксированной стратегии выбора узлов, для которой интерполяционные полиномы сходились бы равномерно к каждой функции из $C[a, b]$. Для достаточно гладких функций и удачно выбранных узлов, в частности чебышевских, интерполяция сходится.

50.4 Интерполяция с кратными узлами. Полином Эрмита

Если кроме значений функции заданы значения производных, возникает **интерполяция Эрмита**. Пусть в $n + 1$ различных узлах известны

$$f(x_i) = y_i, \quad f'(x_i) = y'_i, \quad i = 0, \dots, n.$$

Существует единственный многочлен H_{2n+1} степени не выше $2n + 1$, удовлетворяющий всем $2n + 2$ условиям.

Пусть L_i — базис Лагранжа. Тогда удобная запись:

$$H_{2n+1}(x) = \sum_{i=0}^n \left[y_i h_i(x) + y'_i \hat{h}_i(x) \right],$$

где

$$h_i(x) = [1 - 2L'_i(x_i)(x - x_i)] L_i^2(x), \quad \hat{h}_i(x) = (x - x_i) L_i^2(x).$$

Эти функции удовлетворяют

$$h_i(x_j) = \delta_{ij}, \quad h'_i(x_j) = 0, \quad \hat{h}_i(x_j) = 0, \quad \hat{h}'_i(x_j) = \delta_{ij}.$$

Если $f \in C^{2n+2}[a, b]$, то

$$f(x) - H_{2n+1}(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} \left(\prod_{i=0}^n (x - x_i) \right)^2.$$

В общем случае, если в узле x_i заданы производные до порядка $m_i - 1$, полная кратность равна

$$N = \sum_i m_i,$$

и интерполяционный многочлен имеет степень не выше $N - 1$.

50.5 Кубические интерполяционные сплайны

Кубический интерполяционный сплайн S по узлам

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

— функция, для которой:

1. $S|_{[x_{i-1}, x_i]}$ — многочлен степени не выше 3;
2. $S \in C^2[a, b]$;
3. $S(x_i) = y_i$ во всех узлах;
4. заданы ещё два краевых условия.

Обозначим

$$h_i = x_i - x_{i-1}, \quad M_i = S''(x_i).$$

На $[x_{i-1}, x_i]$ сплайн имеет представление

$$S_i(x) = \frac{M_{i-1}(x_i - x)^3}{6h_i} + \frac{M_i(x - x_{i-1})^3}{6h_i} + \left(y_{i-1} - \frac{M_{i-1}h_i^2}{6}\right) \frac{x_i - x}{h_i} + \left(y_i - \frac{M_i h_i^2}{6}\right) \frac{x - x_{i-1}}{h_i}.$$

Непрерывность S' приводит к трёхдиагональной системе

$$\frac{h_i}{6} M_{i-1} + \frac{h_i + h_{i+1}}{3} M_i + \frac{h_{i+1}}{6} M_{i+1} = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_{i+1}} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i},$$

$i = 1, \dots, n-1$.

Наиболее употребительные варианты двух дополнительных краевых условий:

- **естественный сплайн**: $M_0 = M_n = 0$;
- **закреплённый (clamped) сплайн**: задаются $S'(a)$ и $S'(b)$;
- **not-a-knot**: обеспечивается непрерывность третьей производной в первых и последних внутренних узлах,

$$S_1'''(x_1) = S_2'''(x_1), \quad S_{n-1}'''(x_{n-1}) = S_n'''(x_{n-1});$$

- для периодических данных ($y_0 = y_n$): $S'(a) = S'(b)$ и $S''(a) = S''(b)$.

Теорема. Для любых значений y_i в строго упорядоченных узлах существует единственный естественный кубический интерполяционный сплайн.

Кроме того, естественный сплайн характеризуется вариационным свойством: среди функций $v \in H^2(a, b)$, принимающих те же значения в узлах, он единственным образом минимизирует “энергию кривизны”

$$\int_a^b (S''(x))^2 dx \leq \int_a^b (v''(x))^2 dx.$$

Если $f \in C^4[a, b]$ и краевые условия согласованы с f , то на квазиравномерной сетке типично $\|f^{(k)} - S^{(k)}\|_\infty = O(h^{4-k})$ для $k = 0, 1, 2, 3$. Естественные условия $S''(a) = S''(b) = 0$ могут быть несогласованы с произвольной f , поэтому точность производных у концов в таком случае может ухудшаться.

50.6 Константа Лебега и устойчивость интерполяции

Для интерполяции Лагранжа

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \ell_i(x)$$

вводится функция Лебега

$$\Lambda_n(x) = \sum_{i=0}^n |\ell_i(x)|, \quad \Lambda_n = \max_{x \in [a, b]} \Lambda_n(x).$$

Если p^* — полином наилучшего равномерного приближения степени не выше n , то

$$\|f - P_n\|_\infty \leq (1 + \Lambda_n) \|f - p^*\|_\infty.$$

Тем самым выбор узлов влияет не только на формулу остатка, но и на усиление ошибок данных. Для равноотстоящих узлов Λ_n растёт быстро; узлы Чебышёва дают существенно более устойчивое поведение.

50.7 Экстремальное свойство Чебышёва

Полином Чебышёва

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad x \in [-1, 1],$$

имеет $n + 1$ чередующихся экстремумов ± 1 . Среди монических полиномов степени n на $[-1, 1]$ минимальную равномерную норму имеет масштабированный полином Чебышёва:

$$2^{1-n} T_n(x).$$

Это объясняет появление чебышёвских узлов в задачах минимизации интерполяционной погрешности и подавления эффекта Рунге.

50.8 Остаток интерполяции Эрмита

Если в узлах x_i задаются производные до порядков $m_i - 1$, суммарное число условий равно

$$N = \sum_i m_i.$$

Для достаточно гладкой функции остаток обобщённой интерполяции Эрмита имеет структуру

$$f(x) - H(x) = \frac{f^{(N)}(\xi)}{N!} \prod_i (x - x_i)^{m_i},$$

где ξ зависит от x . Кратность узла непосредственно проявляется как кратность множителя в остатке.

50.9 Трёхдиагональная система кубического сплайна

Для узлов $x_0 < \dots < x_n$, $h_i = x_{i+1} - x_i$, обозначим $M_i = S''(x_i)$. Условия непрерывности S, S', S'' приводят для внутренних узлов к трёхдиагональной системе

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_iM_{i+1} = 6 \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} \right).$$

Два недостающих уравнения задаются граничными условиями: natural, clamped, not-a-knot и др. Для natural-сплайна $M_0 = M_n = 0$.

На квазиравномерной сетке и при согласованных граничных условиях для гладкой функции типичны оценки

$$\|f - S\|_\infty = O(h^4), \quad \|f' - S'\|_\infty = O(h^3), \quad \|f'' - S''\|_\infty = O(h^2).$$

Искусственные natural-условия могут ухудшать точность производных около концов, если истинная функция им не соответствует.

50.10 Что важно сказать на экзамене

Нужно знать четыре блока:

Лагранж/Ньютон + остаток $\rightarrow$ узлы Чебышева $\rightarrow$ Эрмит $\rightarrow$ кубический сплайн

и уметь сформулировать теорему единственности интерполяционного многочлена, остаточный член, смысл чебышевских узлов и систему для вторых производных кубического сплайна.

51 Исследование операций и задачи искусственного интеллекта. Экспертизы и неформальные процедуры. Автоматизация проектирования

51.1 Исследование операций

Исследование операций — прикладная математическая дисциплина, разрабатывающая методы обоснования решений при управлении сложными системами. Формальная задача обычно содержит множество допустимых решений X и критерий эффективности:

$$x^* = \arg \min_{x \in X} F(x) \quad \text{или} \quad x^* = \arg \max_{x \in X} F(x).$$

К типичным задачам относятся распределение ресурсов, линейное и целочисленное программирование, транспортные и сетевые задачи, календарное планирование, управление запасами, массовое обслуживание и имитационное моделирование.

При нескольких критериях

$$F(x) = (F_1(x), \dots, F_m(x))$$

решение x_1 **доминирует по Парето** решение x_2 , если оно не хуже по всем критериям и строго лучше хотя бы по одному. Решения, не доминируемые другими допустимыми решениями, образуют множество Парето.

Для многоэтапных процессов важен **принцип оптимальности Беллмана**: хвост оптимальной стратегии, начинающийся из любого достигнутого состояния, сам должен быть оптимальным для соответствующей подзадачи.

51.2 Задачи искусственного интеллекта

Искусственный интеллект объединяет методы решения задач, требующих поиска, вывода, обучения или работы со знаниями. К классическим направлениям относятся:

- поиск в пространстве состояний и планирование;
- представление знаний и логический вывод;
- распознавание и классификация;
- машинное обучение;
- поддержка принятия решений.

Если задача представлена графом состояний, решение может искаться алгоритмами BFS/DFS или эвристическим поиском. Например, A^* использует оценку

$$f(n) = g(n) + h(n),$$

где g — уже накопленная стоимость пути, h — эвристическая оценка оставшейся стоимости. Для поиска по дереву при неотрицательных стоимостях переходов допустимость h (эвристика не превышает истинную стоимость до цели) обеспечивает оптимальность A^* . Для поиска по графу с закрытым множеством состояний стандартным достаточным условием является также *согласованность* (монотонность) эвристики. При только допустимой эвристике оптимальность сохраняется, если алгоритм допускает повторное открытие вершины при нахождении пути с меньшим g .

51.3 Экспертные системы

Экспертная система — программа, оперирующая знаниями определённой предметной области для выработки рекомендаций или решения специализированных задач.

Классическая структура включает:

- базу знаний;
- рабочую память фактов;
- машину вывода;
- средства приобретения и редактирования знаний;
- пользовательский интерфейс и, желательно, подсистему объяснения.

Знания могут представляться продукционными правилами, семантическими сетями, фреймами или логическими моделями. Продукционное правило имеет форму

ЕСЛИ условие, ТО действие/закключение.

При **прямом выводе** рассуждение начинается с известных фактов и применяет подходящие правила до получения заключения. При **обратном выводе** выбирается гипотеза и последовательно проверяются условия, достаточные для её подтверждения.

Разработка экспертной системы включает идентификацию задачи, концептуализацию предметной области, формализацию знаний, реализацию и тестирование. Трудность явного извлечения знаний у специалиста традиционно называют проблемой приобретения знаний.

51.4 Экспертизы и неформальные процедуры

Когда критерии трудно полностью формализовать или данных недостаточно, используют **экспертные оценки**. Типичные процедуры:

- ранжирование;
- балльная оценка;
- попарное сравнение;
- интервью и анкетирование;
- метод Делфи;
- сценарный анализ и коллективное обсуждение.

Оценки нескольких экспертов могут агрегироваться, например

$$R_i = \sum_{j=1}^m w_j r_{ij}, \quad w_j \geq 0,$$

где w_j характеризует вес/компетентность эксперта. Для групповой экспертизы важно проверять согласованность суждений, а не только усреднять числа.

Неформальные процедуры не противопоставляются математическим методам: часто они используются для выбора критериев, структуры модели или начальных альтернатив, после чего применяется формальная оптимизация.

51.5 Автоматизация проектирования

Система автоматизированного проектирования (САПР) — организационно-техническая система, в которой проектные процедуры выполняются при взаимодействии человека и комплекса программно-технических средств.

В инженерной практике различают:

- **CAD** — геометрическое и параметрическое проектирование;
- **CAE** — инженерный анализ и численное моделирование;
- **CAM** — технологическая подготовка производства.

При параметрическом проектировании объект описывается вектором параметров x . Тогда автоматизированный поиск варианта проекта естественно приводит к задаче

$$F(x) \rightarrow \min, \quad g_i(x) \leq 0.$$

Например, минимизировать массу конструкции при ограничениях по напряжениям и перемещениям.

Современный проектный цикл можно представить как

параметры → CAD-модель → CAE-расчёт → оценка критериев → оптимизация → новые параметры

.

Методы ИИ и экспертные знания могут дополнять этот цикл при выборе вариантов и обработке трудноформализуемых требований, но результат должен проверяться инженерными ограничениями и расчётной моделью.

51.6 Многокритериальное решение и экспертные оценки

В реальной задаче исследования операций часто имеется несколько критериев $J_1(x), \dots, J_m(x)$. Обычно невозможно одновременно минимизировать их все. Тогда используют свёртку

$$J(x) = \sum_{i=1}^m w_i J_i(x), \quad w_i \geq 0,$$

либо рассматривают множество Парето: решение называется Парето-оптимальным, если нельзя улучшить один критерий, не ухудшив хотя бы один другой.

Когда часть критериев формализовать трудно, применяются экспертные процедуры. Важно различать получение субъективных оценок и их дальнейшую математическую агрегацию. Полезны анонимное повторное анкетирование (метод Дельфи), ранжирование, парные сравнения и анализ согласованности экспертных мнений.

51.7 Поиск в пространстве состояний и A^*

Многие задачи ИИ формулируются как поиск пути в графе состояний. Алгоритм A^* использует оценку

$$f(n) = g(n) + h(n),$$

где $g(n)$ — стоимость уже пройденного пути, $h(n)$ — эвристическая оценка оставшейся стоимости.

Если эвристика допустима,

$$h(n) \leq h^*(n),$$

то tree-search A^* при неотрицательных стоимостях переходов находит оптимальный путь при стандартных предположениях. Для обычного graph-search с закрытием вершин удобно требовать согласованность

$$h(n) \leq c(n, n') + h(n'),$$

либо разрешать повторное открытие вершины при улучшении g .

51.8 Экспертная система и механизм вывода

Классическая экспертная система содержит базу знаний, рабочую память, механизм вывода, средства приобретения знаний, интерфейс и подсистему объяснения. Продукционное правило имеет форму

ЕСЛИ условия, ТО заключение/действие.

При прямом выводе система идёт от известных фактов к заключению; при обратном — от гипотезы к условиям, которые необходимо подтвердить. Основной практический барьер — извлечение и поддержание экспертных знаний.

51.9 Параметрическое САПР и связь с оптимизацией

В САПР геометрия и конструктивные зависимости задаются параметрически. Изменение набора параметров p перестраивает модель, после чего можно автоматически получить расчётные характеристики $J(p)$. Это создаёт естественную цепочку

параметры CAD $\rightarrow$ расчётная модель $\rightarrow$ анализ $\rightarrow$ оптимизация.

Важны не только геометрическое ядро и визуальный интерфейс, но и управление структурой изделия, ограничениями, версиями, библиотеками стандартных элементов, а также обмен через нейтральные форматы. Автоматизация проектирования особенно эффективна, когда формализованные оптимизационные процедуры сочетаются с неформализуемыми решениями эксперта.

51.10 Что важно сказать на экзамене

Нужно показать связь четырёх частей билета: исследование операций формализует **выбор оптимального решения**; ИИ добавляет поиск, знания и обучение; экспертные процедуры работают с трудноформализуемой информацией; САПР переносит эти методы в автоматизированный проектный цикл.

52 Вариационные методы решения краевых задач и определения собственных значений

52.1 Слабая постановка краевой задачи

Рассмотрим модельную эллиптическую задачу

$$-\nabla \cdot (k \nabla u) = f \quad \text{в } \Omega, \quad u = 0 \quad \text{на } \Gamma_D, \quad k \frac{\partial u}{\partial n} = g \quad \text{на } \Gamma_N.$$

Умножая уравнение на тестовую функцию и интегрируя по частям, получаем: найти $u \in V$,

$$V = \{v \in H^1(\Omega) : v|_{\Gamma_D} = 0\},$$

такую, что

$$a(u, v) = l(v) \quad \forall v \in V,$$

где

$$a(u, v) = \int_{\Omega} k \nabla u \cdot \nabla v \, dx, \quad l(v) = \int_{\Omega} f v \, dx + \int_{\Gamma_N} g v \, ds.$$

Слабая постановка требует меньшей гладкости решения и является основой методов Ритца, Галёркина и МКЭ.

Теорема Лакса–Мильграма. Пусть V — гильбертово пространство, билинейная форма непрерывна

$$|a(u, v)| \leq M \|u\|_V \|v\|_V$$

и коэрцитивна

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_V^2, \quad \alpha > 0,$$

а $l \in V^*$. Тогда существует единственное $u \in V$, удовлетворяющее $a(u, v) = l(v)$ для всех $v \in V$.

52.2 Энергетический функционал и метод Ритца

Если a симметрична, слабая задача эквивалентна минимизации

$$J(v) = \frac{1}{2} a(v, v) - l(v).$$

Условие $\delta J(u; w) = 0$ даёт слабое уравнение. В механике J часто является полной потенциальной энергией.

В методе Ритца выбирают

$$V_N = \text{span}\{\varphi_1, \dots, \varphi_N\} \subset V, \quad u_N = \sum_{j=1}^N c_j \varphi_j$$

и минимизируют $J(u_N)$. Получается система

$$Kc = f, \quad K_{ij} = a(\varphi_j, \varphi_i), \quad f_i = l(\varphi_i).$$

52.3 Метод Галёркина и оценка ошибки

В методе Галёркина требуется

$$a(u_N, v_N) = l(v_N) \quad \forall v_N \in V_N.$$

Для симметричной потенциальной задачи Ритц и Галёркин дают одну систему: Ритц исходит из минимума функционала, Галёркин — из ортогональности невязки.

Лемма Сеа. При условиях Лакса–Мильграма для галёркинских приближений

$$\|u - u_N\|_V \leq \frac{M}{\alpha} \inf_{v_N \in V_N} \|u - v_N\|_V.$$

То есть метод квазиоптимален: его ошибка не более чем в постоянное число раз превосходит наилучшую ошибку аппроксимации выбранным пространством.

52.4 Спектральная задача и отношение Рэлея

Для самосопряжённой спектральной задачи слабая форма имеет вид

$$a(u, v) = \lambda b(u, v) \quad \forall v \in V, \quad u \neq 0,$$

где a и b симметричны, $b(u, u) > 0$ для $u \neq 0$. В механике после дискретизации типична задача

$$Kx = \omega^2 Mx.$$

Для $v \neq 0$ вводится **отношение Рэлея**

$$R(v) = \frac{a(v, v)}{b(v, v)}.$$

Для собственной функции $R(u) = \lambda$.

При стандартных предположениях для положительной самосопряжённой задачи первое собственное значение характеризуется принципом Рэлея:

$$\lambda_1 = \min_{v \neq 0} R(v).$$

Более общий **принцип Куранта–Фишера (min–max)** имеет вид

$$\lambda_k = \min_{\substack{S \subset V \\ \dim S = k}} \max_{0 \neq v \in S} R(v).$$

Эквивалентно, при ортонормированном наборе собственных функций первые значения можно получать последовательной минимизацией при b -ортогональности к ранее найденным модам.

52.5 Метод Рэлея–Ритца

В конечномерном пространстве V_N задача принимает вид

$$Kc = \lambda Mc,$$

где

$$K_{ij} = a(\varphi_j, \varphi_i), \quad M_{ij} = b(\varphi_j, \varphi_i).$$

Ненулевое решение существует при

$$\det(K - \lambda M) = 0.$$

Для согласованных подпространств вариационный принцип даёт важное свойство: ритцевские собственные значения приближают точные **сверху**,

$$\lambda_k \leq \lambda_k^{(N)},$$

а при вложенных пространствах $V_N \subset V_{N+1}$ обычно

$$\lambda_k^{(N+1)} \leq \lambda_k^{(N)}.$$

При плотном обогащении пространств и стандартных условиях спектральной теории эти приближения сходятся к истинным собственным значениям.

52.6 Теорема Лакса–Мильграма и корректность слабой задачи

Пусть V — гильбертово пространство, билинейная форма $a(\cdot, \cdot)$ непрерывна и коэрцитивна:

$$|a(u, v)| \leq M \|u\|_V \|v\|_V, \quad a(v, v) \geq \alpha \|v\|_V^2, \quad \alpha > 0,$$

а $l \in V^*$. Тогда по теореме Лакса–Мильграма существует единственный $u \in V$ такой, что

$$a(u, v) = l(v) \quad \forall v \in V,$$

причём

$$\|u\|_V \leq \frac{1}{\alpha} \|l\|_{V^*}.$$

Это обосновывает саму вариационную постановку до выбора конечномерного метода.

52.7 Квазиоптимальность Галёркина

Пусть $V_h \subset V$ и $u_h \in V_h$ определяется условием

$$a(u_h, v_h) = l(v_h), \quad \forall v_h \in V_h.$$

Из галёркинской ортогональности

$$a(u - u_h, v_h) = 0$$

следует лемма Сеа:

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{M}{\alpha} \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V.$$

То есть численная ошибка с точностью до константы не хуже наилучшей ошибки аппроксимации выбранным пространством.

52.8 Минимаксный принцип для собственных значений

Пусть A — самосопряжённый положительный оператор с дискретным спектром $0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots$. Для отношения Рэля

$$R(v) = \frac{a(v, v)}{(v, v)}$$

первое собственное значение удовлетворяет

$$\lambda_1 = \min_{v \neq 0} R(v).$$

В более общем виде принцип Куранта–Фишера записывается как

$$\lambda_k = \min_{\dim S=k} \max_{0 \neq v \in S} R(v).$$

При ограничении на конечномерное V_h значения Рэля–Ритца дают верхние приближения собственных значений в стандартной самосопряжённой постановке и сходятся при уплотнении аппроксимационных пространств.

52.9 Матричная задача после дискретизации

Для базиса $\{\phi_i\}_{i=1}^N$ получаем

$$K_{ij} = a(\phi_j, \phi_i), \quad M_{ij} = (\phi_j, \phi_i),$$

и обобщённую задачу

$$Kc = \lambda Mc.$$

Матрица M является матрицей масс/Грама, а K — матрицей жёсткости или энергетической формы. Для симметричной задачи важно сохранять симметрию и положительную определённую дискретизации: это непосредственно влияет на надёжность вычисления спектра.

52.10 Что важно сказать на экзамене

Нужно показать цепочку

$$\text{краевая задача} \rightarrow \text{слабая форма} \rightarrow \text{Лакс–Мильграм} \rightarrow \text{Ритц/Галёркин} \rightarrow \text{Сеа}$$

и для спектральной части записать

$$a(u, v) = \lambda b(u, v), \quad R(u) = \frac{a(u, u)}{b(u, u)}, \quad Kc = \lambda Mc.$$

Центральные вариационные результаты — минимум Рэля и принцип min–max.

53 Вычислительный эксперимент. Принципы проведения вычислительного эксперимента. Модель, алгоритм, программа

53.1 Понятие вычислительного эксперимента

Вычислительный эксперимент — исследование математической модели объекта с помощью численных методов и программных средств. В отличие от натурального эксперимента непосредственно исследуется не реальный объект, а его модель.

Пусть модель имеет вид

$$\mathcal{M}(u, p) = 0.$$

После дискретизации получаем конечномерную задачу

$$\mathcal{M}_h(u_h, p) = 0,$$

где h обозначает параметры сетки или иной аппроксимации. Серия расчётов при различных p и h позволяет изучать закономерности, чувствительность, критические режимы и прогнозы.

53.2 Триада “модель–алгоритм–программа”

Основой вычислительного эксперимента является

математическая модель $\longrightarrow$ вычислительный алгоритм $\longrightarrow$ программа.

Модель определяет уравнения, ограничения, параметры, начальные и граничные условия. Ошибка на этом уровне означает, что выбрано неадекватное описание объекта.

Алгоритм переводит математическую постановку в конечную последовательность вычислений. Для него важны аппроксимация, устойчивость, сходимость, вычислительная сложность и критерии остановки.

Программа реализует алгоритм на конкретной вычислительной системе. Здесь добавляются вопросы представления данных, программных ошибок, библиотек, параллельного исполнения и ввода-вывода.

Корректная программа не исправляет плохую модель, а хороший численный метод не исправляет программную ошибку; поэтому уровни проверяются раздельно.

53.3 Основные этапы

Типичный цикл:

1. постановка цели исследования;
2. построение математической модели;
3. исследование её корректности и характерных масштабов;
4. выбор и анализ численного метода;
5. программная реализация;
6. **верификация** алгоритма и программы;
7. планирование и проведение серии расчётов;
8. **валидация** модели по экспериментальным данным;
9. анализ результата, чувствительности и неопределённости;
10. при необходимости — уточнение модели и повтор цикла.

Таким образом,

модель $\rightarrow$ расчёт $\rightarrow$ сравнение $\rightarrow$ уточнение

— итерационный процесс.

53.4 Планирование серии расчётов

Если модель зависит от параметров

$$p = (p_1, \dots, p_m),$$

нужно выбрать набор расчётных точек $p^{(1)}, \dots, p^{(N)}$. Простейший подход — менять один фактор при фиксированных остальных; при большом числе факторов применяются методы планирования эксперимента, позволяющие извлечь больше информации из ограниченного числа запусков.

Локальная чувствительность выходной величины y к параметру p_i характеризуется

$$S_i = \frac{\partial y}{\partial p_i} \approx \frac{y(p_i + \Delta p_i) - y(p_i)}{\Delta p_i}.$$

План должен включать не только физические параметры, но и численные параметры: шаг сетки, временной шаг, допуски решателей.

53.5 Верификация и сеточная сходимость

Верификация отвечает на вопрос: “правильно ли решаются уравнения модели?” Основные средства:

- сравнение с аналитическим или изготовленным решением;
- независимая реализация или другой численный метод;
- контроль законов сохранения;
- модульные и регрессионные тесты;
- исследование сходимости при измельчении дискретизации.

Если метод имеет порядок p , ожидается

$$\|u - u_h\| \approx Ch^p,$$

и при переходе $h \rightarrow h/2$ ошибка асимптотически уменьшается приблизительно в 2^p раз.

Общая численная ошибка включает по меньшей мере погрешность дискретизации, незавершённости итераций и округления; кроме неё существует ошибка исходной математической модели и данных.

53.6 Валидация и анализ результата

Валидация отвечает на вопрос: “адекватно ли выбранная модель описывает реальный объект?” Для неё нужны экспериментальные/натурные данные. Например, сравнивают

$$r_i = y_i^{\text{exp}} - y_i^{\text{calc}}$$

и исследуют не только норму ошибки, но и систематическую структуру остатков.

Верификация должна логически предшествовать валидации: нельзя судить о физической модели по результату, если неизвестно, корректно ли решается её математическая постановка.

После серии расчётов анализируют зависимости от параметров, пространственно-временные поля, экстремумы, критические режимы и область применимости модели. Результат должен сопровождаться параметрами модели, сеткой, методом, допусками и оценкой точности.

53.7 Воспроизводимость

Для повторения эксперимента необходимо сохранить исходные данные, параметры, модель, версию программы и библиотек, настройки дискретизации и решателя, а для стохастических расчётов — параметры генератора случайных чисел. Желательны контроль версий, сценарии автоматического запуска и сохранение метаданных.

53.8 План вычислительного эксперимента

Перед серией расчётов полезно сформулировать экспериментальный план:

1. какие факторы $p_1, \dots, p_m$ изменяются;
2. в каких диапазонах они физически допустимы;

3. какие выходы $y_1, \dots, y_k$ измеряются;
4. какой критерий сравнивает варианты;
5. какая точность нужна для принятия решения.

Изменение одного фактора при фиксированных остальных удобно для первичного анализа, но не выявляет взаимодействия. Факторные планы и выборки в многомерном пространстве параметров позволяют строить приближённый отклик

$$y \approx \beta_0 + \sum_i \beta_i p_i + \sum_{i < j} \beta_{ij} p_i p_j + \dots$$

и оценивать совместное влияние факторов.

53.9 Разделение ошибок

Вычислительный результат содержит по крайней мере три разных источника неопределённости:

модельная + дискретизационная + алгоритмическая/округление.

Поэтому верификация программы не заменяет валидацию модели. Совпадение результата с экспериментом также не доказывает, что каждая внутренняя часть алгоритма реализована правильно: возможна компенсация ошибок.

Для сеточной сходимости удобно рассматривать последовательность Q_h и проверять асимптотический режим

$$Q_h = Q + Ch^p + o(h^p).$$

Тогда значения на нескольких сетках позволяют оценивать наблюдаемый порядок и экстраполировать результат.

53.10 Чувствительность и неопределённость

Если выход $y = F(p)$ зависит от параметров, локальная чувствительность задаётся

$$S_i = \frac{\partial F}{\partial p_i}.$$

При случайных параметрах с ковариационной матрицей C_p линейная оценка распространения неопределённости имеет вид

$$C_y \approx J C_p J^T, \quad J = \frac{\partial F}{\partial p}.$$

Для существенно нелинейных моделей используют выборочные методы, например Монте–Карло. В отчёте важно отличать численную погрешность конкретного расчёта от неопределённости входных данных и параметров.

53.11 Протокол воспроизводимого расчёта

Научный вычислительный эксперимент должен быть повторяемым. Следует сохранять версию модели и программы, исходные данные, параметры, сетку, критерии остановки, версии библиотек, вычислительную среду и seeds генераторов случайных чисел. Системы контроля версий и автоматизированные сценарии запуска превращают единичный расчёт в проверяемую процедуру.

53.12 Что важно сказать на экзамене

Главное — не сводить вычислительный эксперимент к “запуску программы”. Нужно показать полный цикл

модель → алгоритм → программа → серия расчётов → верификация/валидация → анализ .

54 Моделирование методом динамики частиц. Молекулярная динамика

54.1 Дискретная модель вещества

В методе динамики частиц сплошное или атомистическое тело представляется системой N взаимодействующих материальных частиц. Состояние системы задаётся координатами и скоростями

$$\mathbf{r}_i(t), \quad \mathbf{v}_i(t) = \dot{\mathbf{r}}_i(t), \quad i = 1, \dots, N,$$

а также массами m_i . В молекулярной динамике частицами обычно являются атомы или молекулы, а взаимодействие между ними задаётся межатомным потенциалом.

Такой подход принципиально отличается от континуального: вместо полей перемещений, напряжений и деформаций непосредственно вычисляются траектории отдельных частиц. Макроскопические величины затем получают усреднением по частицам и, при необходимости, по ансамблю реализаций.

54.2 Уравнения движения

Основу молекулярной динамики составляют уравнения Ньютона

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_i, \quad i = 1, \dots, N.$$

Если взаимодействие консервативно и потенциальная энергия системы равна $U(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N)$, то

$$\mathbf{F}_i = -\nabla_{\mathbf{r}_i} U.$$

Для парного взаимодействия

$$U = \sum_{i < j} \varphi(r_{ij}), \quad r_{ij} = |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|,$$

и сила, действующая на частицу i со стороны j , направлена вдоль линии, соединяющей частицы:

$$\mathbf{F}_{ij} = -\varphi'(r_{ij}) \frac{\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j}{r_{ij}}.$$

Для кристаллической решётки уравнения часто записывают через перемещения $\mathbf{u}_i$ частиц из положений равновесия. В гармоническом приближении они образуют линейную систему вида

$$\ddot{\mathbf{u}} = L\mathbf{u},$$

где L — разностный оператор, определяемый массами, геометрией решётки и жёсткостями связей.

54.3 Потенциалы межчастичного взаимодействия

Качество молекулярно-динамической модели в значительной степени определяется выбранным потенциалом. Простейшее гармоническое взаимодействие вблизи равновесия имеет квадратичный вид

$$\varphi(r) \approx \frac{k}{2}(r - a)^2,$$

где a — равновесное расстояние.

Для моделирования нелинейного взаимодействия в кристаллах часто используют потенциал Леннарда–Джонса. В обозначениях пособия СПбПУ он записывается как

$$\varphi(r) = \varepsilon \left[\left(\frac{a}{r} \right)^{12} - 2 \left(\frac{a}{r} \right)^6 \right],$$

где ε задаёт характерную энергию связи, а a — равновесное расстояние. Член r^{-12} отвечает за быстрое отталкивание на малых расстояниях, а член r^{-6} — за притяжение.

В простых моделях кристаллов можно учитывать только ближайших соседей. Для больших систем с короткодействующими потенциалами на практике также ограничивают расчёт взаимодействий некоторым радиусом, чтобы не перебирать все пары частиц.

54.4 Начальные и граничные условия

Для задачи Коши задаются положения и скорости всех частиц:

$$\mathbf{r}_i(0) = \mathbf{r}_i^0, \quad \mathbf{v}_i(0) = \mathbf{v}_i^0.$$

При моделировании теплового движения начальные скорости могут рассматриваться как случайные величины с заданными статистическими характеристиками.

Для моделирования объёмного кристалла широко применяются периодические граничные условия. В одномерной решётке условия Борна–Кармана имеют вид

$$\mathbf{u}_{i+N} = \mathbf{u}_i,$$

то есть конечная расчётная ячейка рассматривается как периодически повторяющаяся часть бесконечного кристалла. Это уменьшает влияние искусственных внешних границ.

54.5 Численное интегрирование. Метод Верле

Уравнения движения интегрируются по времени с малым шагом Δt . В молекулярной динамике особенно распространены схемы Верле, так как они просты, имеют второй порядок по координатам и хорошо приспособлены к длительному интегрированию механических систем.

В пособии СПбПУ метод Верле указан как используемый численный интегратор; ниже для полноты приведена стандартная запись позиционного алгоритма Верле:

$$\mathbf{r}_i^{n+1} = 2\mathbf{r}_i^n - \mathbf{r}_i^{n-1} + \Delta t^2 \mathbf{a}_i^n, \quad \mathbf{a}_i^n = \frac{\mathbf{F}_i^n}{m_i}.$$

Если нужны скорости на каждом шаге, удобно использовать вариант *velocity Verlet*:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_i^{n+1/2} &= \mathbf{v}_i^n + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{a}_i^n, \\ \mathbf{r}_i^{n+1} &= \mathbf{r}_i^n + \Delta t \mathbf{v}_i^{n+1/2}, \\ \mathbf{v}_i^{n+1} &= \mathbf{v}_i^{n+1/2} + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{a}_i^{n+1}. \end{aligned}$$

На новом положении сначала пересчитываются межчастичные силы, после чего завершается шаг по скорости. Шаг Δt должен быть существенно меньше характерного периода самых быстрых колебаний системы.

54.6 Макроскопические характеристики

По траекториям частиц вычисляют энергию и температурные характеристики. Кинетическая и потенциальная энергии равны

$$K = \sum_{i=1}^N \frac{m_i v_i^2}{2}, \quad U = U(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N),$$

а в изолированной консервативной системе полная энергия $E = K + U$ в точной динамике сохраняется.

Температура в классической молекулярной динамике связана именно с **тепловой** частью кинетической энергии. Например, после удаления поступательного движения центра масс

$$\mathbf{v}_{\text{cm}} = \frac{\sum_i m_i \mathbf{v}_i}{\sum_i m_i}, \quad K_{\text{th}} = \sum_{i=1}^N \frac{m_i |\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_{\text{cm}}|^2}{2}.$$

Если после учёта всех связей остаётся f независимых кинетических степеней свободы, то по теореме о равнораспределении энергии

$$T = \frac{2\langle K_{\text{th}} \rangle}{fk_B}.$$

В неравновесных задачах такое определение следует применять осторожно: локальные или направленные кинетические температуры могут различаться.

54.7 Пример: кристалл Леннарда–Джонса

В пособии СПбПУ рассматривается треугольная решётка с взаимодействием частиц по потенциалу Леннарда–Джонса. Учитываются взаимодействия ближайших соседей, используются периодические граничные условия, а уравнения динамики численно интегрируются методом Верле. Молекулярно-динамический расчёт показывает переход системы к стационарному состоянию и выравнивание кинетической и потенциальной энергий; при малых температурах результаты близки к гармонической модели, а с ростом нелинейности переходный процесс изменяется.

54.8 Преимущества и ограничения метода

Преимущества молекулярной динамики:

- прямое описание микроскопического движения и нелинейных процессов;
- возможность исследовать неравновесные процессы и получать макроскопические характеристики из микродинамики;
- отсутствие необходимости заранее задавать континуальные определяющие соотношения материала.

Основные ограничения — высокая вычислительная стоимость при большом числе частиц, малые допустимые шаги по времени и сильная зависимость результата от адекватности межчастичного потенциала. Кроме того, для тепловых задач часто нужно статистическое усреднение по частицам или реализациям.

54.9 Вывод схемы Верле

Разложим координату частицы около t :

$$\mathbf{r}(t \pm \Delta t) = \mathbf{r}(t) \pm \mathbf{v}(t)\Delta t + \frac{1}{2}\mathbf{a}(t)\Delta t^2 \pm \frac{1}{6}\dot{\mathbf{a}}(t)\Delta t^3 + O(\Delta t^4).$$

Складывая два разложения, получаем позиционную схему Верле

$$\boxed{\mathbf{r}_{n+1} = 2\mathbf{r}_n - \mathbf{r}_{n-1} + \mathbf{a}_n\Delta t^2 + O(\Delta t^4)}.$$

Локальная ошибка координаты имеет четвёртый порядок, а глобальная ошибка траектории — второй порядок по шагу.

Velocity-Verlet удобно записывать как

$$\mathbf{v}_{n+1/2} = \mathbf{v}_n + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{a}_n,$$

$$\mathbf{r}_{n+1} = \mathbf{r}_n + \Delta t \mathbf{v}_{n+1/2},$$

после вычисления новых сил

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_{n+1/2} + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{a}_{n+1}.$$

Для консервативной системы эта симметричная схема хорошо сохраняет качественную структуру движения и обычно предпочтительнее простого явного Эйлера.

54.10 Периодические границы и минимальный образ

При периодических условиях частица, покидающая ячейку через одну грань, возвращается через противоположную. Для вычисления короткодействующего взаимодействия используют ближайший периодический образ пары частиц. В одномерной записи для размера ячейки L разность можно привести к диапазону $[-L/2, L/2)$:

$$\Delta x \leftarrow \Delta x - L \text{round}(\Delta x/L).$$

Это моделирует объёмный материал без свободной поверхности и уменьшает краевые эффекты малой расчётной ячейки.

54.11 Срезание потенциала и вычислительная сложность

Прямой перебор всех пар частиц требует $O(N^2)$ вычислений силы. Для короткодействующего потенциала вводят радиус отсечения r_c и учитывают только пары $r_{ij} < r_c$. Потенциал желательно сдвигать или сглаживать около r_c , чтобы не создавать искусственного скачка энергии или силы.

Списки соседей и пространственное разбиение позволяют при примерно постоянной плотности приблизить стоимость одного шага к $O(N)$. Эти алгоритмические приёмы сами по себе не меняют заданный потенциал и лишь ускоряют поиск взаимодействующих пар. В отличие от них введение конечного радиуса отсечения r_c является дополнительным модельным приближением, если исходный потенциал не был изначально конечноедействующим; поэтому около r_c часто применяют сдвиг или сглаживание.

54.12 Температура, импульс и давление

После удаления движения центра масс

$$\mathbf{V}_{cm} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \mathbf{v}_i,$$

тепловая кинетическая энергия равна

$$K_{th} = \frac{1}{2} \sum_i m_i |\mathbf{v}_i - \mathbf{V}_{cm}|^2.$$

В классической системе

$$2K_{th} = N_f k_B T,$$

где N_f — число независимых кинематических степеней свободы после учёта ограничений и исключённых интегралов движения.

Для парных сил давление может оцениваться по вириальному выражению

$$PV = Nk_B T + \frac{1}{d} \left\langle \sum_{i < j} \mathbf{r}_{ij} \cdot \mathbf{F}_{ij} \right\rangle,$$

с соответствующей размерности d . Это показывает, как из микроскопической траектории извлекаются макроскопические термодинамические характеристики.

54.13 Что важно сказать на экзамене

Главная схема ответа:

частицы и потенциал $\longrightarrow \mathbf{F}_i = -\nabla_i U \longrightarrow m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_i \longrightarrow$ интегрирование методом Верле.

Нужно обязательно упомянуть начальные условия, периодические граничные условия и привести пример потенциала Леннарда–Джонса. После решения траекторий из скоростей и координат вычисляют энергию, температуру и другие макроскопические характеристики.

55 Алгоритмические языки. Представление о языках программирования высокого уровня. Пакеты прикладных программ

55.1 Алгоритм и алгоритмический язык

Алгоритм — точно заданная конечная процедура, преобразующая допустимые исходные данные в результат. Обычно выделяют дискретность, определённую действий, результативность и применимость к некоторому классу однотипных входов.

Алгоритм можно задавать формулами, словесным описанием, блок-схемой, псевдокодом или программой.

Алгоритмический язык — формальный язык для однозначной записи алгоритмов. Он задаёт алфавит, синтаксические правила, представление данных и управляющие конструкции. **Язык программирования** — алгоритмический язык с формально определённой семантикой и средствами трансляции/выполнения на вычислительной системе.

Для структурного программирования основными конструкциями являются следование, ветвление и цикл.

55.2 Языки высокого уровня

Высокоуровневый язык скрывает большую часть деталей машинных команд и предоставляет абстракции данных и алгоритмов. Примеры: Fortran, C/C++, Java, Python, C#.

Синтаксис определяет форму допустимых конструкций; **семантика** — их смысл. Тип данных задаёт множество значений и допустимых операций. Типизация может быть статической или динамической.

Основные парадигмы:

- процедурная/императивная;
- объектно-ориентированная;
- функциональная;
- логическая/декларативная.

Большинство современных языков мультипарадигменны.

55.3 Трансляция и выполнение

Компилятор преобразует исходную программу в машинный код или промежуточное представление. Типичные стадии:

лексический → синтаксический → семантический анализ → оптимизация → генерация кода.

Интерпретатор организует выполнение программных конструкций без традиционной предварительной генерации отдельного машинного файла. Реальные реализации могут сочетать интерпретацию, байткод и JIT-компиляцию.

Высокоуровневое программирование опирается на стандартные библиотеки и внешние программные модули. Поэтому практическая ценность языка определяется не только его синтаксисом, но и экосистемой численных, графических, сетевых и других библиотек.

55.4 Пакеты прикладных программ

Пакет прикладных программ — набор взаимосвязанных программных средств для решения определённого класса прикладных задач. В математическом моделировании типичная структура инженерного комплекса:

препроцессор → решатель → постпроцессор].

Препроцессор задаёт геометрию, параметры, начальные и граничные условия и сетку; решатель реализует численный алгоритм; постпроцессор анализирует и визуализирует результат. Пакет может дополнительно включать базы материалов, оптимизатор, API, язык сценариев и средства параллельных вычислений.

Следует различать язык программирования и ППП: язык является средством создания алгоритмов и программ общего назначения, а пакет предоставляет готовые модели/алгоритмы и инфраструктуру для заданного класса задач. Многие пакеты при этом позволяют расширять возможности пользовательским кодом.

55.5 Выбор инструментов

Для численного проекта язык выбирают по производительности, переносимости, системе типов, доступным библиотекам и возможностям параллельного выполнения. ППП выбирают по поддерживаемым моделям, численным методам, сеткопостроению, масштабируемости, средствам автоматизации и верификации.

55.6 Формальное описание алгоритмического языка

Алгоритмический язык задаёт алфавит, правила построения конструкций и их смысл. Условно можно разделить описание языка на

лексика + синтаксис + семантика.

Лексический анализ выделяет токены, синтаксис задаёт допустимые конструкции, семантика определяет их выполнение. Для синтаксиса часто используется контекстно-свободная грамматика, а смысловые ограничения — таблицы символов и система типов.

55.7 Типы и абстракции высокого уровня

Язык высокого уровня предоставляет абстракции над машинными командами: процедуры, функции, модули, классы, контейнеры, исключения, обобщённые типы. Система типов определяет множество допустимых операций. Статическая типизация позволяет обнаруживать часть ошибок до запуска, динамическая обеспечивает гибкость времени выполнения.

Парадигмы — процедурная, объектно-ориентированная, функциональная, декларативная — не являются взаимоисключающими: современные языки часто поддерживают несколько моделей одновременно.

55.8 Трансляторы и этапы компиляции

Транслятор преобразует текст одного формального языка в другой. Компилятор обычно выполняет

лексический анализ → синтаксический → семантический → оптимизацию → генерацию кода.

После этого компоновщик связывает объектные модули и библиотеки. Интерпретатор выполняет программу или промежуточное представление непосредственно; JIT компилирует участки во время выполнения.

Следовательно, “компилируемый” и “интерпретируемый” — прежде всего характеристики реализации, а не фундаментальное свойство языка.

55.9 Пакет как программная экосистема

Пакет прикладных программ включает не только набор процедур, но и согласованные форматы данных, пользовательский или программный интерфейс, средства настройки, документацию и часто собственный язык сценариев. Для математического моделирования особенно важна возможность связывать

подготовку данных → решатель → постобработку

в автоматизированный воспроизводимый процесс.

При выборе языка и пакета учитывают точность численных библиотек, производительность, переносимость, параллелизм, расширяемость, наличие открытых форматов и стоимость сопровождения. Поэтому самый “быстрый” язык или самый богатый пакет не всегда являются лучшим выбором для конкретной модели.

55.10 Библиотеки, модули и среда выполнения

Практическая ценность языка определяется не только его синтаксисом. Стандартная и внешняя библиотеки задают готовые структуры данных, алгоритмы, численные процедуры, сетевые и файловые интерфейсы. Система модулей позволяет отделять публичный интерфейс от реализации и повторно использовать код.

Во время запуска программа взаимодействует со средой выполнения: стеком вызовов, динамической памятью, обработкой исключений, загрузчиком библиотек, иногда сборщиком мусора или виртуальной машиной. Эти механизмы влияют на производительность, переносимость и предсказуемость использования памяти.

55.11 Классы пакетов прикладных программ

Для моделирования можно выделить несколько групп ППП:

- системы компьютерной алгебры и символьных вычислений;
- универсальные среды численного анализа и обработки данных;
- специализированные САЕ-пакеты для МКЭ, CFD, динамики систем и т.п.;
- библиотеки, подключаемые непосредственно из пользовательской программы;
- системы визуализации и постобработки.

Закрытый интерактивный пакет удобен для быстрого решения типовой задачи, а библиотека или программируемая среда обычно лучше подходит для автоматизации серии расчётов и внедрения нового метода.

55.12 Интерфейсы и переносимость вычислительного процесса

Полезно отделять алгоритм от конкретного пакета с помощью устойчивых форматов данных и программных интерфейсов. Тогда цепочка

входные данные $\rightarrow$ решатель $\rightarrow$ результаты

может воспроизводиться скриптом и переноситься между вычислительными системами. Для длительных научных проектов это часто важнее, чем кратковременное удобство одной графической оболочки.

55.13 Что важно сказать на экзамене

Нужно последовательно определить

алгоритм $\rightarrow$ алгоритмический язык $\rightarrow$ язык высокого уровня $\rightarrow$ ППП .
--

Затем объяснить синтаксис/семантику, компиляцию/интерпретацию и привести структуру прикладного программного комплекса.

56 Численные методы вычисления определителей и обратных матриц

Пусть $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. В вычислительной практике определитель и обратную матрицу находят не по формулам с минорами, а преимущественно через устойчивые матричные факторизации.

56.1 Определитель и алгебраические дополнения

Разложение Лапласа по строке:

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij}, \quad C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

Формула важна теоретически, но прямое рекурсивное вычисление требует факториального числа операций и непригодно для больших плотных матриц.

Обратная матрица существует тогда и только тогда, когда

$$\det A \neq 0,$$

и теоретически

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A.$$

В численных расчётах вычисление всех миноров также неэффективно и обычно не используется.

56.2 Метод Гаусса и выбор главного элемента

Элементарные преобразования строк приводят A к верхнетреугольной матрице U . При сложении строки с кратной другой строкой определитель не меняется; при перестановке двух строк меняет знак; при масштабировании строки умножается на тот же множитель.

Если в алгоритме используются только исключения и перестановки строк, то

$$\det A = (-1)^s \prod_{i=1}^n u_{ii},$$

где s — число перестановок строк.

Без перестановок исключение может остановиться на нулевом или очень малом ведущем элементе. Поэтому практически применяется **частичный выбор главного элемента**:

$$|a_{pk}| = \max_{i \geq k} |a_{ik}|,$$

после чего строки p и k переставляются. Для невырожденной матрицы такой алгоритм позволяет продолжать исключение; выбор большого по модулю элемента также улучшает численную устойчивость.

Сложность факторизации плотной матрицы — $O(n^3)$, память — $O(n^2)$.

56.3 LU -разложение и определитель

Гауссово исключение с частичным выбором эквивалентно факторизации

$$PA = LU,$$

где P — матрица перестановок, L — нижнетреугольная матрица с единицами на диагонали, U — верхнетреугольная.

Если разложение без перестановок существует и L унитреугольна, то

$$\det A = \prod_{i=1}^n u_{ii}.$$

В общем случае

$$\det A = \det(P) \prod_{i=1}^n u_{ii}, \quad \det(P) = (-1)^s.$$

Если все ведущие главные миноры матрицы A ненулевые, то существует единственное разложение $A = LU$ без перестановок с унитреугольной L . Это стандартное условие, гарантирующее проведение исключения без нулевых ведущих элементов. Если оно нарушается, на практике используют перестановки строк и факторизацию $PA = LU$.

Для симметричной положительно определённой матрицы выгодно разложение Холецкого

$$A = LL^T,$$

которое требует меньше операций, чем общее LU .

Для QR -разложения $A = QR$ при квадратной A

$$\det A = \det Q \prod_i r_{ii}, \quad |\det Q| = 1$$

(для вещественной ортогональной Q имеем $\det Q = \pm 1$).

56.4 Вычисление обратной матрицы

Из

$$AA^{-1} = I$$

следует, что j -й столбец обратной матрицы является решением

$$Ax^{(j)} = e_j.$$

После единственной факторизации $PA = LU$ для каждого j решаются две треугольные системы:

$$Ly = Pe_j, \quad Ux^{(j)} = y.$$

Факторизация требует $O(n^3)$ операций, а решение одной системы — $O(n^2)$; построение всей обратной матрицы остаётся задачей порядка $O(n^3)$.

Другой способ — **Гаусс–Жордан**:

$$(A \mid I) \longrightarrow (I \mid A^{-1}),$$

также с обязательным выбором главных элементов в численной реализации.

Важно: если требуется только решить $Ax = b$, явное построение A^{-1} обычно **не нужно**. Численно и вычислительно предпочтительнее один раз факторизовать A и решить треугольные системы.

56.5 Обусловленность и устойчивость

Для согласованной матричной нормы

$$\kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$$

— **число обусловленности**. Оно характеризует чувствительность решения СЛАУ к возмущениям данных. Например, при возмущении только правой части

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \lesssim \kappa(A) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}.$$

Малая невязка $r = b - A\tilde{x}$ не гарантирует малой ошибки $\tilde{x} - x$, если $\kappa(A)$ велико.

Следует различать **обусловленность задачи** и **устойчивость алгоритма**. Плохую обусловленность нельзя устранить более аккуратным Гауссом, но выбор главного элемента предотвращает значительное дополнительное усиление ошибок округления алгоритмом.

56.6 Вычислительная сложность методов

Разложение определителя по алгебраическим дополнениям имеет факториальную сложность и непригодно для больших плотных матриц. Гауссово исключение или LU -разложение требуют порядка

$$\frac{2}{3}n^3$$

арифметических операций для факторизации плотной матрицы, после чего одна треугольная подстановка стоит $O(n^2)$.

Поэтому для обратной матрицы выгодно один раз построить $PA = LU$ и решить n систем

$$Ax_j = e_j, \quad j = 1, \dots, n,$$

а не повторять исключение с нуля для каждого столбца.

56.7 Определитель при перестановках

При частичном выборе главного элемента получается

$$PA = LU.$$

Так как

$$\det P = (-1)^s,$$

где s — число перестановок строк,

$$\det A = (-1)^s \prod_{i=1}^n u_{ii}$$

для единичной диагонали L . Знак перестановок нельзя терять при вычислении определителя через устойчивую версию метода Гаусса.

Для очень больших или плохо масштабированных определителей часто вычисляют

$$\log |\det A| = \sum_i \log |u_{ii}|$$

и знак отдельно, чтобы избежать переполнения или потери диапазона чисел.

56.8 Возмущения решения и число обусловленности

Для $Ax = b$ при малом возмущении правой части

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \lesssim \kappa(A) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}, \quad \kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|.$$

Большое $\kappa(A)$ означает чувствительность самой математической задачи: даже идеально устойчивый алгоритм не может восстановить потерянные значащие цифры входных данных.

Следует различать **обусловленность** задачи и **устойчивость** алгоритма. Хороший алгоритм создаёт результат, близкий к точному решению слегка возмущённой исходной задачи (обратная устойчивость).

56.9 Выбор главного элемента и рост элементов

Без перестановок деление на малый ведущий элемент может резко усиливать ошибки округления. Частичный выбор главного элемента выбирает максимальный по модулю элемент текущего столбца и переставляет строки. Это стандартный практический вариант LU для общей плотной матрицы.

Полный выбор главного элемента дополнительно переставляет столбцы, но требует больше поиска и учёта перестановок. Качество исключения связано с фактором роста

$$\rho = \frac{\max |a_{ij}^{(k)}|}{\max |a_{ij}|};$$

большой рост промежуточных элементов увеличивает влияние округления.

Для симметричной положительно определённой матрицы лучше использовать разложение Холецкого

$$A = LL^T,$$

которое сохраняет структуру и примерно вдвое дешевле общего LU .

56.10 Что важно сказать на экзамене

Главное:

$$\det A : \text{Гаусс}/PA = LU, \quad A^{-1} : Ax^{(j)} = e_j.$$

Нужно объяснить роль перестановок, $O(n^3)$ сложность плотной факторизации и обязательно различить обусловленность исходной задачи и численную устойчивость метода.

57 Метод граничных элементов

57.1 Основная идея

Метод граничных элементов (МГЭ) — численный метод краевых задач, основанный на переходе от дифференциальной постановки к граничному интегральному уравнению. В классической постановке неизвестные дискретизируются на границе $\Gamma = \partial\Omega$, поэтому размерность сетки уменьшается на единицу:

$$3D \rightarrow 2D, \quad 2D \rightarrow 1D.$$

Особенно естественен МГЭ для линейных задач, для оператора которых известно фундаментальное решение: теория потенциала, линейная упругость, акустика и др.

57.2 Фундаментальное решение и формула Грина

Пусть для определённости рассматривается оператор Лапласа и выбирается фундаментальное решение

$$-\Delta G(x, \xi) = \delta(x - \xi).$$

Тогда

$$G(x, \xi) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \ln |x - \xi|, & d = 2, \\ \frac{1}{4\pi |x - \xi|}, & d = 3. \end{cases}$$

Знак формул меняется при другой конвенции для оператора, поэтому важно использовать одну согласованную систему знаков.

Для гармонической функции $\Delta u = 0$ в Ω вторая формула Грина приводит к интегральному представлению. Если $q = \partial u / \partial n$, то для внутренней точки $\xi \in \Omega$

$$u(\xi) = \int_{\Gamma} G(x, \xi) q(x) d\Gamma - \int_{\Gamma} u(x) \frac{\partial G(x, \xi)}{\partial n_x} d\Gamma.$$

При предельном переходе точки ξ на границу получается **граничное интегральное уравнение**

$$c(\xi)u(\xi) + \int_{\Gamma} u(x) \frac{\partial G(x, \xi)}{\partial n_x} d\Gamma = \int_{\Gamma} G(x, \xi) q(x) d\Gamma, \quad \xi \in \Gamma.$$

Для гладкой границы

$$c(\xi) = \frac{1}{2};$$

в угловой точке коэффициент определяется локальным углом.

Если имеется объёмный источник, например $-\Delta u = f$, в интегральном представлении появляется интеграл по Ω . Поэтому полностью граничное преимущество классического МГЭ непосредственно сохраняется прежде всего для однородных уравнений; объёмный член приходится вычислять или дополнительно преобразовывать.

57.3 Дискретизация границы

Граница разбивается на элементы

$$\Gamma = \bigcup_{e=1}^N \Gamma_e.$$

В двумерной задаче это обычно отрезки, в трёхмерной — треугольники или четырёхугольники. На каждом элементе аппроксимируются u и q :

$$u(x) \approx \sum_j N_j(x) u_j, \quad q(x) \approx \sum_j N_j(x) q_j.$$

Простейший вариант — кусочно-постоянные граничные элементы.

После подстановки и применения, например, метода коллокаций формируется система

$$Hu = Gq + b,$$

где матрицы H и G состоят из интегралов ядер $\partial G/\partial n$ и G , а b содержит вклад объёмных источников, если он есть.

На участках границы известны условия Дирихле $u = \bar{u}$, Неймана $q = \bar{q}$ или Робена. После перестановки известных и неизвестных величин получается обычная СЛАУ

$$Ax = f.$$

Найдя неизвестные на границе, значение во внутренней точке восстанавливают по интегральному представлению.

57.4 Сингулярные интегралы

Ядро фундаментального решения сингулярно при $x \rightarrow \xi$. Поэтому диагональные и соседние интегралы нельзя бездумно вычислять обычной квадратурой. Используются аналитическое интегрирование, специальные квадратуры, регуляризация и главное значение интеграла. В локальном члене сингулярного интеграла возникает коэффициент $c(\xi)$.

Корректная обработка особенностей — одна из центральных технических задач реализации МГЭ.

57.5 Преимущества и ограничения

Преимущества:

- дискретизируется только граница;
- фундаментальное решение уже учитывает свойства дифференциального оператора;
- удобно описывать внешние и неограниченные области;
- граничные напряжения/потоки в ряде постановок определяются с высокой точностью.

Ограничения:

- требуется фундаментальное решение;
- объёмные источники, неоднородности и сильные нелинейности усложняют чисто граничную постановку;
- необходимо обрабатывать сингулярные интегралы;
- матрицы классического МГЭ обычно плотные, в отличие от разреженных матриц МКЭ.

57.6 Сравнение с МКЭ

МКЭ дискретизирует всю область и строится из слабой/вариационной постановки. МГЭ использует фундаментальное решение и граничное интегральное уравнение, дискретизируя границу. Поэтому МГЭ особенно привлекателен для линейных однородных задач и бесконечных областей, а МКЭ более универсален для неоднородных, нелинейных и сложных многоматериальных задач.

57.7 Вывод интегрального представления

Для гладких u и v в области Ω вторая формула Грина имеет вид

$$\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) d\Omega = \int_{\Gamma} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\Gamma.$$

Беря $v(x) = G(x, \xi)$ — фундаментальное решение — и используя $-\Delta G = \delta(x - \xi)$, получают интегральное представление решения. При приближении ξ к границе сингулярный вклад порождает коэффициент $c(\xi)$, равный $1/2$ для гладкой границы.

Такой вывод показывает отличие МГЭ от “обычной” квадратуры краевой задачи: сам дифференциальный оператор уже частично обращён аналитически посредством фундаментального решения.

57.8 Коллокационная и галёркинская дискретизация

После аппроксимации

$$u \approx \sum_j N_j u_j, \quad q \approx \sum_j N_j q_j$$

нужно потребовать выполнение интегрального уравнения в конечномерном смысле. В методе коллокаций оно удовлетворяется в выбранных граничных точках. В галёркинском варианте невязка ортогональна пространству тестовых функций. Коллокация проще в реализации, но симметричные свойства оператора могут сохраняться хуже.

57.9 Слабые, сильные и гиперсингулярные ядра

В МГЭ встречаются разные степени сингулярности. Интеграл с логарифмическим или $1/r$ -ядром может быть слабосингулярным; производная фундаментального решения приводит к сингулярным интегралам в смысле главного значения, а дополнительные нормальные производные — к гиперсингулярным операторам.

Поэтому для диагональных элементов используют аналитические преобразования, вычитание особенности, специальные квадратуры или регуляризованные формулировки. Обычная квадратура Гаусса без учёта особенности здесь неприменима.

57.10 Стоимость плотной системы

В классическом МГЭ каждая граничная степень свободы взаимодействует почти со всеми остальными, поэтому матрица плотная. Для N неизвестных хранение требует $O(N^2)$ памяти, а прямое решение — $O(N^3)$ операций. Это может нивелировать выигрыш от уменьшения размерности при очень больших задачах.

Для ускорения применяются итерационные решатели совместно с быстрым методом мультиполей, иерархическими матрицами и другими низкоранговыми аппроксимациями, уменьшающими стоимость дальних взаимодействий.

57.11 Пример интерпретации в упругости

В линейной упругости неизвестными на границе являются перемещения и поверхностные силы (tractions). Фундаментальным решением служит решение Кельвина для бесконечной упругой среды. После задания перемещений на части границы и нагрузок на остальной формируется та же структурная схема

$$Hu = Gt,$$

что и для скалярного уравнения Лапласа, но ядра становятся тензорными. Это подчёркивает универсальную идею метода.

57.12 Что важно сказать на экзамене

На экзамене достаточно уверенно провести цепочку

$$Lu = f \rightarrow \text{фундаментальное решение} \rightarrow \text{граничное интегральное уравнение} \rightarrow \text{граничные элементы} \rightarrow Ax = f.$$

Обязательно упомянуть коэффициент $c = 1/2$ на гладкой границе, сингулярность ядер и плотность матрицы.

58 Алгоритмы сортировки

58.1 Постановка задачи и свойства сортировок

Сортировка — перестановка элементов последовательности в соответствии с заданным отношением порядка. Для ключей k_i требуется получить

$$k'_1 \leq k'_2 \leq \dots \leq k'_n.$$

Если сортируются записи (k_i, d_i) , сравнение выполняется по ключу, а связанные данные переносятся вместе с ним.

Основные характеристики алгоритма:

- время и дополнительная память;
- **устойчивость**: элементы с одинаковыми ключами сохраняют исходный взаимный порядок;
- работа **на месте** (in-place) — практически без дополнительного массива;
- адаптивность к уже частично отсортированным данным;
- использование только сравнений или дополнительных свойств ключа.

58.2 Простые квадратичные алгоритмы

Insertion Sort. Уже отсортирован префикс $a_1, \dots, a_{i-1}$; очередной элемент вставляется в нужное место со сдвигом больших элементов.

$$T_{\text{worst}}(n) = \Theta(n^2), \quad T_{\text{best}}(n) = \Theta(n).$$

Алгоритм устойчив, работает на месте и эффективен для небольших или почти упорядоченных массивов.

Selection Sort. На каждом шаге выбирается минимум оставшейся части и переносится в начало:

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

для любого расположения данных; обменов всего $O(n)$. Обычная реализация неустойчива.

Bubble Sort. Соседние элементы многократно меняются местами при нарушении порядка. Худший и средний случаи $\Theta(n^2)$; с признаком отсутствия обменов лучший случай $\Theta(n)$. Алгоритм устойчив, но практически редко эффективен.

58.3 Сортировки $\Theta(n \log n)$ сравнениями

Merge Sort делит массив пополам, сортирует части и за линейное время сливает две отсортированные последовательности:

$$T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n) = \Theta(n \log n).$$

Эта оценка верна и в худшем случае. Классическая реализация устойчива и требует $O(n)$ дополнительной памяти; особенно удобна для внешней сортировки.

Quick Sort выбирает опорный элемент и разделяет данные относительно него. При сбалансированном разбиении

$$T(n) = \Theta(n \log n),$$

а в худшем случае

$$T(n) = \Theta(n^2).$$

При случайном выборе опорного элемента ожидаемое время равно

$$\Theta(n \log n).$$

Классическая реализация на месте неустойчива; ожидаемая глубина рекурсии равна $O(\log n)$, а в худшем случае — $O(n)$.

Heap Sort использует двоичную максимальную кучу. Построение кучи занимает $O(n)$, затем n извлечений максимума требуют по $O(\log n)$:

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

в худшем случае. Алгоритм работает на месте и неустойчив.

58.4 Сортировки без сравнений

Нижняя граница $\Omega(n \log n)$ относится только к сортировкам, получающим информацию о порядке исключительно из сравнений.

Counting Sort. Для целых ключей из диапазона $0, \dots, k - 1$ подсчитывается число элементов каждого ключа. Стандартная устойчивая реализация имеет

$$T(n, k) = O(n + k), \quad M(n, k) = O(n + k)$$

(если нужен только подсчёт частот без устойчивого массива результата, дополнительная память может быть $O(k)$).

Radix Sort последовательно сортирует ключи по разрядам, используя устойчивую внутреннюю сортировку. При d разрядах:

$$T = O(d(n + k)).$$

Bucket Sort распределяет элементы по “карманам” и сортирует их независимо. При благоприятном, например близком к равномерному, распределении возможно ожидаемое $O(n)$, но худший случай остаётся квадратичным.

58.5 Нижняя оценка для сортировок сравнениями

Теорема. Любой алгоритм сортировки n различных элементов, использующий только попарные сравнения, в худшем случае выполняет

$$\Omega(n \log n)$$

сравнений.

Доказательство через дерево решений. Каждое сравнение даёт ветвление, а для n различных элементов необходимо различить $n!$ возможных перестановок. Поэтому дерево решений имеет как минимум $n!$ листьев. Если его высота равна h , то

$$2^h \geq n!, \quad h \geq \log_2(n!).$$

По формуле Стирлинга

$$\log(n!) = \Theta(n \log n),$$

что и даёт нижнюю оценку. Следовательно, Merge Sort и Heap Sort асимптотически оптимальны среди сортировок сравнениями по худшему времени.

58.6 Сравнение алгоритмов

Алгоритм	лучший	средний	худший	память
Insertion	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$
Selection	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$
Merge	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n)$
Quick	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n^2)$	$O(\log n)$ ожидаемо
Heap	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(1)$
Counting	$O(n + k)$	$O(n + k)$	$O(n + k)$	$O(n + k)^*$

*Для стандартной устойчивой реализации с выходным массивом.

Если данные не помещаются в оперативную память, существенной становится стоимость ввода-вывода. Классический вариант — **внешняя сортировка слиянием**: в памяти сортируются отдельные серии (runs), после чего они многопутево сливаются последовательным чтением больших блоков.

58.7 Корректность простых сортировок через инвариант

Для сортировки вставками удобен инвариант цикла: перед началом шага i подмассив $a_1, \dots, a_{i-1}$ уже отсортирован и содержит те же элементы, что и исходный префикс. Вставка a_i сохраняет это свойство для префикса длины i . После последнего шага инвариант распространяется на весь массив.

Подобные инварианты позволяют доказывать корректность независимо от оценки сложности. Для selection sort после i шагов первые i позиций содержат i наименьших элементов в правильном порядке относительно выбранной схемы.

58.8 Partition в быстрой сортировке

Ключевой этап Quick Sort — разбиение массива относительно опорного элемента p . После partition должны выполняться свойства

$$a_i \leq p \quad \text{слева}, \quad a_j \geq p \quad \text{справа}$$

(точные неравенства зависят от схемы Hoare/Lomuto). После этого части можно сортировать независимо.

Худший случай возникает при крайне несбалансированных разбиениях:

$$T(n) = T(n-1) + \Theta(n) = \Theta(n^2).$$

При случайном выборе pivot ожидаемое число сравнений имеет порядок $\Theta(n \log n)$, а ожидаемая глубина рекурсии — $O(\log n)$; при этом худшая глубина по-прежнему может достигать $O(n)$. Поэтому рандомизация защищает от регулярно неудачных структур входа в среднем, но не устраняет худший случай.

58.9 Куча и Heap Sort

Максимальная двоичная куча удовлетворяет

$$a_{\text{parent}(i)} \geq a_i.$$

Построение кучи снизу алгоритмом heapify занимает $O(n)$, хотя последовательная вставка n элементов дала бы $O(n \log n)$. Затем максимум находится в корне, переставляется в конец массива, размер кучи уменьшается, а свойство кучи восстанавливается за $O(\log n)$.

Отсюда гарантированное

$$T(n) = \Theta(n \log n), \quad M(n) = O(1)$$

для массивной реализации.

58.10 Практический выбор алгоритма

Асимптотика — не единственный критерий:

- insertion sort эффективен на коротких или почти отсортированных блоках;
- merge sort удобен при требовании устойчивости и для внешней сортировки;
- quicksort имеет хорошую локальность памяти и малые константы;
- heapsort даёт гарантированный $O(n \log n)$ без дополнительного массива;
- counting/radix используют структуру ключа и могут быть быстрее сравнительной нижней границы.

Поэтому библиотечные алгоритмы нередко гибридные: рекурсивная сортировка переключается на insertion sort на малых подмассивах, а introsort начинает как quicksort и при слишком большой глубине переключается на heapsort, сохраняя хорошую среднюю скорость и гарантированный худший $O(n \log n)$.

58.11 Внешняя сортировка

Если данные не помещаются в оперативную память, стоимость определяется прежде всего вводом-выводом. Внешняя сортировка слиянием сначала формирует в памяти отсортированные серии, записывает их на диск, затем выполняет многопутевое слияние. Большие последовательные операции чтения/записи существенно выгоднее случайного доступа к диску.

58.12 Что важно сказать на экзамене

Нужно не перечислять десятки алгоритмов, а уверенно сравнить три основных $O(n \log n)$ -метода:

- Merge Sort — устойчивость и гарантированное $O(n \log n)$;
- Quick Sort — высокая практическая скорость и $O(n \log n)$ в среднем;
- Heap Sort — гарантированное $O(n \log n)$ при $O(1)$ дополнительной памяти.

Затем сформулировать нижнюю оценку $\Omega(n \log n)$ для сортировок сравнениями и объяснить, почему Counting/Radix её не нарушают.